
多天线通信课程笔记

Multiple Antenna Communications

主讲 Emil Björnson

整理 StayAtHome @ bilibili

版本 v1.0

日期 2026 年 7 月 14 日

本讲义根据课程材料整理，仅用于学习与交流。

目录

1 背景一：线性代数与复数	1
1.1 复数	1
1.2 复向量	2
1.3 向量内积	3
1.4 复矩阵及其基本运算	4
1.5 方阵、对角矩阵与单位矩阵	5
1.6 特征值与特征向量	5
1.7 Hermitian 矩阵的特征值分解	7
1.8 本节总结	8
2 背景二：随机变量	9
2.1 随机变量与概率空间	9
2.2 实随机变量的概率分布	9
2.3 均值、均方值与方差	10
2.4 复随机变量	11
2.5 圆对称复高斯分布	12
2.6 复高斯随机向量	13
2.7 随机过程	14
2.8 本节总结	15
3 背景三：复基带模型	16
3.1 线性时不变系统	16
3.2 傅里叶变换	17
3.3 复基带表示	18
3.4 脉冲幅度调制	18
3.5 经过信道与噪声后的接收信号	19
3.6 多径信道的有效脉冲	19
3.7 窄带假设	20
3.8 本节总结	20
4 背景四：信息论与信道容量	22
4.1 复数离散无记忆信道	22
4.2 通信性能的衡量	22
4.3 信道容量与信道编码定理	23
4.4 互信息	23

4.5	复高斯变量的微分熵	24
4.6	复高斯无记忆信道的容量	24
4.7	容量的不同表示形式	25
4.8	本节总结	25
5	第一讲：多天线通信的动机	27
5.1	单天线信道及其容量	27
5.2	基本无线传播	28
5.3	全向天线与定向天线	28
5.4	利用多个天线形成自适应方向性	29
5.5	多天线通信的三类主要增益	30
5.6	多径传播与信道衰落	30
5.7	本讲总结	33
6	第二讲：发射与接收波束成形基础	34
6.1	点对点多天线信道的分类	34
6.2	SIMO 信道	35
6.3	MISO 信道	36
6.4	自由空间视距信道	37
6.5	ULA 的远场信道模型	39
6.6	视距波束图	40
6.7	本讲总结	41
7	第三讲：衰落信道及相关容量概念	43
7.1	多径传播	43
7.2	慢衰落信道	45
7.3	中断容量	46
7.4	多天线瑞利衰落信道	47
7.5	快衰落信道	48
7.6	信道硬化	50
7.7	本讲总结	51
8	第四讲：点对点 MIMO 信道容量	52
8.1	点对点 MIMO 信道模型	52
8.2	奇异值分解	53
8.3	MIMO 信道的对角化	53
8.4	MIMO 信道容量	54
8.5	低信噪比与高信噪比行为	55

8.6	视距 MIMO 信道	56
8.7	Alamouti 空时分组码	57
8.8	本讲总结	59
9	第五讲：多用户 MIMO 概论	60
9.1	点对点 MIMO 的实际局限	60
9.2	正交多址	61
9.3	非正交多址与逐次干扰消除	62
9.4	上行多用户 MIMO 模型	63
9.5	速率区域与容量区域	64
9.6	上行多用户 MIMO 的和容量	65
9.7	两个用户的上行容量区域	65
9.8	本讲总结	66
10	背景五：估计理论	67
10.1	未知变量的估计	67
10.2	贝叶斯估计的基本原理	67
10.3	信道估计模型	68
10.4	利用贝叶斯定理求后验分布	68
10.5	高斯噪声中高斯变量的 MMSE 估计	69
10.6	估计误差与正交原理	69
10.7	本节总结	70
11	背景六：信道容量下界	71
11.1	回顾：高斯噪声信道的精确容量	71
11.2	任意不相关噪声下的线性估计	71
11.3	任意不相关噪声下的容量下界	72
11.4	未知快速衰落信道	72
11.5	Use-and-then-forget 方法	73
11.6	带侧信息容量下界的证明思路	74
11.7	两个特殊情况	74
11.8	本节总结	75
12	背景七：蒙特卡洛方法	76
12.1	统计推断与蒙特卡洛方法	76
12.2	利用样本平均值估计均值	76
12.3	估计随机变量函数的期望	77
12.4	指数分布示例	78

12.5 利用蒙特卡洛方法估计错误概率	78
12.6 经验累积分布函数	79
12.7 仿真设计中的注意事项	80
12.8 本节总结	81
13 第七讲：采用最优线性检测的多用户 MIMO	82
13.1 上行大规模 MIMO 模型回顾	82
13.2 上行导频序列	82
13.3 高斯变量的 MMSE 估计	83
13.4 多用户信道的 MMSE 估计	83
13.5 上行数据传输	85
13.6 用户容量下界	87
13.7 本讲总结	89
14 第六讲：上行多用户 MIMO 与信道获取	90
14.1 无线信道的时变特性	90
14.2 相干区间与块衰落模型	91
14.3 和容量对用户信道正交性的要求	92
14.4 信道硬化	93
14.5 Marzetta 的渐近上行示例	94
14.6 上行大规模 MIMO 系统模型	96
14.7 本讲总结	97
15 第八讲：有利传播与最大比处理	98
15.1 信道正交性与多用户和容量	98
15.2 独立瑞利信道的渐近性质	99
15.3 信道估计的渐近性质	100
15.4 重新分解上行接收信号	101
15.5 Use-and-then-forget 技术	102
15.6 有效噪声方差	102
15.7 本讲总结	104
16 第九讲：下行多用户 MIMO 与零迫处理	106
16.1 下行多用户 MIMO 系统模型	106
16.2 适用于任意预编码的下行容量下界	108
16.3 下行最大比预编码	109
16.4 重新考察上行 MMSE 合并	111
16.5 上行零迫合并	113

16.6 下行零迫预编码	115
16.7 本讲总结	116
17 第十讲：蜂窝网络中的大规模 MIMO	118
17.1 相干区间与净频谱效率	118
17.2 多小区 MMSE 信道估计	121
17.3 导频污染的两项后果	121
17.4 多小区上行 MR 频谱效率	122
17.5 多小区下行系统模型	123
17.6 大量天线下的上行极限	124
17.7 本讲总结	125
18 第十一讲：最大最小公平功率控制	126
18.1 单小区系统中的有效信干噪比	126
18.2 最大最小公平功率控制	127
18.3 上行 MR 最大最小公平性	128
18.4 下行 MR 最大最小公平性	129
18.5 城市单小区仿真设置	130
18.6 仿真方法与上行信噪比分布	131
18.7 本讲总结	133
19 第十二讲：面向频谱效率与能量效率的功率控制	134
19.1 功率控制与速率区域	134
19.2 下行总速率最大化	134
19.3 上行总速率最大化	136
19.4 能量效率	138
19.5 点对点系统的能量效率功率控制	139
19.6 波束成形与能量效率	139
19.7 空间复用与能量效率	140
19.8 本讲总结	141
20 背景八：离散傅里叶变换	143
20.1 连续时间信号的采样	143
20.2 离散傅里叶变换	143
20.3 逆离散傅里叶变换	144
20.4 有限冲激响应滤波器	145
20.5 循环前缀	145
20.6 循环卷积的频域表示	146

20.7 FIR 滤波的矩阵表示	146
20.8 本节总结	147
21 第十三讲：三维阵列响应与多载波信道	148
21.1 三维球坐标系	148
21.2 三维空间中的阵列响应	149
21.3 三维均匀线性阵列	150
21.4 稀疏多径传播	152
21.5 簇散射 MIMO 信道	153
21.6 正交频分复用	154
21.7 多天线 OFDM	155
21.8 本讲总结	157
22 第十四讲：实际实现、相关术语与未来展望	158
22.1 持续增长的移动数据流量	158
22.2 超越数据速率的作用	159
22.3 波束赋形、波束成形与广义波束成形	160
22.4 模拟波束成形	161
22.5 平面阵列与子阵列	164
22.6 未来部署方向	165
22.7 本讲总结	166

1 背景一：线性代数与复数

通信信号通常使用复数进行建模，而多天线通信系统需要同时处理来自多根天线的信号，因此复向量和复矩阵是本课程的基本数学工具。本节从复数的表示和运算出发，逐步过渡到复向量、复矩阵、特征值分解以及 Hermitian 矩阵的谱分解。这些内容不是孤立的数学回顾，而是后续分析多天线信道、波束成形和空间复用反复使用的语言。

1.1 复数

实数、虚数与复数

实数集合记为 $\mathbb{R}$ 。任意两个实数可写为 $a, b \in \mathbb{R}$ 。为了描述既有幅度又有相位的信息，我们引入虚数单位 $j = \sqrt{-1}$ ，也就是 $j^2 = -1$ 。在数学文献中，虚数单位经常记为 i ；在电气工程和通信工程中， i 通常用于表示电流，因此一般使用 j 表示虚数单位。

由实数 a 和 b 可以构造复数 $c = a + jb \in \mathbb{C}$ ，其中 $\text{Re}(c) = a$ ， $\text{Im}(c) = b$ 。这里 a 称为 c 的实部， b 称为 c 的虚部。

实数和纯虚数都属于复数集合 $\mathbb{C}$ 。从集合关系上看，实数集合 $\mathbb{R}$ 是复数集合 $\mathbb{C}$ 的子集。

复平面中的几何表示

复数可以表示为复平面中的一个点。复平面的横轴表示实部，纵轴表示虚部，因此复数 $c = a + jb$ 对应坐标为 (a, b) 的点，也可以表示为从原点指向该点的向量。这种使用实部和虚部表示复数的方法称为复数的笛卡尔形式。

复数的极坐标形式

除笛卡尔形式外，复数也可以写为极坐标形式 $c = |c| e^{j \arg(c)}$ 。其中 $|c| = \sqrt{a^2 + b^2}$ 是复数的模长，表示复平面中从原点到点 c 的距离； $\arg(c) = \text{atan2}(b, a)$ 是复数的幅角，表示该向量与实轴正方向之间的夹角。

笛卡尔形式和极坐标形式之间存在一一对应关系：

$$a = |c| \cos(\arg(c)), \quad (1.1)$$

$$b = |c| \sin(\arg(c)). \quad (1.2)$$

因此，也可以把复数写成 $c = |c| (\cos(\arg(c)) + j \sin(\arg(c))) = |c| e^{j \arg(c)}$ 。这正是笛卡尔坐标和极坐标之间的转换关系。

通信中的意义

在通信系统中，一个复数可以同时描述信号的幅度和相位： $|c|$ 对应信号的幅度或强度， $\arg(c)$ 对应信号的相位。因此，复数特别适合描述正弦载波、基带信号和无线信道系数。

复数乘法

考虑两个复数 $a + jb$ 和 $x + jy$ 。它们的乘积为

$$(a + jb)(x + jy) = ax + j^2by + jay + jbx \quad (1.3)$$

$$= ax - by + j(ay + bx). \quad (1.4)$$

这里使用了 $j^2 = -1$ 。从极坐标形式来看，若 $c_1 = |c_1| e^{j\theta_1}$ ， $c_2 = |c_2| e^{j\theta_2}$ ，则

$$c_1 c_2 = |c_1| |c_2| e^{j(\theta_1 + \theta_2)}. \quad (1.5)$$

因此，复数相乘的几何意义非常清楚：模长相乘，幅角相加。也就是说，乘法同时完成了尺度变化和旋转。

复共轭

对于复数 $c = a + jb$ ，其复共轭定义为 $c^* = a - jb$ 。

从复平面的几何角度看，取复共轭相当于将复数关于实轴进行镜像，即保持实部不变并改变虚部的符号。

复数与其共轭的乘积为

$$cc^* = (a + jb)(a - jb) \quad (1.6)$$

$$= a^2 + b^2 \quad (1.7)$$

$$= |c|^2. \quad (1.8)$$

因此 $|c| = \sqrt{cc^*}$ 。若使用极坐标形式 $c = |c| e^{j \arg(c)}$ ，则其复共轭为 $c^* = |c| e^{-j \arg(c)}$ 。取复共轭不会改变复数的模长，即 $|c^*| = |c|$ ，但会改变幅角的符号，即 $\arg(c^*) = -\arg(c)$ 。

1.2 复向量

复向量的定义

一个具有 M 个复数元素的列向量可以写为

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_M \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^M.$$

这里的每个元素均为复数，即 $x_m \in \mathbb{C}$ ， $m = 1, \dots, M$ 。在多天线通信中，一个向量可以同时包含多根天线上的信号。例如，当接收端具有 M 根天线时， $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_M]^T$ 可以表示这 M 根天线接收到的复基带信号。

向量的长度与方向

非零向量可以分解为长度和方向的乘积，即 $\mathbf{x} = \|\mathbf{x}\| \mathbf{x} / \|\mathbf{x}\|$ 。其中 $\|\mathbf{x}\|$ 表示向量的长度， $\mathbf{x} / \|\mathbf{x}\|$ 表示向量的方向，并且这个方向向量具有单位范数，即 $\|\mathbf{x} / \|\mathbf{x}\|\| = 1$ 。

复向量的 Euclidean 范数定义为

$$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{|x_1|^2 + \cdots + |x_M|^2} \quad (1.9)$$

$$= \sqrt{\sum_{m=1}^M |x_m|^2}. \quad (1.10)$$

该定义是复数模长向更高维空间的推广。每一个复数元素首先取模平方，然后对所有元素求和，最后取平方根。

几何表示的说明

对于只有两个元素的向量，可以将第一项和第二项画在两个坐标轴上，从而直观地表示向量的长度和方向。但对于复向量，每个坐标本身又包含实部和虚部，因此严格来说， $\mathbb{C}^M$ 相当于一个 $2M$ 维实向量空间。二维图形主要用于提供几何直觉。

转置、共轭与共轭转置

对于列向量 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_M]^T$ ，其普通转置为 $\mathbf{x}^T = [x_1, \dots, x_M]$ 。

普通转置只改变向量的排列方向，不对元素进行复共轭。

向量的逐元素复共轭为 $\mathbf{x}^* = [x_1^*, \dots, x_M^*]^T$ 。向量的共轭转置，也称为 Hermitian 转置，定义为 $\mathbf{x}^H = [x_1^*, \dots, x_M^*]$ 。

因此 $\mathbf{x}^H = (\mathbf{x}^*)^T = (\mathbf{x}^T)^*$ 。在复数线性代数中，共轭转置比普通转置更常用。许多数值计算软件在对复向量使用转置运算符时，默认执行的也是共轭转置。

1.3 向量内积

复向量内积的定义

考虑两个复向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^M$ 。它们的内积定义为

$$\mathbf{x}^H \mathbf{y} = \sum_{m=1}^M x_m^* y_m. \quad (1.11)$$

这里必须对第一个向量取共轭转置。若不取复共轭，则向量与自身的乘积不一定是非负实数，也不能正确表示向量的平方长度。

特别地，

$$\mathbf{x}^H \mathbf{x} = \sum_{m=1}^M x_m^* x_m \quad (1.12)$$

$$= \sum_{m=1}^M |x_m|^2 \quad (1.13)$$

$$= \|\mathbf{x}\|^2. \quad (1.14)$$

因此 $\|x\| = \sqrt{x^H x}$ 。

Cauchy–Schwarz 不等式

对于任意两个复向量 $x, y \in \mathbb{C}^M$ ，有

$$|x^H y| \leq \|x\| \|y\|. \quad (1.15)$$

等号成立当且仅当两个非零向量线性相关，即存在复数标量 c ，使得 $x = cy$ 。此时可以认为两个向量是平行的。对于给定的向量范数，平行向量能够产生绝对值最大的内积。相反，如果 $x^H y = 0$ ，则称 x 和 y 正交。

因此，内积可以用于衡量两个向量方向上的相似程度。平行向量的内积绝对值达到最大值，正交向量的内积为零，其他方向的向量产生介于两者之间的结果。

对于实向量，可以直接用普通几何夹角解释内积。对于复向量，这种角度解释不再完全等同于二维或三维空间中的普通夹角，但“方向相似程度”的直觉仍然有效。

多天线通信中的意义

在多天线通信中，向量可以表示多根天线上的信号，也可以表示无线信道在不同天线上的系数，还可以表示发射波束成形或接收合并方向。两个向量内积的绝对值反映了两个空间方向之间的匹配程度。波束成形向量与信道向量越接近平行，通常能够获得越大的有效信号增益；若二者正交，则该方向上的有效增益为零。

1.4 复矩阵及其基本运算

复矩阵

一个 $M \times K$ 的复矩阵可以表示为

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{1,K} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{M,1} & \cdots & g_{M,K} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{M \times K}.$$

矩阵包含 M 行和 K 列，其中 $g_{m,k}$ 表示第 m 行、第 k 列的元素。在多天线通信中，矩阵可以同时描述多个发射天线与多个接收天线之间的信道。例如，一个具有 K 根发射天线和 M 根接收天线的信道可以表示为 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{M \times K}$ 。

矩阵的转置

矩阵 $\mathbf{G}$ 的普通转置为

$$\mathbf{G}^T = \begin{bmatrix} g_{1,1} & \cdots & g_{M,1} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{1,K} & \cdots & g_{M,K} \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{K \times M}.$$

普通转置相当于沿矩阵主对角线翻转，因此原矩阵的第 (m, k) 个元素在转置后变为第 (k, m)

个元素，即 $[\mathbf{G}^T]_{k,m} = g_{m,k}$ 。

矩阵的共轭转置

矩阵 $\mathbf{G}$ 的共轭转置为

$$\mathbf{G}^H = \begin{bmatrix} g_{1,1}^* & \cdots & g_{M,1}^* \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ g_{1,K}^* & \cdots & g_{M,K}^* \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{K \times M}.$$

共轭转置同时执行转置和逐元素复共轭，因此 $\mathbf{G}^H = (\mathbf{G}^*)^T = (\mathbf{G}^T)^*$ 。

1.5 方阵、对角矩阵与单位矩阵

方阵

如果一个矩阵的行数和列数相同，则称其为方阵。一个 M 阶方阵满足 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{M \times M}$ 。方阵具有一些特殊性质，例如可以定义行列式、特征值和特征向量。

对角矩阵

一个 $M \times M$ 对角矩阵可以写为

$$\mathbf{D} = \text{diag}(d_1, \dots, d_M) = \begin{bmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_M \end{bmatrix}.$$

对角矩阵只有主对角线上的元素可能非零，其余元素均为零。

单位矩阵

单位矩阵是对角元素全部为 1 的对角矩阵：

$$\mathbf{I}_M = \text{diag}(1, \dots, 1) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}.$$

单位矩阵在矩阵乘法中的作用与标量 1 类似，即 $\mathbf{I}_M \mathbf{A} = \mathbf{A} \mathbf{I}_M = \mathbf{A}$ 。

1.6 特征值与特征向量

定义

考虑一个 $M \times M$ 方阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{M \times M}$ 。如果存在非零向量 $\mathbf{u} \in \mathbb{C}^M$ 以及标量 $\lambda \in \mathbb{C}$ ，满足

$$\mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}, \quad (1.16)$$

则称 $\mathbf{u}$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的一个特征向量, λ 是与 $\mathbf{u}$ 对应的特征值。

该关系表明, 矩阵 $\mathbf{A}$ 作用在特征向量 $\mathbf{u}$ 上时, 不会改变其方向, 只会将其缩放 λ 倍。

如果 $\mathbf{u}$ 是一个特征向量, 则对任意非零标量 c , $c\mathbf{u}$ 也是对应于相同特征值 λ 的特征向量, 因为 $\mathbf{A}(c\mathbf{u}) = c\mathbf{A}\mathbf{u} = c\lambda\mathbf{u} = \lambda(c\mathbf{u})$ 。

因此, 特征向量只确定到一个非零缩放因子。实际使用时, 经常将特征向量归一化, 使其满足 $\|\mathbf{u}\| = 1$ 。

矩阵的秩

矩阵的秩 $\text{rank}(\mathbf{A})$ 定义为矩阵中线性无关列的最大数量。对于一个 $M \times M$ 方阵, 总有 $0 \leq \text{rank}(\mathbf{A}) \leq M$; 当 $\text{rank}(\mathbf{A}) = M$ 时, 称矩阵满秩。

对于 Hermitian 矩阵或更一般的可酉对角化矩阵, 矩阵的秩等于其非零特征值的数量 (计入重数)。对于任意一般矩阵, 这一结论不能直接使用。例如, 非零的幂零矩阵可能所有特征值均为零, 但矩阵的秩仍然大于零。

特征值的求解

由 $\mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$ 可得

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_M)\mathbf{u} = \mathbf{0}. \quad (1.17)$$

为了使该方程存在非零解, 矩阵 $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_M$ 必须是奇异矩阵, 因此

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}_M) = 0. \quad (1.18)$$

求解特征值时, 先求解特征方程 (1.18) 得到可能的 λ ; 再把每个特征值代回 (1.17), 求出对应的非零解 $\mathbf{u}$ 。实际计算中通常还会把特征向量归一化, 以便比较不同方向。

一个 $M \times M$ 矩阵的特征多项式次数为 M , 因此在复数域中共有 M 个特征值, 计入代数重数。这些特征值可以重复, 也可以为零。

一般矩阵的特征值分解

如果矩阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{M \times M}$ 具有 M 个线性无关的特征向量, 则称 $\mathbf{A}$ 可对角化。

将这些特征向量作为矩阵的列, 得到 $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_M]$; 再将对应的特征值放置在对角矩阵 $\mathbf{D} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_M)$ 中。于是矩阵 $\mathbf{A}$ 可以写为

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{U}^{-1}. \quad (1.19)$$

这称为矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值分解。

等价地, $\mathbf{U}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{D}$, 也就是说, 在特征向量构成的坐标系中, 原矩阵被化为对角矩阵。

推导

由各个特征向量的定义, 有 $\mathbf{A}\mathbf{u}_m = \lambda_m\mathbf{u}_m$, $m = 1, \dots, M$ 。将这些等式并列写出, 可以得到 $\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{U}\mathbf{D}$ 。由于 $\mathbf{U}$ 的列向量线性无关, 所以 $\mathbf{U}$ 可逆, 右乘 $\mathbf{U}^{-1}$ 就得到式 (1.19)。

几何解释

矩阵 $\mathbf{U}$ 可以理解为由原坐标系转换到特征向量坐标系的基矩阵。在特征向量坐标系中, 矩阵 $\mathbf{A}$ 的作用由对角矩阵 $\mathbf{D}$ 描述。

这意味着, 在每一个特征向量方向上, 矩阵只进行独立的缩放, 即 $\mathbf{u}_m \mapsto \lambda_m \mathbf{u}_m$ 。因此, 对角化将一个可能包含大量非对角元素的矩阵变换, 分解成若干个彼此独立的方向性缩放。需要注意的是, 对于一般矩阵, 即使所有特征向量均被归一化为单位范数, 也不意味着它们彼此正交。因此通常有 $\mathbf{U}^{-1} \neq \mathbf{U}^H$ 。

1.7 Hermitian 矩阵的特征值分解

Hermitian 矩阵

如果一个复方阵满足 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^H$, 则称 $\mathbf{A}$ 为 Hermitian 矩阵, 也称厄米矩阵或共轭对称矩阵。

对于实矩阵, 共轭操作不起作用, 因此 Hermitian 矩阵的定义退化为普通对称矩阵 $\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$ 。

Hermitian 矩阵有一组非常重要的性质: 它的所有特征值都是实数, 不同特征值对应的特征向量彼此正交, 而且总可以选取一组单位范数且两两正交的特征向量来完成特征值分解。

酉矩阵

令 $\mathbf{U} = [\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_M]$, 其中 $\mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_M$ 是一组标准正交特征向量, 即

$$\mathbf{u}_m^H \mathbf{u}_n = \begin{cases} 1, & m = n, \\ 0, & m \neq n. \end{cases} \quad (1.20)$$

此时,

$$\mathbf{U}^H \mathbf{U} = \mathbf{U} \mathbf{U}^H = \mathbf{I}_M. \quad (1.21)$$

满足上述性质的矩阵称为酉矩阵。酉矩阵的逆矩阵等于其共轭转置, 即 $\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^H$ 。

Hermitian 矩阵的对角化

设 $\mathbf{D} = \text{diag}(d_1, \dots, d_M)$, 其中 $d_1, \dots, d_M \in \mathbb{R}$ 是矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值。

Hermitian 矩阵的特征值分解为

$$\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{U}^H. \quad (1.22)$$

相应的对角化形式为 $\mathbf{U}^H \mathbf{A} \mathbf{U} = \mathbf{D}$ 。与一般矩阵的特征值分解相比, 这里的逆矩阵被共轭转置代替, 因为 $\mathbf{U}^{-1} = \mathbf{U}^H$ 。这使 Hermitian 矩阵的特征值分解具有更简单、更稳定的结构。

外积形式

Hermitian 矩阵还可以写为

$$\mathbf{A} = \sum_{m=1}^M d_m \mathbf{u}_m \mathbf{u}_m^H. \quad (1.23)$$

矩阵 $\mathbf{u}_m \mathbf{u}_m^H$ 是一个秩一矩阵，它表示向特征向量 $\mathbf{u}_m$ 所在方向的投影。特征值 d_m 描述矩阵在该方向上的缩放强度。

因此，式 (1.23) 表明，一个 Hermitian 矩阵可以被理解为若干个彼此正交方向上的秩一矩阵之和。

对于任意向量 $\mathbf{x}$ ，可以先把它分解到各个特征向量方向上，再让每个方向的分量分别乘以对应的特征值。矩阵 $\mathbf{A}$ 作用于 $\mathbf{x}$ 后，有

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \sum_{m=1}^M d_m (\mathbf{u}_m^H \mathbf{x}) \mathbf{u}_m. \quad (1.24)$$

该表达式说明，Hermitian 矩阵对向量的作用可以理解为“分解到正交方向、分别缩放、再重新相加”。这正是谱分解在几何上的核心含义。

多天线通信中的意义

多天线通信中的协方差矩阵和 Gram 矩阵通常是 Hermitian 矩阵，例如 $\mathbf{H}^H \mathbf{H}$ 和 $\mathbf{H} \mathbf{H}^H$ 。它们的特征向量描述信道或信号空间中的主要空间方向，特征值描述这些方向上的信号强度。较大的特征值表示较强的空间方向，较小或为零的特征值表示较弱或不可用的方向。这也是特征值分解在波束成形、空间复用、信道估计和信号检测中频繁出现的原因。

1.8 本节总结

本节介绍了后续多天线通信分析所需的基本数学工具。复数可以写成笛卡尔形式 $c = a + jb$ ，也可以写成极坐标形式 $c = |c| e^{j \arg(c)}$ ，因此很适合同时描述通信信号的幅度和相位。复共轭通过关系 $cc^* = |c|^2$ 把复数的模长和代数运算联系起来，同时把复数的幅角变为相反数。

复向量可以描述多根天线上的信号，其范数描述整体信号强度，内积 $\mathbf{x}^H \mathbf{y}$ 描述两个空间方向之间的匹配程度。复矩阵进一步描述多根发射天线与多根接收天线之间的系统关系。矩阵的特征向量描述特殊的空间方向，特征值描述矩阵在这些方向上的缩放强度；当矩阵可以对角化时，它可以写为 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{U}^{-1}$ 。对于 Hermitian 矩阵，特征向量还可以选为标准正交向量，从而得到更稳定也更常用的分解 $\mathbf{A} = \mathbf{U} \mathbf{D} \mathbf{U}^H$ 。

2 背景二：随机变量

通信系统中存在大量无法被精确预测的量。待传输的信息符号通常被建模为随机变量；无线信道取决于发射机、接收机以及周围物体的位置和运动；接收机内部的热噪声则来源于大量电子的无规则运动。即使这些现象在微观层面可能遵循确定的物理规律，由于完整状态过于复杂或者无法被观测，使用概率模型通常更加合理。

本节首先讨论实随机变量与复随机变量，并定义概率密度、均值和方差。随后介绍通信理论中特别重要的高斯分布，再将标量随机变量推广到随机向量和随机过程。

2.1 随机变量与概率空间

随机变量的基本概念

设 Ω_s 表示某个随机现象的基本样本空间，其中每个元素 $\omega \in \Omega_s$ 对应物理世界的一种完整状态。随机变量 X 是从基本样本空间到某个可测数值空间的映射。对于给定的实现 ω ，测量结果为 $X(\omega)$ 。

随机变量可能是实值的，也可能是复值的。所有可能测量结果构成的集合可以写为 $\mathcal{X} = \{X(\omega) : \omega \in \Omega_s\}$ 。实际分析通常并不试图描述 ω 中包含的全部物理信息，而只研究能够被测量或对系统性能有影响的量 $X(\omega)$ 。

整个样本空间发生的概率为 1。如果事件 A 是样本空间中的一个可测子集，则其概率 $\Pr\{A\}$ 位于 0 与 1 之间。若重复进行大量相互独立的随机试验，落入事件 A 的试验比例会逐渐接近 $\Pr\{A\}$ 。

通信系统中的例子

热噪声是随机变量的一个典型例子。一次完整的物理状态 ω 可以包含接收机内部所有电子的位置、速度和运动状态，而实际能够测量的随机变量 $X(\omega)$ 可能只是某个电阻两端的瞬时电压。由于不可能追踪所有电子的运动，因此通常直接对测得的电压建立概率模型。

无线信道也可以采用同样的观点描述。基本状态 ω 可以包含传播环境中所有物体的位置、形状、材料和运动状态。理论上，如果这些信息全部已知，就可以利用电磁传播规律精确计算信号从发射机到接收机的传播过程。但在实际环境中，这些信息既难以获得，又会随时间变化。因此通常只测量所有传播效应共同形成的冲激响应，并将其表示为随机变量或随机过程。

2.2 实随机变量的概率分布

累积分布函数与概率密度函数

对于实随机变量 X ，累积分布函数定义为 $F_X(x) = \Pr\{X \leq x\}$ 。它描述随机变量不超过给定数值 x 的概率，因此其取值位于 $[0, 1]$ 内，并且随着 x 增大而单调不减。当 x 趋向负无穷时， $F_X(x)$ 趋向于零；当 x 趋向正无穷时， $F_X(x)$ 趋向于一。

对于连续随机变量，概率密度函数 $f_X(x)$ 是累积分布函数的导数。概率密度本身并不是某个精确取值发生的概率，而是概率质量在数轴上的分布密度。一个连续随机变量恰好等于某个固定数值的概率通常为零，但落入某个区间的概率可以通过对概率密度积分得到。

累积分布函数、概率密度函数和区间概率之间的基本关系为

$$\begin{aligned}
 F_X(x) &= \Pr\{X \leq x\}, \\
 f_X(x) &= \frac{d}{dx} F_X(x), \\
 \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx &= 1, \\
 \Pr\{x_1 < X \leq x_2\} &= \int_{x_1}^{x_2} f_X(x) dx.
 \end{aligned} \tag{2.1}$$

最后一个等式说明，区间概率等于概率密度函数在该区间下方的面积。整个实数轴上的面积等于总概率，因此必须为一。

均匀分布

均匀分布是最简单的连续概率分布之一。若随机变量 X 在区间 $[a, b)$ 中等概率取值，则写作 $X \sim \mathcal{U}[a, b)$ 。其概率密度在该区间内为常数，在区间之外为零：

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x < b, \\ 0, & \text{其他情况.} \end{cases} \tag{2.2}$$

概率密度的高度必须为 $1/(b-a)$ ，因为矩形的宽度为 $b-a$ ，而其总面积必须等于一。相应的累积分布函数在 $x < a$ 时为零，在 $a \leq x < b$ 时线性增长，在 $x \geq b$ 时等于一。

2.3 均值、均方值与方差

一个概率密度函数能够完整描述连续随机变量的分布，但在许多分析中，我们希望使用少数几个标量概括其主要性质。最常用的量是均值、均方值和方差。

随机变量 X 的均值或期望记为 $\mathbb{E}\{X\}$ 。它可以理解为进行大量独立观测后所得样本平均值的理论极限。对于连续实随机变量，期望通过将每个可能取值与其概率密度相乘并对整个实数轴积分得到。

均方值 $\mathbb{E}\{X^2\}$ 在通信理论中经常被解释为随机信号的平均功率。方差则描述随机变量围绕均值波动的程度。方差较小意味着大多数实现集中在均值附近，方差较大则意味着随机变量具有更强的波动。

这三个量的定义及其关系为

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}\{X\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx, \\
 \mathbb{E}\{X^2\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f_X(x) dx, \\
 \text{Var}\{X\} &= \mathbb{E}\{(X - \mathbb{E}\{X\})^2\} \\
 &= \mathbb{E}\{X^2\} - (\mathbb{E}\{X\})^2.
 \end{aligned} \tag{2.3}$$

最后一个等式通常比方差的原始定义更便于计算。它表明，方差等于均方值减去均值的平方。对于零均值随机变量，方差与均方值相同。

均匀分布的均值和方差

对于 $X \sim \mathcal{U}[a, b]$ ，将均匀分布的概率密度代入上述定义，可以得到

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{X\} &= \int_a^b x \frac{1}{b-a} dx = \frac{a+b}{2}, \\ \mathbb{E}\{X^2\} &= \int_a^b x^2 \frac{1}{b-a} dx = \frac{b^3 - a^3}{3(b-a)}, \\ \text{Var}\{X\} &= \mathbb{E}\{X^2\} - (\mathbb{E}\{X\})^2 = \frac{(b-a)^2}{12}.\end{aligned}\tag{2.4}$$

均值 $(a+b)/2$ 正好位于区间中心，这是均匀分布关于区间中心对称的直接结果。方差只取决于区间宽度 $b-a$ ：区间越宽，可能出现的数值范围越大，随机变量的波动也越强。

实高斯分布

当一个观测量由许多近似独立的小随机因素共同叠加而成时，其分布通常接近高斯分布，也称为正态分布。接收机中的热噪声由大量电子的运动共同产生，因此通常使用高斯分布建模。

若实随机变量 X 服从均值为零、方差为 σ^2 的高斯分布，则记为 $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 。其概率密度函数为

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right).\tag{2.5}$$

该概率密度关于零对称，呈现典型的钟形曲线，并满足 $\mathbb{E}\{X\} = 0$ 和 $\mathbb{E}\{X^2\} = \text{Var}\{X\} = \sigma^2$ 。参数 σ^2 控制分布的宽度：方差越小，概率质量越集中在零附近；方差越大，曲线越宽。

更一般地，均值为 μ 、方差为 σ^2 的高斯随机变量写作 $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$ 。此时钟形曲线以 μ 为中心。虽然本课件主要使用零均值形式，但非零均值高斯变量可以通过在零均值变量上加上常数 μ 得到。

2.4 复随机变量

复数域上的概率密度

复随机变量可以写为 $X = X_R + jX_I$ ，其中 X_R 和 X_I 分别是其实部与虚部。由于一个复数对应复平面上的两个实坐标，复随机变量的概率密度实际上是定义在二维平面上的函数。

若 $A \subseteq \mathbb{C}$ 是复平面中的一个区域，则事件 $X \in A$ 的概率通过在该区域上积分概率密度得到。为避免把复积分误解为复分析中的路径积分，下面使用 $d^2x = dx_R dx_I$ 表示复平面上的面积元素。

复随机变量的总概率、均值、均方模和方差满足

$$\begin{aligned}
 \Pr\{X \in A\} &= \int_A f_X(x) d^2x, \\
 \int_{\mathbb{C}} f_X(x) d^2x &= 1, \\
 \mathbb{E}\{X\} &= \int_{\mathbb{C}} x f_X(x) d^2x, \\
 \mathbb{E}\{|X|^2\} &= \int_{\mathbb{C}} |x|^2 f_X(x) d^2x, \\
 \text{Var}\{X\} &= \mathbb{E}\{|X - \mathbb{E}\{X\}|^2\} \\
 &= \mathbb{E}\{|X|^2\} - |\mathbb{E}\{X\}|^2.
 \end{aligned} \tag{2.6}$$

与实随机变量相比，最重要的变化是在均方值和方差中使用模平方。这样定义能够保证方差始终为非负实数。对于零均值复随机变量，仍有 $\text{Var}\{X\} = \mathbb{E}\{|X|^2\}$ ，因此方差可以解释为平均信号功率。

复随机变量的缩放

设 $Y = cX$ ，其中 $c \in \mathbb{C}$ 是确定性常数。由于期望运算是线性的， Y 的均值为 $c\mathbb{E}\{X\}$ 。复数乘法会使幅度乘以 $|c|$ ，因此平均功率和方差会乘以 $|c|^2$ ：

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}\{Y\} &= c\mathbb{E}\{X\}, \\
 \text{Var}\{Y\} &= |c|^2 \text{Var}\{X\}.
 \end{aligned} \tag{2.7}$$

这一性质在通信系统中十分常用。例如，若信号经过复信道系数 c ，则其平均功率会被缩放为原来的 $|c|^2$ 倍，而 c 的相位只会旋转信号，不会改变其功率。

2.5 圆对称复高斯分布

由两个实高斯变量构造复高斯变量

设 X_R 和 X_I 是相互独立的实高斯随机变量，并且均服从 $\mathcal{N}(0, \sigma^2/2)$ 。将二者组合为 $X = X_R + jX_I$ ，则称 X 服从零均值圆对称复高斯分布，记作 $X \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ 。

之所以让实部和虚部的方差分别为 $\sigma^2/2$ ，是因为复随机变量的总方差等于两部分方差之和，即 $\mathbb{E}\{|X|^2\} = \mathbb{E}\{X_R^2\} + \mathbb{E}\{X_I^2\} = \sigma^2$ 。

由于实部和虚部相互独立，联合概率密度等于两个实高斯概率密度的乘积。整理后得到

$$\begin{aligned}
 f_X(x) &= \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x_R^2}{\sigma^2}\right) \frac{1}{\sqrt{\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{x_I^2}{\sigma^2}\right) \\
 &= \frac{1}{\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{|x|^2}{\sigma^2}\right).
 \end{aligned} \tag{2.8}$$

该分布满足 $\mathbb{E}\{X\} = 0$ 和 $\text{Var}\{X\} = \sigma^2$ 。在复平面中，其概率密度形成一个以原点为中心的二维钟形曲面。

圆对称性

复高斯概率密度只依赖于 $|x|$ ，而不依赖于 x 的幅角。因此，将随机变量乘以任意单位模复数 $e^{j\psi}$ ，只会复平面中旋转其实现，不会改变概率分布。圆对称性可以表示为

$$f_X(xe^{j\psi}) = f_X(x), \quad \psi \in \mathbb{R}. \quad (2.9)$$

在通信理论中，如果没有特别说明，“复高斯分布”通常默认指圆对称复高斯分布。更一般的复高斯随机变量也可以具有实部与虚部相关、二者方差不同等性质，但本课程主要使用圆对称情形。

随机向量与多元分布

均值向量与协方差矩阵

将 M 个随机变量放入同一个向量中，可以构成随机向量 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_M]^T$ 。随机向量的均值通过对每个元素分别取期望得到，即 $\mathbb{E}\{\mathbf{x}\} = [\mathbb{E}\{x_1\}, \dots, \mathbb{E}\{x_M\}]^T$ 。

对于标量随机变量，一个方差就能够描述其波动；对于随机向量，每个元素具有自己的方差，不同元素之间还可能统计相关性。因此需要使用协方差矩阵同时描述这些性质。

复随机向量的协方差矩阵定义为

$$\text{Cov}\{\mathbf{x}\} = \mathbb{E}\left\{(\mathbf{x} - \mathbb{E}\{\mathbf{x}\})(\mathbf{x} - \mathbb{E}\{\mathbf{x}\})^H\right\}. \quad (2.10)$$

这是一个 $M \times M$ 的 Hermitian 矩阵。其第 m 个对角元素为 $\text{Var}\{x_m\}$ ，描述第 m 个随机变量自身的波动。第 (m, n) 个元素为 $\mathbb{E}\{(x_m - \mathbb{E}\{x_m\})(x_n - \mathbb{E}\{x_n\})^*\}$ ，描述 x_m 与 x_n 之间的协方差。

当两个零均值随机变量的协方差为零时，称它们不相关。独立通常能够推出不相关，但不相关一般不能推出独立。对于联合高斯随机变量，不相关与独立是等价的，这是高斯模型的一个重要性质。

2.6 复高斯随机向量

考虑相互独立且同分布的随机变量 $x_1, \dots, x_M \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ ，并令 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_M]^T$ 。每个元素的均值为零、方差为 σ^2 ，而不同元素之间相互独立，因此协方差矩阵的对角元素为 σ^2 ，非对角元素为零。于是可以写成 $\mathbf{x} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{I}_M)$ 。

这一记号的第一个参数是均值向量，第二个参数是协方差矩阵。协方差矩阵的维度也表明 $\mathbf{x}$ 是一个 M 维随机向量。

复高斯向量的线性变换

设 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{N \times M}$ 是一个确定性矩阵，并定义新的随机向量 $\mathbf{y} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ 。高斯随机向量经过确定性线性变换后仍然是高斯随机向量。其均值和协方差可以直接由线性关系计算：

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\{\mathbf{y}\} &= \mathbf{A}\mathbb{E}\{\mathbf{x}\} = \mathbf{0}, \\ \text{Cov}\{\mathbf{y}\} &= \mathbf{A} \text{Cov}\{\mathbf{x}\} \mathbf{A}^H = \sigma^2 \mathbf{A} \mathbf{A}^H, \\ \mathbf{y} &\sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \sigma^2 \mathbf{A} \mathbf{A}^H). \end{aligned} \quad (2.11)$$

虽然 $\mathbf{x}$ 的元素相互独立，但经过矩阵 $\mathbf{A}$ 混合后， $\mathbf{y}$ 的不同元素通常会产生相关性。这种相关性完整地包含在协方差矩阵 $\sigma^2 \mathbf{A} \mathbf{A}^H$ 中。

该结果在多天线通信中会反复出现。空间相关信道、接收合并、发射预编码和有色噪声都可以通过对独立复高斯向量施加线性变换来建模。

2.7 随机过程

从随机变量到随机函数

随机变量的一次实现产生一个数值，随机向量的一次实现产生一组数值，而随机过程的一次实现产生一个完整的时间函数。随机过程通常写为 $X(t, \omega)$ ，其中 t 是时间， ω 表示样本空间中的随机实现。固定 ω 后得到的函数 $X(t, \omega)$ 称为随机过程的一条样本路径或实现。

不同的 ω 会产生不同的时间波形，但这些波形来自同一个概率模型，因此具有共同的统计特性。热噪声的电压随时间连续变化，就是通信系统中随机过程的典型例子。

在若干时刻 $t_1, \dots, t_M$ 对随机过程采样，可以构造随机向量 $\mathbf{x} = [X(t_1), \dots, X(t_M)]^T$ 。因此，随机向量可以看作随机过程在有限多个时刻的观测。随机过程的均值和相关性也可以分别对任意时间点或任意两个时间点定义。

令均值函数为 $m_X(t) = \mathbb{E}\{X(t)\}$ ，相关函数为 $R_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}\{X(t_1)X^*(t_2)\}$ 。与协方差函数相比，相关函数没有减去均值；当过程为零均值时，二者相同。

广义平稳随机过程

如果一个随机过程的均值与时间无关，并且任意两个时刻之间的相关性只依赖于时间差，而不依赖于两个时刻的绝对位置，则称该过程为广义平稳过程，也称宽平稳过程。其条件可以写为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{X(t)\} &= \mu_X, \\ \mathbb{E}\{X(t_1)X^*(t_2)\} &= R_X(t_2 - t_1).\end{aligned}\tag{2.12}$$

这种性质意味着时间原点的选择并不重要。若同时平移 t_1 和 t_2 ，只要两者的时间差保持不变，统计特性就不会改变。许多通信信号和噪声在有限时间范围内都可以近似视为广义平稳过程。

白高斯过程

若随机过程在任意有限组采样时刻形成的随机向量都具有联合高斯分布，则称其为高斯过程。若它在不同时刻的样本互不相关，则称其为白过程。零均值白高斯过程的理想相关函数为

$$R_X(t_1, t_2) = \mathbb{E}\{X(t_1)X^*(t_2)\} = \sigma_X^2 \delta(t_2 - t_1),\tag{2.13}$$

其中 $\delta(\cdot)$ 是 Dirac 冲激函数。课件中使用的是归一化形式，即令 $\sigma_X^2 = 1$ 。

该表达式表示，当 $t_1 \neq t_2$ 时，不同时刻的样本不相关；只有在两个时间相同时才存在相关性。理想连续时间白噪声是一种数学模型，实际系统中的噪声总具有有限带宽，但当研究带宽范围内的接收机噪声时，白高斯过程通常是非常有效的近似。

对离散时间白高斯过程采样时，所得随机向量的协方差矩阵为 $\sigma_X^2 \mathbf{I}$ 。这与前面独立同分布复高斯随机向量的模型完全一致。

2.8 本节总结

随机性可以出现在标量、向量以及整个时间函数中。随机变量用于描述单个不确定数值，随机向量用于同时描述多个相关数值，而随机过程用于描述随时间变化的随机波形。

概率密度函数给出了随机变量的完整统计描述，均值刻画其平均位置，均方值在通信系统中常被解释为平均功率，方差则描述围绕均值的波动。高斯分布在许多独立随机因素共同作用时自然出现，因此是热噪声和大量通信信号的核心模型。

对于复随机变量，功率和方差必须使用模平方定义。圆对称复高斯分布在复平面的所有方向上具有相同的统计特性，是基带通信模型中最常用的概率分布。将多个随机变量组合后，需要使用均值向量和协方差矩阵描述其统计特性；对复高斯向量进行线性变换后，所得向量仍然服从复高斯分布。

这些概率工具将在后续课程中用于描述随机数据信号、复杂无线传播环境、信道系数以及接收机中的热噪声。

3 背景三：复基带模型

无线通信实际发生在连续时间和某个非零载波频率附近，而后续课程中使用的信道模型通常只有一个复数输入、一个复数信道系数和一个复数输出。本节的目标是说明如何从真实的连续时间带通信号出发，通过傅里叶变换、复基带表示、脉冲幅度调制、接收滤波和采样，最终得到离散时间信道模型。

分析过程首先将无线传播环境视为一个线性时不变系统，然后把载波频率附近的实值带通信号转换为零频率附近的复值基带信号。离散信息符号通过脉冲幅度调制转换为连续时间波形，接收端再通过低通滤波和采样恢复离散序列。在窄带假设成立时，不同传播路径不会产生明显的符号间干扰，整个连续时间通信系统便可以简化为离散无记忆信道。

3.1 线性时不变系统

系统的时域表示

一个系统可以被视为接收输入信号并产生输出信号的滤波器。设带通输入信号为 $z_p(t)$ ，输出信号为 $v_p(t)$ 。如果输入信号乘以某个常数后，输出也乘以相同常数，并且多个输入之和对应于多个输出之和，则系统是线性的。如果输入信号在时间上平移，输出信号也仅发生相同的时间平移，则系统是时不变的。

线性时不变系统通常简称为 LTI 系统。一个 LTI 系统的全部性质都可以由其冲激响应 $h_p(t)$ 描述。输出信号等于输入信号与冲激响应的卷积：

$$v_p(t) = (h_p * z_p)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h_p(u) z_p(t - u) du. \quad (3.1)$$

冲激响应之所以使用这一名称，是因为当输入信号为 Dirac 冲激 $\delta(t)$ 时，输出正好等于 $h_p(t)$ 。Dirac 冲激是一种理想化的广义函数，其关键性质为 $\int_{-\infty}^{\infty} x(t)\delta(t) dt = x(0)$ 。更一般地， $\int x(t)\delta(t - \tau) dt = x(\tau)$ ，因此延迟冲激可以从积分中提取信号在指定时刻的取值。

系统的频域表示

对输入、输出和冲激响应分别进行傅里叶变换，记其频域表示为 $Z_p(f)$ 、 $V_p(f)$ 和 $H_p(f)$ 。其中 $H_p(f)$ 称为系统的频率响应。卷积在频域中转化为普通乘法，因此

$$V_p(f) = H_p(f)Z_p(f). \quad (3.2)$$

时域表示适合研究延迟和脉冲传播，频域表示则更容易观察系统如何衰减或改变不同频率成分。即使输入与输出占据相同的频带，输出频谱的具体形状也会受到 $H_p(f)$ 的影响。

通信中的带通信号通常集中在某个载波频率 f_c 附近，并占据宽度为 B 的频带。由于实际发射的带通信号是实值的，其频谱还会在负频率 $-f_c$ 附近出现共轭对称的副本。

3.2 傅里叶变换

傅里叶变换将一个时间函数分解为不同频率的复指数成分。采用本课程中的频率变量 f ，其定义为

$$\begin{aligned} X(f) &= \mathcal{F}\{x(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt, \\ x(t) &= \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df. \end{aligned} \quad (3.3)$$

条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)| dt < \infty$ 是普通傅里叶变换存在的一个充分条件。通信理论中还经常使用不满足绝对可积条件的理想化信号，此时可以使用广义函数意义下的傅里叶变换。

例如，余弦信号 $x(t) = \cos(2\pi f_c t)$ 仅包含正、负两个频率分量，其频谱为 $X(f) = \frac{1}{2}\delta(f - f_c) + \frac{1}{2}\delta(f + f_c)$ 。负频率并不代表一个额外的物理振荡，而是实值信号在复指数表示下必然出现的共轭对称部分。

本课程采用归一化 sinc 函数 $\text{sinc}(t) = \sin(\pi t)/(\pi t)$ 。它在时域中以 $t = 0$ 为中心，并向两侧振荡衰减。其傅里叶变换在 $|f| \leq 1/2$ 时等于一，在其他频率上等于零。因此，sinc 函数对应理想的矩形低通频率响应，是构造限带脉冲和理想低通滤波器的重要工具。

无线信道是一种线性系统

无线信号通常通过多条传播路径到达接收机。不同路径可能来自直射、反射、散射或绕射，并具有不同的衰减和传播延迟。若共有 L 条路径，第 i 条路径的复幅度为 α_i ，传播延迟为 τ_i ，则接收信号可以写为所有延迟副本的叠加：

$$\begin{aligned} v_p(t) &= \sum_{i=1}^L \alpha_i z_p(t - \tau_i), \\ h_p(t) &= \sum_{i=1}^L \alpha_i \delta(t - \tau_i). \end{aligned} \quad (3.4)$$

将第二行代入卷积公式即可得到第一行。这表明多径无线信道本身就是一个 LTI 滤波器，其冲激响应由位于不同传播延迟处的一组加权冲激构成。

系数 α_i 描述第 i 条路径的幅度变化，也可以包含反射造成的符号变化或相位变化。延迟 τ_i 描述信号沿该路径传播所需的时间。多条具有不同延迟的路径叠加后，接收波形可能跨越多个符号间隔，从而产生信道记忆和符号间干扰。

采样定理与信号带宽

对于限带连续时间信号，只要采样速率足够高，就可以由离散样本完整恢复原信号。课件中的带宽定义为频谱中最低非零频率与最高非零频率之间的距离。

一个以 f_c 为中心、带宽为 B 的实值带通信号，在正频率附近占据宽度为 B 的频带，并在负频率附近具有共轭对称副本。按照采样定理，它可以由每秒 $2B$ 个实数样本描述。

将正频率处的频谱下移到零频率附近后，可以得到等效复基带信号。其频谱通常位于 $[-B/2, B/2]$ 内，即相对于零频率的单边带宽为 $B/2$ ，总频谱宽度仍为 B 。复基带信号每个样本包含实部和虚部两个实数维度，因此只需每秒 B 个复数样本。换言之，每秒 $2B$ 个实数与每秒 B 个复数携带相同数量的自由度。

在传统信号处理中，采样通常是从已经存在的连续时间信号中提取离散数值；在数字通信中，过程恰好相反。发送端首先选择需要传输的离散符号，然后利用这些符号生成一个满足带宽约束的连续时间波形。

3.3 复基带表示

从实值带通信号到复基带信号

通信系统可能工作在数百兆赫兹、数吉赫兹或更高的载波频率，但大部分调制、检测和信道分析并不依赖于载波频率的具体数值。因此，通信理论通常不直接在带通信号上建立，而是将信号下变频到零频率附近，并使用统一的复基带模型。

设 $z(t)$ 是复基带信号，对应的实值带通信号为 $z_p(t)$ 。在本课程的功率归一化下，二者的时域和频域关系为

$$\begin{aligned} z_p(t) &= \sqrt{2} \operatorname{Re} \left\{ z(t) e^{j2\pi f_c t} \right\}, \\ Z_p(f) &= \frac{Z(f - f_c) + Z^*(-f - f_c)}{\sqrt{2}}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

复基带频谱 $Z(f)$ 被上移到 f_c 附近后形成正频率部分，而其共轭镜像形成负频率部分。两部分组合后，时域信号成为实值信号。反过来，下变频过程保留正频率附近的一份频谱，并将其移动到零频率附近。

复基带信号不再要求频谱关于零频率共轭对称，因为实部和虚部可以分别携带信息。正交振幅调制中的同相分量和正交分量，正是复基带信号的实部和虚部。

信道的复基带表示

如果带通信道的冲激响应为 $h_p(t)$ ，则其等效复基带冲激响应可以写为 $h(t) = h_p(t) e^{-j2\pi f_c t}$ ，相应的频率响应为 $H(f) = H_p(f + f_c)$ 。因此，复基带输入 $z(t)$ 和输出 $v(t)$ 仍然通过卷积联系：

$$v(t) = (h * z)(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(u) z(t - u) du. \quad (3.6)$$

载波频率的具体数值已经被吸收到复基带信道系数中。无论最终信号被调制到哪个工作频段，基带算法和大部分理论分析都保持不变。

3.4 脉冲幅度调制

数字信息首先被映射为离散复符号序列 $x[k]$ ，其中 $k \in \mathbb{Z}$ 是符号索引。为了在连续时间信道上传输这些符号，需要为每个符号选择一个脉冲波形 $p(t)$ 。令相邻符号的时间间隔为 $T = 1/B$ ，则脉冲幅度调制产生的复基带信号为

$$z(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] p\left(t - \frac{k}{B}\right). \quad (3.7)$$

每一个符号 $x[k]$ 都会缩放一个平移到时刻 k/B 的脉冲。实际发送的波形是所有加权脉冲的叠加。例如，当连续三个符号为 $x[0] = 1$ 、 $x[1] = 2$ 和 $x[2] = -1$ 时，三个脉冲分别具有原始幅

度、两倍幅度和相反符号，它们相加后形成最终的连续时间波形。

为了在采样时刻分离不同符号，脉冲需要满足 Nyquist 准则，即在其他符号的采样时刻取零值：

$$\begin{aligned} p\left(\frac{m}{B}\right) &= 0, \quad m \in \mathbb{Z}, m \neq 0, \\ z\left(\frac{l}{B}\right) &= p(0)x[l]. \end{aligned} \quad (3.8)$$

若进一步将脉冲归一化为 $p(0) = 1$ ，采样值便直接等于 $x[l]$ 。课件采用的单位能量理想脉冲为 $p(t) = \sqrt{B} \text{sinc}(Bt)$ 。它满足所有非零整数采样点为零，但有 $p(0) = \sqrt{B}$ ，因此直接对发射波形采样时会出现一个已知的比例因子。该因子可以通过符号或接收机归一化消除。

选择间隔 $1/B$ 表示系统每秒发送 B 个符号。这里的符号率与带宽相同，是理想 Nyquist 脉冲和当前带宽定义下的结果。

3.5 经过信道与噪声后的接收信号

设复基带信道冲激响应为 $h(t)$ ，接收机热噪声为复高斯随机过程 $w(t)$ 。接收端天线处的连续时间信号为 $\mu(t) = (h * z)(t) + w(t)$ 。

白高斯噪声在所有频率上都含有功率，而有用信号只占据 $[-B/2, B/2]$ 。因此，接收端首先使用低通滤波器去除信号带宽之外的噪声。对于课件中的实偶对称 sinc 脉冲，该低通滤波器可以使用同一个 $p(t) = \sqrt{B} \text{sinc}(Bt)$ 。更一般地，这一步对应于匹配滤波。

将滤波后的信号在时刻 $t = l/B$ 采样，可以得到

$$\begin{aligned} (p * \mu)(t) &= \sum_k x[k](p * h * p)\left(t - \frac{k}{B}\right) + (p * w)(t), \\ y[l] &= \sum_k x[k]q\left(\frac{l-k}{B}\right) + n[l], \end{aligned} \quad (3.9)$$

其中定义了有效脉冲 $q(t) = (p * h * p)(t)$ ，并令 $n[l] = (p * w)(l/B)$ 。在单位能量滤波器和白复高斯噪声模型下，离散噪声满足 $n[l] \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ 。

如果 $q((l-k)/B)$ 在所有 $k \neq l$ 时均为零，则采样值 $y[l]$ 只包含当前符号 $x[l]$ 。如果这些系数在其他符号索引处不为零，接收样本将同时包含多个发送符号，信道因而具有记忆。这种现象称为符号间干扰。

3.6 多径信道的有效脉冲

为了明确判断何时存在信道记忆，重新考虑具有 L 条传播路径的带通信道。接收机可以将采样时钟整体平移一个同步参数 η ，从而补偿信号的共同传播时间。此时带通信道冲激响应写为 $h_p(t) = \sum_{i=1}^L \alpha_i \delta(t + \eta - \tau_i)$ 。

将该信道下变频到复基带后，位于延迟 $\tau_i - \eta$ 处的第 i 条路径还会产生一个与载波频率有

关的相位旋转。于是

$$h(t) = \sum_{i=1}^L \alpha_i e^{-j2\pi f_c(\tau_i - \eta)} \delta(t + \eta - \tau_i),$$

$$q\left(\frac{l-k}{B}\right) = \sum_{i=1}^L \alpha_i e^{-j2\pi f_c(\tau_i - \eta)} \text{sinc}((l-k) + B(\eta - \tau_i)). \quad (3.10)$$

这个表达式揭示了多径信道中的三种主要作用。系数 α_i 描述路径的幅度损耗； τ_i 描述传播延迟；同步参数 η 决定接收机选择的采样时间基准。载波相位因子 $e^{-j2\pi f_c(\tau_i - \eta)}$ 则说明，即使路径之间只有很小的时间差，在较高载波频率下也可能产生明显的相位差。

真正决定是否产生符号间干扰的是 sinc 函数中的偏移量 $B(\eta - \tau_i)$ 。如果不同路径的延迟差相对于符号间隔 $1/B$ 不可忽略，则有效脉冲不再在其他整数采样点处为零，多个相邻符号就会混合到同一个接收样本中。

3.7 窄带假设

设接收机选择的同步参数 η 接近各条主要传播路径的延迟。如果所有路径均满足 $B|\tau_i - \eta| \ll 1$ ，则一个符号持续时间 $1/B$ 远大于多径之间的延迟差。此时可以忽略 sinc 函数中的小偏移：

$$\text{sinc}((l-k) + B(\eta - \tau_i)) \approx \text{sinc}(l-k) = \begin{cases} 1, & l = k, \\ 0, & l \neq k. \end{cases}$$

$$g = \sum_{i=1}^L \alpha_i e^{-j2\pi f_c(\tau_i - \eta)},$$

$$y[l] = g x[l] + n[l]. \quad (3.11)$$

这一近似称为窄带假设。它并不是说载波频率 f_c 很低，而是说信号带宽 B 相对于信道的延迟扩展足够小。对于给定传播环境，带宽越小，符号持续时间越长，窄带近似越准确；带宽越大，多径延迟越容易跨越显著的符号时间，信道越可能表现为频率选择性信道。

在窄带近似下，所有传播路径的影响被合并为一个复数信道系数 g 。其模长描述总体幅度增益或衰减，其幅角描述多条路径叠加形成的相位旋转。虽然路径之间的延迟差在脉冲形状中可以忽略，但由高载波频率产生的相位差不能忽略，因此必须保留在 g 中。

最终模型 $y[l] = g x[l] + n[l]$ 是一个离散无记忆信道。每次传输只涉及当前输入符号 $x[l]$ ，而不依赖之前或之后的符号。在白噪声模型下，不同符号时刻的 $n[l]$ 也是独立的，因此各次信道使用可以分别分析。

当不会引起混淆时，通常省略时间索引，将模型简写为 $y = g x + n$ ，其中 $n \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ 。这正是后续分析单天线通信和多天线通信时使用的基本离散模型。

3.8 本节总结

真实无线通信使用以载波频率 f_c 为中心的连续时间实值带通信号。通过下变频，可以将其等价地表示为零频率附近的复基带信号。复基带表示同时保留同相分量和正交分量，使通信理论不必针对每个载波频段分别建立。

无线信道可以建模为一个 LTI 系统，多径传播对应于冲激响应中具有不同幅度和延迟的一组冲激。离散数据符号通过脉冲幅度调制转换为连续时间信号，符号间隔为 $1/B$ ，因此理想情况下每秒可以传输 B 个复符号。满足 Nyquist 准则的脉冲能够在理想信道中避免符号间干扰。

接收端对连续时间信号进行低通或匹配滤波，然后以符号速率采样。一般多径信道会改变有效脉冲，并可能使不同符号相互干扰。当信号带宽与信道延迟扩展之积足够小时，窄带假设成立，所有传播路径可以合并为一个复数系数 g 。于是连续时间带通通信系统最终化为离散无记忆模型 $y = gx + n$ ，其中噪声为复高斯随机变量。

4 背景四：信息论与信道容量

前一节从连续时间带通系统出发，在窄带假设下得到了离散无记忆信道 $y[l] = gx[l] + n[l]$ 。本节将在这一模型的基础上讨论如何衡量通信性能，并引入信息论中最重要的性能指标之一：信道容量。

信道容量并不规定必须使用哪一种调制星座、纠错码或译码算法，而是假设收发双方能够使用理论上最优的调制与编码方案，给出该信道所能支持的最高可靠传输速率。因此，它可以将具体的系统设计细节抽象掉，用于比较不同带宽、功率、噪声水平和信道增益下的基本性能极限。

4.1 复数离散无记忆信道

考虑离散时间复数信道

$$y[l] = gx[l] + n[l], \quad n[l] \sim \mathcal{CN}(0, N_0). \quad (4.1)$$

这里 $l \in \mathbb{Z}$ 是离散符号索引， $x[l]$ 是发送的复数符号， $y[l]$ 是接收符号， $g \in \mathbb{C}$ 是复数信道响应，而 $n[l]$ 是圆对称复高斯噪声。不同符号时刻的噪声被假设为相互独立，因此给定当前输入 $x[l]$ 后，当前输出 $y[l]$ 不依赖其他时刻的输入或输出，这就是“无记忆”的含义。

设系统带宽为 B Hz。根据前一节中的采样模型，系统每秒可以传输 B 个复数符号。若平均发射功率为 P W，则每个符号可使用的平均能量为 $q = P/B$ 。相应的输入功率约束可以写为 $\mathbb{E}\{|x[l]|^2\} \leq q$ 。

参数 N_0 是噪声功率谱密度，单位为 W/Hz。在本课程采用的单位能量接收滤波和采样归一化下，离散噪声样本的方差为 N_0 。因此，每个符号对应的接收信噪比为 $\text{SNR} = q|g|^2/N_0 = P|g|^2/(BN_0)$ 。

复数信道系数 g 同时描述幅度和相位变化。信号功率经过信道后被缩放为原来的 $|g|^2$ 倍，而 g 的相位只会旋转发送符号，不会改变接收信噪比。

4.2 通信性能的衡量

数据包长度、传输速率与错误概率

实际通信通常以数据包为单位进行。一个长度为 L 的数据包由符号 $x[1], x[2], \dots, x[L]$ 构成。假设该数据包承载 K 个信息比特，则编码速率为 $R = K/L$ bit/symbol。这里的 K 只计算真正需要传递的信息，而不包括纠错码所添加的冗余比特。

发送端首先利用某种调制与信道编码方案，将 K 个信息比特映射为 L 个复数符号。接收端观察对应的 L 个接收符号，并尝试恢复原始信息。通信性能因此至少由数据包长度 L 、每个符号承载的信息量 R ，以及整个数据包被错误译码的概率 P_e 共同决定。

当编码速率提高时，同样数量的符号需要表示更多信息，接收机区分不同消息的难度随之增加，错误概率通常会上升。降低编码速率则可以加入更多冗余，使不同码字更容易区分，但代价是单位时间传输的信息量减少。因此，通信设计本质上需要在速率与可靠性之间进行权衡。

短数据包与长数据包

如果数据包很短，例如只包含几个符号，则接收机只观察到少量噪声实现。某一个数据包恰

好遇到很强或很弱的噪声都会显著影响译码结果，因此错误概率随传输速率的变化通常是平缓的。此时无法仅用一个单一阈值完整描述性能，数据包长度本身也是重要指标。

当数据包较长时，接收机会经历大量独立噪声实现。虽然无法预测每一个噪声样本的具体数值，但大量样本的整体统计行为具有较强的可预测性。随着码长增加，速率与错误概率之间的关系逐渐接近一种阈值现象：当编码速率低于某个临界值时，可以使错误概率很小；当速率超过该临界值时，可靠通信将变得不可能。这个临界值就是信道容量。

长码字在宽带系统中并不一定对应很长的时间。例如，当 $B = 10 \text{ MHz}$ 时，一万个符号只占用 1 ms 。因此，对于文件传输、视频、网页访问以及其他宽带业务，长码字模型通常具有实际意义。对于控制信令、超低时延通信和短数据包物联网业务，则可能需要进一步考虑有限码长理论。

4.3 信道容量与信道编码定理

在一般信息论模型中，输入和输出分别由随机变量 X 和 Y 表示，信道由条件概率密度函数 $f_{Y|X}(y|x)$ 描述。该条件分布规定了当输入为 x 时，输出可能取哪些值以及相应概率。

定理 4.1 (信道编码定理). 设无记忆信道的容量为 $C \text{ bit/symbol}$ 。对于任意 $\delta > 0$ 和 $\gamma > 0$ ，都存在某个有限码长 L 以及相应的信道编码码本，使其编码速率为 $R = C - \delta$ ，并且译码错误概率满足 $P_e \leq \gamma$ 。

该定理说明，只要允许选择足够长的码字，就可以让编码速率任意接近容量，同时让错误概率任意接近零。容量因此代表可靠通信所能达到的极限速率，而不是某种特定调制编码方案的速率。

信道编码定理还包含一个相反方向的结论：如果传输速率高于容量，则无法通过无限增加码长使错误概率趋于零。因而容量在渐近长码字条件下形成了可靠与不可靠通信之间的分界线。

定理本身并没有给出具体的编码方法。现代通信系统使用的低密度奇偶校验码、极化码及其他先进编码方案，正是为了在可实现的复杂度下尽量接近这一理论极限。

4.4 互信息

微分熵

对于连续复随机变量 Y ，其微分熵定义为 $h(Y) = -\mathbb{E}\{\log_2 f_Y(Y)\}$ ，单位为 bit。微分熵可以理解为随机变量的不确定程度：分布越分散，观察之前的不确定性通常越大。

对于具有给定方差的复随机变量，圆对称复高斯分布具有最大的微分熵。若 $\text{Var}\{Y\} = p$ ，则 $h(Y) \leq \log_2(\pi e p)$ ，等号在 $Y \sim \mathcal{CN}(0, p)$ 时成立。这一最大熵性质是高斯输入能够实现高斯信道容量的根本原因。

已知输入 X 后，输出中仍然存在的不确定性由条件微分熵 $h(Y|X) = -\mathbb{E}\{\log_2 f_{Y|X}(Y|X)\}$ 描述。如果信道没有噪声，则给定 X 后可以唯一确定 Y ，因而不会留下随机性；存在噪声时，条件熵则反映无法由输入解释的那部分输出不确定性。

互信息的含义

输入 X 与输出 Y 之间的互信息定义为

$$I(X;Y) = h(Y) - h(Y|X). \quad (4.2)$$

其中 $h(Y)$ 是观察输出之前对 Y 的总不确定性，而 $h(Y|X)$ 是已经知道输入后仍然存在的不确定性。二者之差表示输出中有多少不确定性可以归因于输入，也就是通过信道从输入传递到输出的信息量。

如果输出与输入完全无关，则知道 X 不会减少对 Y 的不确定性，此时 $I(X;Y) = 0$ 。如果信道非常可靠，使输出能够清楚地区分不同输入，则互信息会较大。

信道容量是对所有满足输入约束的概率分布求互信息的最大值：

$$C = \max_{\substack{f_X \\ \mathbb{E}\{|X|^2\} \leq q}} I(X;Y). \quad (4.3)$$

这里优化的不只是某个具体输入数值，而是发送符号的整个概率分布。输入分布决定发送端如何使用不同符号以及如何在信号空间中分配能量。

4.5 复高斯变量的微分熵

设 $X \sim \mathcal{CN}(0, p)$ ，其概率密度函数为 $f_X(x) = (\pi p)^{-1} \exp(-|x|^2/p)$ 。将该概率密度代入微分熵定义，可以得到

$$\begin{aligned} h(X) &= - \int_{\mathbb{C}} \frac{1}{\pi p} e^{-\frac{|x|^2}{p}} \log_2 \left(\frac{1}{\pi p} e^{-\frac{|x|^2}{p}} \right) d^2x \\ &= \log_2(\pi p) \int_{\mathbb{C}} \frac{1}{\pi p} e^{-\frac{|x|^2}{p}} d^2x + \frac{\log_2(e)}{p} \int_{\mathbb{C}} |x|^2 \frac{1}{\pi p} e^{-\frac{|x|^2}{p}} d^2x \\ &= \log_2(\pi p) + \frac{\log_2(e)}{p} \mathbb{E}\{|X|^2\} = \log_2(\pi e p). \end{aligned} \quad (4.4)$$

第一项中的积分是概率密度在整个复平面上的积分，因此等于一。第二项中的积分是 $\mathbb{E}\{|X|^2\}$ ，对于零均值变量等于方差 p 。这就得到复高斯随机变量的微分熵公式。

4.6 复高斯无记忆信道的容量

现在考虑单次信道使用的模型 $Y = gX + N$ ，其中 $N \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ ，并且 N 与 X 独立。输入满足平均能量约束 $\mathbb{E}\{|X|^2\} \leq q$ 。

给定输入 X 后，可以从输出中减去确定量 gX ，剩余随机性只有噪声。因此 $h(Y|X) = h(N) = \log_2(\pi e N_0)$ 。

为了最大化互信息，需要尽可能增大输出熵 $h(Y)$ 。输出方差满足 $\text{Var}\{Y\} = |g|^2 \text{Var}\{X\} + N_0 \leq q|g|^2 + N_0$ 。在给定方差下，复高斯分布具有最大微分熵，因此应选择 $X \sim \mathcal{CN}(0, q)$ 。此时 gX 和 N 都是独立复高斯变量，其和仍为复高斯变量，并满足 $Y \sim \mathcal{CN}(0, q|g|^2 + N_0)$ 。

将输出熵和条件熵相减，可得

$$\begin{aligned}
 C &= h(Y) - h(Y|X) \\
 &= \log_2(\pi e (q|g|^2 + N_0)) - \log_2(\pi e N_0) \\
 &= \log_2\left(1 + \frac{q|g|^2}{N_0}\right) \quad \text{bit/symbol.}
 \end{aligned} \tag{4.5}$$

容量因此具有熟悉的 $\log_2(1 + \text{SNR})$ 形式。实现该容量的理论最优输入为零均值圆对称复高斯分布，也称为高斯码本。

高斯码本是一种信息论抽象。实际系统不会直接从连续高斯分布中独立抽取每个发射符号，而会使用有限调制星座、结构化纠错码以及有限复杂度译码器。容量分析假设这些具体方案能够被优化到理论极限附近，从而把调制编码细节与信道本身的基本能力分离开来。

4.7 容量的不同表示形式

由于每个符号的平均能量为 $q = P/B$ ，每符号容量可以写为

$$C_{\text{sym}} = \log_2\left(1 + \frac{P|g|^2}{BN_0}\right) \quad \text{bit/symbol.}$$

这一表达式中的比值 $P|g|^2/(BN_0)$ 就是每个复符号对应的接收信噪比。

系统每秒传输 B 个符号，因此将每符号容量乘以符号率，可以得到每秒容量

$$C_{\text{rate}} = B \log_2\left(1 + \frac{P|g|^2}{BN_0}\right) \quad \text{bit/s.} \tag{4.6}$$

这两个表达式描述的是同一个通信极限，只是单位不同。 C_{sym} 衡量每次信道使用能够传输多少信息，而 C_{rate} 衡量单位时间能够传输多少信息。

容量由带宽 B 、发射功率 P 、信道功率增益 $|g|^2$ 和噪声功率谱密度 N_0 共同决定。增加发射功率或提高信道增益会增加信噪比，但由于容量中包含对数函数，功率带来的容量增益会逐渐减弱。带宽既出现在公式外部，也出现在信噪比的分母中：增大带宽会增加每秒可用的符号数，但在总功率固定时也会降低每个符号的能量。

4.8 本节总结

对于复数离散无记忆信道 $y[l] = gx[l] + n[l]$ ，通信性能不能只由某个调制星座的误码率衡量，还需要同时考虑数据包长度、每符号信息量和译码错误概率。短数据包只经历少量噪声实现，速率与可靠性之间存在平缓权衡；随着数据包变长，这种关系逐渐表现为由信道容量确定的明显阈值。

互信息 $I(X;Y)$ 衡量一次信道使用中从输入传递到输出的信息量。信道容量是在平均输入能量约束下，对输入概率分布进行优化后得到的最大互信息。信道编码定理表明，只要传输速率低于容量并允许码长足够大，就能够使错误概率任意小。

对于具有复高斯噪声的标量信道，实现容量的输入分布为 $X \sim \mathcal{CN}(0, q)$ 。每符号容量为 $C_{\text{sym}} = \log_2(1 + q|g|^2/N_0)$ bit/symbol，而每秒容量为 $C_{\text{rate}} = B \log_2(1 + P|g|^2/(BN_0))$ bit/s。

信道容量抽象掉了具体调制、编码和译码方法，因而特别适合作为长数据包宽带通信系统的基本性能指标。后续课程将把这一标量信道容量推广到具有多根发送天线和多根接收天线的系统。

5 第一讲：多天线通信的动机

本讲从单发射天线、单接收天线的通信系统出发，讨论发射功率、带宽和无线传播信道如何共同决定通信速率。由于无线电波在传播过程中会向空间扩散，接收机通常只能捕获发射功率中很小的一部分。传统定向天线可以提高特定方向上的信号强度，但固定方向性难以适应用户的位置和设备姿态变化。多天线阵列则可以通过电子方式调节不同天线的信号，实现自适应方向性。

多天线通信主要带来三类增益：波束成形增益、空间分集增益和空间复用增益。波束成形将能量集中到目标方向；空间分集利用多个不同的信道观测抵抗衰落；空间复用则在相同时间和频率资源上同时传输多路独立信息。

5.1 单天线信道及其容量

考虑离散无记忆复基带信道。发送端在第 l 个离散时刻发送复数符号 $x[l]$ ，接收端得到 $y[l] = gx[l] + n[l]$ ，其中 $g \in \mathbb{C}$ 是信道系数，噪声满足 $n[l] \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ 。系统带宽为 B Hz，并且每秒发送 B 个复数符号。若平均发射功率为 P W，则每个符号的平均能量为 $q = P/B$ 。

在接收机已知 g 的情况下，该信道每秒能够可靠传输的最大信息量为

$$C = B \log_2 \left(1 + \frac{P|g|^2}{BN_0} \right) \quad \text{bit/s.} \quad (5.1)$$

对数中的比值 $\text{SNR} = P|g|^2/(BN_0)$ 是每个复数符号的接收信噪比。增加发射功率 P 或信道功率增益 $|g|^2$ 会提高信噪比，而增大带宽 B 会将固定的总功率分散到更多符号和更大的噪声带宽中，使每个符号的信噪比下降。

带宽受限区域

固定发射功率和信道条件，并从很小的带宽开始增加 B 。当带宽较小时，每个符号获得的能量较多，信噪比较高，但每秒能够传输的符号数很少。此时容量主要受可用带宽限制，增加带宽能够显著提高容量，因此称为**带宽受限区域**。

在这一工作区域中，仅增加发射功率的效果相对有限，因为容量关于信噪比按照对数规律增长。若系统能够获得更多频谱，增加带宽通常是更有效的容量提升方式。

功率受限区域

当带宽已经很大时，每个符号的信噪比较低。利用低信噪比近似 $\log_2(1+z) \approx z \log_2(e)$ ，可以得到

$$\lim_{B \rightarrow \infty} C = \frac{P|g|^2}{N_0} \log_2(e). \quad (5.2)$$

因此，在总发射功率固定时，无限增加带宽不会使容量无限增长，而是逐渐接近一个有限上限。在这一区域中，系统拥有足够多的带宽，主要限制来自可用功率，因此称为**功率受限区域**。若希望进一步提高容量，就需要增加发射功率、减小噪声，或者改善无线信道增益。

这一结果说明，带宽和功率并不能完全替代彼此。带宽较小时，额外带宽最有价值；带宽很大时，信号能量被过度分散，系统最终受到功率和传播损耗的限制。

5.2 基本无线传播

无线电信号是电磁波，以光速在空间中传播。若使用理想各向同性发射天线，能量会均匀扩散到所有空间方向。在距离发射机 d 处，发射能量已经分布在半径为 d 的球面上，该球面的面积为 $4\pi d^2$ 。

若接收天线的有效接收面积为 A ，则自由空间中的接收功率满足 Friis 传播关系

$$P_r = P_t \frac{A}{4\pi d^2}, \quad (5.3)$$

其中 P_t 和 P_r 分别为发射功率和接收功率。

理想各向同性接收天线的有效面积为 $A = \lambda^2/(4\pi)$ ，其中 λ 是载波波长。代入式 (5.3) 后，可以得到自由空间信道的功率增益

$$|g|^2 = \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2. \quad (5.4)$$

接收功率随距离平方反比下降。若距离增加十倍，在理想自由空间模型下，接收功率下降一百倍，也就是下降 20 dB。

以 $f_c = 3$ GHz 为例，波长约为 $\lambda = 0.1$ m。在距离 1 m 处，各向同性接收天线只能接收到约 0.006% 的发射功率，对应约 -42 dB 的传播损耗；在距离 10 m 处，接收比例下降为约 0.00006%，对应约 -62 dB。由此可见，即使传播距离不长，接收机获得的功率也只是发射功率中的极小部分。

因此，通信容量不仅由发射功率和带宽决定，还会受到信道增益 $|g|^2$ 的强烈影响。改善无线传播条件或提高天线增益，可能比单纯增加发射功率更加有效。

5.3 全向天线与定向天线

各向同性天线只是理论参考模型。实际天线通常不会在所有方向上均匀辐射，而是具有某种方向图。某个方向上的天线增益表示该天线相对于理想各向同性天线，在该方向上能够集中多少倍的功率。

设发射天线朝向接收机方向的增益为 G_t ，接收天线朝向发射机方向的增益为 G_r ，则自由空间功率增益变为

$$|g|^2 = \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2 G_t G_r. \quad (5.5)$$

相应地，具有方向增益 G 的天线有效面积为 $A = \lambda^2 G/(4\pi)$ 。因此，获得更大的方向增益通常需要更大的有效天线口径。

天线方向增益常用 dBi 表示，其中基准是理想各向同性天线。例如，6 dBi 约等于线性尺度上的四倍增益。如果发射天线和接收天线都在彼此方向上具有 6 dBi 增益，则总链路增益提高约 12 dB，也就是接收功率提高约十六倍。

定向天线并不会产生额外能量，而是将本来分散到其他方向的能量集中到目标方向。相应地，目标方向之外的区域会获得更少的信号。

无线通信频段与天线尺寸

波长与载波频率之间满足 $\lambda = c/f_c$ ，其中 c 是光速。载波频率越高，波长越短，能够在给定物理面积中放置的天线数量也越多。

无线通信频谱可以粗略分为低频段、中频段和高频段。低频段通常指 1 GHz 以下，中频段约为 1–7 GHz，高频段则位于 7 GHz 以上。毫米波通信通常指 28 GHz 以上的频段。

低频段是传统蜂窝通信的重要频段。它具有较长波长，覆盖范围和绕射能力通常较好，但能够分配给单个系统的连续带宽较有限。中频段在覆盖能力和可用带宽之间形成折中，是现代移动通信的主要工作频段之一。高频和毫米波频段能够提供很大的连续带宽，但自由空间传播损耗、遮挡和穿透损耗通常更加显著。

根据各向同性天线的有效面积估算，工作在 800 MHz 时，典型天线尺度约为 1 dm；工作在 3 GHz 时约为 3 cm；工作在 30 GHz 时则可缩小到约 3 mm。

在低频段，较强的方向性通常需要较大的物理天线，因此更适合安装在基站、固定无线链路或卫星地面站中。在毫米波频段，单个天线非常小，可以在手持设备或基站的有限面积中集成大量天线，并利用阵列获得较高方向增益。

多天线通信并不是只适用于毫米波。低频、中频和高频系统都可以使用多天线技术，只是阵列的物理尺寸、可容纳的天线数和主要应用方式有所不同。

为什么固定定向天线不适合移动通信

固定定向天线适合发射机和接收机位置已知且保持不变的链路，例如点对点微波通信或卫星通信。但在移动通信中，用户可以位于基站周围的任意位置，也可能被建筑物遮挡，信号需要通过反射或绕射才能到达用户。

如果基站使用固定方向图，位于主波束中的“幸运用户”可以获得较强信号，而位于其他方向的用户则可能因为能量被集中到主波束而获得比全向发射更弱的信号。对于手持设备，固定定向天线同样不理想，因为用户会移动和旋转手机，天线朝向无法始终与基站对准。

移动通信真正需要的是**自适应方向性**：系统应当根据用户当前位置和传播环境，动态改变辐射方向，而不是通过机械装置旋转天线。

5.4 利用多个天线形成自适应方向性

相长干涉与相消干涉

考虑两个相邻天线同时发送相同的正弦信号。在空间中到两个天线距离相同的位置，两个波形会以相同相位到达，并发生相长干涉。接收振幅因而增大。对于其他方向，由于两条传播路径的距离不同，信号可能以不同相位到达，产生部分相长或相消干涉。

尽管每个天线本身可能只有很弱的方向性，多个天线辐射场的叠加仍会形成具有明显方向性的总体辐射图。

若进一步在不同天线上加入可控的时间延迟或相位偏移，就可以改变信号在哪个方向上同相到达，从而将相长干涉方向转向目标用户。这种利用多个天线的幅度和相位控制空间辐射图的方法称为**波束成形**。

这里所谓的“方向”并不一定只是几何角度。在包含反射和散射的复杂环境中，波束成形实

际需要匹配从每个天线到用户的复信道系数，使各天线信号在接收机处相干叠加。

从无源天线到有源天线阵列

传统基站通常使用具有固定方向图的无源天线。例如，天线可以在垂直方向将能量压向地面，并在水平方向覆盖约 120° 的小区扇区。其方向图主要由天线的物理结构决定，运行期间难以快速改变。

有源天线阵列由大量方向性较弱的小天线构成，并为各天线或天线组配置独立的射频链路。课件中的示意阵列包含 64 个天线单元。通过分别控制各天线发送信号的幅度和相位，整个阵列可以产生强而且可调的方向性。

这种调整完全由电子系统完成，不需要机械旋转。因此，阵列可以快速跟踪移动用户，并且能够在同一时间、同一频率上形成多个不同波束，分别服务不同用户。具有几十个有源天线的阵列已经成为现代移动通信基站的重要结构。

5.5 多天线通信的三类主要增益

波束成形增益

波束成形的目标是使多个天线发送的信号在目标接收机处相干叠加。假设有 M 根天线，并将固定的总发射功率平均分配给它们。如果各天线的相位得到正确调整，则接收端的信号振幅相干相加，而噪声不会以同样方式增加。

在理想条件下，与使用一根天线并采用相同总发射功率相比， M 根天线能够产生约 M 倍的接收信号功率。这称为**波束成形增益**或**阵列增益**。

这一增益可以有两种使用方式。第一种方式保持总发射功率不变，从而获得约 M 倍的接收功率，提高信噪比、覆盖范围或数据速率。第二种方式将总发射功率降低到原来的约 $1/M$ ，同时利用阵列增益维持原有接收功率，从而节省能量并减少对其他用户的干扰。

获得波束成形增益的前提是发射端或接收端掌握足够准确的信道方向信息。如果所使用的相位与真实信道不匹配，各天线信号就不能在目标处完全相干叠加。

波束成形的历史

利用多个辐射源产生方向性并不是现代通信才出现的概念。E. F. W. Alexanderson 在 1919 年发表的 *Transatlantic Radio Communication* 中讨论了用于跨大西洋无线通信的大型天线系统。通过控制多个天线产生的相长和相消干涉，可以形成定向辐射图，从而节省发射能量或提高远距离通信性能。

现代数字波束成形沿用了相同的物理原理，但使用可编程射频链路和数字信号处理动态控制阵列，并可以同时形成多个波束。

5.6 多径传播与信道衰落

无线信号通常不只沿一条路径到达接收机。除直达路径外，还可能经过建筑物、地面和其他物体反射，形成多条具有不同传播距离的路径。

考虑两条具有相同振幅、相位差为 θ 的正弦波。接收信号可以写为

$$\sin(2\pi t) + \sin(2\pi t - \theta) = 2 \cos\left(\frac{\theta}{2}\right) \sin\left(2\pi t - \frac{\theta}{2}\right). \quad (5.6)$$

因此，合成信号的振幅由 $2|\cos(\theta/2)|$ 决定。当 $\theta = 0$ 时，两条路径完全同相，接收振幅达到二；当 $\theta = \pi$ 时，两条路径反相并完全抵消，接收信号降为零。

当发射机、接收机或周围物体移动时，传播距离和相位差会发生变化，使信号强度随位置和时间剧烈波动。这种现象称为**衰落**。同一无线链路有时可能非常强，有时则可能陷入深衰落。

空间分集

空间分集通过多根天线获得多个不同的信道观测。只要天线位置、极化或传播路径具有足够差异，各天线经历的衰落就不会完全相同。当某一根天线处于深衰落时，其他天线仍可能具有良好信道。

接收机可以选择最可靠的天线，或者将多个观测按照信道质量进行加权合并。多个独立观测同时处于深衰落的概率通常远小于单个观测处于深衰落的概率，因此空间分集主要提高通信可靠性。这一性能改善称为**分集增益**。

空间分集与波束成形都可能对多个天线信号进行合并，但二者强调的目标不同。波束成形主要利用相干叠加提高平均接收功率；空间分集主要利用多个不完全相关的随机信道，降低发生严重衰落的概率。

分集也可以在时间域或频率域中获得。例如，在不同时刻重复发送信息可以利用时间分集，在多个相隔足够远的频率上传输可以利用频率分集。本课程主要研究由多根天线产生的空间分集。

D. G. Brennan 在 1959 年发表的 *Linear Diversity Combining Techniques* 系统讨论了线性分集合并方法。其基本思想是使用多个具有不同衰落和噪声的观测，并对它们进行适当合并，以改善检测可靠性。

蜂窝网络与空间频谱复用

蜂窝网络最初主要为移动电话业务设计。其基本思想是将较大的覆盖区域划分为多个小区，每个小区由一个固定基站服务。相距足够远的小区可以重复使用相同频谱，从而在空间上复用有限的频率资源。

早期相关研究包括 K. Bullington 于 1953 年发表的 *Frequency Economy in Mobile Radio Bands*，以及 H. J. Schulte 和 W. A. Cornell 于 1960 年发表的 *Multi-area Mobile Telephone System*。

随着业务量增加，蜂窝系统可以通过部署更多基站、缩小小区面积、增加可用频谱以及改善功率控制来提高网络容量。功率控制可以要求距离基站较近的终端降低发射功率，从而减少对其他小区的干扰。

现代蜂窝网络的主要业务已从语音转向移动数据。课件所示的北美移动数据流量预测呈指数增长趋势，年增长率约为 30%。持续建设新基站和寻找新频谱的成本很高，因此需要通过更先进的基站硬件，在已有站点和频谱上同时服务更多用户。多天线空间复用正是实现这一目标的重要方法。

多用户空间复用与 SDMA

如果基站具有多根天线，并且多个用户的空间信道足够不同，基站就可以在相同时间和相同频率资源上向不同用户发送不同信号。阵列对每个用户形成相应的空间预编码方向，同时抑制对其他用户的干扰。

这种技术称为空分多址（Space-Division Multiple Access, SDMA），在现代术语中通常称为**多用户 MIMO**。其目标不是将同一信号集中到一个用户，而是在空间域中区分多个用户，使每个基站能够同时处理更多连接。

S. C. Swales 等人在 1990 年发表的 *The Performance Enhancement of Multibeam Adaptive Base-Station Antennas for Cellular Land Mobile Radio Systems* 研究了利用多波束自适应基站天线同时服务多个移动终端的方法。

空间复用带来的性能改善称为**复用增益**。如果能够同时服务更多用户，即使每个用户的单独数据速率保持不变，小区总吞吐量也会成比例提高。多用户 MIMO 已被应用于 4G、5G 以及 Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 6 等系统。

在简单视距环境中，不同用户可能主要通过不同几何角度区分；在复杂多径环境中，空间区分能力来自完整信道向量的差异，并不要求用户具有明显不同的物理角度。

点对点 MIMO 与多流传输

空间复用也可以用于单个发射机和单个接收机之间的点对点链路。若发射端和接收端均具有多根天线，并且传播环境中存在足够多的独立空间路径，则可以同时向同一用户发送多路独立数据流。这种系统称为多输入多输出（Multiple-Input Multiple-Output, MIMO）系统。

与波束成形不同，点对点空间复用发送的不是同一数据流的多个相干副本，而是多个不同的数据流。接收端利用多根天线和不同空间信道，将这些数据流分离。若系统能够支持 r 条独立空间维度，则在高信噪比下，容量可能随 r 近似成倍增长。

点对点 MIMO 依赖传播环境提供多条足够不同的路径。如果信道只有一条完全占主导地位的传播方向，则信道矩阵可能接近秩一，只适合波束成形而难以支持多路独立传输。

G. G. Raleigh 和 J. M. Cioffi 在 1996 年发表的 *Spatio-temporal Coding for Wireless Communications* 是点对点无线 MIMO 发展中的代表性工作之一。点对点 MIMO 同样被用于 4G、5G、Wi-Fi 5 和 Wi-Fi 6。

多用户 MIMO 与点对点 MIMO 都提供复用增益，但含义略有不同。前者向多个用户分别发送数据流，提高系统总吞吐量；后者向同一用户发送多路数据流，提高该用户自身的数据速率。

三类增益的区别

波束成形、空间分集和空间复用都使用多根天线，但利用空间维度的方式不同。

波束成形让同一信息在目标位置相干叠加，其核心目标是提高有效信噪比或降低所需发射功率。空间分集让同一信息通过多个不同随机信道传播，其核心目标是避免所有观测同时处于深衰落，从而提高可靠性。空间复用则在不同空间维度上传输不同信息，其核心目标是增加单位时间和单位带宽内传输的数据流数量。

实际系统可能同时获得这些增益。例如，一个具有大量天线的基站可以对每个用户进行波束成形，同时利用多根天线抵抗衰落，并在同一时间频率资源上空间复用多个用户。不过，天线自由度和发射功率是有限的，因此不同目标之间也可能存在权衡。

课程内容概览

本讲主要介绍多天线通信的动机和历史背景。下一讲将建立基本多天线信道模型，随后讨论空间分集和随机信道下的遍历容量，再进一步研究点对点 MIMO。

课程后续的大部分内容将聚焦多用户 MIMO，包括容量下界、信道估计、接收合并、发射预编码、功率控制以及大规模 MIMO 系统中的实际实现问题。

课程的前一部分以讲义 *Introduction to Multiple Antenna Communications* 为主要基础，后续内容还将使用 *Fundamentals of Massive MIMO* 中的理论框架。

5.7 本讲总结

无线传播会使信号能量迅速扩散，接收机通常只能获得发射功率中的极小一部分。增加带宽在带宽受限区域中能够显著提高容量，但在宽带极限下，容量最终受到发射功率、信道增益和噪声水平的限制。

固定定向天线能够提高某个预设方向上的信号强度，却难以适应移动用户的位置、姿态和复杂多径传播。由多个独立射频天线组成的有源阵列可以通过电子方式控制各天线的幅度和相位，实现可快速调整的方向性，并可同时形成多个空间方向。

多天线通信的三个主要作用是：利用相干叠加获得波束成形增益，利用多个不同衰落观测获得空间分集增益，以及利用多个空间维度同时传输不同信息流而获得空间复用增益。这些技术均可用于低频、中频和高频无线系统，并构成现代蜂窝通信和无线局域网的核心能力。

6 第二讲：发射与接收波束成形基础

本讲从单输入单输出信道出发，研究仅在通信链路一侧配置多根天线时能够获得的性能增益。当接收端具有多根天线时，系统称为单输入多输出信道；当发射端具有多根天线时，系统称为多输入单输出信道。两种情况分别通过接收合并和发射预编码实现波束成形，并且具有相同的容量表达式。

随后，本讲针对自由空间视距传播推导均匀线性阵列的信道模型。在远场和窄带条件下，不同天线具有近似相同的幅度增益，但由于传播距离不同而具有不同的相位。利用这些相位差进行最大比传输，可以在目标方向形成较强的主波束。随着天线数量增加，目标方向上的波束成形增益增大，同时主波束宽度减小。

6.1 点对点多天线信道的分类

点对点通信链路只包含一个发射设备和一个接收设备。按照两端天线数量的不同，可以将其分成四类。

单输入单输出（Single-Input Single-Output, SISO）信道在发射端和接收端各使用一根天线。单输入多输出（Single-Input Multiple-Output, SIMO）信道在发射端使用一根天线，在接收端使用多根天线。多输入单输出（Multiple-Input Single-Output, MISO）信道在发射端使用多根天线，在接收端使用一根天线。多输入多输出（Multiple-Input Multiple-Output, MIMO）信道则在两端都配置多根天线。

SIMO 和 MISO 信道虽然分别在接收端和发射端使用多根天线，但它们都只传输一条数据流。本讲将证明，在相同总发射功率、噪声功率和信道向量下，两种信道具有相同的容量。两端均具有多根天线的 MIMO 信道还能够同时传输多条数据流，将在后续课程中讨论。

无线传播损耗与 SISO 信道

并非所有发射功率都能到达接收机

无线信号从发射天线离开后会向空间扩散。对于理想各向同性天线，距离发射机 d 处的自由空间功率增益为 $\lambda^2/(4\pi d)^2$ ，其中 λ 是载波波长。因此，接收功率通常只是发射功率中的极小部分。

在移动通信中，传播过程造成的功率损失通常约为 70–130 dB。若复信道系数为 g ，则其功率增益 $|g|^2$ 通常约为 -70 至 -130 dB。由于该数值小于一，也有人使用正数形式的“路径损耗”表示其倒数。为避免混淆，本课程主要将 $|g|^2$ 称为信道功率增益。

SISO 信道容量

考虑符号采样后的复基带信道

$$y = gx + n, \quad n \sim \mathcal{CN}(0, N_0). \quad (6.1)$$

由于信道是无记忆的，本讲省略离散时间索引。输入采用 $x \sim \mathcal{CN}(0, q)$ ，其中 $q = P/B$ 是每个复符号的平均能量， P 是总发射功率， B 是每秒发送的复符号数量。

在接收机已知 g 时，每次信道使用的容量为

$$C_{\text{SISO}} = \log_2 \left(1 + \frac{q|g|^2}{N_0} \right) \quad \text{bit/symbol.} \quad (6.2)$$

因此，提高容量的直接方法是提高接收信噪比 $q|g|^2/N_0$ 。除了增加发射能量或降低噪声外，还可以利用多根天线提高等效信道增益。

6.2 SIMO 信道

接收信号模型

考虑一根发射天线和 M 根接收天线。第 m 根接收天线的信号为 $y_m = g_m x + n_m$ ，其中 g_m 是从发射天线到第 m 根接收天线的复信道系数。假设各接收机射频链路产生的热噪声相互独立，并满足 $n_m \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ 。

将所有接收信号、信道系数和噪声放入向量中，可以得到

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}x + \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, N_0 \mathbf{I}_M), \quad (6.3)$$

其中 $\mathbf{y}, \mathbf{g}, \mathbf{n} \in \mathbb{C}^M$ 。

发送信号仍然是标量，因为发射端只有一根天线。接收端则获得一个 M 维向量，其中包含同一个发送符号经过不同信道后的多个观测。

接收信号的几何结构

有用信号部分为 $\mathbf{g}x$ 。无论发送符号 x 取何值，该向量始终位于由 $\mathbf{g}$ 张成的一维子空间 $\text{span}\{\mathbf{g}\}$ 中。符号 x 只会改变向量的复数幅度，而不会产生与 $\mathbf{g}$ 正交的有用信号分量。噪声向量 $\mathbf{n}$ 则分布在整个 M 维空间中。因此，接收向量 $\mathbf{y}$ 在与 $\mathbf{g}$ 平行的方向上同时包含信号和噪声，而在与 $\mathbf{g}$ 正交的其余 $M-1$ 个方向上只包含噪声。若接收机已知 $\mathbf{g}$ ，则与 $\mathbf{g}$ 正交的分量对于估计 x 没有帮助。最合理的操作是把 $\mathbf{y}$ 投影到信道方向上，从而提取包含有用信号的充分统计量。

一般线性接收合并

设接收机采用合并向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{C}^M$ ，产生标量输出 $r = \mathbf{v}^H \mathbf{y}$ 。将信道模型代入，可得 $r = \mathbf{v}^H \mathbf{g}x + \mathbf{v}^H \mathbf{n}$ 。

信号项的平均功率为 $q|\mathbf{v}^H \mathbf{g}|^2$ 。由于噪声协方差矩阵为 $N_0 \mathbf{I}_M$ ，合并后噪声的方差为 $N_0 \|\mathbf{v}\|^2$ 。因此输出信噪比为

$$\text{SNR}(\mathbf{v}) = \frac{q|\mathbf{v}^H \mathbf{g}|^2}{N_0 \|\mathbf{v}\|^2}. \quad (6.4)$$

合并向量乘以任意非零常数不会改变该信噪比，因此可以不失一般性地令 $\|\mathbf{v}\| = 1$ 。

根据 Cauchy-Schwarz 不等式， $|\mathbf{v}^H \mathbf{g}| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{g}\|$ 。等号仅当 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{g}$ 平行时成立。因此，最优合并方向就是信道向量方向。

最大比合并

选择单位范数合并向量 $\mathbf{v}_{\text{MRC}} = \mathbf{g} / \|\mathbf{g}\|$ ，称为最大比合并（Maximum Ratio Combining, MRC）。合并后的信号为

$$r = \frac{\mathbf{g}^H}{\|\mathbf{g}\|} \mathbf{y} = \|\mathbf{g}\| x + \frac{\mathbf{g}^H}{\|\mathbf{g}\|} \mathbf{n}. \quad (6.5)$$

由于合并向量具有单位范数，合并后噪声仍服从 $\mathcal{CN}(0, N_0)$ 。因此，该标量信道与信道系数为 $\|\mathbf{g}\|$ 的 SISO 信道完全等价。

SIMO 信道容量为

$$C_{\text{SIMO}} = \log_2 \left(1 + \frac{q \|\mathbf{g}\|^2}{N_0} \right) \quad \text{bit/symbol}. \quad (6.6)$$

由于 $\|\mathbf{g}\|^2 = \sum_{m=1}^M |g_m|^2$ ，每根接收天线按照其信道功率增益 $|g_m|^2$ 对最终信噪比作出贡献。信道较强的天线获得较大的合并权重，信道较弱的天线获得较小的权重。

最大比合并并不是通过简单求平均让噪声完全消失，而是先对各接收信号进行相位补偿，使有用信号能够相干相加。独立噪声不能以同样方式相干叠加，所以最终信噪比得到提高。

6.3 MISO 信道

发射信号模型

现在考虑 M 根发射天线和一根接收天线。令 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_M]^T$ 表示各天线发送的信号，信道向量为 $\mathbf{g} = [g_1, \dots, g_M]^T$ 。接收信号可以写为

$$y = \mathbf{g}^T \mathbf{x} + n, \quad n \sim \mathcal{CN}(0, N_0). \quad (6.7)$$

这里使用普通转置，是因为第 m 根天线发送的信号直接乘以信道系数 g_m ，所有项在接收端相加，即 $y = \sum_{m=1}^M g_m x_m + n$ 。

接收端只有一个标量观测，因此不能从中恢复任意的 M 维发送向量。本讲只考虑发送一条数据流。令信息符号为 $\tilde{x} \sim \mathcal{CN}(0, q)$ ，并采用单位范数预编码向量 $\mathbf{w} \in \mathbb{C}^M$ ，使 $\mathbf{x} = \mathbf{w} \tilde{x}$ 且 $\|\mathbf{w}\| = 1$ 。单位范数条件保证总发射能量仍然为 q 。

代入信道模型后得到 $y = \mathbf{g}^T \mathbf{w} \tilde{x} + n$ ，其信噪比为

$$\text{SNR}(\mathbf{w}) = \frac{q |\mathbf{g}^T \mathbf{w}|^2}{N_0}. \quad (6.8)$$

发射信号的几何解释

由于 $\mathbf{g}^T \mathbf{w} = (\mathbf{g}^*)^H \mathbf{w}$ ，该内积等于 $\mathbf{g}^*$ 在预编码方向 $\mathbf{w}$ 上的投影。发送向量中与 $\mathbf{g}^*$ 正交的分量不会出现在接收信号中，其能量因而被浪费。

根据 Cauchy-Schwarz 不等式， $|\mathbf{g}^T \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{g}\| \|\mathbf{w}\| = \|\mathbf{g}\|$ 。要使接收信号幅度最大，应让预编码向量与 $\mathbf{g}^*$ 平行。

最大比传输

最优单位范数预编码向量为

$$\mathbf{w}_{\text{MRT}} = \frac{\mathbf{g}^*}{\|\mathbf{g}\|}. \quad (6.9)$$

该方法称为最大比传输 (Maximum Ratio Transmission, MRT)。此时 $\mathbf{g}^T \mathbf{w}_{\text{MRT}} = \|\mathbf{g}\|$ ，因此接收信号变为

$$y = \|\mathbf{g}\| \tilde{x} + n. \quad (6.10)$$

MISO 信道容量为

$$C_{\text{MISO}} = \log_2 \left(1 + \frac{q \|\mathbf{g}\|^2}{N_0} \right) \text{ bit/symbol}. \quad (6.11)$$

这一结果与 SIMO 信道容量完全相同。在 SIMO 信道中，接收机将多个观测投影到信道方向；在 MISO 信道中，发射机沿信道的共轭方向发送信号。两种操作最终都产生等效信道增益 $\|\mathbf{g}\|$ 。

接收与发射波束成形

MRC 和 MRT 统称为波束成形。最大比合并也常称为匹配滤波接收；最大比传输有时称为共轭波束成形。由此获得的 $\|\mathbf{g}\|^2$ 增益也称为阵列增益或功率增益。

如果所有天线具有近似相同的信道功率增益 $|g_m|^2 \approx \beta$ ，则 $\|\mathbf{g}\|^2 \approx M\beta$ 。与只使用一根信道功率增益为 β 的天线相比，接收信噪比提高约 M 倍。当天线数翻倍时，理想波束成形增益增加约 3 dB。

需要注意的是，波束成形中的“方向”首先是复向量空间中的方向。对于视距信道，信道向量与明确的几何角度对应，因此可以把 MRT 解释为向某个物理方向形成波束。对于非视距多径信道，最优波束成形可能同时向多个物理方向辐射，使经过不同传播路径的信号在接收机处相干叠加，此时不一定存在单一几何波束。

6.4 自由空间视距信道

单条直达路径

考虑一根发射天线和具有 M 根天线的接收阵列。假设发射机与各接收天线之间都只有一条直达传播路径，不存在反射、散射或绕射路径。发射机到第 m 根接收天线的距离记为 d_m ，传播延迟为 $\tau_m = d_m/c$ ，其中 c 是光速。

对于理想各向同性天线，自由空间幅度损耗为 $\alpha_m = \lambda/(4\pi d_m)$ 。引入接收机同步参数 η 后，第 m 根天线的实带通冲激响应可以写为 $h_{p,m}(t) = \alpha_m \delta(t + \eta - \tau_m)$ 。

对应的复基带冲激响应为

$$h_m(t) = \alpha_m e^{-j2\pi f_c(\tau_m - \eta)} \delta(t + \eta - \tau_m), \quad (6.12)$$

其中 f_c 是载波频率。

传播延迟不仅造成连续时间信号的时间平移，还会在复基带中产生相位旋转。由于 f_c 很高，即使传播距离只变化波长的一小部分，也可能产生显著相位差。

符号采样模型

采用带宽为 B 的理想 Nyquist 脉冲，并在时刻 l/B 对接收信号采样，第 m 根天线的采样信号为

$$y_m[l] = \sum_k x[k] \alpha_m e^{-j2\pi f_c (\frac{d_m}{c} - \eta)} \text{sinc} \left(l - k + B \left(\eta - \frac{d_m}{c} \right) \right) + n_m[l]. \quad (6.13)$$

如果系统只有一根接收天线，可以选择 $\eta = d_m/c$ ，使接收机的采样时钟补偿该天线的传播延迟。此时 sinc 函数在 $k = l$ 时为一，在其他整数位置为零，从而得到无记忆模型 $y_m[l] = \alpha_m x[l] + n_m[l]$ 。

具有多根接收天线时，所有天线必须使用共同的采样时钟，不能同时令 $\eta = d_m/c$ 对所有 m 成立。选择第一根天线作为参考，并令 $\eta = d_1/c$ 。再利用 $\lambda = c/f_c$ ，可得

$$y_m[l] = \sum_k x[k] \alpha_m e^{-j2\pi \frac{d_m - d_1}{\lambda}} \text{sinc} \left(l - k + B \frac{d_1 - d_m}{c} \right) + n_m[l]. \quad (6.14)$$

阵列上的窄带假设

如果阵列尺寸相对于一个符号持续时间内的传播距离足够小，即对所有天线均有 $B|d_m - d_1|/c \ll 1$ ，则 sinc 函数中的附加偏移可以忽略。这是针对阵列孔径的窄带假设。

在该假设下，

$$y_m[l] \approx g_m x[l] + n_m[l], \quad g_m = \alpha_m e^{-j2\pi \frac{d_m - d_1}{\lambda}}. \quad (6.15)$$

因此，视距 SIMO 信道向量可以写为

$$\mathbf{g} = \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 e^{-j2\pi(d_2 - d_1)/\lambda} \\ \vdots \\ \alpha_M e^{-j2\pi(d_M - d_1)/\lambda} \end{bmatrix}.$$

第一根天线被选作相位参考。信道向量中的相对相位只由各天线之间的传播距离差决定，而共同传播距离对应的公共相位可以吸收到发送符号或同步参考中。

均匀线性阵列

均匀线性阵列 (Uniform Linear Array, ULA) 由 M 根排列在同一直线上的天线构成，相邻天线之间的距离均为 Δ 。本讲将入射角记为 φ ，并规定 $\varphi = 0$ 为阵列的 broadside 方向，即垂直于阵列轴线的方向； $\varphi = \pm\pi/2$ 为 end-fire 方向，即沿阵列轴线的方向。

为了获得简单的 ULA 信道模型，需要假设发射机位于整个阵列的远场区域。此时到达阵列的球面波前可以近似为平面波前，各根天线观察到近似相同的入射角和幅度。

天线与阵列的近场和远场

单个天线的 Fraunhofer 距离

考虑尺寸为 a 的接收天线，其中心到发射机的距离为 d 。发射机到天线边缘的距离近似为 $d' = \sqrt{d^2 + (a/2)^2}$ 。当 d 远大于 a 时，中心与边缘之间的路径长度差为 $d' - d \approx a^2/(8d)$ 。

对应的相位差约为 $(2\pi/\lambda)a^2/(8d)$ 。若要求该相位差不超过 $\pi/8$ ，则需要

$$d \geq \frac{2a^2}{\lambda}. \quad (6.16)$$

该距离称为 Fraunhofer 距离。在这一距离之外，波前在单个天线孔径上可以近似为平面波。更靠近天线时，还可能出现倏逝波、磁感应等其他电磁近场效应。

整个阵列的远场

即使每个小天线都位于远场，整个大型阵列仍可能观察到明显的波前曲率。若阵列总孔径为 b ，则整个阵列的 Fraunhofer 距离近似为

$$d_F = \frac{2b^2}{\lambda}. \quad (6.17)$$

例如，在 3 GHz 时，波长约为 $\lambda = 0.1$ m。若阵列长度为 $b = 10\lambda = 1$ m，则 Fraunhofer 距离为约 20 m。传统蜂窝链路中的用户距离通常大于这一数值，因此经常可以使用远场模型。不过，对于尺寸非常大的阵列、较高载波频率或距离很近的用户，近场波束聚焦可能变得重要。

6.5 ULA 的远场信道模型

在远场中，各天线到发射机的距离都近似为共同距离 d ，因此幅度损耗满足 $\alpha_m \approx \lambda/(4\pi d)$ 。波前被视为平面波后，第 m 根天线相对于第一根天线的附加传播距离近似为

$$d_m - d_1 \approx (m-1)\Delta \sin(\varphi). \quad (6.18)$$

因此，ULA 的视距信道向量为

$$\mathbf{g}(\varphi) = \frac{\lambda}{4\pi d} \begin{bmatrix} 1 \\ e^{-j2\pi \frac{\Delta \sin(\varphi)}{\lambda}} \\ \vdots \\ e^{-j2\pi \frac{(M-1)\Delta \sin(\varphi)}{\lambda}} \end{bmatrix}. \quad (6.19)$$

其中不含公共传播相位，因为第一根天线被用作参考。该模型既可用于接收端采用 ULA 的 SIMO 信道，也可根据传播互易性用于发射端采用 ULA 的 MISO 信道。

定义阵列响应或导向向量

$$\mathbf{a}(\varphi) = \begin{bmatrix} 1 & e^{-j2\pi \Delta \sin(\varphi)/\lambda} & \dots & e^{-j2\pi (M-1)\Delta \sin(\varphi)/\lambda} \end{bmatrix}^T,$$

并定义单天线自由空间功率增益 $\beta = (\lambda/(4\pi d))^2$ ，则 $\mathbf{g}(\varphi) = \sqrt{\beta} \mathbf{a}(\varphi)$ 。

每个元素的模长均为一，因此 $\|\mathbf{a}(\varphi)\|^2 = M$ ，进而 $\|\mathbf{g}(\varphi)\|^2 = M\beta$ 。不同天线对接收功率的贡献相同，区别只存在于相位。

视距信道容量与阵列增益

将 $\|\mathbf{g}\|^2 = M\beta$ 代入 SIMO 或 MISO 容量公式，可得

$$C_{\text{LOS}} = \log_2 \left(1 + \frac{q\beta M}{N_0} \right) \quad \text{bit/symbol.} \quad (6.20)$$

与单天线信道相比，接收信噪比提高 M 倍，这就是视距信道中的波束成形增益。接收波束成形通过相位补偿后将各天线的接收信号相干相加；发射波束成形则预先调整各天线的发送相位，使信号在目标接收机处同相到达。

在保持总发射功率不变时，使用两根天线可以获得最高约两倍的功率增益，使用四根天线可以获得最高约四倍的功率增益。这里各天线分配到的功率会随天线数增加而减小，但目标位置处的相干叠加仍然产生与天线数成正比的总功率增益。

6.6 视距波束图

目标方向上的 MRT

假设希望向角度 φ_b 形成波束。忽略公共幅度因子后，MRT 预编码向量为 $\mathbf{w}(\varphi_b) = \mathbf{a}^*(\varphi_b)/\sqrt{M}$ 。

若接收机实际位于角度 φ ，则相对于单天线的阵列功率增益为

$$\begin{aligned} G(\varphi; \varphi_b) &= |\mathbf{a}^T(\varphi) \mathbf{w}(\varphi_b)|^2 \\ &= \frac{1}{M} \left| \sum_{m=0}^{M-1} e^{-j2\pi m \frac{\Delta}{\lambda} (\sin \varphi - \sin \varphi_b)} \right|^2. \end{aligned} \quad (6.21)$$

在目标方向 $\varphi = \varphi_b$ ，求和中的所有项均为一，因此 $G(\varphi_b; \varphi_b) = M$ 。这就是最大波束成形增益。

令 $u = (\Delta/\lambda)(\sin \varphi - \sin \varphi_b)$ ，则波束图也可以写为

$$G(\varphi; \varphi_b) = \frac{1}{M} \left| \frac{\sin(\pi M u)}{\sin(\pi u)} \right|^2,$$

其中 $u = 0$ 时通过连续极限取值 M 。

主瓣与旁瓣

目标角度附近的高增益区域称为主瓣。除主瓣外，波束图中还会出现若干旁瓣，表示阵列不可避免地与其他方向泄漏部分功率。旁瓣可能对位于这些方向的其他接收机产生干扰。

波束成形不能使所有非目标方向上的功率都变为零。它只是通过天线间的相长和相消干涉，将大部分能量集中在主瓣附近，并在某些特定方向产生零点。

如果天线间距过大，特别是超过约 $\lambda/2$ ，还可能出现与主瓣强度相近的栅瓣，使多个不同角度具有相同的阵列相位结构。因此，均匀线性阵列通常采用不超过半波长的天线间距。

波束宽度

波束宽度可以有多种定义。半功率波束宽度表示增益从峰值下降 3 dB 时两个角度之间的距离；第一零点波束宽度则表示主瓣两侧第一个零点之间的距离。课件主要采用后者，因为它具有简单的近似表达式。

波束图的第一个零点满足 $|u| = 1/M$ 。因此，在 broadside 波束 $\varphi_b = 0$ 、半波长间距 $\Delta = \lambda/2$ 且角度较小时，两个第一零点近似位于 $\varphi = \pm 2/M$ 。第一零点波束宽度为

$$\text{FNBW} \approx \frac{4}{M} \text{ rad.} \quad (6.22)$$

这一近似表明，主瓣宽度与天线数量成反比。将天线数从 M 增加到 $2M$ ，最大阵列增益提高一倍，而第一零点波束宽度约减小为原来的一半。

对于非零波束方向，更一般的局部近似为 $\text{FNBW} \approx 2\lambda/(M\Delta \cos \varphi_b)$ 。当波束接近 end-fire 方向时，角度波束宽度会增大，因为 $\sin \varphi$ 对 φ 的变化变得不敏感。

波束成形的两项作用

波束成形首先在目标位置提供更强的接收信号。当天线信号在目标接收机处相干叠加时，接收信噪比通常随天线数量近似线性提高。

其次，更多天线会产生更窄的主波束。能量集中到较小的角度范围后，其他位置接收到的平均干扰通常减小。因此，多天线阵列不仅可以增强目标用户的信号，还可以在多用户系统中通过空间选择性降低用户间干扰。

这两种作用相关但并不完全相同。阵列增益描述目标位置上的信号增强，波束宽度则描述增益在空间角度上的分布。即使目标方向上的增益相同，不同阵列结构和预编码方法也可能产生不同的旁瓣和干扰特性。

视距波束与非视距波束

传统波束示意图通常画成从阵列向某一角度伸出的狭长区域。这种解释对于具有明确平面波方向的视距信道是准确的。阵列通过补偿各天线到目标方向的传播距离差，使该方向上的信号同相叠加。

在非视距信道中，接收信号可能沿多个反射和散射路径到达。最优 MRT 向量仍然是 $\mathbf{g}^*/\|\mathbf{g}\|$ ，但各信道系数不再只由一个几何角度决定。阵列可能同时向建筑物、反射面和其他散射方向辐射，使不同路径最终在接收机处相干叠加。

因此，非视距环境中的“波束”更准确地理解为与完整传播信道相匹配的空间波形，而不是单一方向上的窄射线。下一讲将进一步研究多径随机信道及其带来的空间分集。

6.7 本讲总结

SIMO 信道的接收信号为 $\mathbf{y} = \mathbf{g}\mathbf{x} + \mathbf{n}$ 。有用信号只位于信道向量 $\mathbf{g}$ 所张成的方向上，因此接收机使用最大比合并 $\mathbf{g}/\|\mathbf{g}\|$ 提取该方向上的信号。

MISO 信道的接收信号为 $y = \mathbf{g}^T \mathbf{x} + n$ 。当只发送一条数据流时，最大比传输采用预编码向量 $\mathbf{g}^*/\|\mathbf{g}\|$ ，使所有天线信号在接收端相干叠加。

SIMO 和 MISO 信道均具有容量 $C = \log_2(1 + q\|\mathbf{g}\|^2/N_0)$ 。与单天线信道相比，波束成形

增益来自 $\|\mathbf{g}\|^2 = \sum_m |g_m|^2$ 。

在视距、远场和窄带条件下，均匀线性阵列的各信道系数具有近似相同的模长，而相邻天线之间的相位差由 $2\pi\Delta \sin(\varphi)/\lambda$ 决定。若每根天线的功率增益为 β ，则总信道增益为 $M\beta$ ，从而获得 M 倍波束成形增益。

当天线间距为半波长并在 broadside 方向形成波束时，第一零点波束宽度近似为 $4/M$ 弧度。增加天线数量既能提高目标位置的信号强度，也能缩小主波束并减少向其他方向的干扰泄漏。

7 第三讲：衰落信道及相关容量概念

前一讲主要研究确定性信道向量下的波束成形。在自由空间视距传播中，不同天线上的信道系数具有可预测的幅度和相位结构。然而，实际无线环境通常包含大量反射、散射和绕射路径。不同传播路径在接收机处相互叠加，使等效信道随位置和时间发生随机变化，这种现象称为衰落。

衰落会引入两个基本问题。第一，信道质量会在较强和较弱的状态之间变化；第二，在发送数据之前通常无法准确预测本次传输将遇到哪一种状态。特别是当多条传播路径发生相消干涉时，信道可能进入深衰落状态，使接收信号功率接近于零。

本讲首先从多径传播推导瑞利衰落模型，然后分别研究慢衰落和快衰落。在慢衰落中，一次完整的数据传输只经历一个随机信道实现，因此需要使用中断概率和中断容量衡量可靠性。在快衰落中，一个足够长的码字会经历大量信道实现，此时可以通过平均所有信道状态定义遍历容量。最后将这些概念推广到多天线信道，并讨论空间分集和信道硬化。

7.1 多径传播

窄带多径信道模型

考虑发射机与接收机之间不存在可用的视距路径，但周围存在大量散射物体。发射信号可以沿 L 条不同路径到达接收机。第 i 条路径的传播距离记为 d_i ，复幅度衰减记为 α_i 。选取距离 d 作为接收机同步所对应的参考传播距离，则窄带等效信道可以写为

$$g = \sum_{i=1}^L \alpha_i e^{-j2\pi \frac{d_i - d}{\lambda}}, \quad (7.1)$$

其中 λ 是载波波长。

每一项都同时包含幅度和相位。系数 α_i 描述传播距离、反射损耗和散射物体材料所造成的幅度衰减，而指数项描述第 i 条路径相对于参考距离的相位差。由于无线载波的波长通常很短，即使传播距离只变化几厘米，也可能对应多个弧度的相位变化。

式 (7.1) 建立在窄带假设下。不同路径的传播时延相对于符号持续时间足够小，因此它们不会在离散时间模型中产生可分辨的多个延迟抽头，而是共同合成为一个复数信道系数 g 。

多径相长与相消干涉

为了观察不同路径相互叠加所产生的效果，考虑一个归一化模型，其中每条路径满足 $\alpha_i^2 = 1/L$ ，并定义相位 $\theta_i = 2\pi(d_i - d)/\lambda$ 。当路径长度差相对于波长较大且传播环境随机时，可以近似认为 $\theta_i \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$ 。信道幅度于是为

$$|g| = \left| \sum_{i=1}^L \frac{1}{\sqrt{L}} e^{-j\theta_i} \right|.$$

如果不同路径的相位恰好接近，它们会发生相长干涉，使 $|g|$ 较大。如果不同路径在复平面中的方向相互抵消，实部和虚部的总和都可能接近零，使信道进入深衰落。

当路径数量较少时， $|g|$ 的具体分布取决于路径数量及每条路径的幅度。课件中的累积分布

函数示例表明，当路径数量由 $L = 2$ 增加到 $L = 8$ 时，信道幅度的分布迅速接近瑞利分布。这一现象可以由中心极限定理解释。

丰富散射与瑞利衰落

中心极限定理的作用

令第 i 条路径的复贡献为 $X_i = \alpha_i e^{-j\theta_i} = \alpha_i \cos(\theta_i) - j\alpha_i \sin(\theta_i)$ 。信道实部等于所有 $\alpha_i \cos(\theta_i)$ 的和，虚部则等于所有 $-\alpha_i \sin(\theta_i)$ 的和。

在丰富散射环境中，如果路径数量很大，各条路径的贡献近似独立，并且没有任何单一路径占据主导地位，则中心极限定理表明实部和虚部都会趋近高斯分布。在常见的圆对称模型中，两者相互独立、均值为零且方差相同，因此等效信道可以建模为

$$g \sim \mathcal{CN}(0, \beta), \quad (7.2)$$

其中 $\beta = \mathbb{E}\{|g|^2\}$ 是平均信道功率，也包含大尺度传播损耗。

这种模型称为**瑞利衰落**。严格来说，复信道系数 g 服从复高斯分布，而其幅度 $|g|$ 服从尺度参数为 $\sqrt{\beta/2}$ 的瑞利分布。相应的信道功率增益 $|g|^2$ 服从均值为 β 的指数分布。

对于 $g \sim \mathcal{CN}(0, \beta)$ ，信道功率增益的概率密度和累积分布函数分别为

$$\begin{aligned} f_{|g|^2}(z) &= \frac{1}{\beta} e^{-z/\beta}, \quad z \geq 0, \\ F_{|g|^2}(z) &= 1 - e^{-z/\beta}. \end{aligned} \quad (7.3)$$

瑞利幅度分布的大部分概率质量集中在典型信道幅度附近，但其左侧仍具有不可忽略的尾部。左尾对应很小的 $|g|$ ，也就是深衰落状态。即使这种状态只占全部时间的一小部分，它也会严重限制需要高可靠性的通信业务。

瑞利模型的适用范围

瑞利衰落适用于没有确定性主导路径、并且接收信号由大量较弱散射路径共同组成的环境。如果存在明显的视距路径或其他强主导分量，信道均值通常不再为零，此时 Rician 衰落模型可能更加合适。

本讲重点使用瑞利模型，因为它能够清楚说明随机信道变化、中断、分集和信道硬化等基本现象。后续结论中的许多思想也可以推广到其他衰落分布。

衰落信道的两种时间尺度

考虑时变复基带信道

$$y[l] = g[l]x[l] + n[l], \quad n[l] \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad (7.4)$$

其中输入满足 $x[l] \sim \mathcal{CN}(0, q)$ ，并定义 $\text{SNR} = q/N_0$ 。与确定性 AWGN 信道相比，新的因素是信道系数 $g[l]$ 随时间变化。

分析衰落信道时通常考虑两个理想化极端。慢衰落表示一个完整码字只经历一个固定的随机信道实现；快衰落表示一个完整码字经历大量独立信道实现。实际信道可能位于二者之间，例

如信道在一个包含若干符号的相干块内保持不变，并在不同相干块之间发生变化。

慢衰落和快衰落的区别不只取决于信道变化的绝对速度，还取决于码字持续时间。相同的物理信道对于很短的数据包可能表现为慢衰落，而对于跨越大量相干块的长码字则可能表现为快衰落。

7.2 慢衰落信道

瞬时容量

在慢衰落模型中，整个传输期间都有 $g[l] = g$ 。假设接收机通过导频估计知道当前信道实现 g ，但发射机在选择码率时只知道信道的统计分布，不知道当前实现。

对于给定的 g ，信道等价于一个确定性复高斯信道，其瞬时容量为

$$C_g = \log_2 (1 + |g|^2 \text{SNR}) \quad \text{bit/symbol.} \quad (7.5)$$

接收机可以根据当前信道计算 C_g ，但发射机不知道这一随机数值，因此无法为每次传输都选择恰好等于 C_g 的编码速率。发射机必须事先选择一个固定速率 R 。

如果 $R \leq C_g$ ，则在码长足够大时可以可靠通信；如果 $R > C_g$ ，则所选速率超过了当前信道能够支持的容量，译码错误概率将很大。后一事件称为**中断**。

中断概率

速率 R 对应的中断概率定义为

$$p_{\text{out}}(R) = \Pr\{C_g < R\} = \Pr\{\log_2(1 + |g|^2 \text{SNR}) < R\}. \quad (7.6)$$

中断概率描述随机信道无法支持目标速率的概率。它同时取决于所选速率、平均信噪比和信道增益分布。提高目标速率会提高中断概率，而提高平均信噪比通常会降低中断概率。

对于归一化瑞利衰落 $g \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ ，由于 $|g|^2 \sim \text{Exp}(1)$ ，中断事件等价于 $|g|^2 < (2^R - 1)/\text{SNR}$ 。因此

$$p_{\text{out}}(R) = 1 - \exp\left(-\frac{2^R - 1}{\text{SNR}}\right). \quad (7.7)$$

若一般信道方差为 β ，则指数中的分母应替换为 βSNR 。这说明平均信道功率和发射信噪比只通过乘积 βSNR 影响中断性能。

高信噪比近似与分集阶数

在高信噪比下， $(2^R - 1)/\text{SNR}$ 很小。利用 $e^{-x} \approx 1 - x$ ，可以得到

$$p_{\text{out}}(R) \approx \frac{2^R - 1}{\text{SNR}}. \quad (7.8)$$

因此，单天线瑞利信道的中断概率在高信噪比下按照 SNR^{-1} 衰减。若将信噪比提高十倍，中断概率在渐近区域中约降低十倍。这个衰减指数将在引入多天线之后发生显著变化。

7.3 中断容量

为什么普通容量为零

对于确定性 AWGN 信道，容量表示能够以任意小错误概率可靠传输的最大速率。但在慢瑞利衰落中，无论选取多小的正速率，都存在非零概率使 $|g|$ 接近零，从而使瞬时容量低于该速率。

因此，如果要求对所有可能的信道实现都保证可靠通信，则慢衰落信道的严格 Shannon 容量为零。为了获得有意义的性能指标，需要允许一个可接受的非零中断概率。

ϵ -中断容量

给定允许的中断概率 $\epsilon \in (0, 1)$ ， ϵ -中断容量定义为满足中断概率不超过 ϵ 的最大速率：

$$C_\epsilon = \sup \{R : p_{\text{out}}(R) \leq \epsilon\}. \quad (7.9)$$

它的含义是：以概率至少 $1 - \epsilon$ ，当前信道能够支持速率 C_ϵ ；在剩余概率 ϵ 的信道实现中，系统进入中断，无法保证可靠译码。

对于 $g \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ ，将式 (7.7) 设为 ϵ 并求解 R ，得到

$$C_\epsilon = \log_2 \left(1 + \text{SNR} \ln \left(\frac{1}{1 - \epsilon} \right) \right). \quad (7.10)$$

与具有单位信道增益的 AWGN 容量 $\log_2(1 + \text{SNR})$ 相比，瑞利慢衰落相当于在信噪比前乘以 $\ln(1/(1 - \epsilon))$ 。

当 $\epsilon = 1 - e^{-1}$ 时，该因子等于一，因此中断容量与 AWGN 容量相同。当 $\epsilon < 1 - e^{-1}$ 时，中断容量低于 AWGN 容量；当允许更大的中断概率时，中断容量甚至可以高于 AWGN 容量，因为系统只要求在较好的信道实现中工作。

这体现了衰落的双重作用。某些时候随机信道比其平均状态更强，可以支持很高的瞬时速率；另一些时候它会进入深衰落，无法支持任何有实际意义的速率。若发射机不知道当前信道状态，就不能只在好信道时进行机会式传输，因此高可靠性要求通常会造成显著速率损失。

相对于 AWGN 容量的损失

瑞利慢衰落中断容量相对于 AWGN 容量的比例为

$$\frac{C_\epsilon}{C_{\text{AWGN}}} = \frac{\log_2 \left(1 + \text{SNR} \ln \frac{1}{1 - \epsilon} \right)}{\log_2(1 + \text{SNR})}. \quad (7.11)$$

当要求 $\epsilon = 0.1$ 或 $\epsilon = 0.01$ 等较小中断概率时，这一比例可能远小于一。课件中的曲线表明，低信噪比下损失尤为明显；即使信噪比较高，严格的可靠性要求仍可能使可用速率明显低于非衰落信道。

解决这一问题的一种重要方法是使用多根天线，使系统不再依赖单个随机信道实现。

7.4 多天线瑞利衰落信道

独立同分布信道模型

考虑一根发射天线和 M 根接收天线。信道向量记为 $\mathbf{g} = [g_1, \dots, g_M]^T$ 。在丰富散射环境中，如果不同天线获得近似独立的路径叠加，可以采用独立同分布瑞利模型

$$\mathbf{g} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta \mathbf{I}_M). \quad (7.12)$$

半波长间距的均匀线性阵列在散射能量从所有角度近似均匀到达时，可以得到近似独立的信道。不过，实际阵列中的信道不一定独立。若散射只来自少数角度，或者天线间距较小，各天线信道通常具有空间相关性。

在独立模型下，每个 $|g_m|^2$ 都是均值为 β 的指数随机变量，而总信道增益 $\|\mathbf{g}\|^2 = \sum_{m=1}^M |g_m|^2$ 服从 Gamma 分布。其概率密度为

$$f_{\|\mathbf{g}\|^2}(z) = \frac{z^{M-1} e^{-z/\beta}}{(M-1)! \beta^M}, \quad z \geq 0. \quad (7.13)$$

总信道增益的均值和方差分别为 $\mathbb{E}\{\|\mathbf{g}\|^2\} = M\beta$ 和 $\text{Var}\{\|\mathbf{g}\|^2\} = M\beta^2$ 。

多天线中断概率

采用最大比合并后，瞬时容量为 $\log_2(1 + \|\mathbf{g}\|^2 \text{SNR})$ 。因此，速率 R 的中断概率为

$$\begin{aligned} p_{\text{out}}^{(M)}(R) &= \Pr \left\{ \|\mathbf{g}\|^2 < \frac{2^R - 1}{\text{SNR}} \right\} \\ &= \int_0^{(2^R - 1)/\text{SNR}} f_{\|\mathbf{g}\|^2}(z) dz. \end{aligned} \quad (7.14)$$

令 $t = (2^R - 1)/(\beta \text{SNR})$ ，则该积分的精确结果为

$$p_{\text{out}}^{(M)}(R) = 1 - e^{-t} \sum_{k=0}^{M-1} \frac{t^k}{k!}.$$

为了分析高信噪比行为，可以使用 $e^{-z/\beta} \leq 1$ 对概率密度进行上界，得到

$$p_{\text{out}}^{(M)}(R) \leq \frac{1}{M!} \left(\frac{2^R - 1}{\beta \text{SNR}} \right)^M. \quad (7.15)$$

在高信噪比下，该上界同时给出了正确的渐近主导项：

$$p_{\text{out}}^{(M)}(R) \sim \frac{(2^R - 1)^M}{M! (\beta \text{SNR})^M}, \quad \text{SNR} \rightarrow \infty. \quad (7.16)$$

因此，中断概率不再按照 SNR^{-1} 衰减，而是按照 SNR^{-M} 衰减。指数 M 称为系统的分集阶数。

波束成形增益与空间分集增益

多根接收天线同时产生两种不同的性能改善。

首先, $\mathbb{E}\{\|\mathbf{g}\|^2\} = M\beta$ 。相对于平均增益为 β 的单天线信道, 多天线系统平均收集约 M 倍的接收能量。这会将中断概率曲线整体向较低信噪比方向移动, 属于波束成形增益或阵列增益。

其次, 只有当所有天线的信道同时很弱时, $\|\mathbf{g}\|^2$ 才会很小。随着独立天线数量增加, 同时发生深衰落概率急剧降低, 使高信噪比中断概率曲线的斜率由 -1 变为 $-M$ 。这就是空间分集增益。

波束成形增益改善平均接收信噪比, 而分集增益减小随机信道的严重下尾风险。两者虽然同时出现在最大比合并中, 但描述的是不同现象。

课件中的对数坐标曲线显示, $M = 1$ 、 $M = 2$ 和 $M = 4$ 时, 高信噪比区域的斜率分别约为 -1 、 -2 和 -4 。仅增加少量接收天线, 就可以使低中断概率区域的可靠性提高多个数量级。

7.5 快衰落信道

块衰落模型

在快衰落模型中, 码字会经历许多独立信道实现。为简化表示, 可以假设每个符号都有一个新的信道系数 $g[l]$; 更一般地, 信道也可以在一个有限长度的相干块内保持不变, 并在不同块之间独立变化。

假设一个码字跨越 L 个信道实现 $g[1], \dots, g[L]$, 接收机知道每个实现, 而发射机只知道信道统计分布。第 l 个实现能够提供 $\log_2(1 + |g[l]|^2 \text{SNR})$ bit/symbol 的信息量。

只要整个码字累积获得的总信息量大于需要传输的信息量, 就能够可靠译码。因此, 采用固定速率 R 时需要满足

$$\sum_{l=1}^L \log_2(1 + |g[l]|^2 \text{SNR}) > LR.$$

等价地, 目标速率需要低于所有信道实现对应容量的样本平均。当 L 趋于无穷大且信道过程具有遍历性时, 大数定律表明该样本平均收敛到统计期望。

遍历容量

快衰落标量信道的遍历容量定义为

$$C_{\text{erg}} = \mathbb{E}_g \left\{ \log_2(1 + |g|^2 \text{SNR}) \right\} \quad \text{bit/symbol.} \quad (7.17)$$

与慢衰落中的瞬时容量 C_g 不同, 遍历容量是由信道统计分布决定的确定性数值。即使发射机不知道每个具体信道实现, 只要知道其概率分布, 就可以预先计算遍历容量并选择相应码率。

当码字跨越足够多的独立衰落状态时, 个别深衰落可以由其他较好信道状态提供的信息量补偿。因此, 理想快衰落模型中不存在慢衰落意义下的中断问题。

对于 SIMO 信道, 最大比合并后的遍历容量为

$$C_{\text{erg}}^{(M)} = \mathbb{E}_g \left\{ \log_2 \left(1 + \|\mathbf{g}\|^2 \text{SNR} \right) \right\}. \quad (7.18)$$

遍历容量适用于码字能够跨越大量独立信道状态的场景。如果可用码长有限, 或者信道变化

很慢，样本平均不一定充分接近期望值，此时仍可能需要分析有限块长中断概率。

瑞利快衰落与 AWGN 信道的比较

考虑归一化单天线瑞利信道 $g \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ 。其平均信道功率为一，因此可以将遍历容量 $\mathbb{E}\{\log_2(1 + |g|^2 \text{SNR})\}$ 与单位增益 AWGN 信道容量 $\log_2(1 + \text{SNR})$ 直接比较。

在低信噪比下， $\log_2(1 + z) \approx z \log_2(e)$ ，于是

$$C_{\text{erg}} \approx \text{SNR} \mathbb{E}\{|g|^2\} \log_2(e) = \text{SNR} \log_2(e).$$

因此，低信噪比下瑞利衰落与非衰落信道之间的容量差异很小。

在高信噪比下， $\log_2(1 + |g|^2 \text{SNR}) \approx \log_2(\text{SNR}) + \log_2 |g|^2$ 。对于单位均值指数随机变量， $\mathbb{E}\{\ln |g|^2\} = -\gamma$ ，其中 γ 是 Euler–Mascheroni 常数。因此

$$C_{\text{erg}} \approx \log_2(\text{SNR}) - \frac{\gamma}{\ln 2}.$$

相对于 AWGN 信道，高信噪比下的渐近损失约为 $\gamma/\ln 2 \approx 0.83$ bit/symbol。

这一损失来自对数函数的凹性。信道较弱时造成的容量损失大于信道同等程度增强时带来的容量收益，因此具有相同平均功率的随机信道通常不如确定性信道。

Jensen 不等式

若 $f(\cdot)$ 是凹函数，则对任意随机变量 Z 有

$$\mathbb{E}\{f(Z)\} \leq f(\mathbb{E}\{Z\}).$$

凹函数的几何特征是曲线上任意两点之间的线段位于函数曲线下方；对于二阶可导函数，二阶导数非正是凹性的充分判据。

函数 $f(z) = \log_2(1 + z)$ 在 $z \geq 0$ 上是凹函数。因此，对随机信道增益应用 Jensen 不等式，可得遍历容量上界

$$C_{\text{erg}}^{(M)} \leq \log_2 \left(1 + \mathbb{E}\{\|g\|^2\} \text{SNR} \right). \quad (7.19)$$

该上界等于具有确定性信道增益 $\mathbb{E}\{\|g\|^2\}$ 的非衰落信道容量。它说明，在平均信道功率相同的情况下，随机波动不会提高不知道瞬时信道的固定功率传输遍历容量。

SIMO 遍历容量的上下界

还可以利用函数 $f(z) = -\log_2(1 + 1/z)$ 的凹性得到下界。对任意正随机变量 $Z = \|g\|^2 \text{SNR}$ ，有

$$\begin{aligned} \log_2 \left(1 + \frac{\text{SNR}}{\mathbb{E}\{\|g\|^{-2}\}} \right) &\leq C_{\text{erg}}^{(M)} \\ &\leq \log_2 \left(1 + \mathbb{E}\{\|g\|^2\} \text{SNR} \right). \end{aligned} \quad (7.20)$$

对于具有独立 $\mathcal{CN}(0, 1)$ 元素的瑞利信道向量， $\mathbb{E}\{\|g\|^2\} = M$ 。当 $M \geq 2$ 时，还有 $\mathbb{E}\{\|g\|^{-2}\} =$

$1/(M-1)$ 。因此

$$\log_2(1 + (M-1) \text{SNR}) \leq C_{\text{erg}}^{(M)} \leq \log_2(1 + M \text{SNR}). \quad (7.21)$$

上界等于总信道增益恒定为 M 的视距信道容量，下界等于总信道增益恒定为 $M-1$ 时的容量。换言之，瑞利 SIMO 信道的遍历容量位于具有 $M-1$ 根和 M 根等增益视距天线的容量之间。

对于一般方差 β ，上下界中的 SNR 应分别替换为 βSNR 。当天线数量较少时，上下界之间的距离较明显，衰落会造成可见的容量损失；随着 M 增大，两条界逐渐接近。

7.6 信道硬化

对于独立同分布瑞利信道， $\|\mathbf{g}\|^2$ 是 M 个独立信道功率增益之和。归一化总增益满足

$$\frac{\|\mathbf{g}\|^2}{M} \rightarrow \beta, \quad M \rightarrow \infty, \quad (7.22)$$

其中收敛可由大数定律得到。

其相对方差为

$$\frac{\text{Var}\{\|\mathbf{g}\|^2\}}{\mathbb{E}^2\{\|\mathbf{g}\|^2\}} = \frac{1}{M}.$$

因此，虽然每个天线的信道都具有明显瑞利衰落，许多独立信道功率相加后的总增益却越来越接近确定值 $M\beta$ 。这种现象称为**信道硬化**。

信道硬化说明，大规模阵列观察到的等效信道比单天线信道稳定得多。深衰落和异常强信道都变得不常见，系统行为逐渐接近具有确定性增益的非衰落信道。

在遍历容量中，这表现为

$$\mathbb{E} \left\{ \log_2 \left(1 + \|\mathbf{g}\|^2 \text{SNR} \right) \right\} \approx \log_2(1 + M\beta \text{SNR})$$

对于较大的 M 越来越准确。因此，多天线系统不仅提供平均功率增益，也减小了衰落造成的容量惩罚。

信道硬化的强弱取决于信道中独立空间分量的数量。若天线信道高度相关、存在少数占主导地位的传播路径，或者阵列只能观察到有限的空间自由度，则硬化效果可能明显弱于独立瑞利模型的预测。

慢衰落与快衰落的比较

慢衰落中，一个码字只经历一个随机信道实现。如果当前实现处于深衰落，增加码长无法消除这一问题。因此，系统性能由中断概率和中断容量描述，可靠性要求可能带来很大的速率损失。多根独立天线通过空间分集显著降低深衰落概率，使中断概率按照 SNR^{-M} 衰减。

快衰落中，一个码字跨越许多信道实现，能够通过编码在时间上平均好坏信道状态。其基本性能指标是遍历容量，不再存在理想慢衰落模型中的中断问题。不过，由于对数函数的凹性，随机信道的遍历容量通常仍低于具有相同平均增益的确定性信道。

增加天线数量后，总信道功率的相对波动逐渐减小。空间分集在慢衰落中体现为更高的可靠性，在快衰落中则体现为信道硬化和更接近非衰落信道的遍历容量。

7.7 本讲总结

非视距环境中的接收信号通常由大量散射路径构成。不同路径具有不同的幅度和相位，并可能发生相长或相消干涉。在丰富散射且不存在主导路径时，中心极限定理使等效信道接近零均值复高斯分布，其幅度服从瑞利分布，这就是瑞利衰落模型。

在慢衰落中，一个完整传输只经历一个随机信道实现。由于发射机不知道瞬时容量，固定速率可能超过当前信道所能支持的速率，从而发生中断。对于单位方差瑞利信道，中断概率为 $1 - \exp(-(2^R - 1)/\text{SNR})$ ，而 ϵ -中断容量为 $\log_2(1 + \text{SNR} \ln(1/(1 - \epsilon)))$ 。

使用 M 根具有独立瑞利衰落的接收天线后，总信道增益为 $\|\mathbf{g}\|^2$ 。系统既获得约 M 倍的平均波束成形增益，也获得阶数为 M 的空间分集增益。高信噪比下，中断概率按照 SNR^{-M} 衰减。

在快衰落中，一个长码字会经历大量信道实现。各实现提供的信息量可以在整个码字上平均，得到遍历容量 $\mathbb{E}\{\log_2(1 + |g|^2 \text{SNR})\}$ 。快衰落没有理想慢衰落中的中断问题，但随机信道变化仍会造成相对于确定性 AWGN 信道的容量损失。

随着独立天线数量增加，归一化总信道增益 $\|\mathbf{g}\|^2/M$ 趋近其均值 β ，信道波动逐渐消失。这种信道硬化效应使多天线瑞利信道的性能越来越接近具有确定性增益的非衰落信道。

8 第四讲：点对点 MIMO 信道容量

前两讲分别研究了仅在接收端配置多根天线的 SIMO 信道，以及仅在发射端配置多根天线的 MISO 信道。本讲进一步考虑发射端和接收端都具有多根天线的点对点 MIMO 信道。

MIMO 信道与 SIMO、MISO 信道之间的根本区别在于：信道矩阵可能包含多个彼此独立的空间方向。因此，系统不仅能够沿最强方向进行波束成形，还可能在多个空间方向上同时传输不同的信息流。前一种作用主要在低信噪比下提供波束成形增益，后一种作用则在高信噪比下提供空间复用增益。

本讲首先建立 MIMO 信道的矩阵模型，然后利用奇异值分解将其变换成若干相互独立的标量子信道。总发射功率在这些子信道之间按照注水法进行分配。最后讨论视距 MIMO 信道，以及发射端不知道瞬时信道时如何通过 Alamouti 空时分组码获得发射分集。

8.1 点对点 MIMO 信道模型

逐天线表示

考虑一个具有 K 根发射天线和 M 根接收天线的点对点通信系统。第 k 根发射天线发送复数信号 $x_k[l]$ ，第 m 根接收天线获得信号 $y_m[l]$ 。从发射天线 k 到接收天线 m 的复基带信道系数记为 $g_{m,k}$ 。

在第 m 根接收天线处，来自所有发射天线的信号经过各自的信道后相加，因此

$$y_m[l] = \sum_{k=1}^K g_{m,k} x_k[l] + n_m[l], \quad m = 1, \dots, M. \quad (8.1)$$

噪声 $n_m[l]$ 假设为零均值圆对称复高斯噪声，并且在不同接收天线和不同时间之间相互独立。具体而言， $n_m[l] \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ 。

本讲首先研究确定性、无记忆信道，因此信道矩阵在整个传输期间保持不变。省略离散时间索引后，将发送信号、接收信号和噪声分别组成向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^K$ 、 $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^M$ 和 $\mathbf{n} \in \mathbb{C}^M$ ，并定义信道矩阵 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{M \times K}$ ，其第 (m, k) 个元素为 $g_{m,k}$ 。系统模型可以紧凑地写为

$$\mathbf{y} = \mathbf{G}\mathbf{x} + \mathbf{n}, \quad \mathbf{n} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, N_0 \mathbf{I}_M). \quad (8.2)$$

矩阵 $\mathbf{G}$ 的每一列描述一根发射天线到所有接收天线的信道，每一行则描述所有发射天线到某一根接收天线的信道。

当 $K = 1$ 时，该模型退化为 SIMO 信道；当 $M = 1$ 时，它退化为 MISO 信道；当 $M = K = 1$ 时，则得到普通 SISO 信道。

总发射功率约束

发送向量的总平均能量满足 $\mathbb{E}\{\|\mathbf{x}\|^2\} \leq q$ ，也就是 $\sum_{k=1}^K \mathbb{E}\{|x_k|^2\} \leq q$ 。这里的 q 是一次信道使用中所有发射天线能够共同使用的总能量，而不是每根天线各自拥有的能量。

定义发送信号的协方差矩阵为 $\mathbf{Q} = \mathbb{E}\{\mathbf{x}\mathbf{x}^H\}$ 。它是 Hermitian 半正定矩阵，并满足 $\text{tr}(\mathbf{Q}) \leq q$ 。矩阵的对角元素描述各发射天线的平均功率，非对角元素则描述不同天线信号之间的相关性。

点对点 MIMO 信道的容量是在该功率约束下，发送向量与接收向量之间能够获得的最大互

信息：

$$C = \max_{\substack{f_{\mathbf{x}} \\ \mathbb{E}\{\|\mathbf{x}\|^2\} \leq q}} I(\mathbf{x}; \mathbf{y}).$$

在当前归一化下，容量的单位可以写成 bit/symbol，也可以解释为 bit/s/Hz。

直接计算 $h(\mathbf{y})$ 和 $h(\mathbf{y}|\mathbf{x})$ 虽然可行，但并不能直观展示多天线信道的空间结构。下面利用线性代数将矩阵信道转化为若干个并行的标量高斯信道。

特征值分解回顾

对于一个方阵 $\mathbf{A} \in \mathbb{C}^{M \times M}$ ，若非零向量 $\mathbf{u}$ 满足 $\mathbf{A}\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$ ，则 $\mathbf{u}$ 称为特征向量， λ 称为对应的特征值。矩阵作用于特征向量时不会改变其方向，只会乘以一个标量。

如果 $\mathbf{A}$ 具有 M 个线性无关的特征向量，则可以写成 $\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{U}^{-1}$ ，其中 $\mathbf{U}$ 的各列是单位范数特征向量， $\mathbf{D}$ 是由相应特征值构成的对角矩阵。

当 $\mathbf{A}$ 是 Hermitian 矩阵时，其特征值均为实数，特征向量可以选为标准正交向量。此时 $\mathbf{U}$ 是酉矩阵，并且

$$\mathbf{A} = \mathbf{U}\mathbf{D}\mathbf{U}^H, \quad \mathbf{U}^H\mathbf{A}\mathbf{U} = \mathbf{D}. \quad (8.3)$$

特征值分解只直接适用于方阵，而 MIMO 信道矩阵 $\mathbf{G}$ 可能是非方阵。奇异值分解将相同思想推广到任意矩形复矩阵。

8.2 奇异值分解

任意矩阵 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{M \times K}$ 都可以分解为

$$\mathbf{G} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^H. \quad (8.4)$$

矩阵 $\mathbf{U} \in \mathbb{C}^{M \times M}$ 和 $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{K \times K}$ 都是酉矩阵。 $\mathbf{U}$ 的列称为左奇异向量，它们是 $\mathbf{G}\mathbf{G}^H$ 的特征向量； $\mathbf{V}$ 的列称为右奇异向量，它们是 $\mathbf{G}^H\mathbf{G}$ 的特征向量。

矩阵 $\mathbf{\Sigma} \in \mathbb{C}^{M \times K}$ 是矩形对角矩阵。其主对角线上包含按照降序排列的非负奇异值 $s_1 \geq s_2 \geq \dots \geq s_{\min(M,K)} \geq 0$ ，其他元素均为零。

若 $\mathbf{G}$ 的秩为 $S = \text{rank}(\mathbf{G})$ ，则恰好有 S 个非零奇异值。非零数值 $s_1^2, \dots, s_S^2$ 同时是 $\mathbf{G}^H\mathbf{G}$ 和 $\mathbf{G}\mathbf{G}^H$ 的非零特征值。

右奇异向量描述适合在发射端使用的空间方向，左奇异向量描述相应的接收方向，而奇异值则描述信道沿这些方向的幅度增益。

8.3 MIMO 信道的对角化

发射端预处理与接收端后处理

令发送端首先构造一个新的信号向量 $\tilde{\mathbf{x}} \in \mathbb{C}^K$ ，并按照 $\mathbf{x} = \mathbf{V}\tilde{\mathbf{x}}$ 进行预处理。接收端则对接收信号进行酉旋转，定义 $\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{U}^H\mathbf{y}$ 。

将奇异值分解代入信道模型，可得

$$\begin{aligned}\tilde{\mathbf{y}} &= \mathbf{U}^H (\mathbf{G}\mathbf{V}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{n}) \\ &= \mathbf{\Sigma}\tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{n}}, \quad \tilde{\mathbf{n}} = \mathbf{U}^H \mathbf{n}.\end{aligned}\tag{8.5}$$

由于 $\mathbf{U}$ 和 $\mathbf{V}$ 都是酉矩阵，这些操作不会改变向量的范数，因此不会改变总发射功率。它们也是可逆操作，不会丢失信号所包含的信息。

此外，圆对称白高斯噪声在酉变换下保持分布不变。因此 $\tilde{\mathbf{n}} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, N_0 \mathbf{I}_M)$ ，其元素仍然是相互独立、方差为 N_0 的复高斯噪声。

并行空间子信道

由于 $\mathbf{\Sigma}$ 只有主对角线上的前 S 个元素非零，处理后的前 S 个接收信号分别满足

$$\tilde{y}_k = s_k \tilde{x}_k + \tilde{n}_k, \quad k = 1, \dots, S.$$

这些都是相互独立的标量复高斯信道。处理后的其他接收维度只包含噪声，不包含任何发送信号，因此可以丢弃。

原始 MIMO 信道中，每根接收天线都同时观察来自多根发射天线的信号；经过右奇异向量预编码和左奇异向量接收处理后，各个数据流之间不再相互干扰。信道被分解成 S 个并行空间子信道。

需要强调的是，奇异值分解并没有创造新的通信维度。它只是选择了一个适当的发射和接收坐标系，在该坐标系中，原本相互耦合的空间信道矩阵变成对角形式。

8.4 MIMO 信道容量

设第 k 个有效子信道被分配平均能量 q_k ，并采用 $\tilde{x}_k \sim \mathcal{CN}(0, q_k)$ 。第 k 个子信道的容量为 $\log_2(1 + s_k^2 q_k / N_0)$ 。因此，点对点 MIMO 信道容量可以写成

$$C = \max_{\substack{q_1, \dots, q_S \geq 0 \\ \sum_{k=1}^S q_k = q}} \sum_{k=1}^S \log_2 \left(1 + \frac{s_k^2 q_k}{N_0} \right).\tag{8.6}$$

容量实现方案沿 $\mathbf{G}^H \mathbf{G}$ 的特征向量，也就是矩阵 $\mathbf{V}$ 的右奇异向量发送相互独立的复高斯数据流。每个非零奇异值对应一个可用空间子信道。

等价地，MIMO 容量也可以直接表示为发送协方差矩阵的优化：

$$C = \max_{\substack{\mathbf{Q} \succeq \mathbf{0} \\ \text{tr}(\mathbf{Q}) \leq q}} \log_2 \det \left(\mathbf{I}_M + \frac{1}{N_0} \mathbf{G} \mathbf{Q} \mathbf{G}^H \right).\tag{8.7}$$

最优协方差矩阵具有形式 $\mathbf{Q} = \mathbf{V} \text{diag}(q_1, \dots, q_K) \mathbf{V}^H$ ，其中只有前 S 个非零奇异方向可能获得功率。

这一结果假设发射机和接收机都知道确定性信道矩阵。接收机需要知道左奇异向量才能分离不同数据流，而发射机需要知道右奇异向量和奇异值，才能选择空间方向并进行最优功率分配。

注水功率分配

式 (8.6) 是一个关于 $q_1, \dots, q_S$ 的凹优化问题。利用拉格朗日乘子和最优性条件，可以得到

$$q_k = \max \left(\mu - \frac{N_0}{s_k^2}, 0 \right), \quad k = 1, \dots, S, \quad (8.8)$$

其中水位 μ 需要选择为使 $\sum_{k=1}^S q_k = q$ 。

该功率分配称为**注水法**或 waterfilling。数值 N_0/s_k^2 可以解释为第 k 个子信道的等效噪声底部。奇异值越大，等效噪声底部越低，因此该子信道获得的功率越多。

如果某个子信道很弱，使 $N_0/s_k^2 \geq \mu$ ，则它不会获得任何功率。向这样的子信道发送信号所带来的容量收益不足以补偿所消耗的功率。

注水法的图像解释是将每个子信道画成底部高度为 N_0/s_k^2 的容器，然后向所有容器中加入总量为 q 的“水”。最终水面高度为 μ ，每个容器中的水深就是该子信道的功率 q_k 。

8.5 低信噪比与高信噪比行为

高信噪比：空间复用

定义总信噪比为 $\text{SNR} = q/N_0$ 。当信噪比很高时，水位远高于不同子信道的等效噪声底部，因此所有非零奇异子信道都会获得功率，并且功率分配逐渐接近均匀分配，即 $q_k \approx q/S$ 。

此时容量近似为

$$\begin{aligned} C &\approx \sum_{k=1}^S \log_2 \left(1 + \frac{\text{SNR} s_k^2}{S} \right) \\ &\approx S \log_2(\text{SNR}) + \sum_{k=1}^S \log_2 \left(\frac{s_k^2}{S} \right). \end{aligned} \quad (8.9)$$

第一项随 $\log_2(\text{SNR})$ 的增长斜率为 S 。因此，信道秩 $S = \text{rank}(\mathbf{G})$ 称为空间复用增益，也常称为高信噪比容量的预对数因子。

由于 $S \leq \min(M, K)$ ，最多只能同时传输 $\min(M, K)$ 条彼此独立的数据流。若信道矩阵满秩，则最大复用增益为 $\min(M, K)$ ；若信道矩阵秩不足，则即使两端配置很多天线，也无法使用所有可能的空间维度。

高信噪比下，各条数据流都具有足够的信号强度，因此最有价值的策略是同时使用尽可能多的空间子信道，而不是继续将全部功率集中到最强方向。

低信噪比：波束成形

假设最大奇异值严格大于其他奇异值，即 $s_1 > s_2 \geq \dots \geq s_S$ 。当可用功率很小时，注水水位只超过最低的等效噪声底部。因此，所有功率都分配给最强子信道： $q_1 = q$ ，而 $q_2 = \dots = q_S = 0$ 。

容量近似为

$$\begin{aligned} C &\approx \log_2 (1 + \text{SNR} s_1^2) \\ &\approx \log_2(e) \text{SNR} s_1^2. \end{aligned} \quad (8.10)$$

低信噪比下没有空间复用增益，因为仅传输一条数据流。系统沿最大右奇异向量发送，在接收端沿对应的最大左奇异向量合并，从而获得由最大奇异值平方 s_1^2 决定的波束成形增益。

因此，MIMO 信道的最优使用方式会随信噪比变化。在低信噪比区域，能量十分稀缺，应集中到最强空间方向；在高信噪比区域，各空间方向都可以可靠使用，应同时传输多路数据。

当多个最大奇异值完全相同时，低信噪比下的最优功率分配可能不唯一。此时在这些等强方向之间分配功率具有相同的一阶低信噪比性能。

SISO、SIMO、MISO 与理想 MIMO 的容量比较

考虑所有单天线链路都具有单位模长信道增益的理想化例子。对于 SISO 信道，容量为 $C_{\text{SISO}} = \log_2(1 + \text{SNR})$ 。

对于具有 M 根天线的 SIMO 或 MISO 信道，若所有信道系数的模长均为一，则信道向量范数平方为 M ，容量为 $C_{\text{SIMO/MISO}} = \log_2(1 + M \text{SNR})$ 。与 SISO 相比，容量曲线主要表现为约 M 倍的波束成形功率增益，但高信噪比斜率仍然只有一。

现在考虑 $M = K$ 的理想 MIMO 信道，并进一步假设矩阵满足 $\mathbf{G}^H \mathbf{G} = M \mathbf{I}_M$ 。这意味着所有奇异值均为 $\sqrt{M}$ ，不同空间信道彼此正交。等功率分配后，

$$C_{\text{MIMO}} = M \log_2(1 + \text{SNR}). \quad (8.11)$$

这里的假设不仅要求所有矩阵元素具有相同模长，还要求不同列之间正交。仅仅满足 $|g_{m,k}| = 1$ 并不能保证所有奇异值都相同。

在极低信噪比下，理想 MIMO 和 SIMO/MISO 的一阶容量斜率相同；随着信噪比增加，MIMO 系统逐渐利用全部 M 个空间子信道，其高信噪比容量斜率变成 SISO 的 M 倍。信噪比越高，空间复用相对于单流波束成形的优势越明显。

8.6 视距 MIMO 信道

远场视距信道矩阵

考虑具有 K 根发射天线和 M 根接收天线的两个均匀线性阵列。假设阵列之间只有一条自由空间视距路径，并且两端彼此位于远场。

由于距离远大于阵列孔径，所有发射天线到所有接收天线的幅度损耗近似相同，记相应的单天线功率增益为 β 。不同天线对之间的差异主要表现为由发射角和到达角决定的相位变化。

定义接收阵列响应向量 $\mathbf{a}_r \in \mathbb{C}^M$ 和发射阵列响应向量 $\mathbf{a}_t \in \mathbb{C}^K$ ，并采用使各元素模长为一的归一化。视距信道矩阵可以写成外积形式

$$\mathbf{G} = \sqrt{\beta} \mathbf{a}_r \mathbf{a}_t^T. \quad (8.12)$$

所有信道矩阵列都是接收阵列响应向量的不同复数倍数，因此它们线性相关。同样，所有行也彼此线性相关。于是 $\text{rank}(\mathbf{G}) = 1$ 。

由于 $\|\mathbf{a}_r\|^2 = M$ 和 $\|\mathbf{a}_t\|^2 = K$ ，唯一的非零奇异值为

$$s_1 = \sqrt{\beta M K}.$$

相应的左奇异向量是 $\mathbf{a}_r/\sqrt{M}$ ，右奇异向量是 $\mathbf{a}_t^*/\sqrt{K}$ 。这分别对应接收端和发射端的视距波束成形方向。

视距信道容量

由于视距信道只有一个非零奇异值，全部发射功率必须分配给这一空间子信道。容量为

$$C_{\text{LOS}} = \log_2(1 + \beta M K \text{SNR}). \quad (8.13)$$

发射端的 K 根天线提供 K 倍发射波束成形增益，接收端的 M 根天线提供 M 倍接收波束成形增益，因此总功率增益为 MK 。

然而，由于信道秩只有一，系统只能传输一条独立数据流，没有空间复用增益。增加发射和接收天线会提高等效信噪比，但高信噪比容量仍然只按照 $\log_2(\text{SNR})$ 增长。

相较之下，只有接收端具有 M 根天线的 SIMO 信道获得约 M 倍增益，只有发射端具有 K 根天线的 MISO 信道获得约 K 倍增益。两端都配置阵列后，可以同时获得发射和接收波束成形增益。

这里的结论建立在普通远场平面波视距模型上。如果阵列尺寸很大、通信距离较短，或者传播环境能够产生多个几何可分辨模式，纯视距信道也可能具有高于一的有效秩，但这超出了本讲使用的远场模型。

慢衰落 MISO 信道与发射分集

发射端不知道瞬时信道

现在考虑具有两根发射天线和一根接收天线的慢衰落 MISO 信道。信道系数 g_1 和 g_2 在一个完整传输期间保持固定，接收机知道二者，而发射机只知道其统计分布。

第 l 个时隙的接收信号为

$$y[l] = g_1 x_1[l] + g_2 x_2[l] + n[l].$$

如果发射机知道信道，就可以采用 MRT，沿 $[g_1^*, g_2^*]^T$ 的方向发送信号，并获得 $\|\mathbf{g}\|^2 = |g_1|^2 + |g_2|^2$ 的波束成形增益。

在没有发射端信道信息时，发射机不知道两个天线的信号应当采用何种相对相位，因而不能进行相干发射波束成形。不过，它仍然可以跨越空间和时间对数据进行编码，使接收机获得两个独立衰落分量所提供的分集增益。

8.7 Alamouti 空时分组码

编码矩阵

考虑两个连续时隙，并令需要传输的两个独立复数据符号为 $\tilde{x}[1]$ 和 $\tilde{x}[2]$ 。Alamouti 编码矩阵为

$$\mathbf{X} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} \tilde{x}[1] & \tilde{x}[2] \\ -\tilde{x}^*[2] & \tilde{x}^*[1] \end{bmatrix}. \quad (8.14)$$

矩阵的行对应两根发射天线，列对应两个时隙。因此，在第一个时隙，两根天线分别发送 $\tilde{x}[1]/\sqrt{2}$ 和 $-\tilde{x}^*[2]/\sqrt{2}$ ；在第二个时隙，则分别发送 $\tilde{x}[2]/\sqrt{2}$ 和 $\tilde{x}^*[1]/\sqrt{2}$ 。

归一化因子 $1/\sqrt{2}$ 保证每个时隙中两根发射天线使用的总平均功率与单天线系统的功率约束相同。两个复数据符号在两个时隙内传输，因此该码的复符号速率为一，没有额外的时间速率损失。

等效 MIMO 信道

两个时隙的接收信号为

$$y[1] = \frac{1}{\sqrt{2}} (g_1 \tilde{x}[1] - g_2 \tilde{x}^*[2]) + n[1],$$

以及

$$y[2] = \frac{1}{\sqrt{2}} (g_1 \tilde{x}[2] + g_2 \tilde{x}^*[1]) + n[2].$$

将第一个接收信号和第二个接收信号的共轭放入同一个向量，可以得到

$$\begin{bmatrix} y[1] \\ y^*[2] \end{bmatrix} = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} g_1 & -g_2 \\ g_2^* & g_1^* \end{bmatrix}}_{\tilde{\mathbf{G}}} \begin{bmatrix} \tilde{x}[1] \\ \tilde{x}^*[2] \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} n[1] \\ n^*[2] \end{bmatrix}. \quad (8.15)$$

这与一个 2×2 MIMO 信道具有相同的形式。Alamouti 码的关键性质是

$$\tilde{\mathbf{G}}^H \tilde{\mathbf{G}} = \frac{|g_1|^2 + |g_2|^2}{2} \mathbf{I}_2. \quad (8.16)$$

因此，等效信道的两列彼此正交，并且两个奇异值完全相同： $s_1 = s_2 = \|\mathbf{g}\|/\sqrt{2}$ ，其中 $\mathbf{g} = [g_1, g_2]^T$ 。

等效右奇异向量矩阵可以选择为单位矩阵，与实际信道实现无关。换言之，Alamouti 码预先构造了一组发射端已知的正交空间时间方向，因此发射机不需要知道 g_1 和 g_2 。

接收机知道信道后，可以按照等效左奇异向量进行处理，将两个数据符号分离。由于列正交，两个符号不会在检测后相互干扰。

可实现速率

若每个信息符号满足 $\mathbb{E}\{|\tilde{x}[i]|^2\} = q$ ，则 Alamouti 编码在给定信道实现下的每时隙可实现速率为

$$C_{\text{Alamouti}}(\mathbf{g}) = \log_2 \left(1 + \frac{q \|\mathbf{g}\|^2}{2N_0} \right). \quad (8.17)$$

若发射机知道信道并使用 MRT，则相应的理想 MISO 容量为

$$C_{\text{MRT}}(\mathbf{g}) = \log_2 \left(1 + \frac{q \|\mathbf{g}\|^2}{N_0} \right).$$

Alamouti 码的有效信噪比只有 MRT 的一半，相差 3 dB。这是因为在没有发射端信道信息

时，发射机不能调整两个天线的相位进行相干波束成形，而必须在两个天线之间平均使用功率。

具有两根接收天线的 SIMO 信道采用最大比合并时，同样具有有效信噪比 $q \| \mathbf{g} \|^2 / N_0$ 。因此，在相同信道功率实现下，Alamouti 发射分集相对于理想接收分集也存在 3 dB 的功率损失。

发射分集与接收分集

假设 g_1 和 g_2 是相互独立的瑞利衰落系数，则 $\| \mathbf{g} \|^2 = |g_1|^2 + |g_2|^2$ 。只有当两条信道同时处于深衰落时，总信道增益才会很小。

因此，尽管 Alamouti 编码没有发射波束成形增益，它仍然具有阶数为二的空间分集增益。在高信噪比下，其中断概率按照 SNR^{-2} 衰减，与具有两根独立接收天线的 SIMO 信道具有相同的渐近斜率。

二者之间的区别主要表现为水平位移。Alamouti 码的有效信噪比减半，因此中断概率曲线相对于双天线 SIMO 接收分集大约向右移动 3 dB，但两条曲线具有相同的高信噪比分集阶数。

发射分集说明，即使发射机不知道瞬时信道，也可以利用多根发射天线提高慢衰落信道的可靠性。它无法实现需要瞬时发射信道知识的相干波束成形增益，但能够显著降低所有信道同时处于深衰落的概率。

Alamouti 码的特殊之处在于，它对两根发射天线同时具有正交结构和满符号速率。对于更多发射天线，也可以设计其他正交或准正交空时分组码，但通常需要在码率、正交性、译码复杂度和分集阶数之间进行权衡。

8.8 本讲总结

具有 K 根发射天线和 M 根接收天线的点对点 MIMO 信道可以表示为 $\mathbf{y} = \mathbf{G}\mathbf{x} + \mathbf{n}$ 。对信道矩阵进行奇异值分解后，在发射端沿右奇异向量预编码，并在接收端沿左奇异向量处理，可以将原始矩阵信道转化为 $S = \text{rank}(\mathbf{G})$ 个相互独立的标量子信道。

第 k 个子信道的增益为奇异值 s_k 。总功率按照 $q_k = (\mu - N_0/s_k^2)^+$ 的注水规则分配，较强子信道获得较多功率，过弱子信道可能完全不被使用。

在低信噪比下，最优策略是仅使用最大奇异值对应的空间方向，从而获得波束成形增益。高信噪比下，功率逐渐在所有非零奇异子信道之间平均分配，容量的高信噪比斜率等于信道秩，从而获得空间复用增益。

普通远场视距 MIMO 信道可以写成两个阵列响应向量的外积，因此秩为一。它能够同时获得发射端和接收端阵列所提供的 MK 倍波束成形功率增益，但不能获得空间复用增益。

在慢衰落 MISO 信道中，如果发射机不知道瞬时信道，就不能使用 MRT。Alamouti 空时分组码通过两根天线和两个时隙构造正交等效信道，无需发射端信道信息即可获得阶数为二的发射分集。其代价是相对于理想波束成形损失一半的有效信噪比，但仍能显著改善慢衰落环境下的通信可靠性。

9 第五讲：多用户 MIMO 概论

前一讲讨论了点对点 MIMO 信道。若发射机和接收机都具有多根天线，信道矩阵可以通过奇异值分解转化为若干并行空间子信道，并在高信噪比下实现空间复用。

然而，点对点 MIMO 在实际系统中存在若干限制。首先，信道的空间复用增益等于信道矩阵的秩，而高秩信道通常需要丰富的多径传播。视距信道往往接近秩一，只能提供波束成形增益。其次，能够容纳大量天线的设备通常是基站，而不是尺寸较小、功耗受限的用户终端。因此，单纯增加一个用户设备上的天线数量并不是可持续扩展系统吞吐量的方法。

多用户 MIMO 采用另一种思路：在基站配置多根天线，而让多个分布在不同位置的用户共享相同的时间和频率资源。各用户的天线共同构成 MIMO 系统的分布式发射端或接收端。由于不同用户处于不同位置，其信道向量通常具有更丰富的空间差异，因而更容易实现高秩空间复用。

本讲首先比较正交多址和非正交多址，然后建立上行多用户 MIMO 模型，最后介绍速率区域、容量区域及其典型工作点。

9.1 点对点 MIMO 的实际局限

奇异值分解回顾

对于具有 K 根发射天线和 M 根接收天线的点对点 MIMO 信道，信道矩阵 $\mathbf{G} \in \mathbb{C}^{M \times K}$ 可以进行奇异值分解：

$$\mathbf{G} = \mathbf{U} \mathbf{\Sigma} \mathbf{V}^H = \sum_{s=1}^S \sigma_s \mathbf{u}_s \mathbf{v}_s^H, \quad S = \text{rank}(\mathbf{G}). \quad (9.1)$$

其中 $\mathbf{v}_s$ 是第 s 个发射空间方向， $\mathbf{u}_s$ 是对应的接收空间方向， σ_s 是该方向上的信道增益。沿右奇异向量发送，并沿左奇异向量处理接收信号，可以将原信道分解成 S 个并行标量信道。

在某些传播环境中，可以将不同奇异模式与直达路径或特定反射路径联系起来。但一般情况下，奇异向量是所有传播路径共同形成的正交空间模式，不应将每一个奇异模式机械地解释为某个单独散射体。

传播环境对秩的限制

点对点 MIMO 的空间复用增益为 $S = \text{rank}(\mathbf{G})$ 。如果发射机和接收机之间只有一条远场视距路径，则信道矩阵近似为两个阵列响应向量的外积，因此 $S \approx 1$ 。即使存在少量较弱反射，信道也可能仍然由主导视距分量控制。

在丰富非视距传播中，信道秩可能达到 $\min(M, K)$ 。但是，高信噪比通常出现在距离较近、传播损耗较小且视距概率较高的场景，而这些场景的信道秩往往较低。非视距环境可能提供较高信道秩，却通常具有更大的传播损耗和较低信噪比；在低信噪比下，最优策略又倾向于只使用最强奇异模式。

因此，理论上很大的点对点空间复用增益在实际传播条件下并不总能实现。许多点对点 MIMO 系统的主要收益仍然来自波束成形，而不是同时传输大量独立数据流。

用户设备的天线数量限制

点对点 MIMO 的复用阶数不超过发射天线数和接收天线数中的较小者。即使基站能够配置大量天线，如果用户终端只能安装一根或少数几根天线，点对点复用阶数仍然受到终端天线数量限制。

用户设备还受到物理尺寸、天线间距、射频链路数量、成本和能耗的限制。多用户 MIMO 通过同时服务多个单天线用户，将原本需要集中在一个终端上的接收或发射天线分散到多个设备，从而避开这一扩展瓶颈。

多用户 MIMO 通信

多用户 MIMO 包含上行链路和下行链路两种基本方向。

在上行链路中，多个用户同时向多天线基站发送数据。这是一个多点到点的 MIMO 信道，也称为多址信道。每个用户是一个独立发射点，基站利用多根天线分离不同用户的信号。

在下行链路中，多天线基站同时向多个用户发送不同数据。这是一个点到多点的 MIMO 信道，也称为广播信道。基站可以为不同用户形成不同预编码方向，使多个用户共享相同的时间和频率资源。

即使每个用户只有一根天线，多个用户的天线合在一起仍然形成多天线系统。与点对点 MIMO 不同，这些天线属于不同设备，用户之间不能交换数据或协同生成发送信号。

本讲主要研究上行链路。下行链路将在后续课程中进一步讨论。

9.2 正交多址

带宽划分

考虑两个单天线用户向同一个单天线基站发送数据。两个用户具有相同的发射功率 P 和信道功率增益 β ，系统总带宽为 B ，噪声功率谱密度为 N_0 。

在正交多址中，不同用户不能同时使用相同的时间频率资源。令用户一获得 αB 的带宽，用户二获得剩余的 $(1 - \alpha)B$ ，其中 $0 \leq \alpha \leq 1$ 。两个用户的可实现速率为

$$\begin{aligned} R_1(\alpha) &= \alpha B \log_2 \left(1 + \frac{P\beta}{\alpha B N_0} \right), \\ R_2(\alpha) &= (1 - \alpha) B \log_2 \left(1 + \frac{P\beta}{(1 - \alpha) B N_0} \right). \end{aligned} \quad (9.2)$$

这里假设每个用户在自己获得的频带内仍然使用总功率 P 。因此，当用户获得的带宽减小时，每赫兹上的发射功率增大，但其可使用的频率资源数量减少。

当 $\alpha = 1$ 时，全部带宽分配给用户一，用户二速率为零；当 $\alpha = 0$ 时，全部带宽分配给用户二；当 $\alpha = 1/2$ 时，两个具有相同信道条件的用户获得相同速率。

改变 α 会产生不同的速率对 (R_1, R_2) 。这些点形成正交多址的速率边界，而边界下方的点可以通过降低编码速率实现。若将速率除以 B ，则得到单位为 bit/s/Hz 或 bit/symbol 的频谱效率。

速率之间的权衡

正交资源划分消除了用户间干扰，但每增加一个用户的资源份额，就必须减少其他用户的资

源份额。因此，即使两个用户具有相同信道条件，也不存在唯一的最佳带宽划分。

如果目标是最大化两个用户的速率之和，系统可能偏向信道较好的用户；如果目标是用户公平性，则可能选择使两个速率相同或接近的资源分配。多用户系统不仅需要确定哪些速率能够实现，还必须决定应当在这些可实现速率中选择哪一个工作点。

9.3 非正交多址与逐次干扰消除

同时传输

现在让两个用户同时占用完整带宽。为简化记号，将共同信道增益吸收到信号功率中，接收信号写为

$$y = x_1 + x_2 + n,$$

其中 $x_1, x_2 \sim \mathcal{CN}(0, P)$ 相互独立，噪声满足 $n \sim \mathcal{CN}(0, BN_0)$ 。定义接收信噪比 $\gamma = P/(BN_0)$ 。

如果基站首先解码用户一，则暂时将用户二的信号视为噪声。用户一可以达到 $\log_2(1 + P/(P + BN_0))$ 的频谱效率。用户一被正确译码后，基站已经知道 x_1 ，可以从接收信号中减去它，得到 $y - x_1 = x_2 + n$ 。此时用户二在有多用户干扰的情况下译码。

对应的速率对为

$$\begin{aligned} r_1 &= \log_2 \left(1 + \frac{\gamma}{1 + \gamma} \right), \\ r_2 &= \log_2(1 + \gamma). \end{aligned} \quad (9.3)$$

这种先解码一个用户、消除其信号、再解码下一个用户的方法称为**逐次干扰消除** (Successive Interference Cancellation, SIC)。

如果交换译码顺序，则用户二首先承受用户一的干扰，而用户一最后无干扰译码。此时速率对变为

$$r_1 = \log_2(1 + \gamma), \quad r_2 = \log_2 \left(1 + \frac{\gamma}{1 + \gamma} \right).$$

译码顺序不会改变两个用户的总速率，因为

$$r_1 + r_2 = \log_2(1 + 2\gamma). \quad (9.4)$$

它只决定总速率在两个用户之间如何分配。最后译码的用户不受其他用户干扰，因此获得其单用户最大速率；首先译码的用户则必须在其他用户干扰存在时工作。

非正交速率区域

两个用户的标量高斯多址信道具有四个重要工作点。只服务用户一或只服务用户二时，速率对分别为 $(\log_2(1 + \gamma), 0)$ 和 $(0, \log_2(1 + \gamma))$ 。采用两种不同 SIC 顺序时，则得到式 (9.3) 及其交换形式。

在两个 SIC 工作点之间进行时间共享，可以得到连接这两个点的整条直线。更一般地，两

个用户的容量区域由以下约束描述：

$$\begin{aligned} r_1 &\leq \log_2(1 + \gamma), \\ r_2 &\leq \log_2(1 + \gamma), \\ r_1 + r_2 &\leq \log_2(1 + 2\gamma). \end{aligned} \quad (9.5)$$

与正交多址相比，非正交传输允许一个用户获得其单用户最大速率的同时，另一个用户仍获得非零速率。因此，其容量区域通常严格包含正交多址的速率区域。

非正交传输的性能改善并不是通过忽略干扰得到的，而是通过联合考虑所有用户的码本结构，并在译码后逐步消除已知干扰得到的。

9.4 上行多用户 MIMO 模型

信道与信号记号

考虑 K 个单天线用户和具有 M 根天线的基站。用户 k 发送复数数据符号 x_k ，用户 k 到基站第 m 根天线的信道系数记为 $g_k^{(m)}$ 。

将用户 k 到所有基站天线的信道组成向量 $\mathbf{g}_k \in \mathbb{C}^M$ ，并将所有用户信道作为列组成矩阵

$$\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1 \ \cdots \ \mathbf{g}_K] \in \mathbb{C}^{M \times K}.$$

发送信号向量为 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_K]^T$ ，基站接收向量为 $\mathbf{y} \in \mathbb{C}^M$ 。

采用归一化模型后，上行接收信号写为

$$\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \mathbf{G} \mathbf{x} + \mathbf{w}, \quad \mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M). \quad (9.6)$$

参数 ρ_{ul} 是归一化上行信噪比。每个用户具有独立功率约束 $\mathbb{E}\{|x_k|^2\} \leq 1$ 。通过将原始接收信号除以噪声标准差，并将实际发射功率吸收到 ρ_{ul} 中，总能得到这种归一化形式。

第 m 个接收天线观察到

$$y_m = \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \sum_{k=1}^K g_k^{(m)} x_k + w_m.$$

因此，每根基站天线都接收到所有用户信号的叠加。基站的任务是利用不同天线上的观测，将这些同时传输的信号分离。

当 M 不小于同时服务的用户数，并且用户信道向量足够线性独立时，基站通常具有较好的空间分离能力。但 $M \geq K$ 并不是多用户通信存在的必要条件；即使 $M < K$ ，仍可利用最优多用户检测实现通信，只是空间分离和线性处理会更加困难。

与点对点 MIMO 的区别

式 (9.6) 与点对点 MIMO 模型具有相同的矩阵形式，但两类系统存在四项关键差异。

首先，多用户系统中的用户不能协作。点对点 MIMO 的多根发射天线属于同一设备，可以利用信道奇异向量将数据混合后分布到各天线。多用户系统中的 $x_1, \dots, x_K$ 则属于不同

用户，是相互独立的数据流。用户不能共同乘以一个完整的预编码矩阵来生成发送向量。其次，每个用户关心自己的通信速率。点对点 MIMO 通常只需要计算所有空间流的总容量，而多用户系统需要同时描述 K 个速率 $(R_1, \dots, R_K)$ 。提高某个用户的速率可能降低其他用户的速率，因此需要研究整个速率区域。

第三，每个用户具有自己的功率预算和功率放大器。点对点 MIMO 可以在所有发射天线和奇异子信道之间重新分配一个共同的总功率，而多用户系统必须分别满足每个用户的功率约束。因此，点对点 MIMO 中的注水功率分配不能直接应用于独立用户。

第四，信道矩阵的统计结构不同。点对点 MIMO 的不同列对应同一设备上的相邻发射天线，它们经历相似传播环境，可能具有较强相关性。多用户 MIMO 的每一列 $\mathbf{g}_k$ 是一个独立用户到基站的 SIMO 信道。由于用户位于不同位置并经历不同散射环境，这些列通常更容易线性独立。

这种空间差异是多用户 MIMO 能够获得较大复用增益的重要原因。

多用户 MIMO 的基本优势

与单天线非正交接入相比，多天线基站提供两项主要优势。

第一，基站可以针对每个用户的信道向量进行接收波束成形，从而提高每个用户的有效信号强度。即使用户只配置一根天线，也能获得基站阵列提供的波束成形增益。

第二，不同用户的信道向量可能接近正交。基站可以利用空间方向区分各用户，使用户间干扰显著降低。随着基站天线数量增加，独立随机信道向量往往越来越接近正交，因此为一个用户提高速率时，对其他用户造成的损失可能变小。

多用户 MIMO 本质上是一种利用空间维度的非正交多址。所有用户同时使用相同的时间频率资源，但基站通过多天线信号处理将其分离。

9.5 速率区域与容量区域

定义

对于 K 个用户，一个速率向量 $(R_1, \dots, R_K)$ 如果能够由某种发送和接收方案同时可靠实现，就属于该方案的速率区域。

不同传输和接收方法可能产生不同的速率区域。所有可能方案中最大的可实现速率区域称为**容量区域**，记为 $\mathcal{C}$ 。因此，容量区域是多用户系统中单一容量数值的推广。

如果选择容量区域中的两个工作点，并分别使用其中一个方案一部分时间、另一个方案剩余时间，则可以实现两个速率向量的加权平均。这称为时间共享。因此，连接容量区域中任意两点的线段也必须位于区域中，容量区域必然是凸集。

Pareto 边界

容量区域内部的点通常不是合理工作点。若一个点位于区域内部，就可以在不降低任何其他用户速率的情况下，提高至少一个用户的速率。

容量区域的外边界称为 Pareto 边界。如果一个速率向量位于该边界上，那么要继续提高某个用户的速率，就必须降低至少一个其他用户的速率。因此，实际系统应当从 Pareto 边界上选择工作点。

Pareto 边界上通常不存在唯一的最佳点。具体选择取决于系统运营目标和公平性要求。

容量区域中的典型工作点

一种常见目标是最大化总速率 $R_1 + \dots + R_K$ 。这种选择使系统在单位时间内传输尽可能多的数据，但可能严重偏向信道条件较好的用户，甚至不给某些用户分配速率。

另一种目标是最大化最小用户速率，即求解 $\max \min_k R_k$ 。在两个用户情况下，该工作点通常位于 $R_1 = R_2$ 的直线与容量区域边界的交点。它提供更强的用户公平性，但总吞吐量通常低于最大总速率点。

还可以采用加权总速率、比例公平或具有最低速率约束的优化准则。不同准则对应效率与公平性之间的不同折中。并不存在适用于所有网络的唯一正确选择，但最终工作点应位于容量区域的 Pareto 边界上。

9.6 上行多用户 MIMO 的和容量

假设信道矩阵 $\mathbf{G}$ 是确定且已知的，并令所有用户以最大功率发送相互独立的复高斯信号，即 $\mathbf{x} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_K)$ 。上行多用户 MIMO 的和容量为

$$C_{\text{sum}} = \log_2 \det \left(\mathbf{I}_M + \rho_{\text{ul}} \mathbf{G} \mathbf{G}^H \right) \quad \text{bit/s/Hz.} \quad (9.7)$$

这一表达式与点对点 MIMO 的对数行列式容量公式相似。在点对点 MIMO 中，发射端可以优化完整协方差矩阵；在多用户上行链路中，用户彼此独立，信号协方差矩阵被限制为对角形式。在相同的单位功率约束下，各用户使用满功率和独立高斯码本能够实现和容量。

和容量可以通过逐次干扰消除达到。基站首先解码一个用户，将其余用户视为有色干扰；成功解码后，从接收向量中减去该用户信号，再继续解码下一个用户。

无论采用哪一种译码顺序，总可实现和速率都等于式 (9.7)。译码顺序只决定各用户如何分享这一总容量。较晚译码的用户面对的剩余干扰较少，最后译码的用户完全不受其他用户干扰。

9.7 两个用户的上行容量区域

令 $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2]$ 。两个用户的完整上行容量区域由三个约束描述：

$$\begin{aligned} R_1 &\leq \log_2 \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_1\|^2 \right), \\ R_2 &\leq \log_2 \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_2\|^2 \right), \\ R_1 + R_2 &\leq \log_2 \det \left(\mathbf{I}_M + \rho_{\text{ul}} \mathbf{G} \mathbf{G}^H \right). \end{aligned} \quad (9.8)$$

前两个约束是每个用户单独占用信道时所能达到的最大速率，第三个约束是两个用户的和容量。容量区域位于两个单用户容量边界之内，并位于和容量直线下方。

若先解码用户一，再解码用户二，则一个和容量边界点为

$$\begin{aligned} R_1 &= \log_2 \left(1 + \rho_{\text{ul}} \mathbf{g}_1^H \left(\mathbf{I}_M + \rho_{\text{ul}} \mathbf{g}_2 \mathbf{g}_2^H \right)^{-1} \mathbf{g}_1 \right), \\ R_2 &= \log_2 \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_2\|^2 \right). \end{aligned} \quad (9.9)$$

用户一在用户二造成的有色干扰中被译码，而用户二在消除用户一后无干扰译码。交换译码顺序可得到另一个和容量边界点。在两个点之间进行时间共享，可以获得连接它们的整条和容量边界。

更一般地，对于任意用户子集 $\mathcal{S} \subseteq \{1, \dots, K\}$ ，上行容量区域满足

$$\sum_{k \in \mathcal{S}} R_k \leq \log_2 \det \left(\mathbf{I}_M + \rho_{\text{ul}} \sum_{k \in \mathcal{S}} \mathbf{g}_k \mathbf{g}_k^H \right). \quad (9.10)$$

每一个子集约束都表示：该组用户的总速率不能超过它们共同构成的多址信道容量。两个用户时，所有非空子集正好产生式 (9.8) 中的三个约束。

信道空间关系对容量区域的影响

如果两个用户的信道向量平行，即 $\mathbf{g}_1 = c\mathbf{g}_2$ ，则它们占据相同的空间方向。基站难以仅通过空间处理将其区分，多用户干扰较强，容量区域中两个用户之间的权衡较明显。

如果 $\mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_2 = 0$ ，则两个信道方向正交。基站可以沿各自信道方向接收两个用户，而不产生相互干扰。此时两个用户几乎都能同时达到各自的单用户容量，容量区域接近矩形。

因此，多用户 MIMO 的性能不仅由各信道向量的范数决定，还取决于它们之间的空间夹角。较大的范数提供波束成形增益，较小的归一化内积提供更好的用户分离能力。

这也是多用户 MIMO 相对于点对点 MIMO 更容易获得复用增益的原因。不同用户分布在不同位置，它们的信道向量通常比同一终端上相邻天线产生的信道模式更加多样。

9.8 本讲总结

点对点 MIMO 的复用增益受信道秩和用户终端天线数量限制。视距信道通常接近秩一，而丰富散射环境虽然可能提供高秩信道，却常伴随较低信噪比。用户设备的尺寸和功耗也限制了可安装的天线数量。

多用户 MIMO 将天线分散到多个独立用户，并利用多天线基站同时服务这些用户。上行链路是多点到点信道，下行链路是点到多点信道。多个单天线用户可以共享相同时间频率资源，从而绕过单个终端的天线数量限制。

正交多址通过划分带宽或时间消除用户间干扰，但不同用户必须竞争有限资源。非正交多址允许用户同时传输，并通过逐次干扰消除获得更大的速率区域。译码顺序决定各用户的速率分配，但不改变总容量。

上行多用户 MIMO 可以表示为 $\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \mathbf{G} \mathbf{x} + \mathbf{w}$ 。该模型在形式上类似于点对点 MIMO，但用户不能协作，每个用户具有独立数据、独立功率约束和独立性能目标。信道矩阵的每一列对应一个用户的 SIMO 信道。

多用户系统的性能由速率区域描述，所有可能方案产生的最大速率区域称为容量区域。容量区域是凸集，实际工作点应位于 Pareto 边界上。最大总速率和最大最小速率分别代表系统效率与用户公平性的两个典型目标。

在确定性上行信道中，所有用户采用独立高斯信号并以满功率发送时，和容量为 $\log_2 \det(\mathbf{I}_M + \rho_{\text{ul}} \mathbf{G} \mathbf{G}^H)$ 。逐次干扰消除可以实现这一和容量，而不同译码顺序给出容量区域边界上的不同速率分配。

10 背景五：估计理论

无线通信系统中存在许多无法直接观测的未知量。例如，接收机需要了解无线信道的当前实现，才能进行相干检测、波束成形和功率控制；它还可能需要估计噪声功率、干扰强度、到达方向以及用户的位置。估计理论研究的核心问题是：如何根据与未知量有关的含噪观测，推测该未知量的真实取值，并定量描述估计中剩余的不确定性。

本节首先区分经典估计与贝叶斯估计，然后介绍均方误差准则以及最小均方误差估计器。最后以复高斯衰落信道为例，说明如何利用已知导频信号估计随机信道系数，并分析估计值和估计误差的概率分布。

10.1 未知变量的估计

设需要估计的未知变量为 g ，能够观测到的变量为 y 。未知变量本身不能被直接读取，但 g 与 y 之间存在某种已知的统计或物理关系。估计器根据观测值 y 产生一个对 g 的推测，通常记为 $\hat{g}(y)$ 。帽子符号表示它是对真实变量的估计，而不是变量本身。

估计问题通常分为经典估计和贝叶斯估计两类。在经典估计中， g 被视为一个确定但未知的常数。例如，某个设备中固定不变的硬件参数可以采用这种模型。在贝叶斯估计中， g 被视为随机变量的一次实现，估计器不仅知道观测模型，还掌握 g 的先验概率分布。

确定性参数如果在很长时间内保持不变，通常可以通过不断增加观测数量提高估计精度。在长数据包通信中，用于估计这种固定参数的资源占比可以随着数据包长度增加而逐渐减小。无线信道则通常随时间变化，每个相干时间内都会出现新的随机实现。接收机只能利用该相干区间中的有限观测估计当前信道，因此随机时变参数的估计更加困难。

本课程主要采用贝叶斯估计方法。这并不意味着经典估计不重要，而是因为多天线通信中的小尺度衰落信道通常自然地建模为随机变量或随机向量。

10.2 贝叶斯估计的基本原理

在贝叶斯模型中，未知变量 $g \in \mathbb{C}$ 具有先验概率密度 $f_G(g)$ 。观测 $y \in \mathbb{C}$ 通过条件概率密度 $f_{Y|G}(y|g)$ 与 g 联系。得到具体观测值 y 后，关于未知变量的全部更新信息包含在后验概率密度 $f_{G|Y}(g|y)$ 中。

估计器是观测值的函数。不同估计器可能针对不同性能指标进行优化，例如最大后验概率估计器选择后验密度最大的取值，而最小均方误差估计器选择后验分布的条件均值。本节关注后者。

均方误差

对于任意估计器 $\hat{g}(y)$ ，估计误差可以写为 $\hat{g}(y) - g$ 。由于变量可能是复数，需要使用模平方衡量误差大小。估计器的均方误差定义为

$$\text{MSE}(\hat{g}) = \mathbb{E} \left\{ |g - \hat{g}(y)|^2 \right\}. \quad (10.1)$$

均方误差同时对未知变量和观测噪声的所有可能实现取平均。它越小，表示估计结果在平均意义下越接近真实值。对于无偏估计器，均方误差等于估计误差的方差；更一般地，均方误差还包含估计偏差的平方。

最小均方误差估计器

给定观测值 y 后，可以先考察条件均方误差。对于任意估计值 $\phi(y)$ ，有

$$\mathbb{E}\{|g - \phi(y)|^2 | y\} = \text{Var}\{g|y\} + |\mathbb{E}\{g|y\} - \phi(y)|^2. \quad (10.2)$$

右侧第一项由后验分布决定，与估计器的选择无关；第二项是非负数，并且只有在 $\phi(y) = \mathbb{E}\{g|y\}$ 时等于零。因此，使均方误差最小的估计器是后验条件均值：

$$\hat{g}_{\text{MMSE}}(y) = \mathbb{E}\{g|y\} = \int_{\mathbb{C}} g f_{G|Y}(g|y) d^2g. \quad (10.3)$$

这里 d^2g 表示复平面上的面积积分。该结果具有直观意义：观测到 y 后，仍然可能存在许多不同的 g 值能够产生这一观测。后验概率密度描述这些候选值的相对可能性，而 MMSE 估计器取它们的概率加权平均。

MMSE 估计器不一定是观测值的线性函数。只有在某些特殊模型中，条件均值才具有线性形式。联合高斯模型正是其中最重要的一类。

10.3 信道估计模型

考虑标量复基带信道 $y = gx + n$ ，其中 g 是需要估计的信道系数， x 是发送信号， n 是接收噪声。为了使接收机能够区分未知信道和未知数据，发送端选择一个收发双方都知道的确定性符号 x 。这种专门用于信道估计的已知信号称为**导频信号**或 pilot signal。

假设信道服从零均值圆对称复高斯分布 $g \sim \mathcal{CN}(0, \beta)$ ，噪声满足 $n \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ ，并且 g 与 n 相互独立。参数 $\beta = \mathbb{E}\{|g|^2\}$ 描述信道的先验平均功率。在给定信道系数 g 时，观测中的唯一随机量是噪声，因此 $y|g \sim \mathcal{CN}(gx, N_0)$ 。

由于 xg 和 n 是相互独立的复高斯变量，它们的和仍为复高斯变量。观测的边缘分布为 $y \sim \mathcal{CN}(0, |x|^2\beta + N_0)$ 。其中 $|x|^2\beta$ 是导频信号经过随机信道后的平均功率， N_0 是噪声功率。

接收机已经观测到 y ，所以真正需要的是 g 在给定 y 时的后验分布 $f_{G|Y}(g|y)$ ，而不是容易直接写出的 $f_{Y|G}(y|g)$ 。

10.4 利用贝叶斯定理求后验分布

两个随机变量的联合概率密度可以按两种顺序分解： $f_{G,Y}(g, y) = f_{G|Y}(g|y)f_Y(y) = f_{Y|G}(y|g)f_G(g)$ 。因此，贝叶斯定理给出

$$f_{G|Y}(g|y) = \frac{f_{Y|G}(y|g)f_G(g)}{f_Y(y)}. \quad (10.4)$$

在当前模型中，三个已知概率密度分别为 $f_G(g) = (\pi\beta)^{-1} \exp(-|g|^2/\beta)$ 、 $f_{Y|G}(y|g) = (\pi N_0)^{-1} \exp(-|y - xg|^2/N_0)$ ，以及 $f_Y(y) = [\pi(|x|^2\beta + N_0)]^{-1} \exp[-|y|^2/(|x|^2\beta + N_0)]$ 。

将这些概率密度代入贝叶斯定理，并将指数中所有包含 g 的项配方，可以得到

$$g|y \sim \mathcal{CN}\left(\frac{\beta x^*}{|x|^2\beta + N_0} y, \frac{\beta N_0}{|x|^2\beta + N_0}\right). \quad (10.5)$$

后验均值依赖于实际观测值 y ，而后验方差只依赖于先验方差、导频能量和噪声方差。观测发生后，关于 g 的剩余不确定性由后验方差描述。

10.5 高斯噪声中高斯变量的 MMSE 估计

由后验分布可直接读出条件均值，因此信道系数的 MMSE 估计值为

$$\begin{aligned}\hat{g} &= \mathbb{E}\{g|y\} = \frac{\beta x^*}{|x|^2\beta + N_0} y, \\ \text{MSE} &= \mathbb{E}\{|\hat{g} - g|^2\} = \frac{\beta N_0}{|x|^2\beta + N_0}.\end{aligned}\quad (10.6)$$

估计器的结构是对接收信号 y 进行适当的复数缩放。分母 $|x|^2\beta + N_0$ 正是观测 y 的方差，而分子中的 βx^* 是 g 与 y 之间的互协方差。因此也可以将估计器写成 $\hat{g} = \text{Cov}\{g, y\} \text{Var}\{y\}^{-1} y$ 。这与线性最小均方误差估计器的一般形式一致。由于 g 和 y 联合高斯，最优 MMSE 估计器恰好是线性的，因此线性 MMSE 与非线性 MMSE 在本例中相同。

共轭 x^* 用于抵消导频信号的相位。如果不存在噪声，则可以直接用 y/x 恢复 g 。存在噪声时，简单地除以 x 会完全相信当前观测，而 MMSE 估计器还会利用先验信息，根据导频强度和噪声水平对观测进行收缩。

定义导频观测信噪比为 $\rho_p = \beta|x|^2/N_0$ ，则均方误差可以写成 $\text{MSE} = \beta/(1 + \rho_p)$ 。该表达式清楚地说明，估计精度由导频观测信噪比控制。

当 $x = 0$ 时，接收机没有获得任何关于信道的信息，估计值为先验均值零，均方误差等于先验方差 β 。当导频能量 $|x|^2$ 增大时，均方误差逐渐减小。当 $|x|^2 \rightarrow \infty$ 或 $N_0 \rightarrow 0$ 时，均方误差趋近于零，信道可以被近似准确地恢复。

这并不意味着导频功率应该无限增大，因为实际系统具有总发射功率和能量约束。用于导频的资源越多，可用于传输数据信息的资源就越少，因此后续系统设计还需要在信道估计精度和数据传输效率之间权衡。

10.6 估计误差与正交原理

按照课件中的记号，将估计误差定义为 $\tilde{g} = \hat{g} - g$ 。采用相反记号 $g - \hat{g}$ 也很常见，两种定义只相差一个负号，具有相同的模平方和概率方差。

MMSE 估计器满足正交原理：估计误差与所有由观测 y 构成的平方可积函数都正交。特别地，估计值本身是 y 的函数，因此

$$\mathbb{E}\{\hat{g}\tilde{g}^*\} = 0. \quad (10.7)$$

这一性质符合直觉。如果估计值与剩余误差仍然相关，就说明可以从当前估计中预测一部分误差，并进一步修正估计结果；这与均方误差已经最小相矛盾。

在当前高斯模型中， g 、 $\hat{g}$ 和 $\tilde{g}$ 都是联合复高斯随机变量。对于联合高斯变量，不相关意味着独立。因此，估计值与估计误差不仅不相关，而且相互独立。

它们的概率分布为

$$\begin{aligned}\tilde{g} &\sim \mathcal{CN}\left(0, \frac{\beta N_0}{|x|^2\beta + N_0}\right), \\ \hat{g} &\sim \mathcal{CN}\left(0, \beta - \frac{\beta N_0}{|x|^2\beta + N_0}\right) \\ &= \mathcal{CN}\left(0, \frac{|x|^2\beta^2}{|x|^2\beta + N_0}\right).\end{aligned}\tag{10.8}$$

估计误差的方差正好等于 MMSE。估计值的方差则等于原信道方差减去估计误差方差。由于 $g = \hat{g} - \tilde{g}$ ，并且 $\hat{g}$ 与 $\tilde{g}$ 独立，有 $\text{Var}\{g\} = \text{Var}\{\hat{g}\} + \text{Var}\{\tilde{g}\} = \beta$ 。

这一分解将真实信道表示为一个已知的估计部分和一个未知的误差部分。在后续多天线通信分析中，通常不必每次都显式生成导频、噪声和接收观测，而可以直接独立生成具有上述分布的信道估计和估计误差。这使不完美信道状态信息下的性能分析更加方便。

10.7 本节总结

估计理论根据含噪观测和已有统计知识推测未知变量。经典估计将未知量视为确定参数，贝叶斯估计则将其视为随机变量的实现。无线信道随时间产生新的随机实现，并且每次只有有限观测可用，因此贝叶斯估计特别适合描述信道估计问题。

均方误差衡量估计值与真实值之间的平均平方距离。使该指标最小的估计器是条件均值 $\hat{g}_{\text{MMSE}} = \mathbb{E}\{g|y\}$ 。在高斯变量和高斯噪声模型中，后验分布仍为高斯分布，MMSE 估计器因此具有简单的线性形式。

为了估计无线信道，发送端传输接收机已知的导频符号。接收机将收到的含噪信号按照信道先验方差、导频值和噪声方差进行缩放，从而获得 MMSE 信道估计。导频越强或噪声越弱，估计误差越小。

MMSE 估计值与估计误差满足正交原理。在联合高斯情形下，它们还相互独立，并且真实信道的总方差可以分解为估计值方差与估计误差方差之和。这一性质将成为后续分析不完美信道估计及多天线信道估计的重要基础。

11 背景六：信道容量下界

在独立高斯噪声且接收机完全已知信道的情况下，复数离散无记忆信道的容量可以精确计算。然而，实际通信系统往往还存在非高斯干扰、未知噪声结构以及不完整的信道状态信息。此时，精确容量通常很难求得。

一种更实用的方法是计算信道容量的下界。容量下界给出一个确定可实现的传输速率：只要采用证明中指定的输入分布和接收策略，就可以在足够长的码字下可靠地达到该速率。真实容量可能高于下界，但不会低于下界。

本节首先说明如何在噪声仅与输入不相关、但不一定为高斯分布时得到容量下界。随后考虑接收机不知道快速变化信道的情况，并进一步推导接收机具有部分信道侧信息时的一般容量下界。

11.1 回顾：高斯噪声信道的精确容量

考虑标量复数信道 $y = gx + n$ ，其中信道系数 $g \in \mathbb{C}$ 是已知常数，输入满足 $\mathbb{E}\{|x|^2\} \leq q$ ，噪声满足 $n \sim \mathcal{CN}(0, N_0)$ ，并且与输入独立。

该信道的容量可以写为对输入分布最大化互信息，即 $C = \max_{f_X} I(x; y)$ 。互信息既可以表示为 $I(x; y) = h(y) - h(y|x)$ ，也可以表示为 $I(x; y) = h(x) - h(x|y)$ 。不同形式完全等价，但在推导不同容量下界时，某一种形式可能更加方便。

给定 x 后，可以从 y 中减去确定量 gx ，因此条件熵等于噪声熵，即 $h(y|x) = h(n) = \log_2(\pi e N_0)$ 。在平均功率约束下选择 $x \sim \mathcal{CN}(0, q)$ 时，输出满足 $y \sim \mathcal{CN}(0, q|g|^2 + N_0)$ 。由于复高斯分布在给定方差时具有最大的微分熵，该输入分布实现容量：

$$C = \log_2 \left(1 + \frac{q|g|^2}{N_0} \right) \quad \text{bit/symbol.} \quad (11.1)$$

这一精确结果依赖两个重要条件。首先，噪声是独立复高斯噪声；其次，接收机知道信道系数 g 。下面将逐步放宽这些假设。

11.2 任意不相关噪声下的线性估计

仍考虑 $y = gx + n$ ，但现在只假设噪声满足 $\mathbb{E}\{n\} = 0$ 、 $\text{Var}\{n\} = N_0$ ，以及 $\mathbb{E}\{x^*n\} = 0$ 。换言之，噪声与输入不相关，但不要求它们相互独立，也不要求噪声服从高斯分布。

为了推导容量下界，先考虑从观测 y 中估计发送信号 x 。采用线性估计器 $\hat{x} = cy$ ，其中 $c \in \mathbb{C}$ 是待选择的常数。将信道模型代入后，均方误差为 $\mathbb{E}\{|x - cy|^2\} = q|1 - cg|^2 + |c|^2 N_0$ 。由于输入与噪声不相关，展开模平方后出现的交叉项为零。

使该均方误差最小的线性系数以及相应的最小线性均方误差为

$$\begin{aligned} c_{\text{LMMSE}} &= \frac{qg^*}{q|g|^2 + N_0}, \\ \mathbb{E}\{|x - \hat{x}|^2\} &= \frac{qN_0}{q|g|^2 + N_0}. \end{aligned} \quad (11.2)$$

这里得到的是在线性估计器集合中的最优结果。允许任意非线性估计器时，真正的 MMSE

不会大于这一数值。因此，即使不知道噪声的完整概率分布，上式仍然给出了一个可计算的估计误差上界。

11.3 任意不相关噪声下的容量下界

在噪声不是高斯分布时，通常无法精确计算条件概率密度以及信道容量。不过，可以主动选择一个具体的输入分布，并分析该输入分布能够实现的互信息。

选择 $x \sim \mathcal{CN}(0, q)$ 。该选择在高斯噪声下是最优的，在一般噪声下未必最优，但它至少对应一种合法的传输方案，因此所产生的互信息一定是容量的下界。采用互信息形式 $I(x; y) = h(x) - h(x|y)$ ，有 $h(x) = \log_2(\pi e q)$ 。

接下来需要对 $h(x|y)$ 给出上界。令 $\hat{x} = c_{\text{LMMSE}} y$ 。当 $c_{\text{LMMSE}} \neq 0$ 时， $\hat{x}$ 与 y 之间是一一对应的确定性缩放，因此二者包含相同的信息。随后从 x 中减去已知的 $\hat{x}$ ，再丢弃关于 $\hat{x}$ 的条件信息，只会增加不确定性。最后利用复高斯分布的最大熵性质，可以得到

$$\begin{aligned} h(x|y) &= h(x|\hat{x}) = h(x - \hat{x}|\hat{x}) \\ &\leq h(x - \hat{x}) \leq \log_2(\pi e \mathbb{E}\{|x - \hat{x}|^2\}) \\ &\leq \log_2\left(\pi e \frac{q N_0}{q|g|^2 + N_0}\right). \end{aligned} \quad (11.3)$$

将该上界从 $h(x)$ 中减去，得到

$$C \geq \log_2\left(1 + \frac{q|g|^2}{N_0}\right). \quad (11.4)$$

值得注意的是，这个表达式与独立高斯噪声信道的精确容量完全相同。区别在于，对于独立高斯噪声，上式取等号；对于任意零均值且与输入不相关的噪声，它只是一个可实现的下界。

因此，在固定噪声方差和不相关条件下，独立高斯噪声是最坏情况噪声。其他分布的噪声可能具有可利用的结构，从而使真实容量高于该下界，但不会比同方差的独立高斯噪声更差。

将干扰视为噪声

实际接收信号中的 n 可以同时包含接收机热噪声和其他通信信号产生的干扰。干扰通常不是高斯分布，并且可能具有某种时域、频域或码本结构。如果接收机了解这些结构，原则上可以采用联合检测、干扰抵消或多用户译码来获得更高的速率。

一种更简单的接收策略是忽略干扰的具体结构，只计算总干扰加噪声的方差，并将其作为普通噪声处理。这通常称为**将干扰视为噪声**。

只要总干扰加噪声满足所需的零均值和不相关条件，式 (11.4) 就是严格的可实现速率，而不是把非高斯干扰近似为高斯分布后得到的近似结果。其含义是发送端采用高斯信号，接收端按照最坏情况高斯噪声设计检测器。若干扰实际上具有更多可利用的信息，最优接收机可能表现得更好，但该简单接收策略至少可以达到上述下界。

11.4 未知快速衰落信道

现在考虑信道系数 g 在每次传输时产生新的随机实现，并且接收机不知道当前的 g 。发送信号 x 与随机信道 g 相互独立，仍满足 $\mathbb{E}\{|x|^2\} = q$ 。噪声满足 $\mathbb{E}\{n\} = 0$ 、 $\text{Var}\{n\} = N_0$ ，并假设

$\mathbb{E}\{x^*n\} = 0$ 以及 $\mathbb{E}\{g^*x^*n\} = 0$ 。

为了应用前面的不相关噪声下界，可以将接收信号重新写为

$$y = \mathbb{E}\{g\}x + \underbrace{(g - \mathbb{E}\{g\})x + n}_{\text{有效噪声}}. \quad (11.5)$$

其中 $\mathbb{E}\{g\}$ 是接收机可以事先知道的统计量，因此可以视为确定性的有效信道。随机波动 $(g - \mathbb{E}\{g\})x$ 无法被接收机预测，因此被并入有效噪声。

虽然有效噪声中包含发送信号 x ，但它与 x 不相关。事实上，由于 x 与 g 独立， $\mathbb{E}\{x^*(g - \mathbb{E}\{g\})x\} = q(\mathbb{E}\{g\} - \mathbb{E}\{g\}) = 0$ ；再结合 $\mathbb{E}\{x^*n\} = 0$ ，即可得到输入与总有效噪声不相关。

有效噪声的方差为 $q \text{Var}\{g\} + N_0$ 。因此，直接应用前面的容量下界可以得到

$$C \geq \log_2 \left(1 + \frac{q|\mathbb{E}\{g\}|^2}{q \text{Var}\{g\} + N_0} \right). \quad (11.6)$$

分子表示接收机能够确定掌握的平均信道增益，分母中的 $q \text{Var}\{g\}$ 表示未知信道波动所产生的自干扰。信道变化越剧烈，接收机在不知道瞬时信道时面临的有效噪声越强。

对于许多圆对称随机信道，有 $\mathbb{E}\{g\} = 0$ 。此时式 (11.6) 给出零速率下界。这个结论并不表示真实容量为零，而只说明该下界没有利用信道幅度或更高阶统计特性，因此在零均值信道下可能非常松。

11.5 Use-and-then-forget 方法

虽然随机复信道 g' 往往满足 $\mathbb{E}\{g'\} = 0$ ，但其模长通常满足 $\mathbb{E}\{|g'|\} > 0$ 。如果接收机暂时知道 g' ，就可以先利用这部分信息对接收信号进行预处理。

考虑 $y' = g'x + n'$ 。接收机利用 g' 的相位对信号进行旋转：

$$y = \frac{(g')^*}{|g'|} y' = |g'|x + \frac{(g')^*}{|g'|} n'. \quad (11.7)$$

经过处理后，新的有效信道为非负实数 $g = |g'|$ ，通常具有非零均值。若原始噪声与信道独立且为圆对称分布，乘以单位模复数只会旋转噪声，不会改变其分布或方差。

接收机首先使用已知的 g' 对观测进行预处理，随后在速率分析和最终译码模型中遗忘瞬时 g' ，只使用处理后有效信道的均值和方差。于是可以将 $g = |g'|$ 代入式 (11.6)。

主动遗忘可用信息显然可能带来性能损失，因此所得结果只是容量下界。然而，这种下界只依赖于均值和方差，通常容易计算。在具有大量天线的系统中，有效信道可能出现信道硬化，其相对波动很小，此时遗忘瞬时信道所造成的损失也可能很小。这是该方法在大规模多天线系统中十分常见的原因。

具有部分信道侧信息的快速衰落信道

接下来考虑更一般的情况。接收机除了观察 $y = gx + n$ 外，还具有侧信息 Ω 。侧信息可能是信道估计、导频观测、长期统计量，或者与信道和干扰有关的其他随机变量。它不一定能够完全确定 g ，但通常与 g 相关。

假设每次传输都出现新的信道实现，发送信号 x 与 (g, Ω) 独立，并满足 $x \sim \mathcal{CN}(0, q)$ 。噪

声在给定侧信息时满足 $\mathbb{E}\{n|\Omega\} = 0$ ，同时要求 $\mathbb{E}\{x^*n|\Omega\} = 0$ 和 $\mathbb{E}\{g^*x^*n|\Omega\} = 0$ 。这些条件保证在给定侧信息后，信号、信道不确定性与噪声之间仍具有推导所需的条件不相关性质。

给定 Ω 后，可以把信道分解为条件均值与条件随机偏差： $g = \mathbb{E}\{g|\Omega\} + (g - \mathbb{E}\{g|\Omega\})$ 。因此 y 可以表示为确定的条件有效信道 $\mathbb{E}\{g|\Omega\}$ 乘以 x ，再加上条件有效噪声 $(g - \mathbb{E}\{g|\Omega\})x + n$ 。

条件有效噪声的方差为 $q \text{Var}\{g|\Omega\} + \text{Var}\{n|\Omega\}$ 。其中第一项表示侧信息无法解释的剩余信道不确定性，第二项表示给定侧信息后的噪声与干扰方差。

11.6 带侧信息容量下界的证明思路

由于侧信息只在接收机处可用，并且 x 与 Ω 独立，容量可以从 $I(x; y, \Omega) = h(x) - h(x|y, \Omega)$ 出发进行下界估计。

首先固定高斯输入 $x \sim \mathcal{CN}(0, q)$ ，得到 $h(x) = \log_2(\pi e q)$ 。随后在每一个给定的 Ω 下，使用条件线性 MMSE 估计器从 y 中估计 x 。该估计器所看到的有效信道为 $\mathbb{E}\{g|\Omega\}$ ，有效噪声方差为 $q \text{Var}\{g|\Omega\} + \text{Var}\{n|\Omega\}$ 。

与前面的证明类似，丢弃估计值的条件信息并使用最大熵不等式，可以得到

$$h(x|y, \Omega) \leq \mathbb{E}_\Omega \left[\log_2 \left(\pi e \frac{q (q \text{Var}\{g|\Omega\} + \text{Var}\{n|\Omega\})}{q |\mathbb{E}\{g|\Omega\}|^2 + q \text{Var}\{g|\Omega\} + \text{Var}\{n|\Omega\}} \right) \right]. \quad (11.8)$$

将该条件熵上界代入互信息表达式并整理，得到本节最一般的容量下界：

$$C \geq \mathbb{E}_\Omega \left[\log_2 \left(1 + \frac{q |\mathbb{E}\{g|\Omega\}|^2}{q \text{Var}\{g|\Omega\} + \text{Var}\{n|\Omega\}} \right) \right]. \quad (11.9)$$

该表达式具有类似信号与干扰加噪声比的结构。条件平均信道 $\mathbb{E}\{g|\Omega\}$ 被视为接收机能够可靠使用的信号增益，而条件信道方差 $\text{Var}\{g|\Omega\}$ 被视为剩余信道不确定性。侧信息越准确，条件方差通常越小，下界也越高。

期望位于对数函数之外，是因为侧信息和信道会在不同传输时刻产生不同实现。接收机针对每一个 Ω 使用相应的条件统计量，而长期可实现速率是这些瞬时下界的平均值。

11.7 两个特殊情况

如果接收机完全知道信道，则可以令 $\Omega = g$ 。此时 $\mathbb{E}\{g|\Omega\} = g$ ，并且 $\text{Var}\{g|\Omega\} = 0$ 。若噪声与信道独立且方差为 N_0 ，则

$$C \geq \mathbb{E}_g \left[\log_2 \left(1 + \frac{q |g|^2}{N_0} \right) \right]. \quad (11.10)$$

这就是接收机具有完美瞬时信道知识时常见的相干遍历速率表达式。在独立高斯噪声等标准条件下，该表达式也可以成为精确的遍历容量。

如果接收机没有任何信道侧信息，则令 $\Omega = \emptyset$ 。条件均值和条件方差分别退化为普通均值和普通方差，于是式 (11.9) 退化为

$$C \geq \log_2 \left(1 + \frac{q |\mathbb{E}\{g\}|^2}{q \text{Var}\{g\} + \text{Var}\{n\}} \right),$$

与前面未知信道时得到的结果一致。

一般形式最适合接收机具有不完美信道估计的情况。例如，可以令 $\Omega = \hat{g}$ ，其中 $\hat{g}$ 是根据导频信号得到的信道估计。此时 $\mathbb{E}\{g|\hat{g}\}$ 描述估计值中可利用的信道部分，而 $\text{Var}\{g|\hat{g}\}$ 描述估计之后仍然剩余的误差。

适用条件与解释

本节给出的表达式是可实现速率或频谱效率下界。它们通过固定高斯输入，并采用基于二阶统计量的次优接收策略得到。因此，下界较低并不一定表示信道本身较差，也可能只是所选接收策略没有充分利用信道、噪声或干扰的结构。

任意不相关噪声下界所需的关键条件是输入与总有效噪声不相关。带侧信息下界则要求这些不相关和零均值性质在给定 Ω 后仍然成立。无条件不相关并不能自动推出条件不相关；当侧信息同时包含关于干扰或噪声的信息时，这些技术条件尤其需要单独验证。

如果条件均值不为零、条件方差有限，并且所有条件正交关系成立，则式 (11.9) 提供一个严格的可实现速率。若条件不满足，则不能直接套用该公式，需要重新定义有效信号和有效噪声，或采用其他容量下界。

11.8 本节总结

独立高斯噪声和完美信道知识使复数标量信道容量具有精确的 $\log_2(1 + \text{SNR})$ 形式。当噪声不再是高斯分布，但仍为零均值、具有已知方差且与输入不相关时，相同表达式仍然是容量下界。这说明独立高斯噪声是固定方差下最坏的不相关噪声，并为将非高斯干扰视为噪声提供了严格的信息论依据。

当接收机不知道快速变化的信道时，可以把信道均值视为有效信道，把随机信道偏差视为有效噪声。由此得到的下界取决于信道均值和方差。对于零均值复信道，该下界可能退化为零，因此可以先使用信道信息进行相位补偿，再遗忘瞬时信息，这就是 use-and-then-forget 方法。

如果接收机具有部分侧信息 Ω ，则有效信道由 $\mathbb{E}\{g|\Omega\}$ 描述，剩余信道不确定性由 $\text{Var}\{g|\Omega\}$ 描述。相应的容量下界为条件信号与干扰加噪声比的对数平均。该形式能够统一描述完美信道知识、完全未知信道以及不完美信道估计等多种情况，并将在后续多天线通信分析中反复使用。

12 背景七：蒙特卡洛方法

在通信理论中，许多性能指标都可以表示为随机变量的统计量，例如平均可达速率、平均信道增益、信道估计误差、误码概率以及中断概率。有些统计量能够解析计算，但当系统包含多个随机信道、干扰源、非线性接收算法或复杂判决规则时，相应的积分往往无法得到闭式表达式。

蒙特卡洛方法也称为蒙特卡洛模拟，其基本思想是生成大量相互独立的随机实现，再利用这些实现的样本平均值估计随机模型中的确定性统计性质。本节首先讨论如何估计随机变量的均值及其精度，然后将相同方法用于估计通信实验的错误概率，最后介绍如何利用经验累积分布函数近似随机变量的整个统计分布。

12.1 统计推断与蒙特卡洛方法

设 X 是一个随机变量。每次按照 X 的概率分布进行独立采样，都会得到一个随机实现，记为 $x_1, x_2, \dots, x_L$ 。这些实现本身是随机的，但均值、方差、错误概率和累积分布函数等统计性质是由概率模型确定的非随机量。

蒙特卡洛方法通过可以直接生成和观测的随机实现，推断这些无法直接获得的确定性统计性质。其核心过程可以概括为：首先根据给定概率模型产生大量独立随机实现，然后对每个实现计算感兴趣的量，最后对这些量取样本平均。

这种问题与上一节中的贝叶斯估计有所不同。贝叶斯估计假设随机变量的统计分布已知，并根据含噪观测估计该随机变量的某一次实现；蒙特卡洛方法则假设能够从随机模型中产生许多实现，并利用这些实现估计模型本身的统计性质。前者关注“这一次随机变量取了什么值”，后者关注“该随机变量长期而言具有什么性质”。

12.2 利用样本平均值估计均值

样本平均值的基本性质

设 $X_1, \dots, X_L$ 是某个随机变量 X 的相互独立同分布实现，并且 X 具有有限均值 $\mu = \mathbb{E}\{X\}$ 和有限方差 $\sigma^2 = \text{Var}\{X\}$ 。均值的蒙特卡洛估计量是样本平均值

$$\hat{\mu}_L = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L X_l. \quad (12.1)$$

样本平均值是无偏估计量，因为 $\mathbb{E}\{\hat{\mu}_L\} = \mu$ 。由于不同样本相互独立，其方差为

$$\text{Var}\{\hat{\mu}_L\} = \frac{\sigma^2}{L}. \quad (12.2)$$

因此，增加样本数不会改变估计量的平均位置，但会减小估计结果围绕真实均值的波动。方差随 L 按照 $1/L$ 的速度下降，而标准差只按照 $1/\sqrt{L}$ 的速度下降。

根据大数定律，当样本数量趋于无穷大时，样本平均值收敛到真实均值：

$$\hat{\mu}_L \longrightarrow \mu, \quad L \longrightarrow \infty. \quad (12.3)$$

这一收敛结果说明，只要能够产生足够多的独立实现，就可以任意精确地估计均值。然而，实际仿真只能使用有限样本，因此还需要判断当前估计可能具有多大的误差。

中心极限定理与置信区间

当 L 足够大时，中心极限定理表明，经过标准化的样本平均值近似服从标准高斯分布：

$$\frac{\sqrt{L}(\hat{\mu}_L - \mu)}{\sigma} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1). \quad (12.4)$$

标准高斯随机变量约有 95% 的概率落在均值两侧约 1.96 个标准差之内。课件为了得到简单的经验公式，将 1.96 近似为 2。因此，均值的近似 95% 置信区间为

$$\Pr \left\{ \hat{\mu}_L - \frac{2\sigma}{\sqrt{L}} \leq \mu \leq \hat{\mu}_L + \frac{2\sigma}{\sqrt{L}} \right\} \approx 0.95. \quad (12.5)$$

记误差容限为 $\delta = 2\sigma/\sqrt{L}$ 。若希望置信区间的半宽度不超过预先指定的 $\delta > 0$ ，则所需样本数应满足

$$L \geq \frac{4\sigma^2}{\delta^2}. \quad (12.6)$$

这个表达式说明，若希望将误差容限减小为原来的一半，样本数量必须增加到原来的四倍。蒙特卡洛方法因此具有典型的平方根收敛速度。提高一个数量级的精度通常需要增加两个数量级的样本数。

上述置信区间是中心极限定理给出的渐近近似。若样本数较小或随机变量具有重尾分布，近似精度可能较差。另外，实际计算时通常不知道真实标准差 σ ，因此需要使用样本标准差 s_L 代替。对于小样本，还可以使用 Student- t 分布构造更合适的置信区间。

蒙特卡洛均值估计的实施过程

进行蒙特卡洛均值估计时，首先确定能够接受的误差容限和置信水平。随后根据随机变量的方差或方差的先验估计选择样本数量 L ，产生 L 个相互独立的随机实现，最后按照式 (12.1) 计算样本平均值。

如果事先不知道方差，可以先进行规模较小的预仿真，用所得样本方差估计所需的正式仿真规模；也可以逐步增加样本数，并持续监测估计标准误差 $s_L/\sqrt{L}$ ，直到置信区间达到预定宽度。

独立性在这里十分重要。如果样本之间存在相关性，则式 (12.2) 通常不再成立。正相关样本所包含的有效独立信息少于相同数量的独立样本，因此直接使用 σ^2/L 会高估估计精度。

12.3 估计随机变量函数的期望

蒙特卡洛方法并不限于估计 $\mathbb{E}\{X\}$ 。更一般地，若希望计算 $\mathbb{E}\{g(X)\}$ ，其解析定义为 $\int g(x)f_X(x)dx$ 。即使概率密度 $f_X(x)$ 不便显式写出，或者相应积分维度很高，只要能够从 X 的分布中产生随机实现，就可以使用

$$\hat{\mu}_{g,L} = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L g(X_l) \longrightarrow \mathbb{E}\{g(X)\}. \quad (12.7)$$

此时真正决定估计精度的是随机变量 $g(X)$ 的方差，而不一定是 X 本身的方差。具体而言， $\text{Var}\{\hat{\mu}_{g,L}\} = \text{Var}\{g(X)\}/L$ 。如果函数 $g(\cdot)$ 会放大少数极端样本，所得方差可能很大，从而需要更多蒙特卡洛实现。

多天线通信中的许多仿真都属于这一形式。例如，给定随机信道矩阵 $\mathbf{H}$ 后，可以计算某种接收算法的瞬时频谱效率 $g(\mathbf{H})$ ，然后通过大量独立信道实现的样本平均估计遍历频谱效率。

12.4 指数分布示例

考虑均值为一的指数分布 $X \sim \text{Exp}(1)$ 。该随机变量满足 $\mathbb{E}\{X\} = 1$ 和 $\text{Var}\{X\} = 1$ 。随着样本依次产生，可以对前 L 个样本持续计算运行平均值 $\hat{\mu}_L$ 。

课件中的示例表明，当样本数很小时，样本平均值会在真实均值附近剧烈波动。随着 L 增大，红色估计曲线逐渐靠近真实均值一，而置信区间的宽度按照 $1/\sqrt{L}$ 的速度缩小。单次仿真轨迹仍可能在真实值两侧上下变化，但其典型偏差会逐渐减小。

置信区间的概率陈述应理解为：若独立重复整个蒙特卡洛实验并在每次实验中构造区间，则大约 95% 的此类区间会覆盖真实均值。它并不表示某一次已经计算出的具体区间仍以某种随机概率包含固定的真实均值。

12.5 利用蒙特卡洛方法估计错误概率

错误指示变量

通信实验的一次运行通常只有两种结果：成功或错误。例如，发送一个数据包后，接收机要么正确恢复信息，要么发生译码错误。可以定义错误指示变量 X ：发生错误时令 $X = 1$ ，成功时令 $X = 0$ 。

若真实错误概率为 p ，则 X 服从 Bernoulli 分布，满足 $\Pr\{X = 1\} = p$ 和 $\Pr\{X = 0\} = 1 - p$ 。由于 $\mathbb{E}\{X\} = p$ ，错误概率本身就是错误指示变量的均值。

进行 L 次相互独立的通信实验，并记录错误指示变量 $X_1, \dots, X_L$ ，即可用错误出现的比例估计真实错误概率：

$$\hat{p}_L = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L X_l. \quad (12.8)$$

该估计量无偏，并满足

$$\text{Var}\{\hat{p}_L\} = \frac{p(1-p)}{L}. \quad (12.9)$$

对于很小的错误概率 p ，标准差近似为 $\sqrt{p/L}$ ，而相对标准差近似为 $1/\sqrt{Lp}$ 。因此，决定低错误概率估计精度的关键量不是实验总数本身，而是预期观察到的错误数量 Lp 。

稀有错误事件所需的样本数

若错误概率很低，而仿真次数不足，则可能完全观察不到错误，从而得到 $\hat{p}_L = 0$ 。这并不能证明真实错误概率为零，只能说明当前仿真规模不足以分辨如此稀有的事件。

课件给出的经验法则是，若最小感兴趣错误概率为 $p_{\min}$ ，可以选择

$$L \approx \frac{100}{p_{\min}}. \quad (12.10)$$

这样，在错误概率等于 $p_{\min}$ 时，预期能够观察到约一百次错误。由于 Bernoulli 计数的相对标准差在小 p 时约为 $1/\sqrt{Lp}$ ，一百次预期错误对应约 10% 的单标准差相对不确定性。该规则并非严格保证，但能够避免用过少的错误样本绘制看似精确的性能曲线。

例如，若希望可靠观察 10^{-4} 数量级的错误概率，则通常需要大约 10^6 次独立实验。若只进行 10^5 次实验，则平均只能观察约十次错误，估计结果会有明显波动。

错误概率曲线示例

课件考虑一个随信噪比变化的错误概率 $p = 1 - e^{-1/\text{SNR}}$ 。当信噪比较低时，错误概率接近一；随着信噪比提高，错误概率逐渐下降。纵轴使用对数刻度，因此可以同时观察多个数量级的变化。

如果对曲线上的每一个信噪比点都使用 $L = 10^5$ 个独立实验，则蒙特卡洛估计在 $p \gtrsim 100/L = 10^{-3}$ 的区域通常较稳定。当真实错误概率继续降低时，观察到的错误数量不足，估计曲线会围绕真实曲线明显波动。在 $p \approx 10^{-5}$ 时，十万次实验平均只产生一次错误，所得估计几乎无法区分零次、一次或两次错误之间的随机差异。

因此，性能曲线应在仿真仍具有足够统计精度的位置停止，或者明确给出置信区间。仅仅因为仿真软件输出了一个很小的数值，并不代表该数值具有足够的统计可靠性。

曲线上不同点的随机实现

在绘制参数扫描曲线时，课件建议对每一个参数点重新生成 L 个独立随机实现。如果所有信噪比点重复使用完全相同的随机样本，不同点的估计误差会产生很强的相关性。某一次随机抽样造成的偏高或偏低可能沿着整条曲线持续存在，使曲线看起来异常平滑，却整体偏离真实结果。

在某些专门设计的方差缩减方法中，共用随机数可以用于更精确地比较两个系统之间的差值；但若目标是分别验证每个点的绝对性能，就必须意识到这种跨点相关性，不能把平滑曲线误认为高精度结果。最直接和稳妥的方法是在每个参数点产生新的独立随机实现，并同时报告统计置信度。

12.6 经验累积分布函数

从单个统计量到整个分布

均值只描述随机变量的一个统计特征。在许多通信问题中，还需要了解性能指标的整个分布。例如，平均频谱效率不能反映小概率的极差信道状态，而累积分布函数可以用于计算中断概率和服务可靠性。

随机变量 X 的累积分布函数定义为 $F_X(a) = \Pr\{X \leq a\}$ 。对于固定阈值 a ，定义指示变量 $\mathbf{1}_{\{X_l \leq a\}}$ ：当 $X_l \leq a$ 时取一，否则取零。利用 L 个独立样本，可以构造经验累积分布函数

$$\hat{F}_L(a) = \frac{1}{L} \sum_{l=1}^L \mathbf{1}_{\{X_l \leq a\}}. \quad (12.11)$$

这个估计量等于不超过阈值 a 的样本比例。对于同一组样本，只需改变阈值 a ，就可以计算整条经验累积分布函数，不需要为每个阈值重新生成样本。

经验累积分布函数也可以通过将样本从小到大排序得到。它是一条单调不减的阶梯函数，每遇到一个新的样本值就向上跳跃 $1/L$ ，最终从零增加到一。

经验累积分布函数的方差

对于固定的 a ，指示变量服从成功概率为 $F_X(a)$ 的 Bernoulli 分布。因此，经验累积分布函数在该点无偏，并且方差为

$$\begin{aligned}\mathbb{E}\{\hat{F}_L(a)\} &= F_X(a), \\ \text{Var}\{\hat{F}_L(a)\} &= \frac{F_X(a)(1 - F_X(a))}{L}.\end{aligned}\quad (12.12)$$

方差不仅取决于样本数，还取决于当前的 CDF 值。当 $F_X(a) \approx 1/2$ 时方差最大；当 $F_X(a)$ 接近零或一时，绝对方差较小。不过，在分布尾部，真正感兴趣的往往是相对误差，而尾部事件出现次数很少，因此仍然可能需要大量样本。

利用高斯近似，可以为每个固定的 a 构造点态置信区间

$$\hat{F}_L(a) \pm 2\sqrt{\frac{\hat{F}_L(a)(1 - \hat{F}_L(a))}{L}}.$$

实际使用时应将区间截断在 $[0, 1]$ 内。该区间是每个阈值处的点态近似置信区间，并不是保证整条 CDF 曲线同时被覆盖的 95% 置信带。若需要对整条分布进行统一保证，可以使用 Dvoretzky–Kiefer–Wolfowitz 不等式或其他经验过程方法。

经验分布示例

课件考虑累积分布函数 $F_X(x) = 1 - e^{-x^2}$ ，其中 $x \geq 0$ 。使用一百个独立样本得到的经验 CDF 呈明显的阶梯形状，而真实 CDF 是连续平滑曲线。

在分布中部，样本较为密集，经验 CDF 通常能够较好地跟随真实曲线。在下尾和上尾区域，样本出现得较少，因此相对误差可能较大。增加样本数后，每次跳跃的高度由 $1/L$ 减小，阶梯变得更加细密，经验曲线也会更接近真实 CDF。

需要强调的是，估计极低中断概率与估计极低错误概率具有相同困难。如果希望准确估计 $F_X(a) = 10^{-5}$ 的尾部概率，就需要足够多的样本使该区域中出现大量观测。仅使用几千或几个样本通常无法可靠描述如此稀有的尾部事件。

12.7 仿真设计中的注意事项

蒙特卡洛仿真的统计误差来自有限样本，即使程序和系统模型完全正确，也不可能通过一次有限仿真得到精确统计量。因而仿真结果应尽可能附带样本数量、样本方差、标准误差或置信区间，而不应只报告一条没有不确定性说明的曲线。

另一方面，增加样本数只能减小随机误差，不能消除建模错误和程序错误。如果随机变量生成方式、信道模型、功率归一化或接收算法实现有误，即使使用无限多样本，仿真也只会更稳定地收敛到错误结果。因此，应首先使用具有已知解析答案的简单情形验证代码，再逐步加入复杂

系统组件。

对于需要比较多个算法的仿真，还应确保它们采用相同的系统参数和公平的功率约束。是否使用共同随机实现应根据比较目标决定，并清楚区分单点估计精度与算法差值估计精度。

12.8 本节总结

蒙特卡洛方法通过生成大量独立随机实现，并对这些实现或其函数取样本平均，估计随机模型中的确定性统计性质。样本平均值是无偏估计量，其方差随样本数按照 $1/L$ 下降，标准误差按照 $1/\sqrt{L}$ 下降。中心极限定理可以用于构造近似置信区间，并根据目标误差选择所需样本数。

通信实验的错误概率可以表示为 Bernoulli 错误指示变量的均值。估计很低的错误概率时，必须确保观察到足够多的错误事件。经验法则 $L \approx 100/p_{\min}$ 能够使最小感兴趣错误概率附近平均出现约一百次错误，从而获得基本可用的相对精度。

经验累积分布函数利用不超过给定阈值的样本比例近似真实 CDF。它能够描述随机变量的整个统计分布，并可用于分析中断概率和分布尾部。经验 CDF 的点态方差为 $F_X(a)(1 - F_X(a))/L$ ，因此增加样本数能够逐渐缩小统计不确定性。

无论估计均值、错误概率还是整个分布，正确选择样本数量并报告结果的不确定性都是蒙特卡洛仿真的关键。样本太少会产生明显随机波动，而样本之间不独立或仿真模型本身错误，则会使常用精度公式失效。

13 第七讲：采用最优线性检测的多用户 MIMO

上一讲建立了上行大规模 MIMO 的基本系统模型，并说明基站必须在每个相干区间内重新获取用户信道。本讲进一步研究两个紧密联系的问题：首先，用户应当如何发送导频，使基站能够估计全部上行信道；其次，在只有不完美信道估计的情况下，基站应当如何设计线性接收合并器。

在信道估计阶段，用户发送彼此正交的已知导频序列。基站首先对导频观测进行解扩，然后利用最小均方误差估计器计算每个用户的信道估计。在数据传输阶段，基站为每个用户分别选择一个线性接收向量，并将多天线接收信号投影为标量。

由于接收机并不知道真实信道，只知道信道估计，不能直接使用完美信道状态信息下的容量公式。本讲将利用条件均值和条件方差构造一个可实现的容量下界，并证明使该下界最大的线性处理方法是 MMSE 合并。

13.1 上行大规模 MIMO 模型回顾

考虑具有 M 根天线的基站和 K 个单天线用户。归一化上行接收信号为

$$\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \mathbf{G} \mathbf{x} + \mathbf{w}, \quad \mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M), \quad (13.1)$$

其中 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_K]^T$ ，而 $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_K] \in \mathbb{C}^{M \times K}$ 。矩阵的第 k 列 $\mathbf{g}_k$ 是用户 k 到基站全部天线的信道向量。

每个用户满足 $\mathbb{E}\{|x_k|^2\} \leq 1$ ，因此 ρ_{ul} 表示用户以最大功率发送时的归一化上行功率。用户 k 的信道采用独立瑞利衰落模型 $\mathbf{g}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_k \mathbf{I}_M)$ ，其中 β_k 是用户特定的大尺度衰落系数。不同用户可以具有不同的距离、阴影衰落和平均信道增益，因此 β_k 通常各不相同。

向量 $\mathbf{x}$ 可以包含未知数据符号，也可以包含基站预先知道的导频符号。下面首先讨论导频传输。

13.2 上行导频序列

正交导频的构造

设导频阶段持续 τ_p 次信道使用。用户 k 的导频序列记为 $\phi_k \in \mathbb{C}^{\tau_p}$ ，并归一化为 $\|\phi_k\| = 1$ 。将所有用户导频组成矩阵 $\Phi = [\phi_1, \dots, \phi_K] \in \mathbb{C}^{\tau_p \times K}$ 。

为了使基站能够区分不同用户，选择彼此正交的导频序列，即 $\Phi^H \Phi = \mathbf{I}_K$ 。因此，正交导频存在的必要条件是 $\tau_p \geq K$ 。

每个用户实际发送 $\sqrt{\tau_p} \phi_k$ 。由于导频向量的范数为一，其总能量为 τ_p ，所以在 τ_p 个符号上的平均发送功率为一，恰好使用全部归一化功率预算。

将 τ_p 个时刻的接收向量并列组成矩阵 $\mathbf{Y}_p \in \mathbb{C}^{M \times \tau_p}$ ，可以得到导频观测模型

$$\mathbf{Y}_p = \sqrt{\tau_p \rho_{\text{ul}}} \mathbf{G} \Phi + \mathbf{W}_p, \quad (13.2)$$

其中 $\mathbf{W}_p$ 的元素相互独立，并服从 $\mathcal{CN}(0, 1)$ 。

导频解扩

基站将接收矩阵从右侧乘以导频矩阵，得到解扩后的观测

$$\mathbf{Y}'_p = \mathbf{Y}_p \Phi = \sqrt{\tau_p \rho_{ul}} \mathbf{G} + \mathbf{W}_p \Phi. \quad (13.3)$$

正交性使 $\Phi^H \Phi$ 变成单位矩阵，因此不同用户的导频信号在解扩后被完全分离。

乘以 Φ 相当于对噪声进行半酉变换。由于原始噪声是白色圆对称复高斯噪声，变换后的矩阵 $\mathbf{W}_p \Phi$ 仍具有相互独立的 $\mathcal{CN}(0, 1)$ 元素。

令 $\mathbf{y}'_{p,k}$ 表示 $\mathbf{Y}'_p$ 的第 k 列，则 $\mathbf{y}'_{p,k} = \sqrt{\tau_p \rho_{ul}} \mathbf{g}_k + \mathbf{n}_{p,k}$ ，其中 $\mathbf{n}_{p,k} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M)$ 。因此，用户 k 的全部 M 个信道系数都可以由同一个导频序列同时估计。

13.3 高斯变量的 MMSE 估计

在推导信道估计器之前，先考虑标量模型 $y = \sqrt{p}g + w$ ，其中 $p \geq 0$ 是已知常数， $g \sim \mathcal{CN}(0, \beta)$ ，而 $w \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ ，两者相互独立。

使均方误差 $\mathbb{E}\{|g - \hat{g}|^2\}$ 最小的估计器是条件均值 $\hat{g} = \mathbb{E}\{g|y\}$ 。对于当前联合高斯模型，条件均值是观测值的线性函数：

$$\begin{aligned} \hat{g} &= \frac{\sqrt{p}\beta}{1+p\beta} y, \\ \hat{g} &\sim \mathcal{CN}\left(0, \frac{p\beta^2}{1+p\beta}\right), \\ \tilde{g} &= \hat{g} - g \sim \mathcal{CN}\left(0, \beta - \frac{p\beta^2}{1+p\beta}\right). \end{aligned} \quad (13.4)$$

本课程将估计误差定义为 $\tilde{g} = \hat{g} - g$ 。也可以使用相反符号 $g - \hat{g}$ ，两种定义具有相同的方差和均方误差。

估计值与估计误差是联合高斯且不相关的随机变量，因此相互独立。原变量可以写为 $g = \hat{g} - \tilde{g}$ ，而其总方差满足

$$\beta = \text{Var}\{\hat{g}\} + \text{Var}\{\tilde{g}\}.$$

观测质量越高，估计值所解释的方差越大，留在误差中的方差越小。

13.4 多用户信道的 MMSE 估计

逐元素估计

解扩矩阵的第 (m, k) 个元素满足

$$[\mathbf{Y}'_p]_{m,k} = \sqrt{\tau_p \rho_{ul}} g_k^m + [\mathbf{W}_p \Phi]_{m,k}.$$

这与上一节中的标量高斯估计模型完全相同，只需令 $p = \tau_p \rho_{ul}$ 和 $\beta = \beta_k$ 。

因此，从用户 k 到基站天线 m 的 MMSE 信道估计为

$$\hat{g}_k^m = \frac{\sqrt{\tau_p \rho_{ul}} \beta_k}{1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k} [\mathbf{Y}_p']_{m,k}. \quad (13.5)$$

由于同一用户的所有天线系数具有相同的先验方差，向量形式可以写为

$$\hat{\mathbf{g}}_k = \frac{\sqrt{\tau_p \rho_{ul}} \beta_k}{1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k} \mathbf{y}'_{p,k}.$$

定义

$$\gamma_k = \frac{\tau_p \rho_{ul} \beta_k^2}{1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k}. \quad (13.6)$$

信道估计和估计误差的分布于是为

$$\hat{\mathbf{g}}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \gamma_k \mathbf{I}_M), \quad \tilde{\mathbf{g}}_k = \hat{\mathbf{g}}_k - \mathbf{g}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, (\beta_k - \gamma_k) \mathbf{I}_M).$$

向量 $\hat{\mathbf{g}}_k$ 和 $\tilde{\mathbf{g}}_k$ 相互独立，并满足 $\mathbf{g}_k = \hat{\mathbf{g}}_k - \tilde{\mathbf{g}}_k$ 。参数 β_k 是真实信道每个元素的方差，而 γ_k 是信道估计每个元素的方差。差值 $\beta_k - \gamma_k$ 则是估计误差方差。

由于不同用户采用正交导频，解扩后的噪声观测彼此独立，所以不同用户的信道估计也相互独立。

信道估计误差

每个信道系数的均方误差为

$$\text{MSE}_k = \mathbb{E} \left\{ |\hat{g}_k^m - g_k^m|^2 \right\} = \beta_k - \gamma_k = \frac{\beta_k}{1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k}. \quad (13.7)$$

相应的归一化均方误差为 $\text{MSE}_k / \beta_k = 1 / (1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k)$ 。估计精度只取决于总导频观测信噪比 $\tau_p \rho_{ul} \beta_k$ 。

当 $\rho_{ul} \rightarrow \infty$ 时，导频信号远强于噪声，均方误差趋近于零。当 $\tau_p \rightarrow \infty$ 时，基站可以积累越来越多的导频能量，均方误差同样趋近于零。增加单个导频符号的功率和增加导频长度，在当前模型中都通过总导频能量改善估计精度。

当 $\beta_k = 1$ 时，归一化误差为 $1 / (1 + \tau_p \rho_{ul})$ 。将导频长度从一增加到十，相当于将误差曲线向低信噪比方向移动 10 dB。若希望归一化均方误差约为 10%，需要满足 $\tau_p \rho_{ul} \approx 9$ 。

在多天线系统中，每个信道系数都可能存在明显估计误差，但独立误差不会像相干信号那样在波束成形中同相叠加。大量天线能够在一定程度上平均这些独立误差，不过信道估计误差仍会降低有效信号增益并增加残余干扰。

不完美信道信息下的容量下界

考虑一般标量信道 $y = \sqrt{\rho} g x + w$ ，其中 $\mathbb{E}\{|x|^2\} = 1$ ，接收机具有与随机信道 g 相关的侧信息 Ω 。接收机并不知道 g 的精确实现，只知道条件统计量 $\mathbb{E}\{g|\Omega\}$ 和 $\text{Var}\{g|\Omega\}$ 。

在所需的条件零均值和不相关假设成立时，可以将条件平均信道视为已知有效信道，将剩余

信道波动和噪声视为有效噪声。由此得到可实现速率下界

$$C \geq \mathbb{E}_\Omega \left[\log_2 \left(1 + \frac{\rho |\mathbb{E}\{g|\Omega\}|^2}{\rho \text{Var}\{g|\Omega\} + \text{Var}\{w|\Omega\}} \right) \right]. \quad (13.8)$$

分子表示接收机根据侧信息能够确定掌握的信号部分。分母第一项表示仍然未知的信道波动所造成的自干扰，第二项表示条件噪声和其他干扰的方差。

这是一个严格的可实现速率，而不是把信道估计误差简单近似为高斯噪声后得到的经验公式。其代价是接收机只按照条件一阶和二阶统计量使用信道信息，可能没有利用全部后验分布结构，因此结果一般是容量下界。

13.5 上行数据传输

用户功率控制

在数据传输阶段，用户 k 发送 $x_k = \sqrt{\eta_k} q_k$ ，其中 $q_k \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ 是信息符号，而 $0 \leq \eta_k \leq 1$ 是用户功率控制系数。

定义 $\mathbf{D}_\eta = \text{diag}(\eta_1, \dots, \eta_K)$ 和 $\mathbf{q} = [q_1, \dots, q_K]^T$ ，则 $\mathbf{x} = \mathbf{D}_\eta^{1/2} \mathbf{q}$ 。上行接收信号为

$$\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \mathbf{G} \mathbf{D}_\eta^{1/2} \mathbf{q} + \mathbf{w}. \quad (13.9)$$

用户 k 的实际归一化发送功率为 $\rho_{\text{ul}} \eta_k$ 。令 $\eta_k = 1$ 表示使用最大功率，令 $\eta_k = 0$ 则表示该用户当前资源上不发送数据。

线性接收处理

为了检测用户 i ，基站根据全部信道估计 $\hat{\mathbf{G}} = [\hat{\mathbf{g}}_1, \dots, \hat{\mathbf{g}}_K]$ 选择接收向量 $\mathbf{a}_i \in \mathbb{C}^M$ ，并计算 $r_i = \mathbf{a}_i^H \mathbf{y}$ 。展开后得到

$$r_i = \sqrt{\rho_{\text{ul}} \eta_i} \mathbf{a}_i^H \mathbf{g}_i q_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \sqrt{\rho_{\text{ul}} \eta_k} \mathbf{a}_i^H \mathbf{g}_k q_k + \mathbf{a}_i^H \mathbf{w}. \quad (13.10)$$

第一项是目标用户信号，第二项是其他用户造成的多用户干扰，第三项是合并后的接收噪声。

本讲为每个用户分别使用一个线性合并器，不进行逐次干扰消除。基站希望选择 $\mathbf{a}_i$ ，使 r_i 尽可能接近信息符号 q_i 。接收向量可以依赖全部信道估计，但不能依赖真实信道估计误差，因为这些误差对接收机未知。

将一般容量下界应用于用户 i

对于用户 i ，将有效标量信道定义为 $g = \mathbf{a}_i^H \mathbf{g}_i$ ，将输入定义为 $x = q_i$ ，并令 $\rho = \rho_{\text{ul}} \eta_i$ 。接收机的侧信息为 $\Omega = \{\hat{\mathbf{g}}_1, \dots, \hat{\mathbf{g}}_K\}$ 。

其余用户和接收噪声共同形成有效噪声

$$w'_i = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \sqrt{\rho_{ul}\eta_k} \mathbf{a}_i^H \mathbf{g}_k q_k + \mathbf{a}_i^H \mathbf{w}.$$

为了使用式 (13.8)，需要分别计算条件平均信道、条件信道方差和条件有效噪声方差。

条件平均有效信道

由于接收向量是信道估计的函数，在给定 Ω 后， $\mathbf{a}_i$ 是确定向量。利用 $\mathbf{g}_i = \hat{\mathbf{g}}_i - \tilde{\mathbf{g}}_i$ ，以及估计误差与全部信道估计独立且均值为零，可以得到

$$\mathbb{E} \left\{ \mathbf{a}_i^H \mathbf{g}_i \mid \Omega \right\} = \mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_i. \quad (13.11)$$

因此，接收机能够可靠使用的有效信道是接收向量与目标信道估计之间的内积。该内积越大，容量下界分子中的有用信号功率越大。

剩余信道不确定性

条件有效信道方差为

$$\text{Var} \left\{ \mathbf{a}_i^H \mathbf{g}_i \mid \Omega \right\}.$$

目标信道中唯一未知的部分是估计误差。由于 $\text{Cov}\{\tilde{\mathbf{g}}_i\} = (\beta_i - \gamma_i) \mathbf{I}_M$ ，可以得到

$$\text{Var} \left\{ \mathbf{a}_i^H \mathbf{g}_i \mid \Omega \right\} = (\beta_i - \gamma_i) \|\mathbf{a}_i\|^2. \quad (13.12)$$

这一项表示，即使基站已经选定接收向量，目标用户的真实有效信道仍会围绕 $\mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_i$ 发生随机波动。估计误差越大，剩余自干扰越强。

条件干扰与噪声方差

由于所有数据符号和接收噪声都为零均值，并且相互独立，有 $\mathbb{E}\{w'_i|\Omega\} = 0$ 。不同用户信号之间以及用户信号与噪声之间的交叉项在取期望后均为零。

对于任意用户 k ，条件二阶矩为

$$\mathbb{E} \left\{ \left| \mathbf{a}_i^H \mathbf{g}_k \right|^2 \mid \Omega \right\} = \left| \mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_k \right|^2 + (\beta_k - \gamma_k) \|\mathbf{a}_i\|^2.$$

第一项是已知信道估计方向造成的相干干扰，第二项是未知信道误差造成的非相干干扰。

因此，有效干扰和噪声的条件方差为

$$\text{Var}\{w'_i|\Omega\} = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \rho_{ul}\eta_k \left(\left| \mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_k \right|^2 + (\beta_k - \gamma_k) \|\mathbf{a}_i\|^2 \right) + \|\mathbf{a}_i\|^2. \quad (13.13)$$

最后一项来自白噪声，因为 $\text{Var}\{\mathbf{a}_i^H \mathbf{w}\} = \mathbf{a}_i^H \mathbf{I}_M \mathbf{a}_i = \|\mathbf{a}_i\|^2$ 。

13.6 用户容量下界

将目标信道不确定性、其他用户干扰和接收噪声组合起来，定义

$$\mathbf{B}_i = \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \rho_{ul} \eta_k \hat{\mathbf{g}}_k \hat{\mathbf{g}}_k^H + \left(\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k (\beta_k - \gamma_k) + 1 \right) \mathbf{I}_M. \quad (13.14)$$

第一项包含其他用户的已知估计信道方向。第二项包含所有用户的信道估计误差以及接收噪声。目标用户的估计误差也必须包括在内，因为它造成目标有效信道的随机波动。

用户 i 对应的条件有效信干噪比为

$$\text{SINR}_i(\mathbf{a}_i) = \frac{\rho_{ul} \eta_i |\mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_i|^2}{\mathbf{a}_i^H \mathbf{B}_i \mathbf{a}_i}.$$

相应的可实现速率下界为

$$R_i \geq \mathbb{E}_{\hat{\mathbf{G}}} \left[\log_2 \left(1 + \frac{\rho_{ul} \eta_i |\mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_i|^2}{\mathbf{a}_i^H \mathbf{B}_i \mathbf{a}_i} \right) \right]. \quad (13.15)$$

期望是对随机信道估计取平均。对于每一次信道估计实现，基站都可以重新计算接收向量和瞬时有效信干噪比。

式 (13.15) 是每个上行数据符号上的速率。如果一个长度为 τ_c 的相干区间中使用 τ_p 个导频符号，并使用 τ_u 个上行数据符号，则考虑资源开销后的净上行频谱效率还应乘以 τ_u/τ_c 。

广义 Rayleigh 商

容量下界中的对数函数是单调递增的，因此对于每一次给定的信道估计，只需最大化 $\text{SINR}_i(\mathbf{a}_i)$ 。

考虑一般比值

$$\frac{|\mathbf{a}^H \mathbf{b}|^2}{\mathbf{a}^H \mathbf{B} \mathbf{a}},$$

其中 $\mathbf{B}$ 是 Hermitian 正定矩阵。该表达式称为广义 Rayleigh 商。其最大值和最优方向为

$$\max_{\mathbf{a} \neq \mathbf{0}} \frac{|\mathbf{a}^H \mathbf{b}|^2}{\mathbf{a}^H \mathbf{B} \mathbf{a}} = \mathbf{b}^H \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}, \quad \mathbf{a} \propto \mathbf{B}^{-1} \mathbf{b}. \quad (13.16)$$

如果 $\mathbf{B} = \mathbf{I}$ ，分母只是 $\|\mathbf{a}\|^2$ 。根据 Cauchy-Schwarz 不等式，最优方向是 $\mathbf{a} \propto \mathbf{b}$ ，这正是最大比合并。

一般矩阵 $\mathbf{B}^{-1}$ 可以解释为白化操作。它首先根据干扰和噪声在不同空间方向上的强度重新缩放信号空间，然后在白化后的空间中与目标信道方向进行匹配。

最优 MMSE 合并

在当前问题中，令 $\mathbf{b}_i = \sqrt{\rho_{ul} \eta_i} \hat{\mathbf{g}}_i$ ，并令广义 Rayleigh 商中的矩阵为 $\mathbf{B}_i$ 。使容量下界最大的接收向量为

$$\mathbf{a}_i^{\text{MMSE}} = \sqrt{\rho_{ul} \eta_i} \mathbf{B}_i^{-1} \hat{\mathbf{g}}_i. \quad (13.17)$$

任意非零复数缩放都不会改变输出信干噪比，因此也经常省略式中的 $\sqrt{\rho_{ul}\eta_i}$ 。

将最优接收向量代入后，最大条件有效信干噪比为

$$\text{SINR}_i^{\text{MMSE}} = \rho_{ul}\eta_i \hat{\mathbf{g}}_i^H \mathbf{B}_i^{-1} \hat{\mathbf{g}}_i.$$

相应的优化容量下界为

$$R_i \geq \mathbb{E}_{\hat{\mathbf{G}}} \left[\log_2 \left(1 + \rho_{ul}\eta_i \hat{\mathbf{g}}_i^H \mathbf{B}_i^{-1} \hat{\mathbf{g}}_i \right) \right]. \quad (13.18)$$

这种接收处理称为 MMSE 合并。它不仅最大化本讲采用的容量下界，也等价于在给定信道估计后，在线性接收器范围内最小化 $\mathbb{E}\{|q_i - \mathbf{a}_i^H \mathbf{y}|^2 \mid \hat{\mathbf{G}}\}$ 。

MMSE 名称的另一种解释

给定信道估计后，接收信号的条件协方差矩阵为

$$\mathbf{C}_y = \sum_{k=1}^K \rho_{ul}\eta_k \left(\hat{\mathbf{g}}_k \hat{\mathbf{g}}_k^H + (\beta_k - \gamma_k) \mathbf{I}_M \right) + \mathbf{I}_M.$$

接收信号与用户 i 数据符号之间的条件互协方差为 $\mathbb{E}\{\mathbf{y} q_i^* \mid \hat{\mathbf{G}}\} = \sqrt{\rho_{ul}\eta_i} \hat{\mathbf{g}}_i$ 。

因此，线性 MMSE 估计器的接收向量可以写为

$$\mathbf{a}_i^{\text{MMSE}} = \sqrt{\rho_{ul}\eta_i} \mathbf{C}_y^{-1} \hat{\mathbf{g}}_i. \quad (13.19)$$

矩阵 $\mathbf{C}_y$ 与 $\mathbf{B}_i$ 的区别是它还包含目标用户的估计信号项 $\rho_{ul}\eta_i \hat{\mathbf{g}}_i \hat{\mathbf{g}}_i^H$ 。利用矩阵求逆引理可以证明，式 (13.19) 与式 (13.17) 只相差一个非零标量，因此产生相同的信干噪比。

MMSE 合并的几何解释

如果只希望最大化目标用户的信道增益，应选择 $\mathbf{a}_i \propto \hat{\mathbf{g}}_i$ 。这就是基于估计信道的最大比合并。它使容量下界的分子最大，但没有主动抑制其他用户干扰。

另一种极端做法是选择与其他用户估计信道所张成子空间正交的方向。这样可以消除由已知信道估计产生的多用户干扰，对应零迫接收的基本思想。然而，如果目标信道也接近该子空间，这种投影会显著减小有用信号增益，并可能放大噪声和估计误差。

MMSE 合并位于这两个极端之间。矩阵 $\mathbf{B}_i^{-1}$ 将目标信道估计进行旋转和缩放，使接收向量在保持较大目标信道增益的同时，偏离强干扰方向。

当干扰较弱或噪声占主导时， $\mathbf{B}_i$ 接近单位矩阵的标量倍数，MMSE 合并趋近最大比合并。当信噪比较高、信道估计准确且其他用户信道能够被空间分离时，MMSE 合并会更积极地抑制其他用户，并逐渐表现得类似零迫合并。

估计误差项 $\sum_k \rho_{ul}\eta_k (\beta_k - \gamma_k) \mathbf{I}_M$ 在所有空间方向上均匀分布，不能通过选择某个正交方向完全消除。它在 MMSE 合并器中起到额外正则化作用，防止接收向量为了消除估计信道干扰而过度放大噪声。

功率控制对接收处理的影响

功率控制系数 η_k 不仅直接改变用户 k 的发送信号功率，也会改变所有用户的最优接收向量。提高某个干扰用户的功率，会增大其在 $\mathbf{B}_i$ 中对应的外积项，使其他用户的 MMSE 合并器更强地避开该干扰方向。

对于目标用户 i ，提高 η_i 会直接提高容量下界的分子，但也会增加其信道估计误差造成的自干扰项。因此，增加功率虽然通常会提高可实现速率，其增益会受到信道估计精度和其他用户干扰的共同限制。

本讲将功率控制系数视为给定参数，只优化线性接收处理。后续还可以联合设计用户功率、导频长度、用户调度和接收合并器，从而在总吞吐量、能量效率和用户公平性之间进行折中。

导频和数据传输之间的关系

导频序列越长，信道估计误差通常越小，MMSE 合并器也能够更准确地识别目标用户和干扰用户的空间方向。然而，相干区间长度 τ_c 是有限的，增加 τ_p 会减少可以用于数据传输的符号数量。

在同一小区内，通常只需满足 $\tau_p \geq K$ 即可为所有用户提供正交导频。若所有用户采用相同的最大导频功率，并且不存在其他小区导频复用造成的污染，则选择 $\tau_p = K$ 往往能够在训练开销和估计质量之间形成自然基准。

如果某些用户的大尺度衰落系数 β_k 很小，其导频观测信噪比也会很低。此时即使所有用户使用相同导频长度，远距离用户的信道估计仍可能明显差于近距离用户。可以通过导频功率控制或更复杂的用户调度改善这种不平衡。

13.7 本讲总结

在每个相干区间中， K 个用户发送长度为 $\tau_p \geq K$ 的正交导频序列。基站将所有导频观测组成矩阵，并通过乘以导频矩阵进行解扩。正交性使不同用户的信道彼此分离，而白复高斯噪声经过解扩后仍然保持白复高斯分布。

用户 k 的 MMSE 信道估计服从 $\mathcal{CN}(\mathbf{0}, \gamma_k \mathbf{I}_M)$ ，其中 $\gamma_k = \tau_p \rho_{ul} \beta_k^2 / (1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k)$ 。估计误差与估计值相互独立，其方差为 $\beta_k - \gamma_k = \beta_k / (1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k)$ 。增加导频功率或导频长度都能够改善估计精度。

在上行数据传输中，基站为用户 i 选择线性接收向量 $\mathbf{a}_i$ 。由于只有不完美信道估计，目标信道的条件均值为 $\mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_i$ ，而信道估计误差、其他用户信号和接收噪声共同形成有效干扰。

由此得到的容量下界具有 $\log_2(1 + \text{SINR})$ 形式，其中分子是目标估计信道上的有效信号功率，分母包含其他用户的估计信道干扰、所有用户的估计误差以及接收噪声。

该信干噪比是一个广义 Rayleigh 商。其最优接收向量为 $\mathbf{a}_i^{\text{MMSE}} \propto \mathbf{B}_i^{-1} \hat{\mathbf{g}}_i$ 。矩阵求逆对干扰和噪声进行空间白化，使接收向量在最大化目标信道增益与抑制其他用户干扰之间取得最优线性折中。

MMSE 合并不使用逐次干扰消除，却能够同时利用所有用户的信道估计。干扰较弱时，它接近最大比合并；干扰较强且信道估计准确时，它趋向于零迫式的干扰抑制。在给定信道估计的线性接收器范围内，它既最小化数据符号估计的均方误差，也最大化本讲推导的容量下界。

14 第六讲：上行多用户 MIMO 与信道获取

前面的分析通常假设信道在整个通信过程中保持不变，并且接收机能够获得信道系数。然而，实际无线信道会随着用户移动、散射物体运动以及工作频率变化而改变。为了建立可分析且具有实际意义的模型，需要首先确定信道在多长时间和多宽频带内可以近似视为常数。

本讲使用相干时间和相干带宽将时频资源划分成若干相干区间。在每个相干区间内，信道被近似为固定的单抽头复数信道，而不同相干区间具有不同的信道实现。在此基础上，本讲介绍大规模 MIMO 的基本思想、有利传播和信道硬化等性质，并说明为何时分双工和上行导频对于大规模 MIMO 的实际运行至关重要。

14.1 无线信道的时变特性

信道的线性与时不变性

设连续时间发送信号为 $x(t)$ ，经过无线信道后得到接收信号 $y(t)$ 。无线电磁传播遵循 Maxwell 方程组。在通常的无线通信工作范围内，Maxwell 方程组关于电磁场是线性的，因此无线传播信道可以视为线性系统。

时不变性则不一定成立。如果发射机、接收机或传播环境中的散射物体发生移动，各传播路径的长度和相位都会改变，信道冲激响应也将随时间变化。因此，真实无线信道一般是线性时变系统，而不是在无限长时间内保持不变的 LTI 系统。

不过，在足够短的时间范围内，传播几何结构的变化很小，信道可以近似视为时不变。能够进行这种近似的典型时间长度称为**相干时间**。

相干时间

相干时间 T_c 描述信道在时间上保持近似不变的持续时间。其具体定义取决于允许的信道相关性下降程度，因此不存在唯一精确公式。一种简单的数量级模型为

$$T_c \approx \frac{\lambda}{2v} \quad \text{或更保守地取} \quad T_c \approx \frac{\lambda}{4v}, \quad (14.1)$$

其中 λ 是载波波长， v 是发射机、接收机或主要散射物体的相对移动速度。

第一种表达式对应移动约半个波长所需的时间。移动半个波长可能使某条传播路径的相位变化约 π ，从而明显改变多径叠加结果。采用四分之一波长可以得到更保守的相干时间估计。

相干时间与波长成正比，与移动速度成反比。由于 $\lambda = c/f_c$ ，提高载波频率会缩短波长，也会缩短相干时间。用户移动越快，信道随时间变化越快，相干时间也越短。

相干时间并不表示信道在该时间范围内绝对不变，而是表示将信道近似为常数所造成的误差在系统设计中可以接受。

无线信道的频率选择性

多径时延扩展

无线信号通常沿多条路径到达接收机。不同路径具有不同传播距离和传播时延，因此同一个发送脉冲可能在接收端被扩展到一段时间内。这种现象称为信道色散。

设最短和最长主要传播路径的距离分别为 $d_{\min}$ 和 $d_{\max}$ ，则对应的传播时延差约为

$$\Delta\tau = \frac{|d_{\max} - d_{\min}|}{c}.$$

时延扩展越大，信道频率响应随频率变化得越快。

如果系统只观察一个足够窄的频带，则在该频带内可以近似认为信道频率响应 $G(f)$ 为常数 g 。相应的时域冲激响应近似为 $g(t) = g\delta(t)$ ，也就是一个不产生可分辨符号间干扰的单抽头信道。

相干带宽

能够将信道频率响应近似视为常数的频带宽度称为**相干带宽**，记为 B_c 。一种简单的数量级模型为

$$B_c \approx \frac{c}{|d_{\max} - d_{\min}|} \quad \text{或更保守地取} \quad B_c \approx \frac{c}{2|d_{\max} - d_{\min}|}. \quad (14.2)$$

相干带宽与传播路径长度差成反比。若不同路径的距离非常接近，信道在较宽频带上近似平坦；若存在很长的延迟路径，频率响应可能在很窄的频率范围内就发生显著变化。

当通信信号带宽小于相干带宽时，可以使用平坦衰落模型。若系统带宽明显大于相干带宽，则整个信道是频率选择性的，但仍可以将总频带划分为多个宽度不超过 B_c 的子频带。OFDM 正是利用这一思想，将宽带频率选择性信道分解为许多近似平坦的子载波信道。

14.2 相干区间与块衰落模型

时频资源划分

相干时间和相干带宽共同定义一个时频矩形区域。在持续时间 T_c 、带宽 B_c 的区域内，信道在时间和频率上都可以近似视为常数。这个区域称为**相干区间**或**相干块**。

根据采样定理，带宽为 B_c 的复基带信号每秒包含约 B_c 个复数采样。因此，一个相干区间内可以传输的复数符号数量为

$$\tau_c = T_c B_c. \quad (14.3)$$

τ_c 也称为相干区间长度。它表示在信道发生显著变化之前，可以在同一个信道实现上使用多少次离散信道。

块衰落模型将整个时频平面划分为这样的相干区间。信道在每个区间内保持不变，而在不同区间之间采用新的随机实现。不同区间的信道可以被建模为独立，也可以根据实际移动速度和频率间隔采用相关模型。

这一模型属于快衰落模型的一种具体实现。如果一个码字跨越许多相干区间，就会经历许多不同的信道实现，可以使用遍历容量描述长期性能；如果一个数据包只占用一个或少数相干区间，则可能需要采用中断概率或有限块长分析。

相干区间大小示例

考虑郊区车辆通信，支持的最大速度为 $v = 30$ m/s，即 108 km/h。假设最长与最短传播路

径之间的距离差为 $|d_{\max} - d_{\min}| = 1000$ m, 载波频率为 $f_c = 2$ GHz, 对应波长约为 $\lambda = 0.15$ m。

采用较宽松的相干时间和相干带宽模型, 可以得到

$$T_c = \frac{0.15}{2 \cdot 30} = 2.5 \text{ ms}, \quad B_c = \frac{3 \cdot 10^8}{1000} = 300 \text{ kHz}.$$

因此, 相干区间长度为

$$\tau_c = 2.5 \cdot 10^{-3} \times 300 \cdot 10^3 = 750$$

个复数符号。

若对相干时间和相干带宽都采用更保守的二分之一系数, 则相干区间长度约为 $750/4 \approx 188$ 个符号, 通常可近似取为 200。因此, 在许多大规模 MIMO 分析中, $\tau_c = 200$ 是一个具有代表性的参数, 但具体数值会随载波频率、用户速度和传播环境明显变化。

从多用户 MIMO 到大规模 MIMO

在上行多用户 MIMO 中, K 个用户同时向具有 M 根天线的基站发送数据; 在下行链路中, 多天线基站同时向 K 个用户发送数据。上行是多点到点信道, 下行是点到多点信道。

传统多用户 MIMO 系统可能具有 $M \leq 8$ 根基站天线, 并同时服务 $K \leq 4$ 个用户。这类系统已经应用于 LTE 和 Wi-Fi, 但由于信道估计误差、用户信道相关性和有限阵列尺寸等原因, 实际性能往往无法达到理想的 K 倍复用增益。

大规模 MIMO 将基站天线数量显著增加, 并使 M 明显大于同时服务的用户数 K 。典型概念性参数可以是 $M \approx 100$ 和 $K \approx 10$, 实际 5G 系统中的天线端口数量可能为数十或更多。

“大规模 MIMO”并没有严格统一的天线数量定义。其关键不只是天线数绝对值很大, 而是基站拥有远多于同时服务用户数量的空间自由度。大量天线能够提供更大的波束成形增益、更窄的空间波束、更弱的用户间干扰和更稳定的等效信道。

14.3 和容量对用户信道正交性的要求

考虑两个单天线用户的上行信道, 信道矩阵为 $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2] \in \mathbb{C}^{M \times 2}$ 。在归一化上行信噪比为 ρ_{ul} 时, 和容量为

$$R_1 + R_2 = \log_2 \det(\mathbf{I}_M + \rho_{\text{ul}} \mathbf{G} \mathbf{G}^H).$$

利用恒等式 $\det(\mathbf{I} + \mathbf{A}\mathbf{B}) = \det(\mathbf{I} + \mathbf{B}\mathbf{A})$, 可以改写成 2×2 行列式。展开后得到

$$\begin{aligned} R_1 + R_2 &= \log_2 \left[\left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_1\|^2\right) \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_2\|^2\right) - \rho_{\text{ul}}^2 |\mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_2|^2 \right] \\ &\leq \log_2 \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_1\|^2\right) + \log_2 \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_2\|^2\right). \end{aligned} \quad (14.4)$$

负项 $\rho_{\text{ul}}^2 |\mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_2|^2$ 描述两个用户信道方向重叠所造成的容量损失。等号成立当且仅当 $\mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_2 = 0$, 也就是两个用户信道彼此正交。

若信道正交, 基站可以在不产生用户间干扰的情况下分别沿两个信道方向接收信号, 两个用户能够同时获得各自的单用户容量。若信道平行, 则两个用户占据相同空间方向, 难以通过空间处理将其分离。

大规模 MIMO 的一个核心目标, 就是利用大量基站天线使不同用户的信道向量趋近正交。

有利传播

定义与渐近性质

若不同用户的归一化信道内积随着天线数量增加而趋近于零，则称信道具有**有利传播**性质。对于两个用户，可以写为

$$\frac{\mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_2}{M} \rightarrow 0, \quad M \rightarrow \infty. \quad (14.5)$$

考虑独立瑞利信道 $\mathbf{g}_1 \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_1 \mathbf{I}_M)$ 和 $\mathbf{g}_2 \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_2 \mathbf{I}_M)$ 。内积可以写为 M 个独立零均值随机变量的和。除以 M 后，大数定律使其收敛于零。

这一性质意味着用户间的空间干扰相对于有用信号逐渐减小。当天线数量增加时，基站可以形成更窄的接收或发射波束，将能量更准确地集中到目标用户，从而减少向其他用户方向泄漏的功率。

课件中给出的实际大型阵列测量结果也表明，随着天线数量增加，两个测量信道之间的归一化内积总体下降。实际信道的收敛通常慢于理想独立瑞利模型，因为真实天线之间可能存在空间相关性，用户也可能具有部分相同的传播路径。但大量天线仍然能够显著改善用户间的空间区分能力。

有利传播的局限

有利传播并不保证任意两个用户在有限天线数量下完全正交。如果两个用户位于几乎相同的位置或具有高度相似的角度和散射结构，其信道可能保持较强相关性。阵列孔径、天线间距、传播角度扩展和可见散射区域都会影响实际可获得的空间自由度。因此，增加天线数量通常能够改善信道正交性，但改善程度取决于阵列和传播环境。

14.4 信道硬化

考虑独立瑞利信道 $\mathbf{g} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta \mathbf{I}_M)$ 。归一化信道功率 $\|\mathbf{g}\|^2/M$ 的均值和方差分别为

$$\mathbb{E} \left\{ \frac{\|\mathbf{g}\|^2}{M} \right\} = \beta, \quad \text{Var} \left\{ \frac{\|\mathbf{g}\|^2}{M} \right\} = \frac{\beta^2}{M}. \quad (14.6)$$

当天线数量增加时，均值保持不变，而方差按照 $1/M$ 下降。因此

$$\frac{\|\mathbf{g}\|^2}{M} \rightarrow \beta, \quad M \rightarrow \infty. \quad (14.7)$$

这就是信道硬化。单根天线上的信道可能具有明显的随机衰落，但大量独立信道功率相加后，总信道增益会越来越接近其平均值。

从空间分集角度看，深衰落只有在大量天线同时具有很弱信道时才会发生，其概率随着 M 增加而迅速降低。从波束成形角度看，未经归一化的信道范数平方满足 $\|\mathbf{g}\|^2 \approx M\beta$ ，从而提供与天线数量近似成正比的阵列增益。

信道硬化能够降低有效信道的随机性，使链路调度和编码速率选择更加稳定。不过，如果信道高度相关，或者只有少量主导传播路径，硬化效果可能弱于独立瑞利模型的预测。

大规模 MIMO 的发展背景

大规模 MIMO 的代表性理论框架由 Thomas L. Marzetta 提出。他在 2010 年发表论文 *Noncooperative Cellular Wireless with Unlimited Numbers of Base Station Antennas*, 研究当基站天线数量趋于无穷大时蜂窝系统的渐近行为。

Marzetta 于 2015 年获得 Linköping University 荣誉博士学位, 并参与编写了 *Fundamentals of Massive MIMO*。大规模 MIMO 此后从理论研究方向发展为 5G 蜂窝网络的重要组成部分。

“无限天线”并不是实际部署目标, 而是一种分析方法。令天线数量趋于无穷大可以清楚展示信道硬化、有利传播和阵列增益等性质, 而这些性质在几十至数百根天线时已经能够产生明显的实际效果。

14.5 Marzetta 的渐近上行示例

考虑两个单天线用户向 M 天线基站发送信号。接收信号为

$$\mathbf{y} = \mathbf{g}_1 x_1 + \mathbf{g}_2 x_2 + \mathbf{w},$$

其中 $\mathbf{g}_1, \mathbf{g}_2 \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M)$ 相互独立, $\mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M)$ 。

为了检测用户一, 选择简单线性接收向量 $\mathbf{a}_1 = \mathbf{g}_1/M$ 。处理后的信号为

$$\begin{aligned} \tilde{y}_1 &= \mathbf{a}_1^H \mathbf{y} \\ &= \underbrace{\frac{\|\mathbf{g}_1\|^2}{M}}_{\rightarrow 1} x_1 + \underbrace{\frac{\mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_2}{M}}_{\rightarrow 0} x_2 + \underbrace{\frac{\mathbf{g}_1^H \mathbf{w}}{M}}_{\rightarrow 0}. \end{aligned} \quad (14.8)$$

第一项由于信道硬化而趋近 x_1 。第二项由于两个用户信道之间的有利传播而趋近零。第三项是独立信道与噪声的归一化内积, 也随着天线数量增加而趋近零。因此 $\tilde{y}_1 \rightarrow x_1$ 。

这一结果说明, 在理想独立瑞利模型、固定用户数和固定发射功率下, 极大量天线能够使简单匹配滤波接收逐渐实现无干扰、无噪声的通信。

对于有限 M , 噪声和干扰当然不会完全消失。空间相关性、信道估计误差、硬件失真和小区间干扰也会限制实际性能。不过, 该渐近结果解释了为何大量基站天线能够使简单线性处理获得良好性能。

信道获取问题

需要估计的信道系数

具有 K 个单天线用户和 M 根基站天线时, 每个用户具有一个长度为 M 的信道向量。基站在每个相干区间内需要获取总共 MK 个复数信道系数。

由于这些系数在下一个相干区间可能发生变化, 不能仅在系统启动时估计一次, 而必须持续更新。最基本的方法是发送收发双方预先知道的导频信号。

若一个单天线用户发送一个已知导频符号, 基站的 M 根天线会同时接收到该符号。每根天线产生一个关于对应信道系数的观测, 因此一个用户使用一个导频维度, 就可以同时估计该用户的全部 M 个上行信道系数。

如果多个用户同时发送相同导频，基站只能观察到它们信道向量的叠加，无法单独区分各用户。因此，在一个小区内通常为 K 个用户分配相互正交的导频序列，导频长度至少满足

$$\tau_p \geq K. \quad (14.9)$$

只要 $\tau_c \geq K$ ，就可以在一个相干区间中安排所有用户的正交上行导频。导频之后剩余的符号可用于上行和下行数据传输。

从阵列发送导频的开销

如果由具有 M 根天线的基站发送下行导频，而接收用户只有一根天线，则用户每次只能获得一个标量观测。为了分别识别从 M 根基站天线到用户的信道系数，通常需要至少 M 个正交导频维度。

因此，估计开销主要由发送导频的一侧有多少个独立发射维度决定。单天线用户向阵列发送导频时，一个导频能够在 M 根接收天线上产生 M 个并行观测；阵列向单天线用户发送导频时，则必须在时间或频率上逐步区分不同发射维度。

这一差异直接决定了大规模 MIMO 更适合采用时分双工。

TDD 与 FDD

时分双工

时分双工（Time-Division Duplex, TDD）在相同频带上、不同时间内分别进行上行和下行通信。在一个相干区间内，上行和下行传播信道由相同的物理环境产生，因此满足传播互易性。

基站可以先接收 K 个用户的上行导频，估计全部上行信道向量，然后利用信道互易性将这些估计用于下行预编码。所需正交导频数量随用户数 K 增长，而不随基站天线数 M 增长。

实际射频发射链路和接收链路不完全互易，因此系统还需要进行硬件校准。不过，这种校准通常是基站内部过程，其开销不随每个用户的瞬时信道系数数量线性增加。

频分双工

频分双工（Frequency-Division Duplex, FDD）使用不同频带分别进行上行和下行通信。由于两个频带的载波频率不同，其快速衰落信道通常不能直接相互推导。

基站需要发送下行导频，使每个用户估计自己的 M 维下行信道，然后用户还需要将信道信息反馈给基站。仅下行训练就需要约 M 个导频维度，反馈还会产生额外开销。

因此，在传统非结构化信道估计中，TDD 导频开销随用户数 K 增长，而 FDD 下行训练开销随基站天线数 M 增长。大规模 MIMO 通常满足 $M \gg K$ ，所以 TDD 更具可扩展性。

导频开销示例

考虑 $M = 100$ 、 $K = 10$ 且相干区间包含 $\tau_c = 200$ 个符号的系统。TDD 系统需要至少 $K = 10$ 个上行导频符号，约占相干区间的 $10/200 = 5\%$ 。

FDD 系统若需要 $M = 100$ 个下行导频符号，则仅训练过程就占用 $100/200 = 50\%$ 的相干区间，而且还没有计算用户向基站反馈信道信息所需的资源。

当天线数量继续增加时，TDD 导频开销可以保持不变，只要同时服务的用户数量不变；FDD 开销则会随 M 增长。这就是课程强调 TDD 操作是大规模 MIMO 关键条件的原因。

TDD 大规模 MIMO 帧结构

大规模 MIMO 系统将时频资源划分为与相干区间相匹配的帧。每个帧持续约 T_c 秒，占据约 B_c Hz，并包含 $\tau_c = T_c B_c$ 个复数符号。

一个典型 TDD 相干区间可以被划分为上行导频、上行数据和下行数据三部分。若对应的符号数分别为 τ_p 、 τ_u 和 τ_d ，则

$$\tau_c = \tau_p + \tau_u + \tau_d. \quad (14.10)$$

在帧开始时，用户发送正交上行导频，基站据此估计信道。随后基站使用这些信道估计接收上行数据，并在同一相干区间内设计下行预编码和发送下行数据。

只要所有操作都在信道近似不变的相干区间内完成，同一组信道估计就可以同时用于上行和下行。进入下一个相干区间后，用户重新发送导频，基站更新信道估计。

导频数量越多，信道估计通常越准确，但留给数据传输的资源越少。因此，能够同时服务的用户数受到相干区间长度限制。即使基站具有无限多天线，也不能在一个长度有限的相干区间内为无限多用户分配相互正交的导频。

14.6 上行大规模 MIMO 系统模型

考虑 K 个单天线用户和具有 M 根天线的基站。归一化上行接收信号为

$$\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{ul}} \mathbf{G} \mathbf{x} + \mathbf{w}, \quad \mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M), \quad (14.11)$$

其中 $\mathbf{x} = [x_1, \dots, x_K]^T$ 是用户发送信号， $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1, \dots, \mathbf{g}_K]$ 是 $M \times K$ 信道矩阵。

每个用户满足归一化功率约束 $\mathbb{E}\{|x_k|^2\} \leq 1$ 。因此， ρ_{ul} 表示用户使用最大功率时、尚未乘以传播信道增益之前的归一化上行信噪比。

用户 k 的信道采用独立瑞利模型

$$\mathbf{g}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_k \mathbf{I}_M).$$

参数 β_k 称为用户 k 的**大尺度衰落系数**。它描述路径损耗、阴影衰落和天线增益等在整个阵列上缓慢变化的传播效应。小尺度衰落则包含在归一化独立复高斯元素中。

在该模型中，用户 k 在单根基站天线处、使用最大功率时的平均信噪比为 $\rho_{ul}\beta_k$ 。采用 M 根天线进行相干接收后，还可以获得随 M 增长的阵列增益。

归一化上行功率

设用户的实际辐射功率为 P_{ul} ，收发天线增益的乘积为 G_{ant} ，系统带宽为 B ，噪声功率谱密度为 N_0 。则可以将归一化功率参数写为

$$\rho_{ul} = \frac{P_{ul} G_{ant}}{B N_0}. \quad (14.12)$$

分母 $B N_0$ 是接收带宽内的噪声功率。由于传播损耗尚未包含在 ρ_{ul} 中，真正的单天线平均接收信噪比还需要乘以 β_k 。

课件中的典型示例采用 $B = 10$ MHz、辐射功率 $P_{ul} = 100$ mW、天线增益为 0 dBi，并取

$N_0 = 10^{-17}$ W/Hz。此时 $\rho_{ul} = 10^9$ ，在线性尺度上很大，但无线传播中的 β_k 通常极小，两者相乘后才得到实际接收信噪比。

大尺度衰落模型

大尺度衰落系数取决于载波频率、传播环境、基站高度、用户高度和用户距离。不存在适用于所有场景的唯一传播模型。课件给出一个 3GPP 类型的示例：

$$\beta_k = 10^{-1.53} \left(\frac{d_k}{1 \text{ m}} \right)^{-3.76}, \quad d_k \geq 35 \text{ m}, \quad (14.13)$$

其中 d_k 是用户 k 与基站之间的距离。

指数 3.76 是路径损耗指数，表示接收功率随距离大约按照 $d_k^{-3.76}$ 下降。前面的常数决定参考距离处的功率增益。

采用这一模型时，距离 $d_k = 35 \text{ m}$ 对应 $\beta_k \approx -73 \text{ dB}$ ，而距离 $d_k = 1 \text{ km}$ 时 $\beta_k \approx -128 \text{ dB}$ 。也就是说，基站可能只能接收到辐射功率中极小的一部分。

结合前述 $\rho_{ul} = 90 \text{ dB}$ 的示例，单天线平均接收信噪比在 35 m 处约为 17 dB ，而在 1 km 处约为 -38 dB 。大量基站天线提供的阵列增益对于远距离和小区边缘用户尤其重要。

实际模型还会包含随机阴影衰落、用户相关天线增益以及非独立空间相关性。式 (14.13) 的主要作用是展示大尺度衰落系数的数量级及其随距离的快速下降。

14.7 本讲总结

无线信道由 Maxwell 方程组保证线性，但由于用户和传播环境运动，一般不具有长期时不变性。相干时间描述信道在时间上近似不变的持续时间，并与波长成正比、与移动速度成反比。相干带宽描述信道频率响应近似恒定的频带宽度，并与多径路径长度差成反比。

时间长度为 T_c 、频率宽度为 B_c 的区域构成一个相干区间，其中包含 $\tau_c = T_c B_c$ 个复数符号。在每个相干区间内，信道可以近似为固定的单抽头复数信道；进入新的相干区间后，系统需要更新信道估计。

大规模 MIMO 是基站天线数量显著多于同时服务用户数量的多用户 MIMO 系统。大量天线带来更强的阵列增益、更窄的空间波束、有利传播以及信道硬化。不同用户的归一化信道内积随着天线数量增加而减小，从而降低用户间干扰；单个用户的归一化信道功率则趋近其平均值，从而降低信道随机性。

在理想独立瑞利信道下，采用简单匹配滤波接收时，期望信号保持不变，而用户间干扰和噪声在适当归一化后随着天线数量增加而趋近于零。这一渐近结果解释了大规模 MIMO 的基本潜力。

基站必须在每个相干区间内估计 K 个长度为 M 的用户信道。由于一个用户导频可以被所有 M 根基站天线同时接收，TDD 系统只需要约 K 个正交上行导频，并可利用信道互易性支持下行预编码。FDD 系统的下行训练开销则通常随基站天线数 M 增长，因此难以直接扩展到大量天线。

TDD 大规模 MIMO 将每个相干区间划分为上行导频、上行数据和下行数据。上行系统模型为 $\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{ul}} \mathbf{G} \mathbf{x} + \mathbf{w}$ ，其中大尺度衰落系数 β_k 描述每个用户的长期传播损耗，而小尺度衰落在不同相干区间中产生新的随机实现。

15 第八讲：有利传播与最大比处理

上一讲推导了不完美信道信息下的上行容量下界，并证明 MMSE 合并能够在所有线性接收向量中最大化该下界。MMSE 合并需要利用所有用户的信道估计构造干扰协方差矩阵，并在每个相干区间内进行矩阵求逆。当天线数量和用户数量较大时，这种处理能够有效抑制干扰，但计算复杂度也相对较高。

本讲研究大规模 MIMO 中一种更简单的处理方法。当天线数量很多时，独立瑞利衰落信道会表现出信道硬化和有利传播：单个用户的归一化信道增益趋近确定值，不同用户归一化信道内积则趋近于零。这些性质使基站即使只将接收向量选为目标用户的信道估计，也能够获得显著的阵列增益，并逐渐抑制多用户干扰。

这种接收方法称为最大比处理。为了得到不包含随机小尺度衰落的闭式性能表达式，本讲进一步使用 use-and-then-forget 技术：接收机首先利用瞬时信道估计构造合并器，随后在译码模型中只保留平均有效信道，将其余随机波动视为不相关噪声。

15.1 信道正交性与多用户和容量

考虑两个单天线用户向具有 M 根天线的基站发送信号，信道矩阵为 $\mathbf{G} = [\mathbf{g}_1 \ \mathbf{g}_2]$ 。当两个用户均以归一化功率 ρ_{ul} 发送时，其上行和容量为

$$\begin{aligned} R_1 + R_2 &= \log_2 \det \left(\mathbf{I}_2 + \rho_{\text{ul}} \mathbf{G}^H \mathbf{G} \right) \\ &= \log_2 \left[\left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_1\|^2 \right) \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_2\|^2 \right) - \rho_{\text{ul}}^2 \left| \mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_2 \right|^2 \right]. \end{aligned} \quad (15.1)$$

最后一项是非负数，并从原本可以获得的和容量中被减去。它描述两个用户信道方向重叠所造成的空间干扰。因此，

$$R_1 + R_2 \leq \log_2 \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_1\|^2 \right) + \log_2 \left(1 + \rho_{\text{ul}} \|\mathbf{g}_2\|^2 \right),$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{g}_1^H \mathbf{g}_2 = 0$ 。

如果两个信道向量正交，基站可以在空间上完全分离两个用户。每个用户都能够同时获得自己单独使用系统时的容量，容量区域因而呈矩形。若两个信道不正交，则两个用户不能同时达到各自的单用户容量，容量区域的右上角会因多用户干扰而被截去。

有利传播

若一组用户信道向量满足

$$\mathbf{g}_k^H \mathbf{g}_i = 0, \quad k \neq i,$$

则称这些信道提供**有利传播**。此时不同用户占据彼此正交的空间方向，能够共享相同的时间和频率资源而不产生空间干扰。

有限维实际信道几乎不可能精确满足两两正交，因此更常研究渐近有利传播。若

$$\frac{1}{M} \mathbf{g}_k^H \mathbf{g}_i \rightarrow 0, \quad M \rightarrow \infty, \quad k \neq i, \quad (15.2)$$

则称这组信道具有**渐近有利传播**性质。

这里趋近于零的是除以天线数量后的归一化内积，而不是未经归一化的内积本身。对于独立随机信道，未经归一化的交叉内积通常仍会随 M 增长，但其增长速度慢于目标信道范数平方的线性增长。因此，多用户干扰相对于有用信号逐渐变得不重要。

从阵列角度看，增加天线数量通常会增大阵列孔径并缩小波束宽度。只要用户不具有完全相同的空间信道，基站便能够利用越来越多的空间观测将其区分。

渐近结论并不表示实际系统可以真正令 M 无穷大。它的作用是揭示随天线数量增加而出现的趋势，并解释为什么具有几十或上百根天线的系统可以使用相对简单的线性处理。

大数定律

考虑一系列相互独立且同分布的随机变量 $X_1, X_2, \dots$ ，并假设 $\mathbb{E}\{X_m\} = \mu$ 和 $\text{Var}\{X_m\} = \sigma^2 < \infty$ 。其样本平均值为 $\bar{X}_M = M^{-1} \sum_{m=1}^M X_m$ 。

样本平均值的均值仍然为 μ ，而由于各项相互独立，其方差为

$$\text{Var}\{\bar{X}_M\} = \frac{\sigma^2}{M}.$$

因此，随着样本数量增加，样本平均值围绕 μ 的随机波动逐渐减小。大数定律给出

$$\frac{1}{M} \sum_{m=1}^M X_m \longrightarrow \mu, \quad M \longrightarrow \infty. \quad (15.3)$$

这一结果能够直接用于分析独立瑞利信道，因为信道范数平方和不同信道之间的内积都可以表示为大量独立随机变量的平均值。

15.2 独立瑞利信道的渐近性质

考虑用户 k 的信道 $\mathbf{g}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_k \mathbf{I}_M)$ ，并假设不同用户的信道相互独立。其第 m 个元素满足 $g_k^m \sim \mathcal{CN}(0, \beta_k)$ 。

信道范数平方为 $\|\mathbf{g}_k\|^2 = \sum_{m=1}^M |g_k^m|^2$ 。每一项的均值为 β_k ，因此由大数定律得到

$$\frac{\|\mathbf{g}_k\|^2}{M} \longrightarrow \beta_k, \quad M \longrightarrow \infty. \quad (15.4)$$

这就是信道硬化。当天线数量较大时，可以使用近似 $\|\mathbf{g}_k\|^2 / M \approx \beta_k$ 。虽然每个天线上的信道仍然具有随机瑞利衰落，但所有天线收集到的总信道功率接近确定值 $M\beta_k$ 。

对于两个不同用户，

$$\frac{1}{M} \mathbf{g}_k^H \mathbf{g}_i = \frac{1}{M} \sum_{m=1}^M (g_k^m)^* g_i^m.$$

每个乘积项的均值为零，因此

$$\frac{1}{M} \mathbf{g}_k^H \mathbf{g}_i \longrightarrow 0, \quad M \longrightarrow \infty, \quad k \neq i. \quad (15.5)$$

独立瑞利信道因而同时提供信道硬化和渐近有利传播。当天线数量较大时，可以近似写成

$$\frac{\|\mathbf{g}_k\|^2}{M} \approx \beta_k, \quad \frac{\mathbf{g}_k^H \mathbf{g}_i}{M} \approx 0, \quad k \neq i.$$

这两个近似分别说明目标信道增益趋于稳定，而不同用户信道方向趋于正交。

15.3 信道估计的渐近性质

实际接收机不知道真实信道，只能使用上一讲得到的 MMSE 信道估计。用户 k 的估计和估计误差满足

$$\hat{\mathbf{g}}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \gamma_k \mathbf{I}_M), \quad \tilde{\mathbf{g}}_k = \hat{\mathbf{g}}_k - \mathbf{g}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, (\beta_k - \gamma_k) \mathbf{I}_M),$$

其中

$$\gamma_k = \frac{\tau_p \rho_{ul} \beta_k^2}{1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k}. \quad (15.6)$$

由于使用了相互正交的导频，不同用户的信道估计相互独立。信道估计与真实瑞利信道具有相同的数学结构，只是每个元素的方差由 β_k 变为 γ_k 。因此，同样可以应用大数定律：

$$\begin{aligned} \frac{\|\hat{\mathbf{g}}_k\|^2}{M} &\rightarrow \gamma_k, \\ \frac{\hat{\mathbf{g}}_k^H \hat{\mathbf{g}}_i}{M} &\rightarrow 0, \quad k \neq i, \quad M \rightarrow \infty. \end{aligned} \quad (15.7)$$

当天线数量较大时，估计信道也表现出信道硬化和有利传播：

$$\frac{\|\hat{\mathbf{g}}_k\|^2}{M} \approx \gamma_k, \quad \frac{\hat{\mathbf{g}}_k^H \hat{\mathbf{g}}_i}{M} \approx 0.$$

这使接收机可以仅根据目标用户的信道估计设计简单的合并器，而不必显式求解所有用户之间的干扰抑制问题。

容量下界回顾

考虑标量信道 $y = \sqrt{\rho} g x + w$ ，其中输入 x 具有单位功率，接收机具有信道侧信息 Ω 。在所需的不相关条件成立时，可实现速率满足

$$C \geq \mathbb{E}_\Omega \left[\log_2 \left(1 + \frac{\rho |\mathbb{E}\{g|\Omega\}|^2}{\rho \text{Var}\{g|\Omega\} + \text{Var}\{w|\Omega\}} \right) \right]. \quad (15.8)$$

若信道系数 g 是确定且已知的，则 $\mathbb{E}\{g|\Omega\} = g$ 且 $\text{Var}\{g|\Omega\} = 0$ 。容量下界退化为

$$C \geq \log_2 \left(1 + \frac{\rho |g|^2}{\text{Var}\{w\}} \right).$$

use-and-then-forget 技术的基本思想，是把经过多天线处理后近似确定的平均有效信道当作上述确定性 g ，并把围绕该平均值的所有随机波动并入有效噪声。

15.4 重新分解上行接收信号

在上行数据传输阶段，用户 k 发送 $\sqrt{\eta_k}q_k$ ，其中 $q_k \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ ，而 $0 \leq \eta_k \leq 1$ 是功率控制系数。接收信号为

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^K \sqrt{\rho_{ul}\eta_k} \mathbf{g}_k q_k + \mathbf{w}.$$

按照本课程的误差定义， $\mathbf{g}_k = \hat{\mathbf{g}}_k - \tilde{\mathbf{g}}_k$ 。因此可以写成

$$\mathbf{y} = \sum_{k=1}^K \sqrt{\rho_{ul}\eta_k} \hat{\mathbf{g}}_k q_k + \mathbf{w}',$$

其中

$$\mathbf{w}' = - \sum_{k=1}^K \sqrt{\rho_{ul}\eta_k} \tilde{\mathbf{g}}_k q_k + \mathbf{w}.$$

第一部分只包含接收机已知的信道估计，因而可以用于设计接收处理；第二部分包含未知信道误差和接收噪声，不能被直接补偿。

为检测用户 i ，选择合并向量 $\mathbf{a}_i$ 。处理后的标量信号为

$$\mathbf{a}_i^H \mathbf{y} = \sqrt{\rho_{ul}\eta_i} \mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_i q_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \sqrt{\rho_{ul}\eta_k} \mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_k q_k + \mathbf{a}_i^H \mathbf{w}'. \quad (15.9)$$

第一项是目标信号，第二项是由其他用户估计信道产生的多用户干扰，第三项包含所有估计误差和接收噪声。

最大比处理

暂时只考虑如何使目标用户的有效信道增益尽可能大。对于任意非零接收向量，Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$\frac{|\mathbf{a}_i^H \hat{\mathbf{g}}_i|}{\|\mathbf{a}_i\|} \leq \|\hat{\mathbf{g}}_i\|.$$

等号成立当且仅当 $\mathbf{a}_i$ 与 $\hat{\mathbf{g}}_i$ 平行。因此，应选择

$$\mathbf{a}_i = c \hat{\mathbf{g}}_i, \quad c \neq 0. \quad (15.10)$$

这种方法称为**最大比处理**（Maximum Ratio Processing, MR）。比例常数不会改变输出信干噪比，因此可以自由选择。

若取 $c = 1/\|\hat{\mathbf{g}}_i\|$ ，就得到单位范数的最大比合并向量。为了清楚展示大数定律，本讲采用

$$\mathbf{a}_i^{\text{MR}} = \frac{\hat{\mathbf{g}}_i}{M}. \quad (15.11)$$

与上一讲中的 MMSE 合并不同，MR 合并只使用目标用户自己的信道估计，不使用其他用户信道来主动抑制干扰。它避免了矩阵求逆，计算复杂度很低。

采用 MR 处理后的接收信号

将式 (15.11) 代入接收信号，可得

$$\begin{aligned} (\mathbf{a}_i^{\text{MR}})^H \mathbf{y} &= \frac{\|\hat{\mathbf{g}}_i\|^2}{M} \sqrt{\rho_{\text{ul}} \eta_i} q_i \\ &\quad + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \frac{\hat{\mathbf{g}}_i^H \hat{\mathbf{g}}_k}{M} \sqrt{\rho_{\text{ul}} \eta_k} q_k + \frac{\hat{\mathbf{g}}_i^H \mathbf{w}'}{M}. \end{aligned} \quad (15.12)$$

当天线数量较大时，信道硬化给出 $\|\hat{\mathbf{g}}_i\|^2/M \approx \gamma_i$ ，而有利传播给出 $\hat{\mathbf{g}}_i^H \hat{\mathbf{g}}_k/M \approx 0$ 。经过适当归一化后，噪声和估计误差项也会相对于目标信号逐渐减小。

因此，MR 输出近似表现为确定性增益为 γ_i 的标量信道。这个渐近直觉解释了为什么一种没有显式干扰抑制的简单接收器，在大量天线下仍然能够获得良好性能。

不过，在有限 M 下，这些随机项并不真正为零。为了得到严格的可实现速率，需要保留它们的方差，而不能直接将近似当作精确等式。

15.5 Use-and-then-forget 技术

将目标有效信道分解为其平均值和随机偏差：

$$\frac{\|\hat{\mathbf{g}}_i\|^2}{M} = \gamma_i + \left(\frac{\|\hat{\mathbf{g}}_i\|^2}{M} - \gamma_i \right).$$

于是 MR 输出可以写成

$$(\mathbf{a}_i^{\text{MR}})^H \mathbf{y} = \underbrace{\gamma_i \sqrt{\rho_{\text{ul}} \eta_i} q_i}_{\text{确定性有效信道}} + v_i, \quad (15.13)$$

其中有效噪声为

$$v_i = \left(\frac{\|\hat{\mathbf{g}}_i\|^2}{M} - \gamma_i \right) \sqrt{\rho_{\text{ul}} \eta_i} q_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \frac{\hat{\mathbf{g}}_i^H \hat{\mathbf{g}}_k}{M} \sqrt{\rho_{\text{ul}} \eta_k} q_k + \frac{\hat{\mathbf{g}}_i^H \mathbf{w}'}{M}.$$

接收机首先使用瞬时信道估计构造 $\mathbf{a}_i^{\text{MR}}$ ，然后在译码时遗忘瞬时有有效增益，只保留其平均值 γ_i 。偏离平均值的部分与所有干扰和噪声共同作为有效噪声。

这个处理显然可能丢失信息，因为接收机原本知道信道估计，并可以使用更加精细的瞬时有有效信道模型。但它能够产生严格、简单且容易解释的容量下界。

15.6 有效噪声方差

信道估计满足 $\hat{\mathbf{g}}_i \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \gamma_i \mathbf{I}_M)$ 。因此，

$$\mathbb{E} \left\{ \frac{\|\hat{\mathbf{g}}_i\|^2}{M} \right\} = \gamma_i, \quad \text{Var} \left\{ \frac{\|\hat{\mathbf{g}}_i\|^2}{M} \right\} = \frac{\gamma_i^2}{M}.$$

对于 $k \neq i$, 独立估计信道满足

$$\mathbb{E} \left\{ \left| \frac{\hat{\mathbf{g}}_i^H \hat{\mathbf{g}}_k}{M} \right|^2 \right\} = \frac{\gamma_i \gamma_k}{M}.$$

未知部分 $\mathbf{w}'$ 在每个天线上的方差为

$$\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k (\beta_k - \gamma_k) + 1.$$

将目标信道波动、其他用户估计信道干扰、全部信道估计误差和接收噪声相加, 可以得到

$$\text{Var}\{v_i\} = \frac{\gamma_i}{M} \left(\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k \beta_k + 1 \right). \quad (15.14)$$

虽然推导过程中分别出现了估计信道方差 γ_k 和估计误差方差 $\beta_k - \gamma_k$, 二者相加后恢复为真实信道方差 β_k 。因此, 最终分母中每个用户造成的总非相干干扰由 $\rho_{ul} \eta_k \beta_k$ 描述。

用户 i 自身也出现在求和中, 因为不完美信道知识和有效信道随机波动会产生自干扰。

MR 与 use-and-then-forget 容量下界

确定性有效信道的功率为 $\rho_{ul} \eta_i \gamma_i^2$ 。将其除以式 (15.14), 得到 MR 处理下的有效信干噪比

$$\text{SINR}_i^{\text{MR}} = \frac{M \rho_{ul} \eta_i \gamma_i}{\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k \beta_k + 1}. \quad (15.15)$$

相应的可实现速率下界为

$$R_i^{\text{MR}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{ul} \eta_i \gamma_i}{\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k \beta_k + 1} \right). \quad (15.16)$$

该表达式不再包含瞬时小尺度衰落, 因此不需要对随机信道实现计算期望。所有参数都是长期统计量、功率控制系数和天线数量。

若一个相干区间含有 τ_c 个符号, 其中 τ_p 个用于导频, τ_u 个用于上行数据, 则考虑资源开销后的净上行频谱效率为

$$\text{SE}_i^{\text{MR}} = \frac{\tau_u}{\tau_c} \log_2 (1 + \text{SINR}_i^{\text{MR}}).$$

闭式下界的解释

容量下界分子中的 M 是相干波束成形增益。MR 合并对目标用户的 M 个接收信号进行相位匹配, 使目标信号能够相干叠加, 因此目标信号功率随天线数量线性增长。

因子 $\rho_{ul} \eta_i$ 是用户 i 的发送功率, 而 γ_i 描述信道估计质量。若导频观测非常准确, 则

$\gamma_i \approx \beta_i$ ；若导频信噪比较低，则 γ_i 明显小于 β_i ，可获得的相干增益也随之降低。分母中的一是归一化噪声方差。求和项表示所有用户产生的非相干干扰。它包含目标用户自身的信道不确定性，也包含其他用户的多用户干扰。这些干扰项不随 M 增长，而目标信号项与 M 成正比。因此，在当前独立瑞利、正交导频和固定用户数模型下，增加天线数量可以持续提高有效信噪比。之所以称干扰为非相干，是因为 MR 合并只与目标信道估计相位匹配。其他用户信号和独立估计误差不会按照相同相位在所有天线上叠加，其功率不会获得相同的 M 倍相干增益。

MR 与 MMSE 合并的区别

MR 合并选择 $\mathbf{a}_i \propto \hat{\mathbf{g}}_i$ ，只最大化目标估计信道的增益。它不需要其他用户的信道估计，也不需要矩阵求逆，因此具有很低的计算复杂度。

MMSE 合并选择 $\mathbf{a}_i \propto \mathbf{B}_i^{-1} \hat{\mathbf{g}}_i$ ，同时考虑目标信号、其他用户干扰、信道估计误差和噪声。当天线数量有限、用户信道并不接近正交或系统处于干扰受限状态时，MMSE 合并通常能够显著优于 MR。

当用户信道已经近似正交，或者噪声和各向同性估计误差占主导时， $\mathbf{B}_i$ 接近单位矩阵的标量倍数，MMSE 合并方向便接近 MR 合并方向。这说明有利传播不仅减少多用户干扰，也降低了使用复杂干扰抑制算法的必要性。

MR 下界的价值不只是计算简单。其闭式形式明确展示了天线数、发送功率、大尺度衰落和信道估计质量之间的关系，适合用于功率控制、系统规模设计和渐近性能分析。

适用条件与局限

式 (15.16) 建立在不同用户具有独立瑞利信道、使用相互正交导频并采用各向同性估计误差的模型上。如果信道具有空间相关性，信道内积可能不会像独立模型那样快速减小，干扰项的形式也会发生变化。

如果不同用户复用相同导频，其信道估计会产生相关性。此时其他用户信号可能与目标合并向量相干叠加，干扰也会获得随 M 增长的阵列增益，不能再由式 (15.16) 中与 M 无关的分母描述。

use-and-then-forget 下界还主动忽略了接收机已经知道的瞬时信道估计，因此在信道硬化较弱时可能比较保守。对于强空间相关信道、少量主导传播路径或较小阵列，使用上一讲中的条件容量下界通常能够得到更准确的性能结果。

15.7 本讲总结

多用户上行和容量受到用户信道内积的影响。若不同用户的信道向量彼此正交，所有用户可以同时达到各自的单用户容量，这种现象称为有利传播。实际有限维信道很少精确正交，但独立瑞利信道满足渐近有利传播，即归一化交叉内积随天线数量增加而趋近于零。

大数定律还使归一化信道范数平方趋近其均值，从而产生信道硬化。真实信道满足 $\|\mathbf{g}_k\|^2/M \approx \beta_k$ ，而 MMSE 估计信道满足 $\|\hat{\mathbf{g}}_k\|^2/M \approx \gamma_k$ 。

这些性质支持使用最大比处理。MR 合并器直接选择为目标用户信道估计的复数倍，不主动利用其他用户信道抑制干扰。它最大化目标估计信道的归一化增益，并具有很低的计算复杂度。

use-and-then-forget 技术首先利用瞬时信道估计构造 MR 合并器，随后将平均有效信道 γ_i 当作确定性信道，并将有效信道波动、其他用户干扰、估计误差和噪声统一视为不相关噪声。

最终得到闭式容量下界

$$R_i^{\text{MR}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{\text{ul}} \eta_i \gamma_i}{\sum_{k=1}^K \rho_{\text{ul}} \eta_k \beta_k + 1} \right).$$

分子随天线数量线性增长，表示目标用户获得相干波束成形增益；分母中的干扰不随天线数量增长，表示非相干多用户干扰和接收噪声。在理想独立瑞利模型下，增加基站天线数量因而能够不断改善 MR 接收的有效信干噪比。

16 第九讲：下行多用户 MIMO 与零迫处理

前几讲主要研究了上行多用户 MIMO。多个单天线用户同时发送信号，具有多根天线的基站通过线性合并将这些信号分离。本讲首先转向下行链路：基站利用多根天线同时向多个用户发送不同的数据，并通过线性预编码控制各用户所获得的信号和干扰。

上行与下行的信号处理具有密切联系。上行合并器指示基站应当从哪个空间方向接收某个用户的信号，而下行预编码器可以选择该方向的共轭，将信号发送到基站在上行中“听得最清楚”的方向。

本讲先推导适用于任意下行预编码的容量下界，再针对最大比预编码得到闭式表达式。随后重新考察上行 MMSE 合并的渐近行为，并引入零迫处理。零迫处理牺牲部分阵列增益，以消除由已知信道估计造成的多用户干扰。最后给出上行和下行零迫处理的闭式容量下界，并比较 MR、ZF 和 MMSE 三种线性处理方法。

16.1 下行多用户 MIMO 系统模型

单个用户的接收信号

考虑一个具有 M 根天线的基站，同时服务 K 个单天线用户。用户 i 的下行信道向量记为 $\mathbf{g}_i \in \mathbb{C}^M$ 。根据 TDD 信道互易性，它与用户 i 在上行链路中的信道向量相同，只是传播方向相反。

基站发送一个 M 维复数向量 $\mathbf{x}$ 。用户 i 的接收信号为

$$y_i = \sqrt{\rho_{\text{dl}}} \mathbf{g}_i^T \mathbf{x} + w_i, \quad w_i \sim \mathcal{CN}(0, 1). \quad (16.1)$$

这里使用普通转置而不是 Hermitian 转置，因为第 m 根基站天线发送的信号直接乘以对应的信道系数 g_i^m 。因此， $\mathbf{g}_i^T \mathbf{x} = \sum_{m=1}^M g_i^m x_m$ 。

参数 ρ_{dl} 是归一化下行发射功率。如果实际基站功率为 P_{dl} ，系统带宽为 B ，噪声功率谱密度为 N_0 ，则在适当归一化后通常有 $\rho_{\text{dl}} = P_{\text{dl}}/(BN_0)$ ，其中天线增益也可以吸收到该参数或信道系数中。

矩阵形式

将所有用户的接收信号组成 $\mathbf{y} = [y_1, \dots, y_K]^T$ ，并定义信道矩阵

$$\mathbf{G} = \begin{bmatrix} \mathbf{g}_1 & \dots & \mathbf{g}_K \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{M \times K}.$$

噪声向量为 $\mathbf{w} = [w_1, \dots, w_K]^T \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_K)$ 。整个下行系统可以写成

$$\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{\text{dl}}} \mathbf{G}^T \mathbf{x} + \mathbf{w}. \quad (16.2)$$

与上行模型相比，信道矩阵被转置。上行中，基站接收 M 维向量；下行中，基站发送 M 维向量，而 K 个用户分别得到一个标量观测。

用户信道继续采用独立瑞利模型 $\mathbf{g}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_k \mathbf{I}_M)$ 。参数 β_k 是用户 k 的大尺度衰落系数，描述路径损耗、阴影衰落和长期天线增益。

基站的归一化总功率约束为 $\mathbb{E}\{\|\mathbf{x}\|^2\} \leq 1$ 。因此，实际发送向量 $\sqrt{\rho_{\text{dl}}}\mathbf{x}$ 的平均总功率不超过 ρ_{dl} 。

线性下行预编码

基站希望同时向 K 个用户发送相互独立的数据符号。令发送给用户 k 的信息符号为 $q_k \sim \mathcal{CN}(0, 1)$ ，不同用户的数据符号相互独立。

为用户 k 选择预编码向量 $\mathbf{a}_k \in \mathbb{C}^M$ ，并令其满足平均归一化条件 $\mathbb{E}\{\|\mathbf{a}_k\|^2\} = 1$ 。功率控制系数记为 $\eta_k \geq 0$ 。基站发送信号为

$$\mathbf{x} = \sum_{k=1}^K \sqrt{\eta_k} \mathbf{a}_k q_k. \quad (16.3)$$

由于数据符号相互独立且均值为零，

$$\mathbb{E}\{\|\mathbf{x}\|^2\} = \sum_{k=1}^K \eta_k.$$

因此，总功率约束要求

$$\sum_{k=1}^K \eta_k \leq 1. \quad (16.4)$$

下行功率控制与上行功率控制具有不同含义。在上行中，每个用户具有自己的功率约束，通常分别满足 $0 \leq \eta_k \leq 1$ ；在下行中，所有用户共享基站的同一个总功率预算，因此所有 η_k 的和必须不超过一。

若采用等功率分配，可以令 $\eta_k = 1/K$ 。但这不一定是最优选择，因为不同用户可能具有不同的大尺度衰落、服务质量要求和公平性权重。

若首先得到一个未归一化的优选方向 $\mathbf{b}_k$ ，则可以令

$$\mathbf{a}_k = \frac{\mathbf{b}_k}{\sqrt{\mathbb{E}\{\|\mathbf{b}_k\|^2\}}},$$

从而确保其平均平方范数等于一。

用户接收信号的展开

将线性预编码信号代入用户 i 的接收模型，可以得到

$$y_i = \sqrt{\rho_{\text{dl}}\eta_i} \mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i q_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \sqrt{\rho_{\text{dl}}\eta_k} \mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_k q_k + w_i. \quad (16.5)$$

第一项是发送给用户 i 的目标信号，第二项是发送给其他用户但泄漏到用户 i 的多用户干扰，第三项是接收噪声。

预编码向量由基站根据上行信道估计构造，因此基站知道各个 $\mathbf{a}_k$ 。然而，用户通常没有获

得完整的瞬时下行信道 $\mathbf{g}_i$ ，也就不知道当前有效信道系数 $\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i$ 。

可以专门发送下行导频，使用户估计该有效信道，但这会增加训练开销。本讲考虑另一种方法：用户只使用有效信道的统计平均值进行译码。当阵列具有明显信道硬化时，瞬时有效信道会接近该平均值，因此这种方法尤其合理。

16.2 适用于任意预编码的下行容量下界

将有效信道加上再减去其均值：

$$\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i = \mathbb{E}\{\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i\} + (\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i - \mathbb{E}\{\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i\}).$$

用户 i 的接收信号于是可以写为

$$y_i = \underbrace{\sqrt{\rho_{\text{dl}} \eta_i} \mathbb{E}\{\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i\} q_i}_{\text{确定性有效信道}} + v_i, \quad (16.6)$$

其中

$$v_i = \sqrt{\rho_{\text{dl}} \eta_i} (\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i - \mathbb{E}\{\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i\}) q_i + \sum_{\substack{k=1 \\ k \neq i}}^K \sqrt{\rho_{\text{dl}} \eta_k} \mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_k q_k + w_i.$$

有效噪声 v_i 与目标数据符号 q_i 不相关。将确定性平均增益视为已知标量信道，并将其余随机量视为最坏情况不相关噪声，可以得到

$$R_i \geq \log_2 \left(1 + \frac{\rho_{\text{dl}} \eta_i |\mathbb{E}\{\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i\}|^2}{\sum_{k=1}^K \rho_{\text{dl}} \eta_k \mathbb{E}\{|\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_k|^2\} + 1 - \rho_{\text{dl}} \eta_i |\mathbb{E}\{\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i\}|^2} \right). \quad (16.7)$$

该下界适用于任意满足归一化条件的预编码向量。它不要求有效噪声服从高斯分布，只需要有效噪声与目标数据符号不相关。

分子由平均有效信道决定。分母包含所有数据流在用户 i 处形成的总接收功率、接收噪声，以及对已经计入分子的平均目标信号功率的扣除。

该表达式已经对小尺度衰落进行了平均，因此用户不需要知道每个相干区间的瞬时有效信道。信道硬化越明显，瞬时有效信道越接近均值，该下界通常也越紧。

如果无法解析计算其中的期望，可以通过蒙特卡洛仿真生成大量信道和预编码实现，再用样本平均值近似这些期望。

如何选择下行预编码方向

下行容量下界同时依赖所有用户的预编码向量。增大用户 i 的目标信号增益可能增加对其他用户的干扰，因此不能分别、独立地优化每个用户的预编码方向。

一个自然的设计原则来自上行链路：在下行中，基站应当沿其在上行中最清楚地接收到对应用户信号的方向发送。若上行用户 i 的接收合并方向为 $\mathbf{v}_i$ ，则下行预编码方向可以选择为 $\mathbf{v}_i^*$ ，随后再进行功率归一化。

例如，上行 MMSE 合并器的未归一化方向为

$$\mathbf{v}_i^{\text{MMSE}} = \sqrt{\rho_{\text{ul}}\eta_i} \mathbf{B}_i^{-1} \hat{\mathbf{g}}_i,$$

其中 $\mathbf{B}_i$ 包含其他用户的估计信道干扰、信道估计误差和噪声。相应的下行预编码器可以选择为

$$\mathbf{a}_i^{\text{MMSE}} = c_i \left(\mathbf{v}_i^{\text{MMSE}} \right)^*, \quad c_i = \frac{1}{\sqrt{\mathbb{E}\{\|\mathbf{v}_i^{\text{MMSE}}\|^2\}}}.$$

这是一种基于上行接收方向构造下行预编码方向的原则。它不意味着该预编码一定全局最优，但能够同时考虑目标信号增益和多用户干扰。

更简单的选择是最大比预编码。此时只使用目标用户自己的信道估计，不主动抑制其他用户干扰。

16.3 下行最大比预编码

用户 k 的 MMSE 信道估计满足

$$\hat{\mathbf{g}}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \gamma_k \mathbf{I}_M), \quad \gamma_k = \frac{\tau_p \rho_{\text{ul}} \beta_k^2}{1 + \tau_p \rho_{\text{ul}} \beta_k}.$$

最大比预编码选择信道估计的共轭方向。由于 $\mathbb{E}\{\|\hat{\mathbf{g}}_k\|^2\} = M\gamma_k$ ，归一化预编码器为

$$\mathbf{a}_k^{\text{MR}} = \frac{\hat{\mathbf{g}}_k^*}{\sqrt{M\gamma_k}}. \quad (16.8)$$

共轭操作补偿各基站天线到目标用户的信道相位，使所有天线发送的信号在目标用户处相干叠加。

对于目标用户，有

$$\mathbb{E}\{\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i^{\text{MR}}\} = \sqrt{M\gamma_i}.$$

相应的二阶矩满足

$$\mathbb{E}\left\{|\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i^{\text{MR}}|^2\right\} = M\gamma_i + \beta_i.$$

对于 $k \neq i$ ，不同用户信道估计相互独立，因此

$$\mathbb{E}\left\{|\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_k^{\text{MR}}|^2\right\} = \beta_i.$$

将这些期望代入任意预编码容量下界，可得

$$R_i^{\text{MR,dl}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{\text{dl}} \eta_i \gamma_i}{\beta_i \sum_{k=1}^K \rho_{\text{dl}} \eta_k + 1} \right). \quad (16.9)$$

该表达式完全不包含瞬时小尺度衰落，因此是一个闭式容量下界。

分子中的 M 是相干波束成形增益。目标用户信号经过相位匹配后，在 M 根天线上相干叠加。因子 $\rho_{\text{dl}}\eta_i$ 是分配给用户 i 的功率，而 γ_i 描述基站信道估计的质量。

分母中的一是归一化噪声功率。所有下行数据流均由同一个基站发送，并通过同一个基站到用户 i 的传播信道到达用户 i ，因此所有干扰项都乘以接收用户的大尺度衰落系数 β_i 。

干扰项不随 M 增长，而目标信号项与 M 成正比。因此，在当前独立瑞利和正交导频模型下，增加基站天线数量能够持续改善下行 MR 预编码的有效信干噪比。

若一个相干区间包含 τ_c 个符号，其中 τ_d 个用于下行数据，则净下行频谱效率为

$$\text{SE}_i^{\text{MR,dl}} = \frac{\tau_d}{\tau_c} R_i^{\text{MR,dl}}.$$

上行与下行 MR 的比较

上一讲得到的上行 MR 容量下界为

$$R_i^{\text{MR,ul}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{\text{ul}} \eta_i \gamma_i}{\sum_{k=1}^K \rho_{\text{ul}} \eta_k \beta_k + 1} \right).$$

下行 MR 下界为

$$R_i^{\text{MR,dl}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{\text{dl}} \eta_i \gamma_i}{\beta_i \sum_{k=1}^K \rho_{\text{dl}} \eta_k + 1} \right).$$

两个表达式具有相同的分子结构：阵列增益为 M ，发送功率由相应链路的 $\rho\eta_i$ 描述，信道估计质量由 γ_i 描述。

主要区别出现在干扰项中。在上行中，干扰由不同用户发送，并分别经过用户 k 到基站的信道，因此第 k 个干扰项乘以 β_k 。在下行中，所有信号都由基站发送，并经过基站到用户 i 的同一传播信道，因此所有干扰项都乘以 β_i 。

在所有用户具有相同 β 的对称系统中，若令基站总功率约为单个用户上行功率的 K 倍，并在下行中采用 $\eta_k = 1/K$ ，则上下行 MR 速率可以具有相同形式。

MR 性能示例与系统规模

考虑 $K = 10$ 、 $\beta_k = 1$ 、 $\tau_p = K$ ，并令所有上行用户以满功率发送。随着基站天线数量增加，每个用户的 MR 速率持续提高。在 $\rho_{\text{ul}} = -10, -5, 0, 5$ dB 等不同信噪比下均可观察到这一趋势。

低信噪比时，提高 ρ_{ul} 会同时改善导频信道估计和数据传输，因此速率增益较明显。当导频信噪比已经足够高、 γ_k 接近 β_k 后，继续提高发射功率主要只改善数据阶段，边际收益逐渐减小。

增加天线数量始终有利，但容量具有对数形式，因此每增加相同数量的天线所带来的绝对速率增益会逐渐下降。

在相同参数下，MMSE 处理与 MR 处理具有类似的增长趋势，但课件中的数值示例表明，MMSE 每用户速率可以比 MR 高约 40%–60%。原因是 MMSE 不仅增强目标信号，还会利用其

他用户的信道估计主动抑制干扰。

若固定 $M = 100$ 并增加用户数量，单用户速率可能先上升后下降。初期增加 K 会使正交导频长度 $\tau_p = K$ 增大，从而提高信道估计质量；当用户继续增加时，多用户干扰逐渐成为主导因素，单用户速率开始下降。

若同时令天线数量按照 $M = 10K$ 增长，则新增用户带来的干扰可以由更多天线提供的空间自由度补偿，单用户速率可以保持较高水平。无论 M 固定还是随 K 增长，系统总和速率通常都会随着用户数量增加而提高，因为系统在相同资源上同时传输了更多数据流。

MR 处理的价值与局限

MR 的主要优势是计算复杂度低。每个用户的合并或预编码方向只需要其自身的信道估计，不需要构造和求逆用户间干扰矩阵。

MR 还能够产生简单的闭式容量下界。该表达式明确显示天线数量、发送功率、大尺度衰落、信道估计质量和用户数量如何影响系统性能，因此非常适合用于系统规模设计和理论分析。

MR 的理论性能可能显著低于 MMSE，特别是在用户信道相关、天线数量不够大或系统处于干扰受限状态时。实际实现中，MMSE 和 ZF 对同步误差、硬件失真和信道估计精度更加敏感，因此 MR 的实际损失有时小于理想理论模型所预测的差距。

16.4 重新考察上行 MMSE 合并

下面研究 Lecture 9b 中的零迫处理。先回顾上行数据模型

$$\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{ul}} \mathbf{G} \mathbf{D}_\eta^{1/2} \mathbf{q} + \mathbf{w}, \quad (16.10)$$

其中 $\mathbf{D}_\eta = \text{diag}(\eta_1, \dots, \eta_K)$, $\mathbf{q} = [q_1, \dots, q_K]^T$, 并且 $\mathbf{w} \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M)$ 。

令 $\mathbf{A} = [\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_K]$ 包含全部上行接收合并器。处理后的信号为

$$\mathbf{A}^H \mathbf{y} = \sqrt{\rho_{ul}} \mathbf{A}^H \mathbf{G} \mathbf{D}_\eta^{1/2} \mathbf{q} + \mathbf{A}^H \mathbf{w}.$$

理想情况下，希望该向量在某种均方误差或信干噪比意义下尽可能接近 $\mathbf{q}$ 。

定义估计信道矩阵 $\hat{\mathbf{G}} = [\hat{\mathbf{g}}_1, \dots, \hat{\mathbf{g}}_K]$, 并令

$$\xi = \sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k (\beta_k - \gamma_k) + 1.$$

上行 MMSE 合并矩阵可以写为

$$\mathbf{A}^{\text{MMSE}} = \sqrt{\rho_{ul}} \left(\rho_{ul} \hat{\mathbf{G}} \mathbf{D}_\eta \hat{\mathbf{G}}^H + \xi \mathbf{I}_M \right)^{-1} \hat{\mathbf{G}} \mathbf{D}_\eta^{1/2}. \quad (16.11)$$

利用矩阵恒等式 $(\mathbf{B} \mathbf{D} + \mathbf{I})^{-1} \mathbf{B} = \mathbf{B} (\mathbf{D} \mathbf{B} + \mathbf{I})^{-1}$, 也可以将其改写为

$$\mathbf{A}^{\text{MMSE}} = \sqrt{\rho_{ul}} \hat{\mathbf{G}} \mathbf{D}_\eta^{1/2} \left(\rho_{ul} \mathbf{D}_\eta^{1/2} \hat{\mathbf{G}}^H \hat{\mathbf{G}} \mathbf{D}_\eta^{1/2} + \xi \mathbf{I}_K \right)^{-1}. \quad (16.12)$$

第一种形式需要求逆一个 $M \times M$ 矩阵，第二种形式只需处理一个 $K \times K$ 矩阵。在大规模 MIMO 中通常有 $M \gg K$ ，因此第二种形式更适合实现和渐近分析。

MMSE 的高信噪比极限

当 $\rho_{ul} \rightarrow \infty$ 时，导频信噪比也趋于无穷大，因此 $\gamma_k \rightarrow \beta_k$ ，估计误差方差 $\beta_k - \gamma_k$ 趋于零，并且 $\hat{\mathbf{G}} \rightarrow \mathbf{G}$ 。

在 $M \geq K$ 且信道矩阵满列秩时，忽略不重要的标量缩放，MMSE 合并矩阵趋向

$$\mathbf{A}^{\text{MMSE}} \propto \mathbf{G} \left(\mathbf{G}^H \mathbf{G} \right)^{-1} \mathbf{D}_\eta^{-1/2}. \quad (16.13)$$

将其代入接收信号的有用部分后，

$$\mathbf{A}^H \mathbf{G} \mathbf{D}_\eta^{1/2} \propto \mathbf{I}_K.$$

因此，各用户之间的相互干扰被完全消除。这种处理称为**零迫**（Zero-Forcing, ZF）处理。

高信噪比时，噪声相对于信号和干扰很弱，系统的主要任务是消除多用户干扰。因此，MMSE 合并从“信号增强、干扰抑制和噪声控制之间的折中”逐渐转化为“优先完全消除干扰”的零迫处理。

MMSE 的大量天线极限

在固定用户数量 K 下增加天线数量，矩阵 $\hat{\mathbf{G}}^H \hat{\mathbf{G}}$ 中的对角元素会随 M 线性增长，而 $\xi \mathbf{I}_K$ 不随 M 增长。因此，当 M 足够大时，正则化项相对于信道 Gram 矩阵变得很小。

忽略不影响合并方向的标量后，

$$\mathbf{A}^{\text{MMSE}} \approx \hat{\mathbf{G}} \left(\hat{\mathbf{G}}^H \hat{\mathbf{G}} \right)^{-1} \mathbf{D}_\eta^{-1/2}. \quad (16.14)$$

因此，在大量天线下，MMSE 处理也趋近于基于估计信道的零迫处理。

这与有利传播并不矛盾。独立瑞利信道在大量天线下近似正交，因此零迫方向和 MR 方向本身也会越来越接近。MMSE 的代数极限表现为 ZF，而 ZF 在有利传播条件下又逐渐接近简单的信道匹配方向。

MR、ZF 与 MMSE 的几何关系

MR 合并选择与目标信道估计平行的方向。它保留最大的目标信号投影，但也会接收其他用户信道在该方向上的投影。因此，MR 使用全部可用目标信号功率，同时接受一部分多用户干扰。

ZF 合并选择与所有其他用户估计信道正交的方向。其他用户的估计信道投影因此完全为零，但目标用户信道也必须被投影到该正交子空间中，造成部分目标信号损失。

MMSE 合并位于两者之间。噪声较强时，过度旋转接收方向以消除干扰会严重损失信号并放大噪声，MMSE 更接近 MR；干扰占主导时，MMSE 更积极地避开其他用户方向，并接近 ZF。

复 Wishart 矩阵

为了推导 ZF 的闭式性能表达式, 考虑矩阵 $\mathbf{Z} \in \mathbb{C}^{M \times K}$, 其元素相互独立, 并服从 $\mathcal{CN}(0, 1)$, 且 $M \geq K$ 。矩阵 $\mathbf{Z}^H \mathbf{Z}$ 服从复 Wishart 分布。

它具有两个重要期望:

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\{\mathbf{Z}^H \mathbf{Z}\} &= M \mathbf{I}_K, \\ \mathbb{E}\left\{\left(\mathbf{Z}^H \mathbf{Z}\right)^{-1}\right\} &= \frac{1}{M-K} \mathbf{I}_K, \quad M > K. \end{aligned} \quad (16.15)$$

第二个期望要求严格满足 $M > K$ 。当 M 接近 K 时, 逆 Gram 矩阵可能具有很大的元素, 意味着 ZF 会明显放大噪声。

由于 $\hat{\mathbf{g}}_k \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \gamma_k \mathbf{I}_M)$, 可以将估计信道矩阵写为

$$\hat{\mathbf{G}} = \mathbf{Z} \mathbf{D}_\gamma^{1/2}, \quad \mathbf{D}_\gamma = \text{diag}(\gamma_1, \dots, \gamma_K). \quad (16.16)$$

16.5 上行零迫合并

标准的估计信道伪逆为

$$\hat{\mathbf{G}} \left(\hat{\mathbf{G}}^H \hat{\mathbf{G}} \right)^{-1}.$$

由于各用户接收向量的非零缩放不会改变信干噪比, 可以使用等价而更方便的 ZF 合并矩阵

$$\mathbf{A}^{\text{ZF}} = \mathbf{Z} \left(\mathbf{Z}^H \mathbf{Z} \right)^{-1}. \quad (16.17)$$

该矩阵满足

$$\left(\mathbf{A}^{\text{ZF}} \right)^H \hat{\mathbf{G}} = \mathbf{D}_\gamma^{1/2}. \quad (16.18)$$

因此, ZF 能够完全消除由所有其他用户估计信道造成的干扰。

真实信道矩阵满足 $\mathbf{G} = \hat{\mathbf{G}} - \tilde{\mathbf{G}}$ 。应用 ZF 后,

$$\begin{aligned} \left(\mathbf{A}^{\text{ZF}} \right)^H \mathbf{y} &= \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \mathbf{D}_\gamma^{1/2} \mathbf{D}_\eta^{1/2} \mathbf{q} \\ &\quad + \left(\mathbf{A}^{\text{ZF}} \right)^H \left(\mathbf{w} - \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \tilde{\mathbf{G}} \mathbf{D}_\eta^{1/2} \mathbf{q} \right). \end{aligned} \quad (16.19)$$

用户 i 的确定性有效信道系数为 $\sqrt{\gamma_i}$ 。其余部分包含接收噪声和未知信道估计误差。ZF 无法消除估计误差造成的干扰, 因为这些误差对接收机未知。

估计误差和噪声在天线空间中均为各向同性, 其总协方差为

$$\left(\sum_{k=1}^K \rho_{\text{ul}} \eta_k (\beta_k - \gamma_k) + 1 \right) \mathbf{I}_M.$$

利用 Wishart 逆矩阵期望, ZF 后每个用户的平均有效噪声方差为

$$\frac{\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k (\beta_k - \gamma_k) + 1}{M - K}.$$

因此, 上行 ZF 的闭式容量下界为

$$R_i^{\text{ZF,ul}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{(M - K) \rho_{ul} \eta_i \gamma_i}{\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k (\beta_k - \gamma_k) + 1} \right), \quad M > K. \quad (16.20)$$

与 MR 相比, ZF 的阵列增益由 M 降为 $M - K$ 。可以将其解释为: 基站具有 M 维接收空间, 但为了消除 $K - 1$ 个其他用户的干扰并满足伪逆归一化, 需要牺牲一部分空间自由度。

另一方面, MR 分母中的信道方差 β_k 在 ZF 中变为估计误差方差 $\beta_k - \gamma_k$ 。ZF 已经消除了由已知估计信道产生的干扰, 只剩无法预测的信道误差。

MR 与 ZF 的闭式比较

上行 MR 下界为

$$R_i^{\text{MR,ul}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{ul} \eta_i \gamma_i}{\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k \beta_k + 1} \right),$$

而上行 ZF 下界为

$$R_i^{\text{ZF,ul}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{(M - K) \rho_{ul} \eta_i \gamma_i}{\sum_{k=1}^K \rho_{ul} \eta_k (\beta_k - \gamma_k) + 1} \right).$$

MR 保留完整的 M 倍阵列增益, 但不主动消除多用户干扰。ZF 将阵列增益降低为 $M - K$, 但把可预测干扰从 β_k 降低到估计误差方差 $\beta_k - \gamma_k$ 。

当信道估计很差时, γ_k 很小, 因而 $\beta_k - \gamma_k \approx \beta_k$ 。此时 ZF 几乎无法降低干扰, 却仍然损失 K 个空间维度, MR 可能具有竞争力。

当信道估计准确、用户干扰较强或信噪比较高时, $\beta_k - \gamma_k$ 很小, ZF 的干扰抑制收益通常超过阵列增益损失, 因此明显优于 MR。

课件中的示例采用 $K = 10$ 、 $\beta_k = 1$ 、 $\tau_p = K$ 和 $\eta_k = 1$ 。在 $\rho_{ul} = -5$ dB 时, ZF 随天线数量增加逐渐优于 MR, 并向 MMSE 性能靠近。在 $\rho_{ul} = 5$ dB 时, 干扰抑制更加重要, ZF 与 MMSE 的性能曲线几乎重合, 而 MR 的损失十分明显。

16.6 下行零迫预编码

上行 ZF 合并矩阵指示基站在哪些方向上可以分别听清不同用户。根据“沿上行中听得最清楚的方向发送”的原则，下行 ZF 预编码使用该矩阵的共轭。

为了满足每个预编码向量的平均单位范数条件，定义

$$\mathbf{A}_{\text{dl}}^{\text{ZF}} = \sqrt{M-K} \left[\mathbf{Z} \left(\mathbf{Z}^H \mathbf{Z} \right)^{-1} \right]^*. \quad (16.21)$$

Wishart 逆矩阵性质保证该矩阵的每一列均满足 $\mathbb{E}\{\|\mathbf{a}_k^{\text{ZF}}\|^2\} = 1$ 。

估计信道与预编码矩阵之间满足

$$\hat{\mathbf{G}}^T \mathbf{A}_{\text{dl}}^{\text{ZF}} = \sqrt{M-K} \mathbf{D}_\gamma^{1/2}.$$

因此，在信道估计所描述的部分中，每个用户只接收到自己的数据，不接收其他用户的干扰。

真实信道与估计信道之间仍存在误差。用户 i 的信道误差方差为 $\beta_i - \gamma_i$ ，所有下行数据流均通过该误差信道泄漏到用户 i 。

由 use-and-then-forget 方法可得下行 ZF 容量下界

$$R_i^{\text{ZF,dl}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{(M-K)\rho_{\text{dl}}\eta_i\gamma_i}{(\beta_i - \gamma_i) \sum_{k=1}^K \rho_{\text{dl}}\eta_k + 1} \right), \quad M > K. \quad (16.22)$$

ZF 消除了所有由估计信道产生的下行用户间干扰，但无法消除实际信道与估计信道之间的未知偏差。因此，剩余干扰与接收用户 i 的估计误差方差 $\beta_i - \gamma_i$ 成正比。

上行与下行 ZF 的比较

上行 ZF 下界为

$$\log_2 \left(1 + \frac{(M-K)\rho_{\text{ul}}\eta_i\gamma_i}{\sum_{k=1}^K \rho_{\text{ul}}\eta_k(\beta_k - \gamma_k) + 1} \right),$$

而下行 ZF 下界为

$$\log_2 \left(1 + \frac{(M-K)\rho_{\text{dl}}\eta_i\gamma_i}{(\beta_i - \gamma_i) \sum_{k=1}^K \rho_{\text{dl}}\eta_k + 1} \right).$$

两个方向都具有相同的 $M-K$ 阵列增益，并且目标用户功率和估计质量以相同方式出现在分子中。

区别仍然来自干扰传播方向。上行干扰由不同用户产生，因此第 k 个残余干扰由用户 k 的估计误差方差 $\beta_k - \gamma_k$ 决定。下行干扰全部由基站发送，并经过用户 i 的信道，因此所有残余干扰都由 $\beta_i - \gamma_i$ 决定。

三种线性处理方法的选择

MMSE 处理在给定信道估计的所有线性处理方法中性能最高。它根据当前信噪比、信道估

计误差和用户间空间关系，在信号增强、干扰抑制与噪声放大之间进行最优折中。其容量表达式通常包含对小尺度衰落的期望，难以得到简单闭式结果。

ZF 处理具有闭式容量下界，并在高信噪比或大量天线趋近 MMSE。它需要满足 $M > K$ ，并且与 MMSE 一样需要计算用户信道 Gram 矩阵的逆。因而，ZF 的计算复杂度与 MMSE 处于相同数量级，但其性能一般不会超过 MMSE。

MR 处理同样具有闭式表达式，并且不需要矩阵求逆，计算复杂度最低。它只关注目标信号增强，不主动抑制多用户干扰，因此在干扰受限系统中可能明显劣于 ZF 和 MMSE。

早期大规模 MIMO 研究常强调 MR，因为人们担心大量天线会使复杂处理无法实现。实际上，矩阵求逆的主要维度是同时服务的用户数量 K ，而不是天线数量 M 。对于几十或上百根天线、十几个用户的系统，ZF 和 MMSE 通常具有可接受的实现复杂度。

因此，实际系统通常应优先考虑 MMSE。ZF 的闭式表达式可以作为 MMSE 性能的良好解析近似或下界，特别是在高信噪比和大量天线下。MR 则适合作为低复杂度基准，以及用于获得保守且容易解释的系统性能保证。

16.7 本讲总结

下行多用户 MIMO 系统可以写为 $\mathbf{y} = \sqrt{\rho_{\text{dl}}} \mathbf{G}^T \mathbf{x} + \mathbf{w}$ 。基站采用线性预编码 $\mathbf{x} = \sum_k \sqrt{\eta_k} \mathbf{a}_k q_k$ ，并满足总功率约束 $\sum_k \eta_k \leq 1$ 。

由于用户通常不知道瞬时有效信道 $\mathbf{g}_i^T \mathbf{a}_i$ ，可以将其统计均值视为确定性信道，并把有效信道波动、其他用户干扰和噪声视为不相关有效噪声。由此得到适用于任意预编码的下行容量下界。

MR 预编码采用 $\mathbf{a}_k = \hat{\mathbf{g}}_k^* / \sqrt{M \gamma_k}$ 。其下行容量下界为

$$R_i^{\text{MR,dl}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{\text{dl}} \eta_i \gamma_i}{\beta_i \sum_k \rho_{\text{dl}} \eta_k + 1} \right).$$

目标信号获得 M 倍相干阵列增益，而非相干干扰不随天线数量增长。

上行和下行 MR 具有相同的分子结构。上行干扰来自不同用户，因此分别乘以 β_k ；下行干扰全部来自基站，因此统一乘以接收用户的 β_i 。

MMSE 合并在高信噪比或大量天线趋近零迫处理。ZF 将接收方向选择在其他用户估计信道的正交补空间中，从而完全消除由已知信道估计产生的多用户干扰，但会将阵列增益从 M 降低为 $M - K$ 。

上行 ZF 容量下界为

$$R_i^{\text{ZF,ul}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{(M - K) \rho_{\text{ul}} \eta_i \gamma_i}{\sum_k \rho_{\text{ul}} \eta_k (\beta_k - \gamma_k) + 1} \right),$$

下行 ZF 容量下界为

$$R_i^{\text{ZF,dl}} \geq \log_2 \left(1 + \frac{(M - K) \rho_{\text{dl}} \eta_i \gamma_i}{(\beta_i - \gamma_i) \sum_k \rho_{\text{dl}} \eta_k + 1} \right).$$

ZF 只能消除估计信道所描述的干扰，剩余干扰由信道估计误差决定。其代价是牺牲部分空间维度，并且要求 $M > K$ 。

在三种方法中，MMSE 性能最高；ZF 在高信噪比和大量天线下接近 MMSE，并具有闭式

表达式；MR 计算复杂度最低，但在多用户干扰显著时可能具有较大的性能损失。

17 第十讲：蜂窝网络中的大规模 MIMO

前面的课程主要研究单个小区中的多用户 MIMO 系统。基站只需要处理本小区用户的信号，并且可以为这些用户分配相互正交的导频序列。真实蜂窝网络则由大量相邻小区构成。每个小区中的用户不仅会对本小区基站产生信号，还会对其他基站造成干扰；类似地，每个用户在下行链路中也会同时接收到多个基站发送的信号。

在数据传输期间，不同小区通常同时使用相同的时间和频率资源，以获得较高的频谱利用率。然而，一个相干区间中能够容纳的正交导频数量有限，因此不可能为整个蜂窝网络中的所有用户分配相互正交的导频。不同小区必须重复使用相同的导频序列，由此产生本讲的核心现象：**导频污染**。

导频污染具有两项后果。第一，其他小区的导频信号会降低目标信道的估计质量；第二，使用相同导频的用户信道估计会相互相关，使这些用户的数据干扰也能被阵列相干合并。后者产生随天线数量增长的相干干扰，并对采用最大比处理的系统形成重要限制。

17.1 相干区间与净频谱效率

无线信道会随时间和频率变化。将时间轴划分为长度约为相干时间 T_c 的区间，并将频带划分为宽度约为相干带宽 B_c 的子频带，可以得到若干时频相干区间。在每个相干区间内，信道被近似为时间不变、频率平坦的复数标量信道。

根据采样定理，一个相干区间包含的复数信道使用次数为

$$\tau_c = B_c T_c. \quad (17.1)$$

所有信道获取和数据传输都必须在这 τ_c 次信道使用中完成。设其中 τ_p 个符号用于上行导频， τ_u 个符号用于上行数据， τ_d 个符号用于下行数据，则 $\tau_p + \tau_u + \tau_d = \tau_c$ 。

前几讲中的容量下界给出了每个数据符号能够传输的信息量。考虑导频及上下行资源开销后，用户 k 的净频谱效率一般写为

$$\begin{aligned} \text{SE}_k^{\text{ul}} &= \frac{\tau_u}{\tau_c} \log_2 \left(1 + \text{SINR}_k^{\text{ul}} \right), \\ \text{SE}_k^{\text{dl}} &= \frac{\tau_d}{\tau_c} \log_2 \left(1 + \text{SINR}_k^{\text{dl}} \right). \end{aligned} \quad (17.2)$$

如果除导频外的全部资源都用于上行数据，则 $\tau_u = \tau_c - \tau_p$ ，预对数因子为 $1 - \tau_p/\tau_c$ 。全部资源用于下行时也有相同形式。如果上行和下行共享剩余资源，则还需要按照业务需求进一步划分。例如，若上行和下行均分数据资源，两个方向的预对数因子都需要再乘以 $1/2$ 。

增加导频长度通常能够改善信道估计，但同时会减小数据传输所占的比例。因此，导频设计始终存在估计精度与资源开销之间的权衡。

蜂窝网络模型

考虑由 L 个小区构成的蜂窝网络。每个小区包含一个具有 M 根天线的基站，并在同一个相干区间中服务 K 个单天线用户。经典分析中通常将小区绘制为规则六边形，使多个小区可以无缝覆盖平面，并便于构造规则的导频复用图案。真实小区边界并不一定是六边形，但这种模型适合展示多小区干扰的基本结构。

用 $\ell \in \{1, \dots, L\}$ 表示基站所在的小区，用 $\ell' \in \{1, \dots, L\}$ 表示用户所在的小区，并用 $k \in \{1, \dots, K\}$ 表示用户在其所属小区中的本地编号。

从小区 ℓ' 的用户 k 到小区 ℓ 的基站之间的信道向量记为 $\mathbf{g}_{\ell'k}^\ell \in \mathbb{C}^M$ 。其第 m 个元素 $g_{\ell'k}^{\ell m}$ 描述该用户到基站 ℓ 的第 m 根天线之间的复信道系数。根据信道互易性，同一个向量也描述从基站 ℓ 到该用户的下行传播信道。

本讲采用独立瑞利衰落模型

$$\mathbf{g}_{\ell'k}^\ell \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_{\ell'k}^\ell \mathbf{I}_M). \quad (17.3)$$

参数 $\beta_{\ell'k}^\ell$ 是从小区 ℓ' 的用户 k 到基站 ℓ 的大尺度衰落系数。它包含路径损耗、阴影衰落和长期天线增益，并且通常在许多相干区间内保持不变。由于基站的不同天线位于相对较小的区域内，本模型假设它们具有相同的大尺度衰落系数。

当 $\ell' = \ell$ 时， $\mathbf{g}_{\ell k}^\ell$ 是用户到其服务基站的信道；当 $\ell' \neq \ell$ 时，它是该用户到其他基站的跨小区信道。若只研究一个小区，便可以省略基站和用户小区索引，将该记号简化为前几讲使用的 $\mathbf{g}_k$ 和 β_k 。

定义从小区 ℓ' 的全部用户到基站 ℓ 的信道矩阵为

$$\mathbf{G}_{\ell'}^\ell = [\mathbf{g}_{\ell'1}^\ell \ \cdots \ \mathbf{g}_{\ell'K}^\ell] \in \mathbb{C}^{M \times K}.$$

多小区上行系统模型

令 $\mathbf{x}_{\ell'} = [x_{\ell'1}, \dots, x_{\ell'K}]^T$ 表示小区 ℓ' 中用户发送的信号。每个用户具有独立功率约束 $\mathbb{E}\{|x_{\ell'k}|^2\} \leq 1$ 。在基站 ℓ 处接收到的信号为

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_\ell &= \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \mathbf{G}_\ell^\ell \mathbf{x}_\ell + \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \sum_{\substack{\ell'=1 \\ \ell' \neq \ell}}^L \mathbf{G}_{\ell'}^\ell \mathbf{x}_{\ell'} + \mathbf{w}_\ell \\ &= \sqrt{\rho_{\text{ul}}} \sum_{\ell'=1}^L \mathbf{G}_{\ell'}^\ell \mathbf{x}_{\ell'} + \mathbf{w}_\ell, \quad \mathbf{w}_\ell \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_M). \end{aligned} \quad (17.4)$$

第一项包含本小区用户的期望信号，其结构与单小区模型相同。求和中的其他项包含来自全部其他小区用户的干扰。由于所有小区在数据传输期间使用相同频带，这些干扰通常始终存在。

这里假设不同小区具有相同的最大归一化上行功率 ρ_{ul} 。若各小区使用不同功率，也可以为每个小区分别引入功率参数，后续推导结构保持不变。

导频复用

为什么需要复用导频

在单小区系统中，只需使用至少 K 个正交导频，即可区分本小区的 K 个用户。如果希望为整个网络中的全部 LK 个用户分配正交导频，则必须满足 $\tau_p \geq LK$ 。

实际相干区间通常只包含数百个复数符号，而网络可能具有数十或数百个小区。因此，为所有用户提供全网正交导频通常是不可能的。例如，一百个小区、每个小区十个用户将需

要一千个正交导频，这可能已经超过整个相干区间的长度。
因此，蜂窝网络必须在不同小区中重复使用相同的导频。需要强调的是，这里的复用只针对导频信号。在数据传输阶段，所有小区仍然使用完整带宽，而不是像传统频率复用系统那样将频带永久划分给不同小区。

导频复用因子

设导频复用因子为 n_{reuse} 。网络准备 Kn_{reuse} 个彼此正交的导频，并将它们划分成 n_{reuse} 组，每组包含 K 个导频。每个小区使用其中一组导频，同一小区的 K 个用户使用该组内不同的导频。因此

$$\tau_p = Kn_{\text{reuse}}. \quad (17.5)$$

当 $n_{\text{reuse}} = 1$ 时，所有小区使用完全相同的一组 K 个导频。当 $n_{\text{reuse}} = 3$ 或 $n_{\text{reuse}} = 4$ 时，可以利用规则的六边形着色图案，使相邻小区使用不同的导频组。更大的规则复用因子还包括七等取值。

复用因子越大，使用同一导频组的小区通常相距越远，因此导频干扰越弱。不过，导频长度也随 n_{reuse} 线性增长，使预对数因子 $1 - \tau_p/\tau_c$ 下降。

定义 $\mathcal{P}_\ell$ 为与小区 ℓ 使用相同导频组的小区集合，并且令 $\ell \in \mathcal{P}_\ell$ 。如果复用因子为一，则 $\mathcal{P}_\ell$ 包含网络中的所有小区；如果复用因子大于一，它只包含与小区 ℓ 颜色相同的那些小区。

对于任意 $\ell' \in \mathcal{P}_\ell$ ，小区 ℓ' 中编号为 k 的用户与小区 ℓ 中编号为 k 的用户发送相同导频。

导频污染

多个用户同时发送同一个导频时，接收基站无法通过导频解扩区分它们。解扩后的观测不再只包含目标用户信道和热噪声，而是包含所有导频共享用户信道的叠加。这种现象称为**导频污染**。

导频污染不是数据传输期间普通跨小区干扰的另一个名称。它发生在信道估计阶段，并进一步改变后续接收合并器和发射预编码器的方向。由于合并器或预编码器会同时与多个导频共享用户的信道相关，这些用户在数据传输期间可能产生相干干扰。

高斯变量的 MMSE 估计回顾

考虑标量观测 $y = \sqrt{p}g + w$ ，其中 $g \sim \mathcal{CN}(0, \beta)$ ， $w \sim \mathcal{CN}(0, \sigma^2)$ ，并且二者独立。MMSE 估计器为

$$\hat{g} = \frac{\sqrt{p}\beta}{\sigma^2 + p\beta}y.$$

估计值和估计误差的分布分别为

$$\hat{g} \sim \mathcal{CN}\left(0, \frac{p\beta^2}{\sigma^2 + p\beta}\right), \quad \tilde{g} = \hat{g} - g \sim \mathcal{CN}\left(0, \beta - \frac{p\beta^2}{\sigma^2 + p\beta}\right).$$

由于变量联合高斯且估计误差与估计值不相关， $\hat{g}$ 与 $\tilde{g}$ 相互独立。

多小区信道估计与该标量模型具有相同结构。目标信道对应 g ，而其他导频共享用户信道与热噪声的叠加共同构成方差更大的高斯扰动。

17.2 多小区 MMSE 信道估计

设小区 ℓ 使用的导频矩阵为 $\Phi_\ell \in \mathbb{C}^{\tau_p \times K}$ ，其列向量具有单位范数。同一导频组中的小区使用相同的矩阵，不同导频组中的矩阵彼此正交。每个用户发送相应导频的 $\sqrt{\tau_p}$ 倍，从而使导频阶段的平均发送功率为一。

基站 ℓ 将接收到的导频矩阵与 Φ_ℓ 进行相关处理后，得到

$$\mathbf{Y}_{p\ell}' = \sqrt{\tau_p \rho_{ul}} \sum_{\ell' \in \mathcal{P}_\ell} \mathbf{G}_{\ell'}^\ell + \mathbf{W}_{p\ell}'. \quad (17.6)$$

矩阵的第 k 列为

$$\mathbf{y}_{p,\ell k}' = \sqrt{\tau_p \rho_{ul}} \sum_{\ell' \in \mathcal{P}_\ell} \mathbf{g}_{\ell'k}^\ell + \mathbf{w}_{p,\ell k}'.$$

因此，一个导频观测同时包含所有导频共享用户的信道。

对于 $\ell' \in \mathcal{P}_\ell$ ，从小区 ℓ' 的用户 k 到基站 ℓ 第 m 根天线的 MMSE 信道估计为

$$\hat{g}_{\ell'k}^{\ell m} = \frac{\sqrt{\tau_p \rho_{ul}} \beta_{\ell'k}^\ell}{1 + \tau_p \rho_{ul} \sum_{\ell'' \in \mathcal{P}_\ell} \beta_{\ell''k}^\ell} [\mathbf{Y}_{p\ell}']_{m,k}. \quad (17.7)$$

定义信道估计每个元素的方差为

$$\gamma_{\ell'k}^\ell = \frac{\tau_p \rho_{ul} (\beta_{\ell'k}^\ell)^2}{1 + \tau_p \rho_{ul} \sum_{\ell'' \in \mathcal{P}_\ell} \beta_{\ell''k}^\ell}. \quad (17.8)$$

相应的向量估计和估计误差满足

$$\hat{\mathbf{g}}_{\ell'k}^\ell \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \gamma_{\ell'k}^\ell \mathbf{I}_M),$$

以及

$$\tilde{\mathbf{g}}_{\ell'k}^\ell = \hat{\mathbf{g}}_{\ell'k}^\ell - \mathbf{g}_{\ell'k}^\ell \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, (\beta_{\ell'k}^\ell - \gamma_{\ell'k}^\ell) \mathbf{I}_M).$$

估计值和估计误差相互独立。

基站 ℓ 主要需要 $\hat{\mathbf{g}}_{\ell k}^\ell$ ，即本小区用户的信道估计。不过，同一个导频观测还隐含地包含所有 $\ell' \in \mathcal{P}_\ell$ 的用户信道。

17.3 导频污染的两项后果

估计质量降低

如果不存在其他导频共享小区，用户 k 的估计方差将为

$$\frac{\tau_p \rho_{ul} (\beta_{\ell k}^\ell)^2}{1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_{\ell k}^\ell}.$$

导频污染会在式 (17.8) 的分母中增加若干正项，因此 $\gamma_{\ell k}^\ell$ 变小。估计值所解释的信道方差减少，

而估计误差方差 $\beta_{\ell k}^\ell - \gamma_{\ell k}^\ell$ 增大。

提高导频复用因子可以将导频共享小区推得更远, 使其大尺度衰落系数减小, 从而改善信道估计质量。

导频共享信道相互相关

所有导频共享用户的估计都是同一个观测向量的不同标量倍数。因此, 对任意 $\ell' \in \mathcal{P}_\ell$, 有

$$\hat{\mathbf{g}}_{\ell'k}^\ell = \frac{\beta_{\ell'k}^\ell}{\beta_{\ell k}^\ell} \hat{\mathbf{g}}_{\ell k}^\ell.$$

这些估计向量不仅相关, 而且在当前独立瑞利模型中完全平行。

目标用户的信道估计与导频共享用户的真实信道之间也存在非零相关性:

$$\mathbb{E} \left\{ \left(\hat{\mathbf{g}}_{\ell k}^\ell \right)^H \mathbf{g}_{\ell'k}^\ell \right\} = \begin{cases} M \sqrt{\gamma_{\ell k}^\ell \gamma_{\ell'k}^\ell}, & \ell' \in \mathcal{P}_\ell, \\ 0, & \ell' \notin \mathcal{P}_\ell. \end{cases} \quad (17.9)$$

当基站使用 $\hat{\mathbf{g}}_{\ell k}^\ell$ 合并目标用户信号时, 它也会意外地相干合并导频共享用户的一部分信号。类似地, 在下行使用该估计进行预编码时, 基站会意外地向其他小区中使用相同导频的用户形成波束。

多小区上行数据传输

小区 ℓ' 中用户的数据向量写为

$$\mathbf{x}_{\ell'} = \mathbf{D}_{\eta_{\ell'}}^{1/2} \mathbf{q}_{\ell'},$$

其中 $\mathbf{q}_{\ell'} = [q_{\ell'1}, \dots, q_{\ell'K}]^T$, $q_{\ell'k} \sim \mathcal{CN}(0, 1)$, 而 $\mathbf{D}_{\eta_{\ell'}} = \text{diag}(\eta_{\ell'1}, \dots, \eta_{\ell'K})$ 。每个上行功率控制系数满足 $0 \leq \eta_{\ell'k} \leq 1$ 。

为检测本小区用户 k , 基站 ℓ 选择接收向量 $\mathbf{a}_{\ell k} \in \mathbb{C}^M$, 并计算 $\mathbf{a}_{\ell k}^H \mathbf{y}_\ell$ 。最大比合并选择

$$\mathbf{a}_{\ell k}^{\text{MR}} = \hat{\mathbf{g}}_{\ell k}^\ell.$$

非零标量缩放不会改变最终信干噪比, 因此不需要进一步归一化。

17.4 多小区上行 MR 频谱效率

使用与单小区情况相同的 use-and-then-forget 方法, 可以得到用户 (ℓ, k) 的上行有效信干噪比

$$\text{SINR}_{\ell k}^{\text{MR,ul}} = \frac{M \rho_{\text{ul}} \eta_{\ell k} \gamma_{\ell k}^\ell}{\rho_{\text{ul}} \sum_{\ell'=1}^L \sum_{k'=1}^K \eta_{\ell'k'} \beta_{\ell'k'}^\ell + M \rho_{\text{ul}} \sum_{\ell' \in \mathcal{P}_\ell \setminus \{\ell\}} \eta_{\ell'k} \gamma_{\ell'k}^\ell + 1}. \quad (17.10)$$

相应的净上行频谱效率为

$$\text{SE}_{\ell k}^{\text{MR,ul}} = \frac{\tau_u}{\tau_c} \log_2 \left(1 + \text{SINR}_{\ell k}^{\text{MR,ul}} \right). \quad (17.11)$$

分子是目标用户的相干信号功率。天线数量 M 提供阵列增益, $\rho_{\text{ul}}\eta_{\ell k}$ 是用户的发送功率, 而 $\gamma_{\ell k}^\ell$ 描述服务基站的信道估计质量。

分母第一项是来自网络中全部用户的**非相干干扰**。每个用户的干扰功率由其发送功率 $\rho_{\text{ul}}\eta_{\ell'k'}$ 和到基站 ℓ 的大尺度衰落系数 $\beta_{\ell'k'}^\ell$ 决定。该项包括目标用户自身的有效信道波动, 也包括本小区和其他小区的普通多用户干扰。

第二项是由导频共享用户产生的**相干干扰**。只有 $\ell' \in \mathcal{P}_\ell \setminus \{\ell\}$ 且本地用户编号同为 k 的用户出现在该求和中。这些用户使用了与目标用户相同的导频, 其信号会与 MR 合并向量相干叠加, 因此该项也具有因子 M 。

最后一项是一单位归一化接收噪声。相对于信号项, 普通非相干干扰和噪声不会获得相同的相干阵列增益; 导频污染产生的干扰则会获得该增益。

17.5 多小区下行系统模型

令 $\mathbf{x}_\ell \in \mathbb{C}^M$ 表示基站 ℓ 发送的信号, 并满足 $\mathbb{E}\{\|\mathbf{x}_\ell\|^2\} \leq 1$ 。小区 ℓ 中全部用户的接收信号组成 $\mathbf{y}_\ell \in \mathbb{C}^K$ 。下行系统模型为

$$\mathbf{y}_\ell = \sqrt{\rho_{\text{dl}}} \left(\mathbf{G}_\ell^\ell \right)^\top \mathbf{x}_\ell + \sqrt{\rho_{\text{dl}}} \sum_{\substack{\ell'=1 \\ \ell' \neq \ell}}^L \left(\mathbf{G}_\ell^{\ell'} \right)^\top \mathbf{x}_{\ell'} + \mathbf{w}_\ell, \\ \mathbf{w}_\ell \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \mathbf{I}_K). \quad (17.12)$$

第一项来自服务基站 ℓ , 第二项来自其他基站。注意信道矩阵的索引顺序: $\mathbf{G}_\ell^{\ell'}$ 描述从基站 ℓ' 到小区 ℓ 用户的信道。

采用最大比预编码时, 基站 ℓ 发送

$$\mathbf{x}_\ell = \sum_{k=1}^K \sqrt{\eta_{\ell k}} \frac{(\hat{\mathbf{g}}_{\ell k}^\ell)^*}{\sqrt{\mathbb{E}\{\|\hat{\mathbf{g}}_{\ell k}^\ell\|^2\}}} q_{\ell k} = \sum_{k=1}^K \sqrt{\eta_{\ell k}} \frac{(\hat{\mathbf{g}}_{\ell k}^\ell)^*}{\sqrt{M\gamma_{\ell k}^\ell}} q_{\ell k}.$$

每个基站具有自己的总功率约束 $\sum_{k=1}^K \eta_{\ell k} \leq 1$ 。

多小区下行 MR 频谱效率

使用最大比预编码和 use-and-then-forget 方法, 用户 (ℓ, k) 的下行有效信干噪比为

$$\text{SINR}_{\ell k}^{\text{MR,dl}} = \frac{M\rho_{\text{dl}}\eta_{\ell k}\gamma_{\ell k}^\ell}{\rho_{\text{dl}} \sum_{\ell'=1}^L \beta_{\ell k}^{\ell'} \sum_{k'=1}^K \eta_{\ell'k'} + M\rho_{\text{dl}} \sum_{\ell' \in \mathcal{P}_\ell \setminus \{\ell\}} \eta_{\ell'k}\gamma_{\ell k}^{\ell'} + 1}. \quad (17.13)$$

净下行频谱效率为

$$\text{SE}_{\ell k}^{\text{MR,dl}} = \frac{\tau_{\text{d}}}{\tau_{\text{c}}} \log_2 \left(1 + \text{SINR}_{\ell k}^{\text{MR,dl}} \right). \quad (17.14)$$

分子仍然描述目标信号的相干波束成形增益。第一项是来自所有基站的非相干干扰。基站 ℓ' 发送的总归一化功率为 $\sum_{k'} \eta_{\ell'k'}$, 这些信号均通过基站 ℓ' 到用户 (ℓ, k) 的信道传播, 因此统一

乘以 $\beta_{\ell k}^{\ell'}$ 。

第二项是来自导频共享小区的相干干扰。如果基站 ℓ' 正在向其本小区编号为 k 的用户发送信号，而该用户与用户 (ℓ, k) 使用相同导频，则基站 ℓ' 的信道估计也包含用户 (ℓ, k) 的信道分量。因此，基站在为自身用户形成波束时，也会意外地向用户 (ℓ, k) 形成相干干扰波束。

上下行多小区干扰的比较

上下行表达式具有相同的总体结构：分子包含 M 倍阵列增益、目标用户功率和服务信道估计质量，分母则包含非相干干扰、导频污染产生的相干干扰和噪声。

上行非相干干扰为

$$\rho_{ul} \sum_{\ell'=1}^L \sum_{k'=1}^K \eta_{\ell'k'} \beta_{\ell'k'}^{\ell}.$$

干扰由每个用户发出，因此每项大尺度衰落系数描述干扰用户到接收基站 ℓ 的信道。

下行非相干干扰为

$$\rho_{dl} \sum_{\ell'=1}^L \beta_{\ell k}^{\ell'} \sum_{k'=1}^K \eta_{\ell'k'}.$$

干扰由每个基站发出，因此大尺度衰落系数描述干扰基站 ℓ' 到接收用户 (ℓ, k) 的信道。

从上行转换到下行时，需要交换大尺度衰落系数中的基站和用户小区索引。上行中的每个干扰用户具有自己的传播信道，而下行中同一个基站发送的所有数据流通过同一条基站到目标用户的传播信道。

17.6 大量天线下的上行极限

在式 (17.10) 中，期望信号和导频污染产生的相干干扰均与 M 成正比，而非相干干扰和噪声不随 M 增长。因此，在本讲采用的独立瑞利信道、固定导频复用和 MR 处理模型下，当 $M \rightarrow \infty$ 时，

$$\text{SINR}_{\ell k}^{\text{MR,ul}} \rightarrow \frac{\eta_{\ell k} (\beta_{\ell k}^{\ell})^2}{\sum_{\ell' \in \mathcal{P}_{\ell} \setminus \{\ell\}} \eta_{\ell'k} (\beta_{\ell'k}^{\ell})^2}. \quad (17.15)$$

这里使用了同一导频观测中各个估计方差具有共同分母的性质。将 $\gamma_{\ell'k}^{\ell}$ 代入有限天线表达式后，该共同因子在分子与相干干扰项之间相互抵消，最终只留下大尺度衰落系数的平方。

因此，净上行频谱效率趋向

$$\text{SE}_{\ell k}^{\text{MR,ul}} \rightarrow \frac{\tau_u}{\tau_c} \log_2 \left(1 + \frac{\eta_{\ell k} (\beta_{\ell k}^{\ell})^2}{\sum_{\ell' \in \mathcal{P}_{\ell} \setminus \{\ell\}} \eta_{\ell'k} (\beta_{\ell'k}^{\ell})^2} \right). \quad (17.16)$$

普通噪声和非相干干扰可以被无限多天线压低，但相干导频污染干扰与目标信号按照相同速度增长，因此不会自动消失。容量下界由此趋近一个有限上限，而不是像无相干干扰的理想模型那样无限增长。

该上限取决于导频共享用户与目标基站之间的大尺度衰落。若导频共享小区距离较远，其 $\beta_{\ell'k}^\ell$ 较小，渐近信干噪比较高。提高导频复用因子能够减少附近的导频共享小区，并将其推到更远位置，从而提高渐近性能。

不过，更大的导频复用因子意味着 $\tau_p = Kn_{\text{reuse}}$ 更大，使净频谱效率的预对数因子减小。因此，最优复用因子一般不是越大越好，而需要在较弱的导频污染与较少的数据传输资源之间进行权衡。

如果没有任何其他小区与小区 ℓ 共享相同导频，则式 (17.15) 的分母为零。在当前理想模型中，MR 信干噪比便可随天线数量持续增长。有限的渐近上限正是导频共享造成的结果。

17.7 本讲总结

蜂窝大规模 MIMO 系统由多个同时使用相同时间频率资源的小区构成。每个小区具有一个 M 天线基站和 K 个单天线用户。从小区 ℓ' 的用户 k 到基站 ℓ 的信道表示为 $\mathbf{g}_{\ell'k}^\ell \sim \mathcal{CN}(\mathbf{0}, \beta_{\ell'k}^\ell \mathbf{I}_M)$ 。

相干区间包含 $\tau_c = B_c T_c$ 个复数信道使用。导频、上行数据和下行数据必须共享这些资源，因此净频谱效率需要乘以相应的数据资源比例。

由于相干区间长度有限，不可能为整个网络的全部用户分配正交导频。网络采用导频复用因子 n_{reuse} ，总导频长度为 $\tau_p = Kn_{\text{reuse}}$ 。同一导频组中的小区构成集合 $\mathcal{P}_\ell$ 。

导频解扩后，基站观察到所有导频共享用户信道的叠加。用户信道估计的方差为

$$\gamma_{\ell'k}^\ell = \frac{\tau_p \rho_{\text{ul}} (\beta_{\ell'k}^\ell)^2}{1 + \tau_p \rho_{\text{ul}} \sum_{\ell'' \in \mathcal{P}_\ell} \beta_{\ell''k}^\ell}.$$

其他导频共享用户会增加分母，从而降低目标信道估计质量。

使用同一导频的用户信道估计由同一个观测产生，因而彼此相关并且在当前模型中完全平行。当基站进行最大比合并或预编码时，不仅会相干增强目标信号，也会相干增强部分导频共享用户的干扰。

上行和下行 MR 频谱效率均包含四类项：相干目标信号、来自所有用户或基站的非相干干扰、来自导频共享用户的相干干扰，以及接收噪声。相干目标信号和导频污染干扰都随天线数量线性增长，而普通干扰与噪声不具有相同的增长速度。

因此，在固定导频复用和 MR 处理下，当基站天线数量趋于无穷大时，非相干干扰和噪声逐渐消失，但导频污染造成的相干干扰仍然存在，使上行容量下界趋近一个由大尺度衰落系数和功率控制决定的有限值。

提高导频复用因子能够使导频共享小区相距更远，改善估计质量并降低相干干扰；但它也会增加导频开销并减少数据资源。蜂窝大规模 MIMO 的导频设计因此需要在导频污染和净数据传输时间之间取得平衡。

18 第十一讲：最大最小公平功率控制

前几讲推导的多用户 MIMO 容量下界都包含功率控制系数 $\eta_1, \dots, \eta_K$ 。此前通常将这些系数视为给定参数，而本讲将研究如何主动选择它们，以控制不同用户的通信性能。

不同用户与基站之间的距离、遮挡条件、天线方向和硬件能力可能相差很大。位于小区中心的用户可能具有很强的信道，而小区边缘用户可能只能接收到发射功率中的极小部分。如果所有用户都使用相同功率，强用户通常能够获得很高的数据速率，同时也会对其他用户产生较强干扰；弱用户则可能完全无法获得可接受的服务。

功率控制可以部分补偿这种传播条件差异。系统通过降低强用户的功率，并将更多下行功率分配给弱用户，改变容量区域中的工作点。本讲重点研究最大最小公平功率控制，即最大化系统中最差用户的速率。对于本讲考虑的模型，该问题在上行和下行均具有闭式解。

18.1 单小区系统中的有效信干噪比

用户 k 的容量下界或频谱效率通常具有 $\log_2(1 + \text{SINR}_k)$ 的形式。对于多种线性处理方法，有效信干噪比可以统一写成

$$\text{SINR}_k = \frac{a_k \eta_k}{1 + \sum_{k'=1}^K b_k^{k'} \eta_{k'}}, \quad k = 1, \dots, K. \quad (18.1)$$

系数 $a_k > 0$ 描述用户 k 的有效目标信号增益，而 $b_k^{k'} \geq 0$ 描述用户 k' 的发送功率对用户 k 有效干扰的影响。噪声已经被归一化为一。

采用最大比处理时，上行和下行参数分别为

$$a_k^{\text{ul}} = M \rho_{\text{ul}} \gamma_k, \quad b_k^{k', \text{ul}} = \rho_{\text{ul}} \beta_{k'},$$

以及

$$a_k^{\text{dl}} = M \rho_{\text{dl}} \gamma_k, \quad b_k^{k', \text{dl}} = \rho_{\text{dl}} \beta_k.$$

因此，上行 MR 的有效信干噪比为

$$\text{SINR}_k^{\text{MR, ul}} = \frac{M \rho_{\text{ul}} \gamma_k \eta_k}{1 + \sum_{k'=1}^K \rho_{\text{ul}} \beta_{k'} \eta_{k'}}, \quad (18.2)$$

而下行 MR 的有效信干噪比为

$$\text{SINR}_k^{\text{MR, dl}} = \frac{M \rho_{\text{dl}} \gamma_k \eta_k}{1 + \rho_{\text{dl}} \beta_k \sum_{k'=1}^K \eta_{k'}}. \quad (18.3)$$

两个方向具有相同的基本结构，但干扰项的索引不同。上行中的干扰由各个用户发送，因此用户 k' 的干扰强度取决于其到基站的信道增益 $\beta_{k'}$ 。下行中的所有信号都由同一个基站发送，因此用户 k 接收到的目标信号和多用户干扰都通过自己的信道传播，干扰项取决于接收用户的 β_k 。

类似的有效信干噪比结构也会出现在 ZF 和其他线性处理方法中，只是 a_k 和 $b_k^{k'}$ 的具体表达式不同。MR 和 ZF 的优势之一，是这些系数可以解析计算；对于更一般的处理方法，通常需要通过数值平均获得相应参数。

用户信道条件的差异

大尺度衰落系数可能在用户之间相差数十 dB。例如，一个用户的信道增益可能为 -65 dB，另一个用户则可能为 -120 dB。后者所获得的平均接收功率比前者小 55 dB，即在线性尺度上相差三十多万倍。

这些差异来自传播环境、用户距离、基站和终端高度、遮挡、天线增益以及硬件限制。它们会进一步影响信道估计质量 γ_k ，并最终改变式 (18.1) 中的 a_k 和 $b_k^{k'}$ 。

传播环境和硬件决定了这些系数的基础数值，但系统仍可以通过选择 $\eta_1, \dots, \eta_K$ 改变各用户的有效信干噪比。功率控制不能完全消除传播条件差异，却能够显著减小由这些差异造成的用户性能不平衡。

容量区域中的不同工作点

对于两个用户，所有可同时实现的速率对构成一个速率区域。改变功率控制系数会使系统移动到该区域中的不同位置。

一种常见目标是最大化总速率 $\log_2(1 + \text{SINR}_1) + \log_2(1 + \text{SINR}_2)$ 。最大总速率通常倾向于把较多资源分配给信道较好的用户，因为在该用户上增加功率能够产生更高的总吞吐量。极端情况下，弱用户可能只获得很低的速率。

另一种目标是使最差用户尽可能好，即最大化 $\min_k \text{SINR}_k$ 。由于 $\log_2(1 + x)$ 是严格递增函数，最大化最小信干噪比等价于最大化最小用户速率。这就是最大最小公平性。

最大总速率强调系统吞吐量，而最大最小公平性强调服务可靠性和用户体验。在无线网络中，用户往往不会因为某些位置可以获得极高峰值速率而满意，却会明显感受到视频停止、网页无法加载或连接中断。因此，提高最差用户性能是通信系统的重要设计目标。

18.2 最大最小公平功率控制

最大最小公平功率控制可以表述为

$$\begin{aligned} & \underset{\eta_1, \dots, \eta_K, \overline{\text{SINR}}}{\text{maximize}} && \overline{\text{SINR}} \\ & \text{subject to} && \text{SINR}_k \geq \overline{\text{SINR}}, \quad k = 1, \dots, K, \\ & && \text{相应的上行或下行功率约束.} \end{aligned} \quad (18.4)$$

变量 $\overline{\text{SINR}}$ 表示所有用户均能够保证达到的公共信干噪比。

上行中，每个用户具有独立的功率放大器和独立的最大功率约束，因此 $0 \leq \eta_k \leq 1$ 。一个用户可以降低自己的功率，但不能使用其他用户未使用的功率预算。

下行中，所有用户共享同一个基站的总发射功率，因此约束为 $\eta_k \geq 0$ 和 $\sum_{k=1}^K \eta_k \leq 1$ 。基站需要决定如何在不同用户之间分配共同的功率预算。

由于上下行的信干噪比表达式和功率约束均不同，两种情况下的最优系数也不同。

最优点处的性能均衡

在通常的多用户干扰模型下，最大最小公平解会使所有用户获得相同的有效信干噪比：

$$\text{SINR}_1 = \cdots = \text{SINR}_K = \overline{\text{SINR}}.$$

这一性质可以通过反证法理解。假设在最优解中，一个用户的信干噪比严格高于最差用户。此时可以略微降低该用户的功率，使其性能下降但仍不低于当前最小值。降低其功率还会减少它对其他用户的干扰，或者在下行中释放出可以重新分配的基站功率。于是可以进一步提高最差用户性能，这与原解已经最优矛盾。

因此，最大最小公平性不会让某些用户长期获得远高于其他用户的性能。它通过主动牺牲强用户的部分速率，提高弱用户能够保证获得的服务水平。

一般数值求解

将式 (18.1) 中的约束 $\text{SINR}_k \geq t$ 改写后可得

$$a_k \eta_k \geq t \left(1 + \sum_{k'=1}^K b_k^{k'} \eta_{k'} \right).$$

对于固定的候选值 t ，该约束关于功率控制系数是线性的。因此，一般最大最小问题可以利用二分搜索确定 t ，并在每一步通过线性可行性问题判断该值能否实现。

本讲重点研究 MR 处理，因为其特殊结构使上下行功率控制都可以直接得到闭式表达式。

18.3 上行 MR 最大最小公平性

上行 MR 的信干噪比为式 (18.2)。需要注意的是，其分母对于所有被检测用户 k 都完全相同。用户之间的性能差异只来自分子中的 $\gamma_k \eta_k$ 。

为了使所有用户获得相同信干噪比，必须令 $\gamma_k \eta_k$ 对所有 k 相同。因此，功率控制系数应当与信道估计质量成反比。定义 $\gamma_{\min} = \min_{k'} \gamma_{k'}$ ，则最优系数为

$$\eta_k^{\star, \text{ul}} = \frac{\gamma_{\min}}{\gamma_k} = \frac{\min_{k'} \gamma_{k'}}{\gamma_k}. \quad (18.5)$$

信道估计质量最差的用户满足 $\gamma_k = \gamma_{\min}$ ，因此使用全功率 $\eta_k = 1$ 。所有其他用户具有较好的信道估计，只需要使用小于一的功率即可达到相同的有效信干噪比。

至少有一个用户必须使用全功率。如果所有用户的功率均严格小于最大值，就可以将全部功率系数同时增大，使所有用户的信干噪比提高，从而说明原解不是最优的。

将式 (18.5) 代入上行信干噪比，可得所有用户共同达到的最大最小信干噪比

$$\overline{\text{SINR}}^{\text{MR, ul}} = \frac{M \rho_{\text{ul}}}{\frac{1}{\gamma_{\min}} + \rho_{\text{ul}} \sum_{k=1}^K \frac{\beta_k}{\gamma_k}}. \quad (18.6)$$

第一项 $1/\gamma_{\min}$ 反映系统中最弱用户的信道估计质量。只要某个用户的 γ_k 很小，公共信干噪比就会受到明显限制。第二项包含所有用户造成的上行干扰，并且每个用户的影响由 β_k/γ_k 描

述。

上行功率控制的解释

用户的 MMSE 信道估计质量为

$$\gamma_k = \frac{\tau_p \rho_{ul} \beta_k^2}{1 + \tau_p \rho_{ul} \beta_k}.$$

当导频信噪比较高时, $\tau_p \rho_{ul} \beta_k \gg 1$, 于是 $\gamma_k \approx \beta_k$ 。上行功率控制因而近似满足 $\eta_k \propto 1/\beta_k$ 。这意味着, 如果某个用户的信道功率增益比另一个用户强 20 dB, 它的发送功率通常也需要降低大约 20 dB, 才能使两个用户在基站处形成相近的有效信号强度。

在上行中, 强用户不仅自身信号较强, 其干扰也通过强信道到达基站。因此, 降低强用户功率同时具有两项作用: 它避免强用户获得远高于其他用户的速率, 并减少其对弱用户造成的干扰。这使上行功率控制特别重要。

18.4 下行 MR 最大最小公平性

下行 MR 的功率约束为 $\sum_k \eta_k \leq 1$ 。在最优解中, 基站一定使用全部可用功率, 即 $\sum_k \eta_k = 1$ 。如果仍有功率未使用, 基站可以按适当比例增加所有用户的功率, 使噪声相对于信号和干扰减小, 并提高所有用户的信干噪比。

在使用全部功率时, 式 (18.3) 简化为

$$\text{SINR}_k^{\text{MR,dl}} = \frac{M \rho_{dl} \gamma_k \eta_k}{1 + \rho_{dl} \beta_k}.$$

为了使所有用户获得相同信干噪比, 需要令 $\gamma_k \eta_k / (1 + \rho_{dl} \beta_k)$ 对所有用户相同。因此, 最优下行功率控制系数为

$$\begin{aligned} \eta_k^{*,dl} &= \frac{\frac{1 + \rho_{dl} \beta_k}{\gamma_k}}{\sum_{k'=1}^K \frac{1 + \rho_{dl} \beta_{k'}}{\gamma_{k'}}} \\ &= \frac{1 + \rho_{dl} \beta_k}{\rho_{dl} \gamma_k \left(\frac{1}{\rho_{dl}} \sum_{k'=1}^K \frac{1}{\gamma_{k'}} + \sum_{k'=1}^K \frac{\beta_{k'}}{\gamma_{k'}} \right)}. \end{aligned} \quad (18.7)$$

归一化分母保证 $\sum_k \eta_k^{*,dl} = 1$ 。与上行不同, 不一定存在某个用户单独使用全部功率; 基站的全部功率始终被多个用户共同分享。

将最优系数代入后, 所有用户共同达到的最大最小信干噪比为

$$\overline{\text{SINR}}^{\text{MR,dl}} = \frac{M \rho_{dl}}{\sum_{k=1}^K \frac{1}{\gamma_k} + \rho_{dl} \sum_{k=1}^K \frac{\beta_k}{\gamma_k}}. \quad (18.8)$$

下行功率控制的解释

下行最优系数的主要依赖关系仍然是 $1/\gamma_k$ 。信道估计较差、通常也距离基站较远的用户，会被分配更多功率。额外因子 $1 + \rho_{\text{dl}}\beta_k$ 则反映用户自己的下行干扰和噪声条件。

在弱信号区域中，若 $\rho_{\text{dl}}\beta_k \ll 1$ ，则 $\eta_k^{\star, \text{dl}} \propto 1/\gamma_k$ 。当导频估计质量较高时，又有 $\gamma_k \approx \beta_k$ ，因此功率近似与 $1/\beta_k$ 成正比。

对于信道很强的用户， $\rho_{\text{dl}}\beta_k$ 可能较大。此时目标信号和基站发送的其他数据流都会经过同一个强信道到达该用户，因子 $1 + \rho_{\text{dl}}\beta_k$ 会减弱单纯反演 γ_k 的程度。因此，下行最优功率通常不像上行那样跨越极大的动态范围。

上下行功率控制的比较

上行中，每个用户具有独立的最大功率限制。最弱用户使用全部功率，其余用户按 $\gamma_{\min}/\gamma_k$ 降低功率。用户之间的大尺度衰落若相差数十 dB，最优上行功率系数也可能相差相近的数量级。

下行中，所有用户共享基站的总功率。基站通过式 (18.7) 在用户之间分配该功率，且所有系数之和等于一。弱用户会获得较多功率，但基站不能无限增加某个用户的功率，因为这会减少留给其他用户的资源，并可能增加对这些用户的干扰。

两种闭式解都说明，功率控制主要对信道估计质量进行反演。较弱用户获得更多功率，较强用户获得更少功率。区别在于上行是独立功率预算下的发送功率缩放，下行则是共同功率预算下的资源划分。

由基站执行功率控制

计算最优功率系数需要知道所有用户的 β_k 和 γ_k 、最大上行功率 ρ_{ul} 、最大下行功率 ρ_{dl} ，以及当前同时服务的用户集合。这些信息最容易集中在基站获得，因此功率控制通常由基站执行。

在下行中，基站直接计算 $\eta_k^{\star, \text{dl}}$ ，并在预编码信号中使用这些系数。基站还需要告知用户所采用的编码和调制格式，使用户能够按照公共目标速率进行接收。

在上行中，基站计算 $\eta_k^{\star, \text{ul}}$ ，然后通过控制信令告知用户 k 应当使用的功率系数和编码调制方式。用户本身不需要知道其他用户的信道条件。

大尺度衰落参数通常比小尺度衰落变化得慢，因此无需在每个相干区间中重新优化功率。只有当用户显著移动、新用户进入、现有用户离开，或传播环境发生较大变化时，才需要更新功率控制系数。

即使最大最小公平性使同一次用户部署中的所有用户获得相同速率，这个公共速率也不是固定常数。它取决于当前用户的位置组合。若某次部署中存在一个非常弱的用户，所有用户的公共速率都会降低；若所有用户都具有较好信道，则公共速率会更高。

18.5 城市单小区仿真设置

课件通过一个城市单小区仿真比较最大最小公平功率控制与简单功率分配方法。小区被建模为半径为 500 m 的圆形区域，基站位于小区中心并配置 $M = 100$ 根天线。每次随机部署 $K = 10$ 个用户，用户在小区区域内均匀分布。

信道采用独立瑞利衰落模型，并且为了突出单小区功率控制的作用，不考虑小区间干扰。载

波频率为 2 GHz，系统带宽为 20 MHz。基站和用户天线增益均设为 0 dBi，基站和终端接收机的噪声系数均为 7 dB，标称噪声温度为 300 K。

相干时间取 1 ms，相干带宽取 200 kHz，因此每个相干区间包含

$$\tau_c = 1 \text{ ms} \times 200 \text{ kHz} = 200$$

个复数符号。其中 $\tau_p = 10$ 个符号用于导频， $\tau_u = 63$ 个符号用于上行数据， $\tau_d = 127$ 个符号用于下行数据。上行和下行分别使用约 33% 和 67% 的相干区间。

基站高度为 25 m，用户终端高度为 1.5 m。大尺度衰落使用 3GPP 类型的城市传播模型

$$10 \log_{10}(\beta_k) = -25.3 - 37.6 \log_{10} \left(\frac{d_k}{1 \text{ m}} \right) \text{ dB}, \quad (18.9)$$

其中 d_k 是基站与用户之间的三维距离。

基站最大辐射功率为 40 W，每个用户终端的最大辐射功率为 0.1 W。基站具有较大的总功率，但需要在十个用户之间分配；每个上行用户则拥有自己的 0.1 W 功率预算。

18.6 仿真方法与上行信噪比分布

每次蒙特卡洛实现首先在小区中随机部署十个用户，然后根据用户距离计算 β_k 和 γ_k 。随后分别计算上行和下行功率控制系数，并利用相应容量下界计算数据速率。

用户位置的差异使单天线上行平均信噪比具有很大的变化范围。靠近小区边缘的用户可能具有低于 -10 dB 的信噪比，而靠近基站的用户可以具有 20–40 dB 的信噪比。课件中的累积分布表明，大约 30% 的随机用户具有低于约 -10 dB 的上行信噪比。

这一巨大差异意味着，即使用户具有相同硬件和最大功率，它们的链路质量仍然完全不同。功率控制必须根据位置和传播条件进行，而不能简单地为用户设置同一个功率系数。

考虑数据资源比例后，用户的数据速率可以写为

$$\begin{aligned} R_k^{\text{ul}} &= B \frac{\tau_u}{\tau_c} \log_2 \left(1 + \text{SINR}_k^{\text{ul}} \right), \\ R_k^{\text{dl}} &= B \frac{\tau_d}{\tau_c} \log_2 \left(1 + \text{SINR}_k^{\text{dl}} \right). \end{aligned} \quad (18.10)$$

上行仿真结果

仿真比较了最大最小公平功率控制与所有用户全功率发送的情况。全功率方案令 $\eta_k = 1$ ，不根据用户位置进行任何调整。

在每一次用户部署中，最大最小公平方案使十个用户获得完全相同的上行数据速率。不同部署中的公共速率仍然会变化，因为最差用户的位置和所有用户共同造成的干扰不同。因此，跨越大量随机部署后，公共速率仍然形成一个分布，但其变化范围明显小于全功率方案。

全功率发送产生非常宽的速率分布。小区边缘用户的数据速率可能接近零，而靠近基站的用户可以达到 40 Mbit/s 以上。最大最小公平性会牺牲这些极强用户的峰值速率，却大幅提高分布下尾。

课件中的示例表明，对于能够保证给约 90% 用户的上行数据速率，全功率方案只有约 1 Mbit/s，而最大最小公平方案可以达到约 8 Mbit/s。最差用户保障性能因而可以提高接近一个

数量级。

相应的功率控制系数分布说明，只有每次部署中信道估计质量最差的用户使用 $\eta_k = 1$ 。其余九个用户均使用较低功率，其中靠近基站的用户可能将功率降低很多。降低这些强用户的功率不仅缩小了自身速率，也显著减少了它们对弱用户造成的干扰。

因此，上行最大最小公平性主要通过“让强用户安静下来”实现。弱用户已经使用最大功率，无法进一步提高发送功率；改善其性能的主要方法是降低其他用户的干扰。

下行仿真结果

下行仿真将最大最小公平功率控制与等功率分配比较。等功率方案令 $\eta_k = 1/K = 0.1$ ，因此十个用户各获得基站总功率的 10%。

最大最小公平方案仍然能够压缩不同用户之间的速率差异，并提高较差用户的数据速率。不同用户部署对应的公共下行速率大约分布在 30–40 Mbit/s 的范围内。等功率方案的速率分布更宽，一些小区边缘用户速率较低，而靠近基站的用户能够达到更高峰值速率。

不过，下行中最大最小公平性相对于等功率分配的改善明显小于上行中相对于全功率方案的改善。其最优功率系数通常集中在等功率值 0.1 附近，而不会像上行系数那样跨越接近零到一的整个区间。

产生这种区别的原因在于上下行干扰结构不同。上行中，每个用户的目标信号通过自己的信道传播，而其他用户的干扰通过各自不同的信道传播。一个信道比其他人强 50 dB 的用户，可能必须将功率降低接近 50 dB，才能避免在基站处形成过强干扰。

下行中，用户 k 的目标信号和所有其他下行数据流都经过同一个基站到用户 k 的信道。较远用户虽然目标信号较弱，但它接收到的多用户干扰也同时受到较强传播衰减。基站需要向弱用户分配更多功率，却不能像上行那样进行完全的大尺度衰落反演，否则会占用过多公共功率并干扰其他用户。

因此，简单的等功率分配在下行中已经能够获得较为合理的性能，而上行通常更需要精细的功率控制。

最大最小公平性的代价

最大最小公平性并不提高所有用户的速率。它的目标是最大化最差用户，因此必然会降低部分强用户的性能。上行仿真中，某些全功率用户本来可以达到 40 Mbit/s 以上，但采用最大最小公平性后只能获得与小区中其他用户相同的约 10–17 Mbit/s。

这种损失不是算法缺陷，而是公平性目标的直接结果。系统将强用户原本可以使用的功率或速率优势转化为对弱用户的保护。是否采用严格最大最小公平性，应根据业务需求决定。

实际系统也可以在最大总速率和最大最小公平性之间选择折中方案，例如加权最大最小公平、比例公平、最低速率约束或加权总速率最大化。这些方案可以在保证弱用户基本服务的同时，保留一部分强用户的吞吐量优势。

18.7 本讲总结

多用户 MIMO 容量下界中的有效信干噪比通常可以写为

$$\text{SINR}_k = \frac{a_k \eta_k}{1 + \sum_{k'} b_k^{k'} \eta_{k'}}.$$

传播环境和硬件参数决定 a_k 和 $b_k^{k'}$ ，而功率控制系数 η_k 决定系统在速率区域中的具体工作点。

最大总速率通常偏向信道较好的用户，而最大最小公平功率控制最大化系统中的最小用户速率。在最优解中，所有用户获得相同的有效信干噪比和数据速率。

对于上行 MR，最优功率控制系数为

$$\eta_k^{\star, \text{ul}} = \frac{\min_{k'} \gamma_{k'}}{\gamma_k}.$$

信道估计质量最差的用户使用全功率，其他用户按其信道估计质量降低功率。公共信干噪比为

$$\overline{\text{SINR}}^{\text{MR, ul}} = \frac{M \rho_{\text{ul}}}{1 / \min_k \gamma_k + \rho_{\text{ul}} \sum_k \beta_k / \gamma_k}.$$

对于下行 MR，最优功率控制系数为

$$\eta_k^{\star, \text{dl}} = \frac{(1 + \rho_{\text{dl}} \beta_k) / \gamma_k}{\sum_{k'} (1 + \rho_{\text{dl}} \beta_{k'}) / \gamma_{k'}},$$

并且所有基站功率都会被使用。公共信干噪比为

$$\overline{\text{SINR}}^{\text{MR, dl}} = \frac{M \rho_{\text{dl}}}{\sum_k 1 / \gamma_k + \rho_{\text{dl}} \sum_k \beta_k / \gamma_k}.$$

功率控制应由掌握所有用户长期信道信息的基站计算。在下行中，基站直接使用计算出的系数；在上行中，基站将每个用户的功率系数和编码调制方式通过控制信令通知用户。

仿真表明，最大最小公平功率控制能够显著提高速率分布的下尾，并为小区边缘用户提供更可靠的服务。其作用在上行中特别明显，因为强用户以全功率发送时会对弱用户产生很强干扰。下行中的等功率分配已经具有较好的基本公平性，因此进一步优化带来的改善相对较小。

19 第十二讲：面向频谱效率与能量效率的功率控制

上一讲研究了最大最小公平功率控制。该方法通过调整功率控制系数 $\eta_1, \dots, \eta_K$ ，使所有用户获得相同的有效信干噪比，并最大化这一公共值。因此，它重点保护当前用户集合中信道最弱的用户，并提供较强的短期公平性。

功率控制也可以针对其他系统目标进行设计。本讲首先研究总速率最大化，即选择功率控制系数，使所有用户数据速率之和最大。由于系统在给定时间和带宽内传输的信息量被最大化，这种方案提供最高的频谱效率，但不再保证不同用户具有相近的瞬时性能。

随后，本讲引入能量效率。频谱效率衡量单位时间频率资源所承载的信息量，而能量效率衡量每消耗一焦耳能量能够传输多少比特。最大化能量效率时，既不能只关注数据速率，也不能只关注降低发射功率，而需要在通信收益与整个系统的能量消耗之间取得平衡。

19.1 功率控制与速率区域

多用户系统中每个用户的有效信干噪比取决于所有用户的功率控制系数。改变这些系数会使系统在容量区域或可实现速率区域中移动到不同工作点。

对于两个用户，最大最小公平解位于两个用户速率相等的位置。该工作点最大化较小的用户速率，因此能够避免某个用户获得很高速率、另一个用户几乎无法通信的情况。

总速率最大化则选择使 $\log_2(1 + \text{SINR}_1) + \log_2(1 + \text{SINR}_2)$ 最大的工作点。该点同样位于速率区域的 Pareto 边界上，但一般不会使两个用户具有相同速率。系统可能将更多功率分配给信道条件较好的用户，甚至暂时不给某些信道很差的用户分配功率。

因此，最大总速率是最具频谱效率的解决方案，却可能牺牲短期公平性。如果用户随时间在网络中移动，并且调度器能够在长期内轮换服务不同用户，那么最大化每个时刻的总速率也可以提高长期平均吞吐量。然而，它不能保证某一时刻所有活跃用户都得到类似的服务。

19.2 下行总速率最大化

有效信干噪比结构

考虑单小区下行多用户 MIMO。对于 MR 或 ZF 等具有闭式容量下界的预编码方法，用户 k 的有效信干噪比可以写为

$$\text{SINR}_k^{\text{dl}} = \frac{a_k \eta_k}{1 + b_k \sum_{k'=1}^K \eta_{k'}}. \quad (19.1)$$

其中 $a_k > 0$ 描述目标信号增益， $b_k \geq 0$ 描述用户 k 所接收的有效干扰强度。功率控制系数满足 $\eta_k \geq 0$ ，并且由于所有用户共享基站总功率， $\sum_{k=1}^K \eta_k \leq 1$ 。

对于 MR 预编码，有 $a_k = M \rho_{\text{dl}} \gamma_k$ 和 $b_k = \rho_{\text{dl}} \beta_k$ 。对于 ZF 预编码，则有 $a_k = (M - K) \rho_{\text{dl}} \gamma_k$ 和 $b_k = \rho_{\text{dl}} (\beta_k - \gamma_k)$ 。

MR 保留完整的 M 倍阵列增益，但有效干扰由完整信道方差 β_k 决定。ZF 使用一部分空间自由度消除估计信道干扰，因此目标阵列增益降低为 $M - K$ ，但剩余干扰只由估计误差方差 $\beta_k - \gamma_k$ 决定。

优化问题

忽略对所有用户都相同的带宽和预对数因子，下行总速率最大化问题为

$$\begin{aligned} & \underset{\eta_1, \dots, \eta_K}{\text{maximize}} && \sum_{k=1}^K \log_2 \left(1 + \frac{a_k \eta_k}{1 + b_k \sum_{k'=1}^K \eta_{k'}} \right) \\ & \text{subject to} && \sum_{k=1}^K \eta_k \leq 1, \quad \eta_k \geq 0, \quad k = 1, \dots, K. \end{aligned} \quad (19.2)$$

首先可以证明，最优解一定使用全部可用下行功率。考虑任意可行系数 $(\eta_1, \dots, \eta_K)$ ，并将所有系数同时乘以常数 $c \geq 1$ 。用户 k 的信干噪比变成

$$\frac{ca_k \eta_k}{1 + cb_k \sum_{k'} \eta_{k'}}.$$

信号与干扰都乘以 c ，但噪声项一保持不变，因此所有用户的信干噪比都会增大。如果原功率系数之和严格小于一，就可以选择一个适当的 $c > 1$ ，使新的功率系数之和等于一，并同时提高全部用户速率。

因此，最优解满足

$$\sum_{k=1}^K \eta_k = 1.$$

将这一结果代入式 (19.1)，用户 k 的信干噪比简化为 $\text{SINR}_k^{\text{dl}} = a_k \eta_k / (1 + b_k)$ 。原优化问题于是变成若干并行标量信道之间的功率分配问题：

$$\begin{aligned} & \underset{\eta_1, \dots, \eta_K}{\text{maximize}} && \sum_{k=1}^K \log_2 \left(1 + \frac{a_k}{1 + b_k} \eta_k \right) \\ & \text{subject to} && \sum_{k=1}^K \eta_k = 1, \quad \eta_k \geq 0. \end{aligned} \quad (19.3)$$

该问题与点对点 MIMO 信道的奇异子信道功率分配具有相同数学结构，因此可以采用注水法求解。

下行注水功率分配

下行总速率最大化的最优功率控制系数为

$$\eta_k^* = \max \left(\mu - \frac{1 + b_k}{a_k}, 0 \right), \quad k = 1, \dots, K, \quad (19.4)$$

其中水位 μ 被选择为使 $\sum_{k=1}^K \eta_k^* = 1$ 。

数值 $(1 + b_k)/a_k$ 可以解释为用户 k 的等效噪声底部，而其倒数 $a_k/(1 + b_k)$ 描述该用户的有效信道质量。等效信道越好，底部越低，最终获得的功率越多。

可以按照 $(1 + b_k)/a_k$ 从小到大排列用户。随着水位 μ 上升，最强用户首先获得功率；水位

继续升高后，其他信道较好的用户也开始获得功率。如果某个用户的等效噪声底部高于最终水位，则其最优功率系数为零。

这与最大最小公平功率控制具有完全不同的行为。最大最小公平性向弱用户分配更多功率，而总速率最大化会优先利用强信道，并可能暂时关闭很弱的用户。其目标不是使每个人都获得服务，而是使整个系统在当前信道状态下传输尽可能多的数据。

19.3 上行总速率最大化

上行信干噪比结构

在上行链路中，每个用户具有自己的独立功率约束 $0 \leq \eta_k \leq 1$ 。对于 MR 和 ZF 的闭式容量下界，有效信干噪比可以写为

$$\text{SINR}_k^{\text{ul}} = \frac{a_k \eta_k}{1 + \sum_{k'=1}^K b_{k'} \eta_{k'}}. \quad (19.5)$$

与下行不同，干扰系数位于求和内部，并由干扰用户 k' 决定，而不是由被检测用户 k 决定。因此，分母对于所有被检测用户完全相同。

采用 MR 合并时， $a_k = M \rho_{\text{ul}} \gamma_k$ ， $b_k = \rho_{\text{ul}} \beta_k$ 。采用 ZF 合并时， $a_k = (M - K) \rho_{\text{ul}} \gamma_k$ ， $b_k = \rho_{\text{ul}} (\beta_k - \gamma_k)$ 。

上行总速率最大化问题为

$$\begin{aligned} & \underset{\eta_1, \dots, \eta_K}{\text{maximize}} \quad \sum_{k=1}^K \log_2 \left(1 + \frac{a_k \eta_k}{1 + \sum_{k'=1}^K b_{k'} \eta_{k'}} \right) \\ & \text{subject to} \quad 0 \leq \eta_k \leq 1, \quad k = 1, \dots, K. \end{aligned} \quad (19.6)$$

这里不能像下行那样把未使用功率从一个用户转移给另一个用户。每个用户只能决定使用自己最大功率的多少比例。由于增加某个用户的功率会提高其自身信号，同时增大所有用户共同面对的干扰，上行最优解不一定让所有用户都以全功率发送。

变量替换

定义公共分母的倒数

$$s = \frac{1}{1 + \sum_{k'=1}^K b_{k'} \eta_{k'}},$$

并定义新的变量 $x_k = \eta_k b_k s$ 。当 $b_k > 0$ 时，可以由 $\eta_k = x_k / (b_k s)$ 恢复原功率控制系数。

采用该变量替换后，用户 k 的有效信干噪比变为

$$\text{SINR}_k^{\text{ul}} = \frac{a_k}{b_k} x_k.$$

同时, 由 $0 \leq \eta_k \leq 1$ 得到 $0 \leq x_k \leq sb_k$ 。新变量还满足

$$\sum_{k=1}^K x_k = s \sum_{k=1}^K b_k \eta_k = 1 - s.$$

因此, 上行总速率最大化可以等价地写成

$$\begin{aligned} & \underset{x_1, \dots, x_K, s}{\text{maximize}} && \sum_{k=1}^K \log_2 \left(1 + \frac{a_k}{b_k} x_k \right) \\ & \text{subject to} && 0 \leq x_k \leq sb_k, \quad k = 1, \dots, K, \\ & && \sum_{k=1}^K x_k = 1 - s. \end{aligned} \quad (19.7)$$

目标函数是关于 $x_1, \dots, x_K$ 的凹函数, 而全部约束都是线性约束。因此, 这是一个凸优化问题。它没有与下行注水法同样简单的闭式解, 但可以使用标准凸优化算法可靠地求得全局最优解。

实际计算时可以使用 CVX、CVXPY 或其他凸优化求解器。求得 x_k^* 和 s^* 后, 通过 $\eta_k^* = x_k^*/(b_k s^*)$ 恢复上行功率控制系数。

频谱效率仿真设置

课件继续使用上一讲中的城市单小区设置。小区被建模为半径 500 m 的圆形区域, 基站位于中心并配置 $M = 100$ 根天线。每次随机部署 $K = 10$ 个单天线用户, 用户在整个小区面积中均匀分布。

信道采用独立瑞利衰落模型, 并忽略小区间干扰, 以便单独研究功率控制的作用。载波频率为 2 GHz, 系统带宽为 20 MHz。相干区间、传播损耗、噪声系数、最大上行功率和最大下行功率等参数均与上一讲相同。

仿真比较三类功率控制。第一类是最大最小公平功率控制; 第二类是简单基准方案, 即上行所有用户全功率发送、下行采用等功率分配; 第三类是本讲推导的最大总速率功率控制。

对于每一次用户位置实现, 首先计算各用户的大尺度衰落系数 β_k 和信道估计质量 γ_k , 随后计算三种功率控制方案, 并分别评估单用户速率和所有用户的总速率。通过重复大量独立用户部署, 得到这些性能指标的经验累积分布函数。

上行总速率优化的仿真结果

在上行全功率方案中, 所有用户始终使用 $\eta_k = 1$ 。最大最小公平方案中, 每次用户部署通常只有信道最弱的一个用户使用全功率, 其余用户均降低功率, 以减小对弱用户的干扰。

总速率最大化位于这两个极端之间。课件中的功率控制系数分布表明, 大约七成用户仍然使用全功率, 而其余用户降低功率。这些被降功率的用户通常具有很强的信道, 并且在全功率发送时会对其他用户产生过强干扰。适度降低它们的功率可以减少全局干扰, 并提高所有用户速率之和。

从单用户速率分布看, 最大最小公平方案最集中, 因为同一用户部署中的全部用户获得相同速率。全功率方案具有最宽的速率范围: 小区边缘用户可能表现很差, 而靠近基站的用户可以获得很高数据速率。

最大总速率方案通常提高大多数用户的速率，但不会保护最差用户达到最大最小公平方案的水平。它也可能降低少数最强用户的速率，因为这些强用户需要降低功率，以减小它们对其他用户造成的干扰。

若观察每次用户部署中的上行总速率，最大总速率方案按定义始终获得最高结果。全功率方案通常次之，而最大最小公平方案为了改善最差用户，往往会牺牲较多系统总吞吐量。

这反映了两个不同的公平性时间尺度。最大最小公平性保护当前同时服务的用户，提供较强的短期公平性；总速率最大化则侧重当前信道中最有效的数据传输。如果用户长期移动并轮流经历好坏信道状态，最大化总速率可以提高长期平均系统吞吐量，但仍需要调度器避免某些用户长期得不到服务。

下行总速率优化的仿真结果

在下行链路中，简单基准方案将基站总功率均匀分配给十个用户，即 $\eta_k = 1/K = 0.1$ 。最大总速率方案采用式 (19.4) 进行注水功率分配，而最大最小公平方案向弱用户分配更多功率。

最大总速率方案会优先向有效信道质量 $a_k/(1 + b_k)$ 较高的用户分配功率。因此，信道较好的用户获得更高数据速率，而信道很差的用户可能只获得很少功率，甚至暂时不被服务。最大最小公平方案则具有相反特征，它显著改善较差用户的速率，并压缩用户间性能差异。

在课件采用的 $M = 100$ 、 $K = 10$ 参数下，下行最大总速率与等功率分配的结果非常接近。两者的功率系数大多位于 0.1 附近，单用户速率和总速率分布也只有较小差异。

出现这种现象的原因是大量天线使用户有效信道较为稳定，同时用户间干扰已经受到空间处理抑制。在该特定设置中，进一步优化下行功率只能提供有限增益。当天线数量更少、用户信道差异更大或系统工作在其他信噪比区域时，注水分配相对于等功率分配的优势可能更加明显。

最大最小公平方案的下行总速率低于另外两种方法，因为它主动把功率从强用户转移给弱用户。其优势不在于总吞吐量，而在于提高速率分布下尾和最差用户体验。

19.4 能量效率

收益与成本

频谱效率不是衡量通信系统效率的唯一指标。通信系统提供的主要收益是数据速率，单位为 bit/s；运行系统所付出的成本之一是能量消耗，单位为 W，也就是 J/s。

能量效率定义为数据速率与总能量消耗之比：

$$EE = \frac{\text{数据速率 [bit/s]}}{\text{能量消耗 [J/s]}} \quad [\text{bit/J}]. \quad (19.8)$$

较大的能量效率意味着相同能量能够传输更多信息，或者传输相同信息所需的能量更少。

提高能量效率具有环境意义，因为许多能源仍然来自不可再生能源，能耗会造成资源消耗和环境排放。它也具有经济意义，因为网络运营商需要支付能源费用。若将能量效率与能源价格结合，还可以将问题转换成单位成本所能传输的比特数。

更完整的经济分析还可以加入设备采购、维护、站点租赁和回传等成本。本讲只研究与运行能量有关的基本指标。

4G 基站示例

课件引用了 Auer 等人在 2011 年发表的研究 *How Much Energy Is Needed to Run a Wireless Network?*。示例中的一个蜂窝站点包含三个基站扇区，每个扇区通过独立天线面板覆盖约 120° 的方向。

该站点的数据吞吐量最高约为 28 Mbit/s，而总功率消耗约为 1.35 kW。因此，其能量效率约为

$$\frac{28 \text{ Mbit/s}}{1.35 \text{ kW}} \approx 20 \text{ kbit/J}.$$

基站能耗不仅来自辐射信号的功率放大器，还包括射频收发器和数字基带处理器。为了正确设计能量效率最优的系统，必须对这些组成部分进行合理建模，而不能只计算天线实际辐射的功率。

19.5 点对点系统的能量效率功率控制

考虑带宽为 B 的点对点通信系统。发射功率为 P_{tx} ，信道功率增益为 β ，噪声功率谱密度为 N_0 。接收信噪比为 $P_{\text{tx}}\beta/(BN_0)$ ，数据速率为 $B \log_2(1 + P_{\text{tx}}\beta/(BN_0))$ 。

设功率放大器效率为 $\mu \in (0, 1]$ 。为了辐射 P_{tx} W，功率放大器实际需要消耗 P_{tx}/μ W。其余基带、射频、控制和冷却等设备的功率消耗统一记为 P_{circuit} 。能量效率为

$$\text{EE}(P_{\text{tx}}) = \frac{B \log_2 \left(1 + \frac{P_{\text{tx}}\beta}{BN_0} \right)}{\frac{P_{\text{tx}}}{\mu} + P_{\text{circuit}}}. \quad (19.9)$$

当发射功率非常小时，数据速率也很低，而电路仍然消耗 P_{circuit} ，因此能量效率较低。增加发射功率后，数据速率明显提高，固定电路功耗被更多传输比特分摊，能量效率随之上升。

当发射功率很大时，分子只按照对数规律增长，而功率放大器能耗在分母中线性增长。因此，继续增加功率最终会降低能量效率。能量效率关于发射功率通常呈单峰形状，在某个有限功率处达到最大值。

课件示例采用 $B = 10 \text{ MHz}$ 、 $\mu = 0.25$ ，并令 $BN_0/\beta = 0 \text{ dBm}$ 。对于 $P_{\text{circuit}} = 1 \text{ W}$ 、 10 W 和 100 W ，最优发射功率明显不同。电路功耗越大，为了充分利用已经开启的系统，能量效率最优点通常位于更高的发射功率。

因此，准确建模电路功耗十分重要。如果错误地忽略或高估这些功耗，就会得到完全不同的最优功率控制结果。

19.6 波束成形与能量效率

考虑具有一根发射天线和 M 根接收天线的 SIMO 上行系统。基站采用 MR 合并，信道估计质量为 γ ，大尺度衰落系数为 β 。令 $\rho_{\text{ul}} = P_{\text{tx}}/(BN_0)$ ，则前面推导的有效信干噪比为 $M\rho_{\text{ul}}\gamma/(1 + \rho_{\text{ul}}\beta)$ 。

假设每增加一根接收天线，会增加 P_{antenna} W 的射频和基带处理功耗。系统能量效率可以

写为

$$\text{EE}(M, P_{\text{tx}}) = \frac{B \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{\text{ul}} \gamma}{1 + \rho_{\text{ul}} \beta} \right)}{\frac{P_{\text{tx}}}{\mu} + P_{\text{circuit}} + M P_{\text{antenna}}}. \quad (19.10)$$

增加天线数量会产生波束成形增益。目标用户的接收信号功率大致与 $M P_{\text{tx}}$ 成正比，因此可以使用更多天线降低达到给定数据速率所需的发射功率，或者在相同发射功率下提高数据速率。

但增加天线数量也会增加接收机射频链、模数转换、基带处理和控制电路的功耗。分子中的速率关于 M 按照对数增长，而分母中的 $M P_{\text{antenna}}$ 线性增长。因此，并非天线越多能量效率就一定越高。

课件采用 $B = 10$ MHz、 $\mu = 0.25$ 、 $B N_0 / \beta = 0$ dBm、 $P_{\text{circuit}} = 10$ W 和 $P_{\text{antenna}} = 0.1$ W，并比较 $M = 1$ 、 $M = 8$ 和 $M = 64$ 。

从仿真曲线可以看到，将天线数量从一增加到八能够显著提高最大能量效率，因为波束成形收益大于新增电路功耗。继续增加到六十四根天线后，额外电路功耗变得明显，能量效率不再持续提高。该例中存在一个有限的能量效率最优阵列规模。

19.7 空间复用与能量效率

现在考虑具有 M 根基站天线和 K 个单天线用户的大规模 MIMO 上行系统。为了得到简单表达式，假设所有用户具有相同的大尺度衰落系数 β 、相同信道估计质量 γ ，并且每个用户使用相同发射功率 P_{tx} 。

采用 MR 合并时，每个用户的有效信干噪比可以近似写为

$$\frac{M \rho_{\text{ul}} \gamma}{1 + K \rho_{\text{ul}} \beta}, \quad \rho_{\text{ul}} = \frac{P_{\text{tx}}}{B N_0}.$$

系统中有 K 个同时传输的数据流，因此总数据速率是单用户速率的 K 倍。

假设所有用户的功率放大器具有相同效率 μ ，基站固定电路功耗为 P_{circuit} ，而每根基站天线和每个活跃用户产生 P_{antenna} 的附加处理功耗。能量效率为

$$\text{EE}(M, K, P_{\text{tx}}) = \frac{K B \log_2 \left(1 + \frac{M \rho_{\text{ul}} \gamma}{1 + K \rho_{\text{ul}} \beta} \right)}{\frac{K P_{\text{tx}}}{\mu} + P_{\text{circuit}} + (M + K) P_{\text{antenna}}}. \quad (19.11)$$

增加用户数量会增加总发射功率、用户侧硬件消耗和多用户干扰，但同时也会增加并行数据流数量。基站的固定功耗以及大部分天线硬件功耗可以由更多用户共同分摊。

课件采用与上一节相同的参数，并固定 $M = 64$ ，比较 $K = 1$ 、 $K = 5$ 和 $K = 10$ 。仿真表明，同时服务更多用户能够显著提高最大能量效率，并且每个用户对应的能量效率最优发射功率会降低。

这是空间复用提高能量效率的基本原因：基站的许多固定成本无论服务一个用户还是多个用户都会存在。通过在相同时间频率资源中同时服务多个用户，可以在能耗只适度增加的情况下使总数据速率近似成倍增长。

当然，用户数量也不能无限增加。更多用户需要更多导频、更多基带处理，并会产生更强的多用户干扰。实际系统需要联合选择天线数量、同时服务用户数、用户发射功率和信号处理方法，才能达到最高能量效率。

频谱效率与能量效率之间的关系

最大化频谱效率和最大化能量效率通常会产生不同的功率控制结果。总速率最大化倾向于使用全部可用下行功率，并在上行中使用较高功率，只要由此带来的数据速率增益超过多用户干扰损失。

能量效率最大化则会主动考虑每增加一瓦功率所能产生的额外数据速率。当系统已经处于高信噪比区域时，增加功率只能产生较小的对数速率增益，却会线性增加功率放大器能耗，因此能量效率最优方案通常不会使用最大允许功率。

在低负载或没有数据需要传输时，最节能的行为可能是关闭部分射频链、天线或整个基站，而不是保持所有硬件工作。相反，当固定电路已经开启且需要承担其功耗时，同时服务多个用户并充分利用空间复用通常更加节能。

因此，能量效率优化必须同时考虑功率控制、天线激活、用户调度、空间复用和硬件工作状态。只优化辐射功率而忽略电路能耗，不能正确反映真实通信系统的能量效率。

19.8 本讲总结

功率控制可以针对不同效率指标进行设计。最大最小公平功率控制最大化最差用户速率，而总速率最大化选择使所有用户速率之和最大的工作点，因此提供最高频谱效率，但可能牺牲用户间的短期公平性。

下行总速率最大化中，最优方案一定使用全部基站功率。利用 $\sum_k \eta_k = 1$ ，问题可以化为并行信道功率分配，并得到注水解

$$\eta_k^* = \max \left(\mu - \frac{1 + b_k}{a_k}, 0 \right).$$

有效信道越好的用户获得越多功率，部分弱用户可能获得零功率。

上行总速率最大化具有独立用户功率约束。由于全部用户具有相同的有效干扰分母，可以通过变量替换 $s = (1 + \sum_k b_k \eta_k)^{-1}$ 和 $x_k = \eta_k b_k s$ ，将问题写成最大化凹函数并具有线性约束的凸优化问题。该问题可以使用标准凸优化求解器得到全局最优解。

仿真表明，上行总速率最大化会让大多数用户使用全功率，同时降低部分强干扰用户的功率。它能够显著提高系统总速率，但不能像最大最小公平性那样保护最差用户。下行总速率优化在本讲的大规模阵列设置中与等功率分配较为接近，但在其他系统参数下仍可能产生明显增益。

能量效率定义为数据速率除以总能量消耗，单位为 bit/J。系统能耗不仅包含辐射功率除以功率放大器效率，还包含射频、基带、天线、控制和其他电路功耗。准确的电路功耗模型对于求取能量效率最优工作点至关重要。

点对点系统的能量效率通常关于发射功率呈单峰形状。功率过低时，固定电路功耗无法被充分利用；功率过高时，发射功率线性增长，而数据速率只按对数增长。

多天线波束成形能够以较低发射功率获得较高接收信号强度，从而提高能量效率。然而，每根新增天线也会增加电路功耗，因此能量效率最优天线数量通常是有限的。

空间复用允许多个用户共同分摊基站固定功耗。在适当的用户数量和发射功率下，同时服务更多用户可以使总数据速率的增长快于能耗增长，从而显著提高能量效率。波束成形、空间复用和功率控制因此都是构建高能效多天线通信系统的重要手段。

20 背景八：离散傅里叶变换

无线电波和天线端口上的电压都是连续时间信号，但数字接收机通常不会直接处理连续波形，而是按照固定采样率将其转换成离散样本。有限数量的样本可以存储为向量，因此连续时间信号处理问题可以转化为有限维线性代数问题。

离散傅里叶变换 (Discrete Fourier Transform, DFT) 进一步将时域样本向量表示为若干离散复指数基向量的线性组合。变换后的每个元素描述一个离散频率分量的权重。本节首先介绍采样信号的向量表示和 DFT，然后研究有限冲激响应滤波器。通过在每个发送数据块前添加循环前缀，可以将线性卷积转化为循环卷积；循环卷积又能够被 DFT 对角化，从而把具有记忆的频率选择性信道转化为一组相互独立的标量频域信道。这一结构是正交频分复用的数学基础。

20.1 连续时间信号的采样

由连续波形到离散向量

设连续时间信号为 $x(t)$ ，采样周期为 T_s ，相应的采样率为 $f_s = 1/T_s$ 。在时刻 $t = kT_s$ 对信号采样，可以得到离散时间序列 $x[k] = x(kT_s)$ 。

课件中的示例采用 1 kHz 的采样率，因此采样周期为 1 ms。在 $0, 1, \dots, 10$ ms 处共取得十一个样本，并将其存储为向量

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1.9 & -0.9 & -1 & 0.9 & 0.1 & 0 & -0.1 & -0.9 & 1 & 0.9 \end{bmatrix}^T.$$

一旦采样完成，后续数字处理只需要操作这个向量。采样率和采样周期仍然决定各个向量元素所对应的实际时间，但许多离散时间推导可以暂时只使用整数索引 k 。

采样定理

若连续时间信号是严格限带的，并且其最高频率为 $f_{\max}$ ，则当采样率满足 $f_s > 2f_{\max}$ 时，离散样本包含重建原信号所需的全部信息。这就是 Nyquist–Shannon 采样定理。

如果采样率过低，不同的连续时间频率会在采样后产生相同的离散样本，这种现象称为混叠。此时，仅根据采样向量无法判断原信号究竟包含哪一个连续时间频率。实际接收机通常在模数转换之前使用模拟抗混叠滤波器，将输入信号限制在允许的频带内。

采样定理说明，在满足带宽条件的前提下，从连续时间波形转向离散向量并不会损失信息。因此，可以使用有限维向量空间中的工具分析原始信号的时间和频率结构。

20.2 离散傅里叶变换

DFT 的定义

考虑长度为 S 的离散时间序列 $\chi[0], \dots, \chi[S-1]$ ，并将其写成向量 $\boldsymbol{\chi} \in \mathbb{C}^S$ 。它的离散傅里叶变换同样是一个长度为 S 的复数序列，记为 $\bar{\chi}[0], \dots, \bar{\chi}[S-1]$ 。

本课程采用对称归一化的 DFT 定义：

$$\bar{\chi}[\nu] = \frac{1}{\sqrt{S}} \sum_{s=0}^{S-1} \chi[s] e^{-j2\pi s\nu/S}, \quad \nu = 0, \dots, S-1. \quad (20.1)$$

索引 s 表示时域样本位置，索引 ν 表示离散频率位置。对于固定的 ν ，DFT 将原序列与频率为 ν/S 个周期每样本的复指数进行内积。若原信号中包含与该复指数相似的频率分量，则 $\bar{\chi}[\nu]$ 的模长通常较大；其复数幅角则描述该频率分量的相位。

不同教材可能将归一化因子全部放在 DFT 或逆 DFT 中。本课程在两个方向均使用 $1/\sqrt{S}$ ，其优点是 DFT 矩阵成为酉矩阵，并且变换前后的向量具有相同能量：

$$\sum_{s=0}^{S-1} |\chi[s]|^2 = \sum_{\nu=0}^{S-1} |\bar{\chi}[\nu]|^2. \quad (20.2)$$

这就是离散形式的 Parseval 等式。在通信系统中，向量元素的模平方通常对应信号能量，因此这种归一化可以避免在时域和频域之间转换时额外引入比例因子。

DFT 的矩阵表示

定义 $v_S = e^{-j2\pi/S} = \cos(2\pi/S) - j \sin(2\pi/S)$ 。长度为 S 的 DFT 矩阵为

$$\mathbf{F}_S = \frac{1}{\sqrt{S}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & v_S & v_S^2 & \cdots & v_S^{S-1} \\ 1 & v_S^2 & v_S^4 & \cdots & v_S^{2(S-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & v_S^{S-1} & v_S^{2(S-1)} & \cdots & v_S^{(S-1)(S-1)} \end{bmatrix}.$$

等价地，其第 (ν, s) 个元素为 $[\mathbf{F}_S]_{\nu, s} = S^{-1/2} e^{-j2\pi\nu s/S}$ ，其中行列索引均从零开始。

将时域和频域序列分别写成 $\boldsymbol{\chi} = [\chi[0], \dots, \chi[S-1]]^T$ 和 $\bar{\boldsymbol{\chi}} = [\bar{\chi}[0], \dots, \bar{\chi}[S-1]]^T$ ，整个 DFT 可以写成

$$\bar{\boldsymbol{\chi}} = \mathbf{F}_S \boldsymbol{\chi}. \quad (20.3)$$

DFT 因而是一个从 $\mathbb{C}^S$ 到 $\mathbb{C}^S$ 的线性变换。其输入和输出维度相同，并且映射是一一对应的，所以频域表示保留了时域向量中的全部信息。

20.3 逆离散傅里叶变换

DFT 矩阵是酉矩阵，满足 $\mathbf{F}_S^H \mathbf{F}_S = \mathbf{F}_S \mathbf{F}_S^H = \mathbf{I}_S$ 。因此，它的逆矩阵等于其共轭转置，即 $\mathbf{F}_S^{-1} = \mathbf{F}_S^H$ 。逆离散傅里叶变换（IDFT）为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\chi} &= \mathbf{F}_S^{-1} \bar{\boldsymbol{\chi}} = \mathbf{F}_S^H \bar{\boldsymbol{\chi}}, \\ \chi[s] &= \frac{1}{\sqrt{S}} \sum_{\nu=0}^{S-1} \bar{\chi}[\nu] e^{j2\pi s\nu/S}. \end{aligned} \quad (20.4)$$

这个表达式揭示了频域系数的含义。矩阵 $\mathbf{F}_S^H$ 的每一列都是一个采样复指数，即一个离散余弦与离散正弦的组合。频域系数 $\bar{\chi}[\nu]$ 规定第 ν 个复指数基向量在时域信号中所占的权重。时域序列是所有这些基向量的线性组合。

第零个基向量的所有元素均相同，因此表示直流分量。随 ν 增大，复指数在一个长度为 S

的数据块中振荡得更快。由于离散频率具有周期性，靠近 S 的频率索引也可以解释为负频率。例如， $\nu = S - 1$ 对应每样本频率 $-1/S$ ，而不是一个接近采样率的全新独立频率。

矩阵 $\mathbf{F}_S^H$ 的各列彼此正交且范数为一，因此构成 $\mathbb{C}^S$ 的标准正交基。原则上可以选取许多不同的基表示一个向量，但 DFT 基具有明确的频率解释，因此是分析采样信号时最自然的基之一。

20.4 有限冲激响应滤波器

离散时间线性卷积

设离散时间输入为 $\chi[k]$ ，滤波器冲激响应为 $h[0], h[1], \dots, h[T]$ 。冲激响应共有 $T + 1$ 个非零抽头，因此称为有限冲激响应（Finite Impulse Response, FIR）滤波器。

输出等于输入序列与冲激响应的线性卷积：

$$y[k] = (h * \chi)[k] = \sum_{\ell=0}^T h[\ell] \chi[k - \ell]. \quad (20.5)$$

当前输入 $\chi[k]$ 经过系数 $h[0]$ 到达输出。前一个输入 $\chi[k - 1]$ 经过一次延迟并乘以 $h[1]$ ，更早的输入依次乘以其他滤波器抽头。最后一个贡献来自 $\chi[k - T]h[T]$ 。因此，输出不仅取决于当前输入，还取决于此前 T 个输入，滤波器具有长度为 T 的记忆。

无线多径信道正是 FIR 滤波器的一种典型来源。不同传播路径具有不同延迟，因此同一个发送符号会在多个时刻到达接收机。多个延迟副本与后续符号叠加后产生符号间干扰。

数据块开始之前的问题

假设希望从时刻 $k = 0$ 开始发送一个新的数据块。根据式 (20.5)，最初几个输出仍然需要 $\chi[-1], \dots, \chi[-T]$ 。如果这些数值未被明确指定，接收端的前几个样本会受到前一个数据块残留信号的影响。

可以在数据块之前发送零，但这样得到的线性卷积矩阵不能被 DFT 对角化。更有用的方法是发送一个特殊的保护区间，使数据块内部的线性卷积表现为循环卷积。

20.5 循环前缀

考虑一个长度为 S 的数据块 $\chi[0], \dots, \chi[S - 1]$ ，并假设 $S > T$ 。在正式数据块之前，将最后 T 个符号复制到前面，即令 $\chi[-1] = \chi[S - 1]$ 、 $\chi[-2] = \chi[S - 2]$ ，一直到 $\chi[-T] = \chi[S - T]$ 。这 T 个复制符号称为循环前缀（Cyclic Prefix, CP）。

接收端丢弃循环前缀所对应的输出，只保留正式数据块区间 $k = 0, \dots, S - 1$ 。由于负索引已经由数据块末尾的样本填充，保留区间内的输出可以写为

$$y[k] = \sum_{\ell=0}^T h[\ell] \chi[(k - \ell) \bmod S] = (h \circledast \chi)[k], \quad k = 0, \dots, S - 1. \quad (20.6)$$

符号 $\circledast$ 表示长度为 S 的循环卷积。当索引 $k - \ell$ 为负数时，对 S 取模会将其绕回数据块末

端。例如，索引 -1 被解释为 $S-1$ ，索引 -2 被解释为 $S-2$ 。

循环前缀长度至少需要覆盖滤波器记忆，即至少为 T 。若循环前缀短于信道记忆，前一个数据块的尾部仍会污染当前数据块，后续的循环卷积模型便不再准确。

循环前缀并不会让多径传播在时域中消失。每个接收时域样本仍然是多个发送样本的叠加。它的作用是把数据块内部的线性卷积改造成具有周期结构的循环卷积，而这种结构能够被 DFT 精确对角化。

20.6 循环卷积的频域表示

分别对输入块和输出块进行单位化 DFT，得到 $\bar{\chi}[\nu]$ 和 $\bar{y}[\nu]$ 。定义滤波器在第 ν 个离散频率处的频率响应为

$$\bar{h}[\nu] = \sum_{\ell=0}^T h[\ell] e^{-j2\pi\ell\nu/S}, \quad \nu = 0, \dots, S-1.$$

这里没有 $1/\sqrt{S}$ 因子。该定义对应循环卷积算子的特征值，并保证单位化 DFT 下的输入输出关系不再包含额外比例因子。

循环卷积定理给出

$$\bar{y}[\nu] = \bar{h}[\nu] \bar{\chi}[\nu], \quad \nu = 0, \dots, S-1. \quad (20.7)$$

时域中的每个 $y[k]$ 同时依赖多个 $\chi[k-\ell]$ ，但在频域中，第 ν 个输出只依赖第 ν 个输入，并被一个复数系数 $\bar{h}[\nu]$ 缩放。不同频率索引之间不存在混合。

若接收信号还包含噪声，则相应关系为 $\bar{y}[\nu] = \bar{h}[\nu] \bar{\chi}[\nu] + \bar{n}[\nu]$ 。由于单位化 DFT 是酉变换，白复高斯噪声经过 DFT 后仍然是具有相同方差的白复高斯噪声。

因此，一个具有 T 阶记忆的时域信道可以被转化为 S 个并行标量信道。每个频率分量只需进行一次复数乘法，并可使用单抽头均衡器补偿信道。例如，在 $\bar{h}[\nu] \neq 0$ 时，可以使用 $\bar{y}[\nu]/\bar{h}[\nu]$ 进行零迫均衡，或者根据噪声功率采用更稳健的 MMSE 均衡。

20.7 FIR 滤波的矩阵表示

将一个数据块写成向量 $\mathbf{\chi} = [\chi[0], \dots, \chi[S-1]]^T$ ，将输出写成 $\mathbf{y} = [y[0], \dots, y[S-1]]^T$ 。添加并移除循环前缀之后，循环卷积可以表示为 $\mathbf{y} = \mathbf{C}_h \mathbf{\chi}$ ，其中 $\mathbf{C}_h$ 是循环矩阵。

例如，当滤波器阶数为 $T=3$ 时，矩阵具有结构

$$\mathbf{C}_h = \begin{bmatrix} h[0] & 0 & \cdots & 0 & h[3] & h[2] & h[1] \\ h[1] & h[0] & \cdots & 0 & 0 & h[3] & h[2] \\ h[2] & h[1] & \ddots & 0 & 0 & 0 & h[3] \\ h[3] & h[2] & \ddots & h[0] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h[3] & \ddots & h[1] & h[0] & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & h[3] & h[2] & h[1] & h[0] \end{bmatrix}.$$

每一行都是上一行循环右移一个位置后得到的。移出矩阵右端的元素会重新出现在左端，这正

对应循环卷积中的模 S 索引。

令 $\mathbf{D}_h = \text{diag}(\bar{h}[0], \dots, \bar{h}[S-1])$ 。循环矩阵的 DFT 对角化关系为

$$\begin{aligned}\mathbf{C}_h &= \mathbf{F}_S^H \mathbf{D}_h \mathbf{F}_S, \\ \bar{\mathbf{y}} &= \mathbf{D}_h \bar{\mathbf{x}}.\end{aligned}\tag{20.8}$$

这实际上是循环矩阵 $\mathbf{C}_h$ 的特征值分解。IDFT 矩阵 $\mathbf{F}_S^H$ 的列是所有循环矩阵共同的标准正交特征向量，而频率响应 $\bar{h}[0], \dots, \bar{h}[S-1]$ 是当前滤波器所对应的特征值。

从线性代数角度看，DFT 并不是凭空消除信道记忆，而是选择了一个使循环卷积算子成为对角矩阵的坐标系。在时域标准基中，信道由非对角循环矩阵表示；在离散复指数基中，同一个信道只在每个基方向上进行独立缩放。

与 OFDM 的联系

正交频分复用 (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing, OFDM) 正是利用上述结构进行通信。发送端首先把待传输的复数符号放置在不同的频率索引上，形成频域向量 $\bar{\mathbf{x}}$ ，然后通过 IDFT 产生时域发送块 $\mathbf{x} = \mathbf{F}_S^H \bar{\mathbf{x}}$ 。在时域块前添加循环前缀后，信号通过具有记忆的多径信道。

接收端移除循环前缀并对时域接收块进行 DFT，得到 $\bar{\mathbf{y}} = \mathbf{D}_h \bar{\mathbf{x}} + \bar{\mathbf{n}}$ 。由于 $\mathbf{D}_h$ 是对角矩阵，每个频率索引形成一个独立的窄带子信道： $\bar{y}[\nu] = \bar{h}[\nu] \bar{x}[\nu] + \bar{n}[\nu]$ 。

不同子载波使用相互正交的 DFT 基向量。在理想同步和循环前缀充分长的条件下，子载波之间不会相互干扰。宽带频率选择性信道因此被转化为许多并行的窄带平坦衰落信道，可以分别进行信道估计、均衡、调制和功率分配。

循环前缀会占用额外时间而不携带新的信息，因此会造成速率损失。若数据块含 S 个有效样本，循环前缀长度为 T ，则用于有效数据的时间比例为 $S/(S+T)$ 。较大的 S 可以降低循环前缀的相对开销，但也会增加处理时延，并要求信道在更长的数据块期间近似保持不变。

实际系统通过快速傅里叶变换 (FFT) 和快速逆傅里叶变换 (IFFT) 高效实现 DFT 与 IDFT。FFT 不是一种不同的变换，而是计算 DFT 的快速算法，它将直接矩阵乘法所需的约 S^2 次运算降低到约 $S \log_2 S$ 次运算。

20.8 本节总结

对连续时间限带信号进行足够高速的采样，可以得到不丢失信息的离散时间向量。DFT 为该向量提供一组由采样复指数构成的标准正交基，并将时域序列转化为频域系数。采用 $1/\sqrt{S}$ 的对称归一化后，DFT 矩阵是酉矩阵，时域和频域中的信号能量完全相同。

FIR 滤波器的输出是输入与冲激响应的线性卷积，因此时域信道具有记忆并会产生符号间干扰。通过在长度为 S 的数据块前复制最后 T 个样本作为循环前缀，可以在移除前缀后把线性卷积转化为循环卷积。

循环卷积矩阵是循环矩阵，并由 DFT 矩阵对角化。时域中相互混合的样本在频域中变为 $\bar{y}[\nu] = \bar{h}[\nu] \bar{x}[\nu]$ ，即每个频率分量只经历一个独立的复数增益。该性质将具有记忆的宽带信道转化为一组正交的无记忆子信道，是 OFDM 以及现代宽带无线通信系统的重要基础。

21 第十三讲：三维阵列响应与多载波信道

前面的课程通常使用二维几何模型描述均匀线性阵列，并假设发射机、接收机和阵列位于同一个平面内。这种模型适合分析单个用户，但在基站同时服务多个位于不同高度和不同方向的用户时，需要在统一的三维坐标系中表示所有传播方向。

本讲首先利用球坐标系推导任意三维阵列的响应向量，并说明天线单元自身的方向性如何与阵列波束成形共同决定信号增益。随后研究稀疏多径和簇散射信道，说明传播簇的数量如何限制 MIMO 信道秩。最后考虑宽带通信。当不同传播路径的时延差大于符号持续时间时，信道不再是无记忆信道，而会产生符号间干扰。OFDM 通过循环前缀和离散傅里叶变换，将具有记忆的宽带信道转化为多个并行的窄带子载波信道。

21.1 三维球坐标系

球坐标与笛卡尔坐标

在笛卡尔坐标系中，空间中的点由 (x, y, z) 表示。在本讲采用的球坐标系中，同一个点由距离 d 、方位角 φ 和仰角 θ 表示，其中 $d \geq 0$ ， $-\pi \leq \varphi < \pi$ ，而 $-\pi/2 \leq \theta \leq \pi/2$ 。

方位角 φ 描述点在 xy 平面中的旋转方向。仰角 θ 从 xy 平面开始测量： $\theta = 0$ 表示点位于 xy 平面内， $\theta > 0$ 表示位于该平面上方， $\theta < 0$ 表示位于其下方。

两种坐标表示之间的关系为

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = d \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \cos(\theta) \\ \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix}. \quad (21.1)$$

因此，从原点指向方向 (φ, θ) 的单位长度向量为

$$\boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta) = \begin{bmatrix} \cos(\varphi) \cos(\theta) \\ \sin(\varphi) \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix}, \quad \|\boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta)\| = 1. \quad (21.2)$$

当 $\varphi = \theta = 0$ 时，方向向量等于 $[1, 0, 0]^T$ ，即指向正 x 轴。当 $\varphi = \pi/2$ 且 $\theta = 0$ 时，它指向正 y 轴；当 $\theta = \pi/2$ 时，它指向正 z 轴。

不同教材也可能使用从正 z 轴开始测量的天顶角。两种约定都可以使用，但所有阵列位置和角度必须在同一个约定下表达。

天线增益函数

实际天线通常具有方向性。令 $G(\varphi, \theta)$ 表示天线在方向 (φ, θ) 上相对于理想各向同性天线的功率增益。各向同性天线在所有方向上的增益均为一，而定向天线会在某些方向上获得大于一的增益，并在其他方向上具有小于一的增益。

课件给出的余弦天线模型为

$$G(\varphi, \theta) = \begin{cases} 4 \cos(\varphi) \cos(\theta), & -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他方向.} \end{cases}$$

该天线只向一个半空间辐射，在背向半空间中的增益为零。这种特性与安装在反射板或设备表面上的贴片天线相似。

天线主方向 $(\varphi, \theta) = (0, 0)$ 上的最大增益为四，即约 $10 \log_{10}(4) \approx 6$ dBi。这个增益不是由天线产生了额外能量，而是因为天线将原本会辐射到背面和侧面的能量重新集中到前方。

由于总辐射能量必须守恒，任意无损天线的增益函数满足

$$\frac{1}{4\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} G(\varphi, \theta) \cos(\theta) d\theta d\varphi = 1. \quad (21.3)$$

因子 $\cos(\theta)$ 是球坐标中的面积 Jacobian。式 (21.3) 表示天线在整个单位球面上的平均功率增益等于一。余弦天线虽然在主方向具有四倍增益，但其背向增益为零，因此仍然满足能量守恒。

21.2 三维空间中的阵列响应

平面波的传播距离差

考虑一个位于远场的发射机。由于发射机到阵列的距离远大于阵列孔径，球面波在阵列区域内可以近似为平面波。设平面波来自方向 (φ, θ) ，相应的单位方向向量为 $\boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta)$ 。

考虑空间中的两个接收天线，其位置差向量为 $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^3$ 。将 $\mathbf{u}$ 投影到波的传播方向上，可以得到平面波到达两个天线所经历的传播距离差

$$\Delta d = \mathbf{u}^T \boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta).$$

距离差占载波波长 λ 的比例为 $\Delta d/\lambda$ ，因此对应的相位差为

$$\Delta \phi = \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{u}^T \boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta).$$

内积公式对任意阵列形状均成立。天线可以沿一条直线排列，也可以位于平面、圆柱面或任意三维位置。阵列响应只需要知道每根天线的位置以及入射平面波的方向。

任意三维阵列的响应向量

设阵列具有 M 根天线，第 m 根天线的位置为 $\mathbf{u}_m \in \mathbb{R}^3$ 。选择坐标系原点作为公共相位参

考。采用本讲课件的相位约定，来自方向 (φ, θ) 的阵列响应向量为

$$\mathbf{a}(\varphi, \theta) = \begin{bmatrix} \exp\left(j\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{u}_1^T\boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta)\right) \\ \exp\left(j\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{u}_2^T\boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta)\right) \\ \vdots \\ \exp\left(j\frac{2\pi}{\lambda}\mathbf{u}_M^T\boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta)\right) \end{bmatrix}. \quad (21.4)$$

若将波的传播方向定义为相反方向，指数的符号会改变。两种约定在物理上等价，只要信道模型和波束成形向量始终采用同一约定。

每个阵列响应元素的模长均为一，因此

$$\|\mathbf{a}(\varphi, \theta)\|^2 = M.$$

阵列响应描述天线之间的相对相位，而自由空间传播损耗和天线方向增益由其他标量因子描述。

如果发射机到阵列的共同距离为 d ，并且收发天线均为各向同性天线，则自由空间视距信道向量为

$$\mathbf{g} = \frac{\lambda}{4\pi d}\mathbf{a}(\varphi, \theta). \quad (21.5)$$

该表达式忽略了对所有天线相同的公共相位。公共相位不会改变信道范数、容量或最优波束成形方向，因此通常可以吸收到发送符号中。

21.3 三维均匀线性阵列

考虑沿 y 轴放置的均匀线性阵列，相邻天线间距为 Δ 。第一根天线位于原点，第 m 根天线的位置为

$$\mathbf{u}_m = \begin{bmatrix} 0 \\ (m-1)\Delta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad m = 1, \dots, M.$$

将该位置向量与方向向量进行内积，可以得到

$$\mathbf{u}_m^T\boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta) = (m-1)\Delta \sin(\varphi) \cos(\theta).$$

因此，三维 ULA 的阵列响应为

$$\mathbf{a}(\varphi, \theta) = \begin{bmatrix} 1 \\ \exp\left(j2\pi\frac{\Delta \sin(\varphi) \cos(\theta)}{\lambda}\right) \\ \vdots \\ \exp\left(j2\pi\frac{(M-1)\Delta \sin(\varphi) \cos(\theta)}{\lambda}\right) \end{bmatrix}. \quad (21.6)$$

如果发射机和阵列都位于 xy 平面中, 则 $\theta = 0$, 从而 $\cos(\theta) = 1$ 。此时阵列响应退化为前面课程中使用的二维表达式

$$\mathbf{a}(\varphi, 0) = \begin{bmatrix} 1 & e^{j2\pi\Delta\sin(\varphi)/\lambda} & \dots & e^{j2\pi(M-1)\Delta\sin(\varphi)/\lambda} \end{bmatrix}^T.$$

ULA 实际上只观测方向在阵列轴线上的投影 $\sin(\varphi)\cos(\theta)$ 。因此, 不同的方位角和仰角组合只要具有相同的方向投影, 就会产生相同的 ULA 阵列响应。单个线性阵列一般无法唯一分辨完整的三维方向。

若希望分别解析方位角和仰角, 通常需要使用二维平面阵列或其他具有三维孔径的阵列结构。尽管如此, 三维 ULA 模型仍然十分重要, 因为多个用户可能具有不同的高度和仰角, 不能分别为每个用户重新选择二维坐标系。

具有定向天线单元的阵列

假设阵列中的所有接收天线具有相同的功率增益函数 $G(\varphi, \theta)$, 而发射机使用各向同性天线。功率增益在复信道幅度中表现为 $\sqrt{G(\varphi, \theta)}$, 因此视距信道向量为

$$\mathbf{g} = \sqrt{G(\varphi, \theta)} \frac{\lambda}{4\pi d} \mathbf{a}(\varphi, \theta). \quad (21.7)$$

相应的信道功率增益为

$$\|\mathbf{g}\|^2 = MG(\varphi, \theta) \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2. \quad (21.8)$$

因子 M 是多天线阵列提供的波束成形或阵列增益, 而 $G(\varphi, \theta)$ 是单个天线单元在该方向上的方向增益。只要 $G(\varphi, \theta) > 0$, 增加天线数量仍然使总信道功率增益随 M 线性增加。

如果发射端和接收端都使用定向天线, 还需要同时包含发射和接收方向增益。相应的幅度因子为 $\sqrt{G_t G_r}$, 功率增益则乘以 $G_t G_r$ 。

天线方向性和阵列波束成形是两个不同层次的增益。天线单元的方向图主要由其物理结构和朝向决定, 而阵列波束图由不同天线发送信号的相位和幅度共同决定。

电波束成形与机械波束成形

考虑由 $M = 10$ 个余弦天线构成的半波长 ULA, 并希望向 $(\varphi, \theta) = (\pi/4, 0)$ 的接收机发送信号。

第一种方法保持阵列物理方向不变, 只改变不同天线发送信号的相位, 使信号在接收机方向相干叠加。这称为电波束成形。它不需要移动天线结构, 能够快速跟踪用户并同时形成多个波束。

在当前方向上, 余弦天线的单元增益为

$$G\left(\frac{\pi}{4}, 0\right) = 4 \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\sqrt{2},$$

如果严格按照课件图中的方向投影进行比较, 则电波束成形所获得的总增益由该方向的单元增益和十倍阵列增益共同决定。其主瓣准确指向接收机, 但单个天线没有工作在最大增益方向。

第二种方法将整个阵列机械旋转, 使每个余弦天线的主方向直接指向接收机, 然后再沿阵列

broadside 方向形成波束。此时单元增益达到最大值四，并与十倍阵列增益相乘，因此峰值联合增益可达到 40，约为 16 dB。

机械旋转能够充分利用单个天线的最大方向增益，并且 broadside 波束通常较窄，但机械结构难以快速移动，也无法方便地同时服务多个方向。电波束成型的主要优势是能够在不改变阵列物理结构的情况下，通过数字或模拟相位控制迅速改变波束方向。

电波束成型不能改变单个天线单元本身的方向图。如果目标用户位于单元天线增益很低甚至为零的方向，仅靠相位调整不能完全补偿这一物理限制。因此，实际阵列设计需要同时考虑单元方向图、阵列安装方向和可用电子扫描角度。

等效全向辐射功率

等效全向辐射功率（Effective Isotropic Radiated Power, EIRP）描述：为了在某个方向产生与实际天线系统相同的远场功率密度，理想各向同性天线需要使用多大的发射功率。

设阵列总发射功率为 P ，单位范数预编码向量为 $\mathbf{w}$ ，每根天线具有相同的方向增益 $G(\varphi, \theta)$ 。方向 (φ, θ) 上的 EIRP 为

$$\text{EIRP}(\varphi, \theta) = PG(\varphi, \theta) |\mathbf{a}^T(\varphi, \theta)\mathbf{w}|^2.$$

若沿该方向采用最大比传输 $\mathbf{w} = \mathbf{a}^*(\varphi, \theta)/\sqrt{M}$ ，则 $|\mathbf{a}^T\mathbf{w}|^2 = M$ ，从而

$$\text{EIRP}(\varphi, \theta) = PMG(\varphi, \theta). \quad (21.9)$$

如果阵列能够将波束指向单元天线最大增益方向，则最大 EIRP 为

$$\max_{\varphi, \theta} \text{EIRP}(\varphi, \theta) = PM \max_{\varphi, \theta} G(\varphi, \theta). \quad (21.10)$$

频谱许可和无线设备法规通常会分别限制实际传导或辐射功率 P ，以及任意空间方向上的最大 EIRP。前者与设备能耗和功率放大器能力有关，后者与其他系统可能接收到的最大干扰有关。

若最大 EIRP 固定，增加天线数量后必须相应降低总发射功率，才能满足法规限制。即使目标方向上的最大接收功率不能继续增加，多天线阵列仍然可以通过更窄的波束减小其他方向上的干扰，并同时形成多个空间波束，从而获得空间复用增益。

21.4 稀疏多径传播

有限传播路径模型

前面的课程主要研究了两种极端模型。自由空间视距模型只包含一条确定性传播路径，而独立瑞利模型假设大量路径从丰富的角度方向到达，使不同天线信道近似独立。

真实传播环境通常位于两者之间。信号可能经过直达路径以及少量建筑物、地面或其他物体的反射路径到达阵列。若共有 L 条可分辨的传播路径，窄带信道向量可以写为

$$\mathbf{g} = \sum_{i=1}^L \alpha_i e^{-j\psi_i} \mathbf{a}(\varphi_i, \theta_i), \quad \psi_i = 2\pi f_c \tau_i. \quad (21.11)$$

其中 $\alpha_i \geq 0$ 是第 i 条路径的幅度衰减, τ_i 是传播时延, 而 (φ_i, θ_i) 是该路径在阵列处的到达方向。载波频率 f_c 与传播时延共同产生相位 ψ_i 。

每条路径都提供一个具有明确空间方向的阵列响应。最终信道向量是这些阵列响应向量的复加权和。不同路径之间可能发生相长或相消干涉, 因此即使各条路径的幅度保持不变, 信道也可能随传播时延的微小变化而显著改变。

簇散射模型

实际路径通常不会均匀分布在所有角度, 而是集中在少数反射物体或散射区域附近。这种现象称为簇散射。

设传播环境包含 N_{cl} 个散射簇, 每个簇包含 N_{path} 条微观传播路径。若同一簇中的路径具有近似相同的到达角 (φ_i, θ_i) , 则信道可以写为

$$\mathbf{g} = \sum_{i=1}^{N_{\text{cl}}} \left(\sum_{n=1}^{N_{\text{path}}} \alpha_{n,i} e^{-j\psi_{n,i}} \right) \mathbf{a}(\varphi_i, \theta_i). \quad (21.12)$$

定义第 i 个簇的复增益为 $c_i = \sum_n \alpha_{n,i} e^{-j\psi_{n,i}}$ 。如果簇中包含大量较弱路径, 并且相位近似独立且均匀分布, 则中心极限定理给出 $c_i \sim \mathcal{CN}(0, \beta_i)$ 。

此时信道具有形式

$$\mathbf{g} = \sum_{i=1}^{N_{\text{cl}}} c_i \mathbf{a}(\varphi_i, \theta_i).$$

不同相干区间中, 簇的复增益 c_i 可以快速变化, 而簇的角度和平均功率 β_i 通常变化较慢。

若不同簇增益相互独立, 则信道协方差矩阵为

$$\mathbf{R} = \mathbb{E}\{\mathbf{g}\mathbf{g}^H\} = \sum_{i=1}^{N_{\text{cl}}} \beta_i \mathbf{a}(\varphi_i, \theta_i) \mathbf{a}^H(\varphi_i, \theta_i). \quad (21.13)$$

该表达式说明, 空间相关性由簇的角度、功率和阵列几何共同决定。当只有少量簇时, 信道主要位于少数阵列响应方向所张成的低维子空间内, 不同天线信道通常具有较强相关性。

当簇数量很多、角度覆盖整个空间且阵列响应之间具有足够丰富的变化时, 协方差矩阵可能接近 $\beta \mathbf{I}_M$, 从而得到前面课程中使用的独立同分布瑞利衰落模型。

21.5 簇散射 MIMO 信道

现在考虑具有 M 根发射天线和 K 根接收天线的点对点 MIMO 系统。发射阵列对方向 (φ, θ) 的响应记为 $\mathbf{a}_t(\varphi, \theta) \in \mathbb{C}^M$, 接收阵列响应记为 $\mathbf{a}_r(\varphi, \theta) \in \mathbb{C}^K$ 。

第 i 个簇具有发射角 $(\varphi_i^t, \theta_i^t)$ 和到达角 $(\varphi_i^r, \theta_i^r)$ 。若同一簇中的路径共享近似相同的角度, 则 MIMO 信道矩阵为

$$\mathbf{G} = \sum_{i=1}^{N_{\text{cl}}} \left(\sum_{n=1}^{N_{\text{path}}} \alpha_{n,i} e^{-j\psi_{n,i}} \right) \mathbf{a}_r(\varphi_i^r, \theta_i^r) \mathbf{a}_t^T(\varphi_i^t, \theta_i^t). \quad (21.14)$$

每个簇在信道矩阵中贡献一个秩一外积。因此，在该理想簇模型中，

$$\text{rank}(\mathbf{G}) \leq \min(M, K, N_{\text{cl}}). \quad (21.15)$$

如果只有一条视距路径或一个主导簇，信道矩阵近似秩一，只能支持一条主要空间数据流。增加天线数量可以提高波束成形增益，但不能自动产生更多空间复用维度。

如果存在多个具有不同发射角和到达角的簇，信道秩可以提高。当天线数多于簇数量时，簇数量成为空间复用增益的主要限制；当簇数量足够多时，最大秩由发射和接收天线数量中的较小者决定。

式 (21.15) 建立在每个簇只具有一个有效发射方向和到达方向的近似下。如果同一簇具有不可忽略的角度扩展，其中不同路径能够被大型阵列空间分辨，则一个簇也可能贡献多个有效空间模式。

具有记忆的宽带信道

从平坦衰落到频率选择性衰落

在窄带系统中，符号持续时间较长，不同传播路径的时延差相对于一个符号周期很小。所有路径近似同时到达，并共同形成一个复数信道系数：

$$y[l] = gx[l] + w[l].$$

该模型是离散无记忆信道。

当系统带宽增大时，符号持续时间大约按 $1/B$ 缩短。不同路径之间相同的绝对时延差会跨越越来越多的符号周期，因此接收机可以在不同离散时间观察到各条延迟路径。

若信道包含 N 个离散抽头 $g[0], \dots, g[N-1]$ ，接收信号为

$$y[l] = \sum_{n=0}^{N-1} g[n]x[l-n] + w[l]. \quad (21.16)$$

当前接收样本不仅包含当前发送符号 $x[l]$ ，还包含此前发送的 $x[l-1], \dots, x[l-N+1]$ 。这种现象称为符号间干扰。信道抽头构成一个长度为 N 的有限冲激响应滤波器，信道记忆长度为 $N-1$ 。

对于多天线系统，每个抽头可以是信道向量 $\mathbf{g}[n]$ 或信道矩阵 $\mathbf{G}[n]$ 。此时，不同传播时延不仅具有不同的幅度和相位，也可能对应不同的空间到达方向。

21.6 正交频分复用

循环前缀

OFDM 的基本思想是将数据分成长度为 S 的块，其中 $S \geq N$ ，并在每个块前添加长度为 $N-1$ 的循环前缀。循环前缀是该数据块最后 $N-1$ 个时域符号的复制。

若有效数据块为 $x[0], \dots, x[S-1]$ ，则在正式发送 $x[0]$ 之前，先发送 $x[S-N+1], \dots, x[S-1]$ 。接收机丢弃循环前缀对应的输出，只保留随后 S 个接收样本。

只要循环前缀长度至少等于信道记忆长度 $N - 1$ ，前一个数据块不会污染当前数据块的有效接收部分，并且线性卷积会在块内部转化为循环卷积。

为了使用统一长度表示，可以令 $g[N] = \dots = g[S - 1] = 0$ 。将发送和接收样本分别组成向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^S$ ，则有效接收块可以写为

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}_g \mathbf{x} + \mathbf{w}, \quad (21.17)$$

其中 $\mathbf{C}_g$ 是循环矩阵，其第一列为 $[g[0], g[1], \dots, g[S - 1]]^T$ ，而每一列都是前一列的循环移位。

循环前缀没有携带新的信息，因此会造成 $(N - 1)/(S + N - 1)$ 的时间开销。增加数据块长度 S 可以减小相对开销，但也会增加处理时延，并要求信道在更长的数据块内近似不变。

DFT 对循环信道的对角化

定义单位化 $S \times S$ DFT 矩阵 $\mathbf{F}_S$ ，其第 (i, l) 个元素为

$$[\mathbf{F}_S]_{i,l} = \frac{1}{\sqrt{S}} e^{-j2\pi il/S}, \quad i, l = 0, \dots, S - 1.$$

该矩阵是酉矩阵，满足 $\mathbf{F}_S^H \mathbf{F}_S = \mathbf{I}_S$ 。

第 i 个离散频率处的信道频率响应为

$$\bar{g}[i] = \sum_{l=0}^{N-1} g[l] e^{-j2\pi li/S}, \quad i = 0, \dots, S - 1. \quad (21.18)$$

循环矩阵能够被 DFT 矩阵对角化：

$$\mathbf{C}_g = \mathbf{F}_S^H \text{diag}(\bar{g}[0], \dots, \bar{g}[S - 1]) \mathbf{F}_S. \quad (21.19)$$

发送端首先构造频域数据向量 $\bar{\mathbf{x}}$ ，然后使用逆 DFT 生成时域发送块 $\mathbf{x} = \mathbf{F}_S^H \bar{\mathbf{x}}$ 。接收端移除循环前缀后，对接收块进行 DFT： $\bar{\mathbf{y}} = \mathbf{F}_S \mathbf{y}$ 。

利用式 (21.19)，可以得到

$$\bar{y}[i] = \bar{g}[i] \bar{x}[i] + \bar{w}[i], \quad i = 0, \dots, S - 1. \quad (21.20)$$

具有记忆的时域信道由此被转化为 S 个并行的离散无记忆子信道。每个频率索引 i 称为一个子载波，其信道系数为 $\bar{g}[i]$ 。

由于 DFT 是酉变换，白复高斯噪声经过变换后仍然是具有相同方差的白复高斯噪声。不同子载波因而可以分别进行调制、均衡、功率分配和编码。

21.7 多天线 OFDM

频域信道向量

考虑具有 M 根天线的宽带信道，并假设第 l 个信道抽头对应一个主要散射簇。其空间信道

向量写为

$$\mathbf{g}[l] = \alpha_l e^{-j\psi_l} \mathbf{a}(\varphi_l, \theta_l), \quad l = 0, \dots, N-1. \quad (21.21)$$

不同信道抽头可以具有不同的传播时延、幅度、相位和到达方向。第 i 个 OFDM 子载波上的信道向量是所有时域抽头的 DFT:

$$\bar{\mathbf{g}}[i] = \sum_{l=0}^{N-1} \alpha_l e^{-j\psi_l} \mathbf{a}(\varphi_l, \theta_l) e^{-j2\pi li/S}. \quad (21.22)$$

每个子载波都包含相同的物理传播路径，但各路径被子载波相关的复指数 $e^{-j2\pi li/S}$ 赋予不同相位。因此，不同路径在各子载波上发生不同的相长和相消叠加。

结果是，不同子载波的信道向量通常并不平行。适合子载波 i 的最大比预编码向量为 $\bar{\mathbf{g}}^*[i]/\|\bar{\mathbf{g}}[i]\|$ ，而该方向一般会随 i 改变。因此，宽带多天线系统通常需要在不同子载波上使用不同的预编码器或接收合并器。

每个子载波本身仍然是前面课程中研究的窄带多天线信道。例如，SIMO 子载波可以写为

$$\bar{\mathbf{y}}[i] = \bar{\mathbf{g}}[i]\bar{\mathbf{x}}[i] + \bar{\mathbf{w}}[i],$$

而 MIMO 子载波可以写为

$$\bar{\mathbf{y}}[i] = \bar{\mathbf{G}}[i]\bar{\mathbf{x}}[i] + \bar{\mathbf{w}}[i],$$

其中

$$\bar{\mathbf{G}}[i] = \sum_{l=0}^{N-1} \mathbf{G}[l] e^{-j2\pi li/S}.$$

因此，可以在每个子载波上分别应用波束成形、MIMO 奇异值分解、多用户合并或预编码等窄带处理方法。

主导视距路径

如果信道具有一个远强于其他路径的视距分量，并将其记为第零抽头，则

$$\bar{\mathbf{g}}[i] \approx \alpha_0 e^{-j\psi_0} \mathbf{a}(\varphi_0, \theta_0).$$

由于 $l=0$ ，子载波相关的复指数等于一。因此，所有子载波具有近似相同的空间信道向量，可以使用相同的波束成形方向。

更一般地，如果单一主导路径位于非零抽头 l_0 ，不同子载波之间只会相差标量相位 $e^{-j2\pi l_0 i/S}$ 。该相位不会改变归一化空间方向，因此仍然可以使用相同的预编码或合并方向。

只有当多个具有不同空间方向的路径具有不可忽略的功率时，它们的子载波相关加权和才会改变空间信道方向，并使每个子载波需要单独设计空间处理。

21.8 本讲总结

三维空间中的传播方向由方位角 φ 和仰角 θ 描述，相应的单位方向向量为

$$\boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta) = [\cos \varphi \cos \theta, \sin \varphi \cos \theta, \sin \theta]^\top.$$

任意阵列的响应由天线位置向量在该传播方向上的投影决定：

$$[\mathbf{a}(\varphi, \theta)]_m = \exp \left(j \frac{2\pi}{\lambda} \mathbf{u}_m^\top \boldsymbol{\omega}(\varphi, \theta) \right).$$

沿 y 轴排列的三维 ULA 只依赖方向余弦 $\sin(\varphi) \cos(\theta)$ 。因此，二维模型只有在所有发射机和接收机位于同一平面时才足够；分析多个不同高度的用户时，需要保留完整的三维角度。

具有方向增益 $G(\varphi, \theta)$ 的天线阵列，其信道功率增益为

$$MG(\varphi, \theta) \left(\frac{\lambda}{4\pi d} \right)^2.$$

其中 M 是阵列增益，而 $G(\varphi, \theta)$ 是天线单元的方向增益。电波束成形可以快速改变阵列主瓣方向，但不能改变单个天线本身的方向图。

沿某个方向进行匹配波束成形时，等效全向辐射功率为

$$\text{EIRP}(\varphi, \theta) = PMG(\varphi, \theta).$$

频谱法规通常同时限制实际发射功率和最大 EIRP，因此增加天线数量不一定允许无限提高目标方向上的功率，但仍可减小非目标方向干扰并提高空间复用能力。

稀疏多径信道是多个不同方向阵列响应的复加权和。实际传播路径通常形成少数散射簇，同一簇内大量微观路径的联合增益可以近似为复高斯随机变量。簇散射 MIMO 信道中的每个簇贡献一个秩一空间外积，因此信道秩受到发射天线数、接收天线数和有效散射簇数量的共同限制。

宽带系统具有较短符号持续时间，不同传播路径会出现在不同离散信道抽头中，形成具有记忆的频率选择性信道和符号间干扰。OFDM 在每个数据块前添加循环前缀，将线性卷积转化为循环卷积，再利用 DFT 将其对角化为多个并行的无记忆子载波信道。

多天线 OFDM 中，第 i 个子载波的信道向量为

$$\bar{\mathbf{g}}[i] = \sum_{l=0}^{N-1} \alpha_l e^{-j\psi_l} \mathbf{a}(\varphi_l, \theta_l) e^{-j2\pi li/S}.$$

多个传播路径在不同子载波上具有不同的相对相位，因此通常需要在每个子载波上分别设计预编码器或接收合并器。若信道由单一视距路径主导，则所有子载波具有近似相同的空间方向，可以复用同一个波束成形向量。

22 第十四讲：实际实现、相关术语与未来展望

本课程已经建立了多天线通信的主要理论框架，包括波束成形、空间分集、点对点 MIMO、多用户 MIMO、大规模 MIMO、信道估计、线性接收与预编码、功率控制以及多载波传输。本讲从实际系统的角度回顾这些技术的作用，并介绍工程实践中经常使用、但在前面理论推导中没有详细区分的概念。

多天线通信不仅用于提高峰值数据速率。大量天线还能够提高网络总容量、减小衰落、扩大覆盖范围、降低电池设备的发射功率，并使链路性能更加稳定。实现这些收益需要在数字、模拟和混合波束成形之间进行选择，同时考虑阵列几何结构、天线极化、射频链数量、子阵列结构、硬件成本和能量消耗。

本讲最后回顾当前 5G 大规模 MIMO 的实际实现，并讨论分布式大规模 MIMO、可重构智能表面和物理尺寸超大阵列等潜在发展方向。

22.1 持续增长的移动数据流量

课件引用 Ericsson Mobility Report 2021 中的数据与预测，说明全球移动数据流量在当时以约 45% 的年增长率快速增长。数据以每月传输的 EB 数量衡量，并按照 2G、3G、4G 和 5G 等不同代际技术进行区分。图中的增长并不主要来自移动设备数量以相同速度增加，而更多来自每台设备产生的数据量不断上升。

用户所使用的应用需要更高数据速率，例如高清视频和其他媒体业务。不过，数据流量增长的更重要原因是用户越来越频繁地使用移动网络。一条链路可能已经能够提供足以满足多数日常应用的峰值速率，但如果越来越多用户在越来越长的时间内同时处于活跃状态，网络仍然需要显著提高总传输能力。

因此，未来无线网络所面临的问题不仅是如何让单个用户在短时间内达到更高峰值速率，还包括如何同时服务更多活跃用户、如何在整个覆盖区域内提供可预测的性能，以及如何在业务量增加的同时控制能耗和部署成本。多天线通信正是应对这些问题的核心技术之一。

点对点 MIMO 对用户性能的改善

点对点 MIMO 包含一个发射设备和一个接收设备，两端可以分别配置多根天线。它主要通过波束成形增益和空间复用增益提高单个用户的性能。

波束成形使多个天线发送或接收的信号在目标链路上相干叠加，从而改善有效信噪比。对于蜂窝覆盖区域中的用户，这种增益可以提高整个区域的数据速率，而不只是提高靠近基站用户的峰值性能。原本由于距离和遮挡产生的显著速率差异仍然存在，但所有位置通常都能从额外阵列增益中受益。

空间复用允许在相同时间和频率资源中向同一个接收设备传输多路独立数据流。实际系统经常将这些数据流称为层。如果信道具有两个足够强且线性独立的空间维度，就可以发送两层数据；如果具有更多可用空间维度，还可以进一步提高层数。

点对点 MIMO 因而主要用于提高单个用户的瞬时数据速率。即使用户的长期平均业务需求并不高，高峰值速率仍然有价值，因为设备可以在很短时间内完成一次数据传输，然后在剩余时间进入低功耗或非活动状态。

多用户 MIMO 与网络总容量

多用户 MIMO 的目标与点对点 MIMO 不完全相同。它利用多天线基站在同一时间和频率资源中向多个用户发送不同数据，或者同时接收多个用户的上行信号。

当天线数量较少时，阵列产生的波束通常较宽。一个固定扇区天线可以覆盖较大的区域，但难以在该区域内同时区分多个用户。增加阵列天线数量会增大空间孔径并产生更窄的波束，使基站可以为不同用户形成不同的空间传输方向。

窄波束的价值不仅是把更多能量集中到目标用户，还在于减少对其他用户的信号泄漏。多用户 MIMO 预编码需要同时考虑期望信号与用户间干扰，使多个用户能够共享同一时间频率资源。

因此，多用户 MIMO 的主要作用通常不是让某个用户获得极高的单用户速率，而是使更多用户能够同时保持活跃状态，从而提高每个小区的总数据流量。随着移动业务持续增长，系统同时服务多少用户往往比单条链路的最高调制速率更加重要。

22.2 超越数据速率的作用

超可靠低时延通信

超可靠低时延通信（Ultra-Reliable Low-Latency Communication, URLLC）并不以最大化 Shannon 容量为唯一目标。为了获得较低时延，系统不能依赖非常长的码字，因为收集和译码长码字本身需要时间。短码字又不能像无限长码字那样充分平均噪声和衰落，因此可靠通信更加困难。

多天线通信中的信道硬化可以减小这种不确定性。对于具有独立或弱相关衰落的 M 天线信道，归一化总信道增益满足

$$\frac{\|g\|^2}{M} \rightarrow \beta, \quad M \rightarrow \infty. \quad (22.1)$$

单天线信道的增益可能在不同信道实现之间发生剧烈变化，而大量天线上的信道功率经过合并后更加稳定。有效信道的波动减小，使系统更容易预先选择合适的编码和调制参数，并降低因为突然进入深衰落而需要重传的概率。

因此，多天线系统可以提供更可预测的短包性能。URLLC 仍然需要在速率、可靠性、时延和码长之间进行专门设计，但信道硬化能够缓解其中由随机衰落产生的困难。

大规模机器类型通信

大规模机器类型通信（massive Machine-Type Communication, mMTC）面向大量传感器、物联网终端和其他低功耗设备。这些设备通常不需要很高数据速率，却需要广泛覆盖、低成本部署和很长的电池寿命。

波束成形增益可以用于扩大基站的有效覆盖范围。与单天线接收相比，多天线基站能够从较远设备获得更高的有效信噪比，因此可能在不增加基站数量的情况下覆盖更大区域。

另一种使用阵列增益的方法是保持原有覆盖范围不变，同时降低设备发射功率。对于电池供电设备，这能够延长设备寿命，并降低维护和更换电池的成本。因而，多天线通信可以用于提高覆盖效率和能量效率，而不只是提高数据速率。

无源天线与有源天线

传统无源天线系统

传统基站通常采用无源扇区天线。天线内部可以包含多个辐射单元，但这些单元以固定方式相互连接，并由一条或少数几条射频链驱动。天线的方向图主要由馈电网络和物理结构决定，在系统运行期间不能任意改变。

较早的基站结构将射频单元放置在塔底或设备机房中，再通过较长的射频馈线把模拟信号传送到塔顶天线。基带单元（Baseband Unit, BBU）负责数字基带处理，而射频单元负责数模转换、上变频、功率放大以及相应的接收处理。

较长的模拟射频馈线会造成明显功率损耗。随着射频设备尺寸减小，射频单元逐渐被移动到天线附近，形成远端射频单元。基带单元和射频单元之间可以通过数字光纤连接，从而减小高功率模拟信号在长电缆中的损耗。

有源天线阵列

在现代大规模 MIMO 系统中，射频链可以直接与天线单元或天线子阵集成。这种结构称为有源天线阵列或天线集成射频系统。每个可独立控制的天线端口都具有相应的收发链，从而允许基带处理器分别控制各端口的复数发送信号。

这里的 radio、transceiver chain 和射频链通常表示同一类硬件功能，包括数模或模数转换、频率变换、滤波、放大以及相关射频电路。具有独立射频链的天线端口在本课程模型中对应一个可以独立控制的信号维度。

将大量射频链与天线集成后，基带单元不一定需要位于天线站点。它可以通过高速数字前传连接到边缘云中的计算平台。多个站点可以共享计算资源，从而避免每个站点都配置能够独立处理峰值业务量的专用计算机。由于不同站点通常不会同时达到最大负载，共享计算资源可能降低总体设备成本。

22.3 波束赋形、波束成形与广义波束成形

“波束成形”这一术语已经使用了很长时间，不同研究领域和产业部门可能赋予它略有不同的含义。本讲区分波束赋形、面向视距用户的波束成形和广义波束成形三种概念。

波束赋形

波束赋形或 beamsteering 是指让阵列在预先指定的角度方向产生一个波束，但该方向不一定来自某个用户的瞬时信道估计。例如，在农村地区，用户可能主要分布在道路附近。运营商可以将固定或半固定波束指向道路，即使当前并不知道某个具体用户的精确位置。

这种设计依据的是用户分布或覆盖区域的长期统计，而不是某个用户的完整瞬时信道。波束赋形通常只涉及一个几何角度方向。

面向视距用户的波束成形

在视距场景中，用户信道主要由一个清晰的传播方向决定。基站可以让用户发送导频，估计其信道或方向，然后形成指向该用户角度的窄波束。这种用户相关的角度波束是传统意义上的波束成形。

此时波束图中通常存在一个明确主瓣，可以直观地说基站正在“向用户方向发射”。前面课程中的自由空间均匀线性阵列就是这种情况的典型模型。

广义波束成形

在非视距多径信道中，用户可能通过多个反射物体接收信号。最优发送向量不一定产生一个单一的角度主瓣，而可能同时向多个散射方向发送能量。不同路径经过适当相位调整后，在用户位置相干叠加。

这种与完整信道向量匹配的传输可以称为广义波束成形。其目标仍然是增强某个用户的有效信号，但相应的空间辐射图可能是多个波束的叠加，不能用单一几何方向描述。

本课程此前通常用“波束成形”统一表示传统视距波束和这种广义信道匹配传输。工程讨论中需要注意具体语境，因为部分硬件文献会把波束成形专门用于单角度波束，而把更一般的信道相关传输称为预编码。

数字波束成形

数字波束成形为每个独立天线端口配置一条射频链。基带处理器可以分别控制所有天线的复数信号，因此能够同时改变天线之间的幅度和相位。

假设第 n 个时频相干区间或第 i 个 OFDM 子载波上需要传输的数据向量为 $\mathbf{q}[n, i]$ ，数字预编码矩阵为 $\mathbf{W}[n, i]$ ，则发送信号可以写为

$$\mathbf{x}[n, i] = \mathbf{W}[n, i]\mathbf{q}[n, i]. \quad (22.2)$$

数字实现具有完整的空间自由度。预编码矩阵可以为不同用户或不同数据层形成多个波束，也可以针对非视距信道生成多个角度分量的叠加。不同天线可以使用不同发送功率，而不只是不同相位。

数字波束成形还可以随时间和频率变化。进入新的相干区间后，系统可以根据新的信道估计更新预编码矩阵。在宽带 OFDM 系统中，不同子载波通常具有不同的频域信道，因此也可以为每个子载波分别选择预编码矩阵。

利用数字波束成形同时服务多个用户通常称为多用户预编码或多用户波束成形。向同一个多天线用户发送多条数据流时，也可以称为多层波束成形。

数字实现的主要代价是硬件复杂度和能量消耗。每个天线端口需要独立射频链、数据转换器和高速基带接口。当天线数量和工作带宽很大时，这些硬件可能占据显著成本和功耗。

22.4 模拟波束成形

模拟波束成形使用一条射频链生成一个基带信号，然后通过模拟移相器将该信号分配到多个天线。不同天线发送相同的数据，只具有不同的相位偏移。采用常模移相网络时，可以写为

$$\mathbf{x}[n, i] = \mathbf{f}_{\text{RF}}\mathbf{s}[n, i], \quad |[\mathbf{f}_{\text{RF}}]_m| = \frac{1}{\sqrt{M}}. \quad (22.3)$$

模拟移相器通过调整不同天线的相位，使信号在某个角度方向相长叠加。该结构特别适合单用户、单数据流和具有主导视距方向的场景，可以用较少射频硬件获得较大的阵列增益。

传统模拟相移通常在整个工作带宽上使用同一个空间权重向量。它不能像数字波束成形那样，在不同子载波上独立选择不同的幅度和相位。当宽带多径信道的最佳空间方向随频率变化时，一个固定模拟波束无法同时匹配所有子载波。

模拟阵列一次通常只能产生一条独立数据流或一个主要波束。在非视距信道中，如果用户需

要通过多个方向获得信号，单个模拟波束只能选择其中一个方向，无法充分利用所有传播路径。它也难以同时服务多个具有独立数据的用户。

因此，模拟波束成形能够以较低成本实现单方向阵列增益，但其空间、用户和频率灵活性明显低于完整数字波束成形。

混合波束成形

混合波束成形位于数字和模拟架构之间。系统具有多条射频链，但射频链数量 N_{RF} 少于天线端口数量 M 。每条射频链通过模拟移相网络连接到多个天线，形成若干模拟波束；数字基带再对这些模拟波束进行组合。

其发送信号可以写为

$$\mathbf{x}[n, i] = \mathbf{F}_{\text{RF}} \mathbf{F}_{\text{BB}}[n, i] \mathbf{q}[n, i], \quad N_{\text{RF}} < M. \quad (22.4)$$

模拟矩阵 $\mathbf{F}_{\text{RF}}$ 通常由相位移位器实现，并在整个频带上保持相同或缓慢变化。数字矩阵 $\mathbf{F}_{\text{BB}}[n, i]$ 的维度较小，可以随用户、时间和子载波变化。

混合结构可以形成若干主要角度波束，并在这些波束所张成的低维空间中执行数字多用户预编码。它能够同时服务少量用户，也可以在一定程度上适应多径传播，同时减少射频链和高分辨率数据转换器的数量。

与全数字系统相比，混合波束成形的性能受到模拟波束数量、相移网络结构和频率不变性的限制。它在用户数量较少、信道由少数角度方向主导以及高频阵列硬件成本较高时尤其具有吸引力。

波束成形增益与复用增益之间的关系

固定总发射功率下， M 根天线向一条数据流进行相干波束成形，理想情况下可以获得约 M 倍的接收信号功率增益。使用两根天线时，目标方向的信号功率约为单天线的两倍；使用四根天线时则约为四倍。

如果同时发送 L 条独立数据流，并把总功率平均分配给这些数据流，则每条数据流只使用总功率的 $1/L$ 。在理想正交波束条件下，每条数据流相对于使用全部总功率的单天线链路所获得的功率增益约为

$$G_{\text{stream}} \approx \frac{M}{L}. \quad (22.5)$$

例如，四根天线发送一条数据流时可以获得四倍功率增益。若四根天线同时发送两条数据流，每条流仍具有四倍相干阵列增益，但只获得一半总功率，因此其净功率增益约为两倍。若两根天线同时发送两条独立数据流，每条流的两倍阵列增益与二分之一功率分配相互抵消，其接收功率可能与单天线单流相近。此时主要收益不再是提高每条流的信噪比，而是同时传输了两条数据流。

因此，波束成形增益和空间复用增益共享有限的天线自由度和发射功率。增加数据流数量可以提高总吞吐量，却会减少每条数据流可获得的功率。实际系统需要根据信道秩、信噪比和业务需求选择层数。

阵列几何结构与三维波束成形

阵列能够形成哪些波束，首先由天线在空间中的几何位置决定。

水平放置的均匀线性阵列主要能够改变水平方向上的波束角度，即执行方位角波束成形。它可以区分位于基站周围不同水平方向的用户，但对仰角的控制能力有限。

垂直放置的线性阵列主要能够在上下方向调整波束，即执行仰角波束成形。它可以改变波束的电下倾角，使信号覆盖距离基站不同远近或位于不同高度的用户，但不能独立控制完整水平角度。

将天线同时分布在水平和垂直方向，形成二维平面阵列后，就可以联合控制方位角和仰角。

阵列能够向三维空间中的不同方向形成波束，这通常称为**三维波束成形**或全维 MIMO。

现代蜂窝大规模 MIMO 基站通常采用平面阵列结构。它们既需要在小区扇区的水平方向上区分用户，也需要根据用户距离、地形和楼层调整垂直波束。

无线波与天线的极化**电场振荡方向**

假设电磁波沿 x 轴传播，其电场必须位于与传播方向正交的平面中，因此可以沿 y 轴、 z 轴或两者的某种组合振荡。

如果电场沿水平方向振荡，称为水平极化；如果沿垂直方向振荡，称为垂直极化。电场也可以沿倾斜方向振荡，或者随时间旋转形成圆极化或椭圆极化。

理想水平极化天线只响应水平极化波，理想垂直极化天线只响应垂直极化波。如果收发天线极化完全正交且传播信道不改变极化，接收功率可能非常小。

真实传播环境中的反射、散射和设备旋转通常会改变信号极化，使接收波同时包含多个极化分量。因此，即使发射端只发送一种极化，接收端也可能在另一个极化方向观察到信号。

双极化天线

两个正交极化方向构成额外的通信维度。可以在同一个物理位置安装两个具有不同极化的天线端口，形成双极化天线。两个端口共享近似相同的空间位置，却对不同电场方向作出响应。

极化维度经常用于点对点 MIMO。如果两种极化之间的耦合足够弱，系统可以在相同空间方向上发送两条独立数据流，而不必依赖两个明显不同的几何传播方向。

蜂窝基站经常采用 $+45^\circ$ 和 -45° 倾斜极化，而不是纯水平和纯垂直极化。这两个方向彼此正交，同时避免系统性能过度依赖水平和垂直传播环境之间的不对称性。课件中的阵列单元因此常被画成一个交叉符号，表示两个倾斜极化端口。

在系统模型中，同一物理位置上的两个极化端口通常被视为两个独立天线，只要它们由不同射频链驱动并能够分别控制。

典型蜂窝传播环境的角度特性

蜂窝用户通常位于地面附近，建筑物和主要散射物体的高度也相对有限。一个扇区基站可能需要覆盖约 120° 的水平角度范围，用户可以分布在该扇区中的许多不同方位方向。

垂直方向的角度变化通常小得多。基站虽然安装在一定高度，并向不同距离和楼层的用户发送信号，但多数用户仍位于有限的仰角区间内。非常靠近基站的用户可能对应较大的向下角度，但这些用户通常已经具有很强的信号，不一定需要最精确的垂直波束。

因此，蜂窝系统中的水平波束成形通常最为重要。阵列需要较高的水平方位分辨率，以区分扇区内不同方向的用户。垂直波束成形仍然有价值，特别是在高层建筑密集的城市环境中，但实际阵列设计常把更多独立空间自由度分配给水平方向。

22.5 平面阵列与子阵列

物理辐射单元与射频链

课件给出了一个包含 128 个物理天线单元的平面阵列示例。阵列可以由 8×8 个双极化辐射位置构成，每个位置包含两个极化单元，因此共有 $8 \times 8 \times 2 = 128$ 个物理辐射单元。

具有 128 个物理单元并不意味着系统一定需要 128 条独立射频链。为了降低硬件成本、数据处理量和能耗，可以让若干相邻单元共享同一条射频链。这些以固定方式连接并发送相同信号的单元构成一个子阵列。

如果每条射频链连接两个垂直相邻、具有相同极化的物理单元，则 128 个单元可以对应 64 条射频链，称为 64T64R 系统。如果每条射频链连接四个垂直相邻的同极化单元，则只需要 32 条射频链，即 32T32R 系统。

子阵列内部的物理单元通常采用固定幅相关系，共同形成一个较窄的基础方向图。数字基带只能控制不同子阵列之间的信号，不能独立控制子阵列内部每个辐射单元。

子阵列大小的影响

减小射频链数量可以降低成本和功耗，但也会减少数字波束成形自由度。由于实际蜂窝系统更重视水平方位分辨率，可以在水平方向保持较多独立端口，同时在垂直方向将多个物理单元组合成子阵列。

在 64 条射频链的示例中，垂直方向可以保留较多独立子阵列，因此具有更好的仰角控制能力。在 32 条射频链的结构中，每个垂直子阵列更大，独立垂直端口数量减半，因此上下调整波束的分辨率降低。

大规模 MIMO 文献中的“天线数量”通常是指可独立控制的有源天线端口或射频链数量，而不是设备内部所有物理辐射单元的数量。一个理论上的 $M = 64$ 天线系统可能在硬件内部包含 128 个甚至更多物理单元。

因此，在比较产品参数或理论模型时，需要区分 antenna element、antenna port、active antenna 和 transceiver chain 等术语。

有源天线技术的演进

无源扇区天线

传统无源扇区天线可能在内部包含八个物理单元，每个单元具有约 7 dBi 的方向增益。所有单元连接到同一条射频链，并以固定幅相关系发送相同信号。

八个单元可以提供约 $10 \log_{10}(8) \approx 9$ dB 的固定阵列增益。与单元方向增益叠加后，天线主方向的总增益约为 16 dBi。这类天线形成固定扇区波束，不能针对不同用户实时改变方向。

从通信信号处理角度看，整个设备只有一个独立天线端口，因此应当被建模为一根具有较高

固定方向增益的天线，而不是八根独立可控天线。

传统有源阵列

下一阶段的阵列可以包含 64 个物理单元，其中两个极化方向各有 32 个单元，但只配置八条收发链。每一列或每个垂直子阵列由少量射频链控制。

这种阵列可以在水平方向形成最多约八个独立波束，支持方位角多用户 MIMO。由于同一列中的垂直单元仍然以固定方式连接，系统缺少细粒度垂直控制，不能充分执行三维波束成形。

大规模有源阵列

大规模 MIMO 阵列可以包含 128 个双极化物理单元，并配置 64 条独立收发链。相邻的少量垂直单元构成子阵列，每个有源端口都能够由基带独立控制。

这种结构理论上可以同时形成多达数十个三维波束，并针对不同用户的方位角、仰角和多径信道进行预编码。与前一代阵列相比，主要变化不是外壳中物理辐射单元数量略有增加，而是独立射频链和数字控制维度大幅增加。

5G 中的大规模 MIMO 实现

课件展示了 2018 年拍摄的早期 5G 大规模 MIMO 设备，其中包括一个具有 64 个有源天线端口的基站阵列。拆开外部保护罩后，可以看到规则排列的双极化辐射单元，每个位置使用交叉结构表示两种倾斜极化。

随后产品进一步减小体积并提高集成度。课件给出的 Ericsson AIR 3268 示例工作在 3.5 GHz 频段，具有 32 个有源天线端口和 128 个物理辐射单元。设备重量约为 12 kg，可在最高 200 MHz 带宽内提供约 200 W 的总输出功率。

信道估计、波束成形和其他基带或射频处理电路被集成到天线设备中。运营商可以将完整有源天线设备直接安装到站点，而不再需要在机房与天线之间传输高功率模拟射频信号。

课件还展示了面向毫米波频段的 Ericsson Street Macro 6705。毫米波波长较短，可以在较小设备中集成大量天线和完整基站功能。此类设备可以安装在街道设施或灯杆附近，为街道和局部热点区域提供定向覆盖。

这些设备说明，本课程中抽象的多天线信道估计、波束成形和多用户预编码已经成为实际 5G 基站的核心功能。

22.6 未来部署方向

分布式大规模 MIMO 与无小区网络

传统大规模 MIMO 把大量天线集中安装在一个基站面板中。分布式大规模 MIMO 则将天线或小型接入点部署在较大的地理区域内，并通过网络进行协调处理。

用户不再只与一个固定小区基站通信，而可以由周围信道较好的若干分布式天线共同服务。由于用户通常靠近其中一部分天线，系统可以获得宏分集和较均匀的覆盖性能。

当网络不再设置明显小区边界，并由不同天线动态选择服务用户时，这种结构也称为无小区大规模 MIMO。其理论仍然依赖信道估计、合并、预编码和功率控制，但还需要处理前传容量、同步、分布式计算和服务天线选择等问题。

可重构智能表面

可重构智能表面（Reconfigurable Intelligent Surface, RIS）由大量可调电磁单元构成，可以改变入射无线波的反射相位、幅度或其他传播特性。

发射机首先向表面发送信号，表面再调整各单元，使反射信号在目标接收机方向相干叠加。它在一定程度上相当于把可控空间变换放置在传播环境中，而不是只放置在传统发射机或接收机内部。

许多多天线分析工具仍然适用于 RIS，例如阵列响应、相位匹配和级联信道建模。不过，RIS 单元通常不具有完整射频链和主动功率放大能力，因此其硬件约束、信道获取方式和噪声模型与有源天线阵列不同。

物理尺寸超大阵列

现有 64 天线大规模 MIMO 面板虽然包含很多天线端口，但其物理尺寸通常与传统基站天线相近。未来阵列可能真正覆盖建筑立面、室内墙面或其他大面积结构。

当阵列孔径非常大时，用户可能不再位于整个阵列的远场区域。不同天线到用户的距离不能再用同一个平面波方向近似，而必须考虑球面波前以及各天线之间明显不同的幅度和传播距离。

远场波束主要由角度决定，而近场阵列可以同时利用角度和距离信息，把能量聚焦到某个空间位置。其效果更接近透镜聚焦，而不是只向某个无限延伸的角度方向形成波束。

这种系统需要新的近场信道模型、波束训练和用户定位方法，但其基本思想仍然是利用多个可控天线对传播信号进行相干组合。

本课程未深入讨论的问题

本课程点对点 MIMO 的主要分析假设收发机知道确定性信道矩阵。实际系统中的信道知识始终存在估计误差，因此还需要研究不完美信道信息下的点对点 MIMO 容量、预编码和检测方法。

在大规模 MIMO 部分，本课程详细研究了 MR、ZF 和单小区 MMSE 处理，并介绍了多小区导频污染。更高级的多小区接收与预编码方法可以联合利用来自本小区和其他小区的信道估计，主动抑制小区间干扰。

本课程经常采用独立同分布瑞利衰落，以获得清晰的闭式结果。真实阵列信道通常具有角度方向性、空间相关性、非均匀天线增益和有限数量的散射簇。相关瑞利衰落以及更一般的几何随机信道模型能够更准确地描述这些现象。

块衰落模型假设信道在一个相干区间内保持不变，并在下一个区间突然变成一个新的实现。真实信道在时间和频率上通常连续、渐变地变化。系统可以利用过去的信道估计进行跟踪和预测，也可以利用相邻子载波之间的相关性执行频域插值。

因此，多天线通信仍然包含大量可以继续深入研究的方向，包括不完美信道知识、相关信道、硬件约束、宽带阵列、信道跟踪、分布式处理和近场通信。

22.7 本讲总结

持续增长的移动数据流量要求无线系统不仅提高单用户峰值速率，还要同时服务更多活跃用户。点对点 MIMO 通过波束成形和多层空间复用提高用户速率，多用户 MIMO 则利用窄波束和干扰抑制提高整个小区的同时服务能力。

多天线通信还可以服务于 URLLC 和 mMTC。信道硬化减小有效信道波动，使短包通信更加可预测并减少重传；阵列增益则可以扩大覆盖范围或降低电池设备的发射功率。

现代大规模 MIMO 基站采用有源天线阵列，将独立射频链与天线端口集成。基带处理可以部署在本地，也可以通过数字前传移动到共享的边缘云计算平台。

波束赋形通常表示向预先指定但不一定与某个用户关联的角度方向发送。视距波束成形根据用户信道形成单一角度波束，而广义波束成形根据完整多径信道形成多个空间波束的叠加。

数字波束成形为每个天线端口配置独立射频链，能够分别控制天线幅度和相位，并随用户、时间和频率调整。模拟波束成形使用一条射频链和多个移相器，成本较低，但通常只能形成一个频率不变的主要波束。混合波束成形使用少量射频链形成若干模拟波束，再在其上执行低维数字预编码。

固定总功率下， M 根天线同时传输 L 条等功率数据流时，每条流理想的净阵列功率增益约为 M/L 。提高空间复用阶数能够增加并行数据流数量，但会减少每条流可获得的功率。

水平线性阵列主要支持方位角波束成形，垂直线性阵列主要支持仰角波束成形，平面阵列则可以执行完整三维波束成形。实际蜂窝信道的水平方位范围通常大于仰角范围，因此水平空间分辨率尤其重要。

极化提供了一个额外通信维度。现代基站常使用由 $+45^\circ$ 和 -45° 倾斜极化组成的双极化辐射单元。一个物理位置可以由两个独立极化端口构成。

物理辐射单元数量不等于系统模型中的独立天线数量。多个相邻单元可以共享一条射频链并构成子阵列。增大子阵列能够降低成本和功耗，但会减少数字波束成形自由度，特别是降低垂直方向的空间分辨率。

有源阵列技术已经从固定无源扇区天线，发展到少量水平可控波束的传统阵列，再发展到具有数十条独立射频链和三维波束能力的大规模 MIMO 阵列。这些技术已成为实际 5G 基站的重要组成部分。

未来多天线系统可能采用地理分布的无小区大规模 MIMO、可重构智能表面以及覆盖大型物理结构的超大阵列。超大阵列会使用户进入阵列近场，从传统角度波束成形进一步发展为空间位置聚焦。